

BioByte Sentinela — Registro de narração + produção (fonte do vídeo)

Projeto: **BioByte Sentinela** (ICSAC) · id `bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d` · domínio Saúde · framework crewai · protocolo okf.

Ambiente: LangNet frontend :3001 → backend :8003 → banco local 127.0.0.1:3308; modelo de linguagem DeepSeek v4-flash (sem raciocínio) desde a Cena 21 — as primeiras etapas foram geradas com o qwen local. Telas em `shots/`. Sistema BioByte da rodada final: geração 884acc27, implantação nas portas 5037 (agentes) · 8031 (API) · 3011 (interface).

Formato por cena: **NARRAÇÃO** (fala exata p/ locução) · **PRODUÇÃO** (o que mostrar/destacar) · **TELA(s)**.

Cena 1 — Abertura: o que é a ferramenta

NARRAÇÃO Esta é a LangNet — a ferramenta que implementa o Desenvolvimento Orientado a Especificação, o S D D que apresentamos. A ideia é simples e poderosa: em vez de escrever código direto, você constrói uma cadeia de artefatos — requisitos, especificação, modelo de dados, protótipo, agentes, testes — e o código nasce dessa cadeia, rastreável de ponta a ponta. Vamos ver isso na prática construindo um sistema real de vigilância de infecção hospitalar.

PRODUÇÃO cartão de título "LangNet · SDD"; ao fundo, a tela de Projetos. Segurar 4s.

TELAS 00_projetos.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Projetos

Gerencie e acompanhe todos os seus projetos LangNet

+ Novo Projeto

Buscar projetos por nome ou descrição...

Todos os Status

Todos os Domínios

12

0

0

12

TOTAL DE PROJETOS

EM PROGRESSO

CONCLUÍDOS

FILTRADOS

BioByte Sentinela

RASCUNHO

Vigilância de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter (ICSAC): prognóstico (risco), diagnóstico (microbiologia) e conduta (efeito d...

Domínio:Saúde

Criado:31/08/2026

Atualizado:31/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

RASCUNHO

Gestao Ambiental Espacial e Territorial Municipal - geoprocessamento e zoneamento de uso do solo, com agentes de IA. Regeneracao v3 com ...

Domínio:gestao_territorial

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

ClinIA v3 (tutorial regeneracao)

RASCUNHO

Clinica Medica Inteligente - regeneracao do zero com o gerador corrigido (DDL deterministico, validacao executavel, coerencia ENUM, cap de...

Domínio:saude

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

00_projetos.png

2

Cena 2 — Criando o projeto

NARRAÇÃO Tudo começa criando o projeto. Chamamos de BioByte Sentinela, domínio Saúde. Repare nas opções: o framework de agentes — o nosso padrão é o CrewAI —, e o protocolo de interoperabilidade — o nosso é o O K F. Ficamos com os padrões, que são os que rodam no nosso pipeline.

PRODUÇÃO modal "Criar Novo Projeto"; destacar em zoom o Nome, o Domínio "Saúde", e em Opções Avançadas os seletores **Framework: CrewAI (padrão)** e **Protocolo: OKF — padrão (nosso)**. Mostrar as listas de opções (LangChain/LangGraph/AutoGen/OpenAI SDK/Anthropic SDK; MCP/A2A/ACP/ANP).

TELAS 01_criar_modal.png, 01b_criar_preenchido.png

TRECHO (opções, exibir)

Framework: CrewAI (padrão) · LangChain · LangGraph · AutoGen · OpenAI SDK · Anthropic SDK
Protocolo: OKF — padrão (nosso) · MCP · A2A · ACP · ANP (mock por ora)

Criar Novo Projeto

Nome do Projeto:

Domínio:

Descrição:

Iniciar a partir de:

☒ Projeto em Branco ☐ Modelo

Opções Avançadas:

LLM Padrão:

Framework:

Protocolo:

Sistema de Memória:

01_criar_modal.png

Criar Novo Projeto

Nome do Projeto:

Domínio:

Descrição:

Iniciar a partir de:

☒ Projeto em Branco ☐ Modelo

Opções Avançadas:

LLM Padrão:

Framework:

Protocolo:

Sistema de Memória:

01b_criar_preenchido.png

Cena 3 — Projeto criado, o menu do pipeline

NARRAÇÃO Criado o projeto, o menu lateral revela o pipeline inteiro do S D D: Documentos, Especificação, Modelo de Dados, Interface e Protótipo, Agentes e Tarefas, Ferramentas, o YAML, a Sequência de Tarefas, a Rede de Petri, os Casos de Teste, a Geração de Código, a Implantação e o Monitoramento. Treze etapas. Vamos passar por cada uma, e mostrar como cada uma se liga à anterior.

PRODUÇÃO clicar "Abrir Projeto"; mostrar a barra lateral com as etapas. (captura a seguir)

TELAS 02_pos_criacao.png, 1001-langnet-ferramentas-etapa.png (barra lateral atual, com a etapa Ferramentas)

<!-- as próximas cenas (Documentos/Requisitos, Especificação, ...) serão anexadas conforme cada etapa for gerada e validada -->

LangNet

Dashboard

Projetos

Novo Projeto

Configurar Projeto

Monitorar Projeto

Configurar

Help

Projetos

Projeto em Branco

Modelo

Criar Novo Projeto

Nome do Projeto:

BioByte Sentinela

Domínio:

Saúde

Descrição:

Vigilância de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter (ICSAC): prognóstico (risco), diagnóstico (microbiologia) e conduta (efeito do bundle).

Iniciar a partir de:

Opções Avançadas:

LLM Padrão:

OpenAI GPT-4

Framework:

CrewAI (padrão)

Protocolo:

OKF — padrão (nosso)

Sistema de Memória:

LangChain

Cancelar

Criar Projeto

02_pos_criacao.png

6

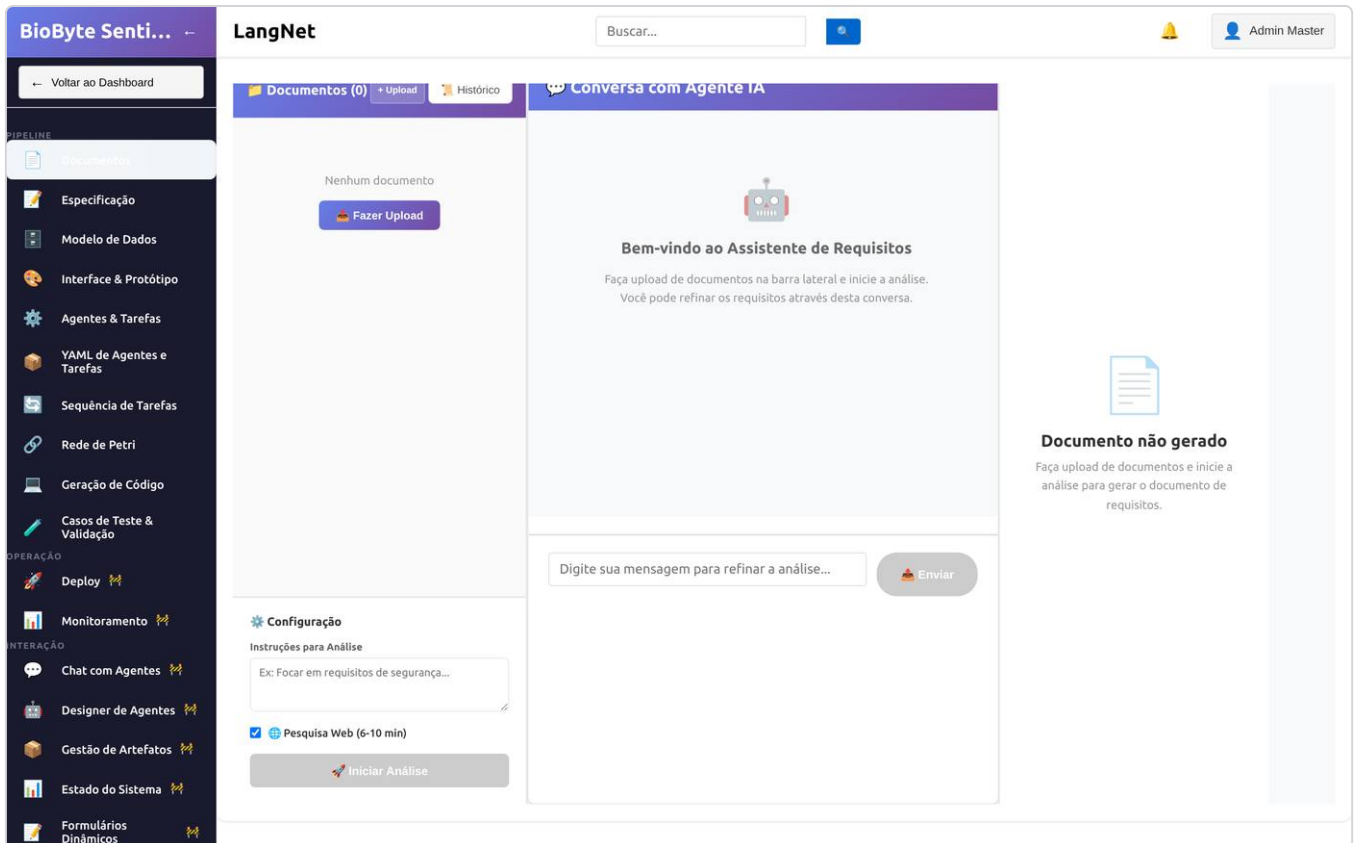
Cena 4 — Etapa 1: Documentos (a origem)

NARRAÇÃO A primeira etapa do pipeline é Documentos. Aqui trazemos os arquivos de origem — no nosso caso, o resumo do problema de vigilância de infecção por cateter. À esquerda ficam os documentos e o painel de configuração; escrevemos as instruções de análise, e clicamos em Iniciar Análise. É neste ponto que a ferramenta lê a fonte e gera, sozinha, o documento de Requisitos estruturado.

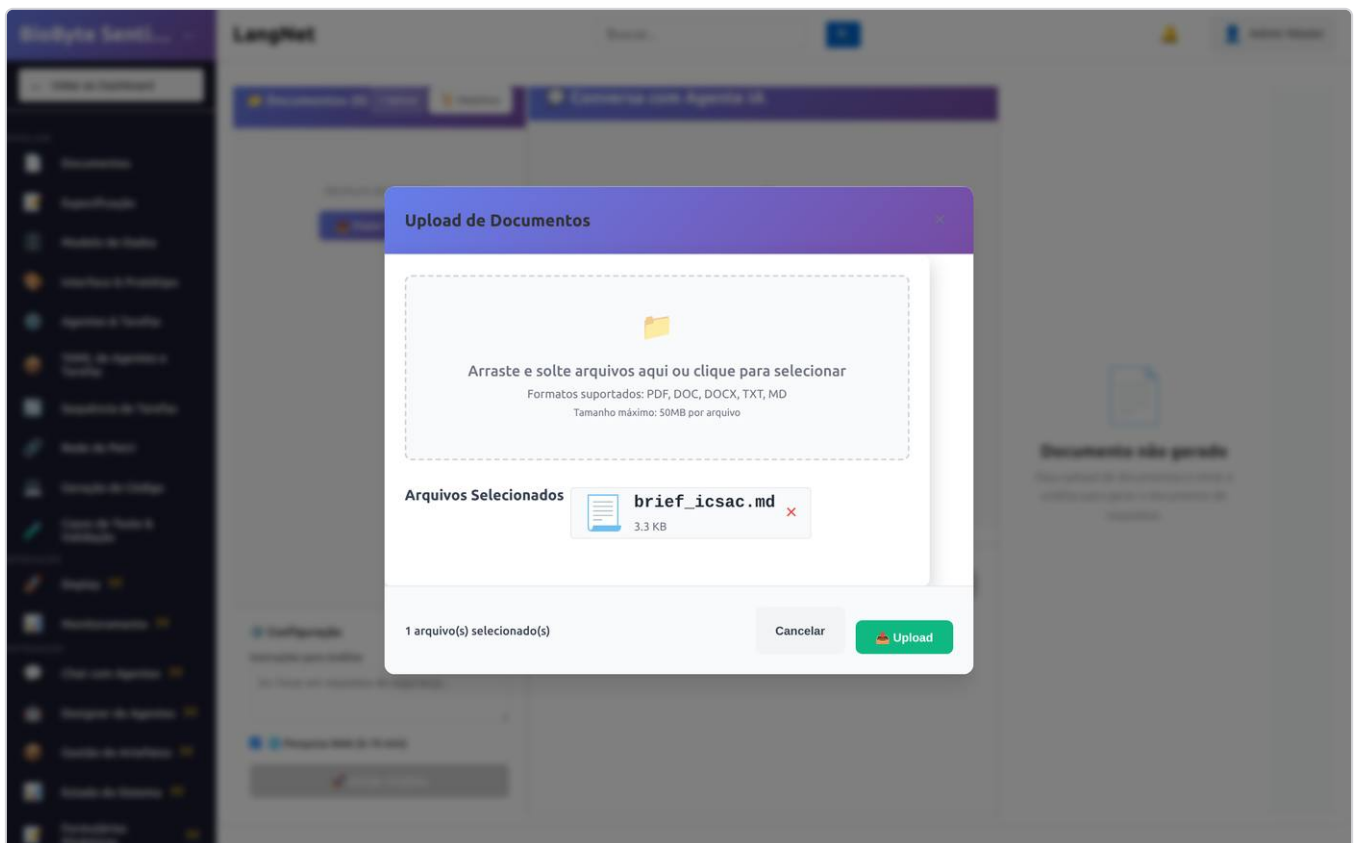
PRODUÇÃO tela Documentos com o arquivo `brief_icsac.md` na lista (status Pendente), o campo "Instruções para Análise" preenchido, e o botão "🚀 Iniciar Análise". Destaque o clique em Iniciar Análise e a barra/mensagem "Iniciando análise...".

TELAS 10_doc_landing.png, 11_doc_upload_modal.png, 12_doc_uploaded.png, 13_doc_pronto_analise.png, 14_analise_iniciada.png

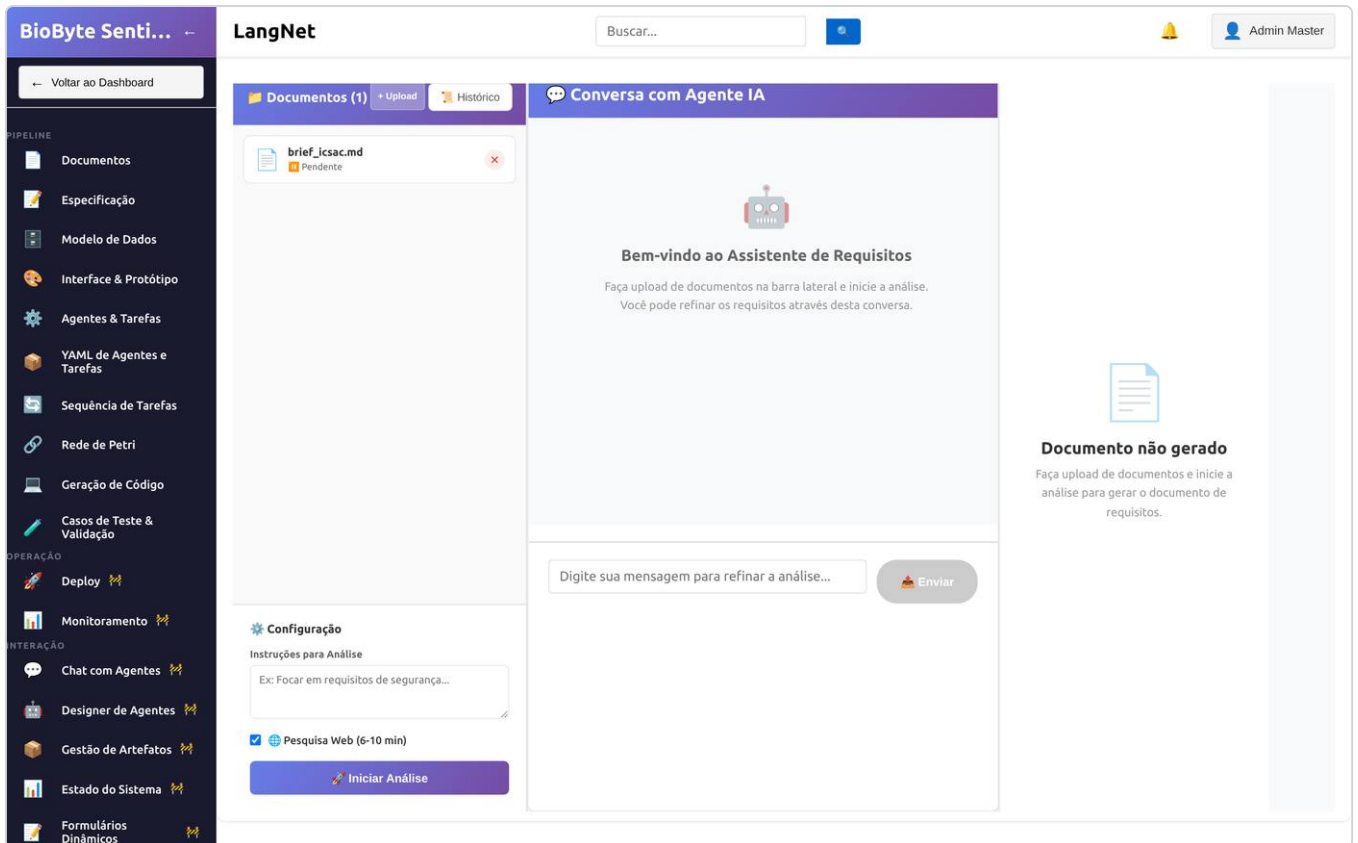
NOTA PRODUÇÃO o processamento leva alguns minutos (qwen local); no vídeo, cortar para o resultado (não mostrar a espera).



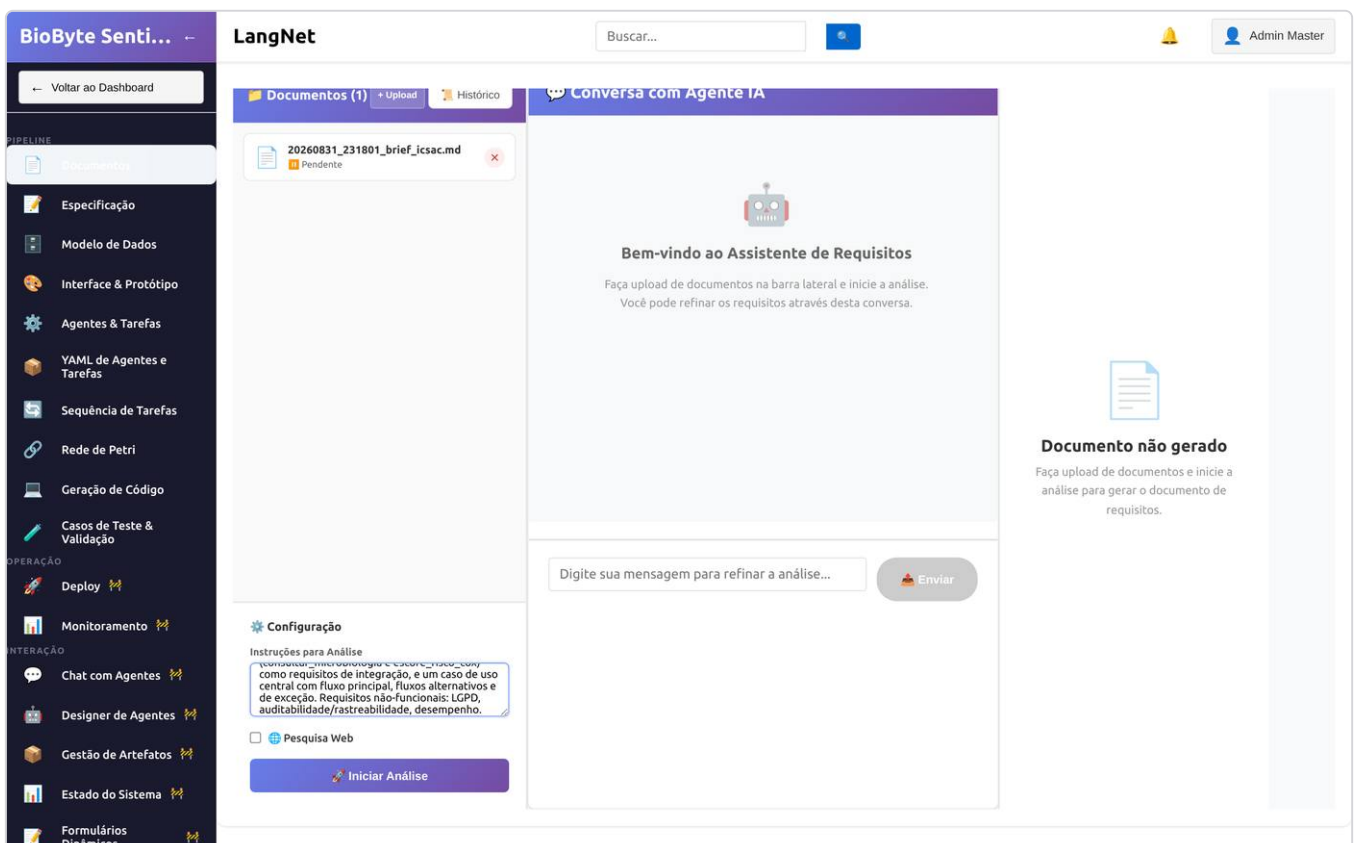
10_doc_landing.png



11_doc_upload_modal.png



12_doc_uploaded.png



13_doc_pronto_analise.png



Cena 5 — O documento de Requisitos gerado (mostrar as partes)

NARRAÇÃO E este é o documento de Requisitos que a ferramenta gerou, sozinha, a partir do brief. Ele tem três camadas, e vale entender cada uma. Primeiro, os **requisitos funcionais** — o que o sistema deve fazer: calcular o escore de risco pelo modelo de Cox, importar a microbiologia, classificar o caso pelo critério N H S N, detectar multirresistência e recomendar o bundle. Depois, os **requisitos não-funcionais** — as metas de qualidade: o cálculo do escore em menos de dois segundos, criptografia dos dados de saúde, conformidade com o N H S N e alta disponibilidade. E, por fim, as **regras de negócio** — as políticas que governam as decisões: por exemplo, se um microrganismo multirresistente é detectado, gerar um alerta; e reter os logs de auditoria por cinco anos. Repare que cada requisito já traz suas dependências — a rastreabilidade começa aqui.

PRODUÇÃO abrir o documento de Requisitos (👁 Visualizar) e rolar mostrando, em sequência e com um rótulo em zoom em cada uma:

- 1) tabela **Requisitos Funcionais** (destacar FR-001 Escore de Risco/Cox, FR-003 Classificação NHSN, FR-005 Bundle) — rótulo "REQUISITOS FUNCIONAIS = o que o sistema faz";
- 2) tabela **Requisitos Não-Funcionais** (NFR-001 Cox <2s, NFR-003 AES-256/TLS 1.3) — rótulo "NÃO-FUNCIONAIS = metas de qualidade";
- 3) tabela **Regras de Negócio** (BR-002 multirresistência→alerta, BR-005 logs 5 anos) — rótulo "REGRAS DE NEGÓCIO = políticas de decisão".

Mostrar no canto o "Document Stats" (972 linhas, 22 seções) como prova de que é um documento completo.

TELAS 15_req_topo.png, 16_req_fr.png, 17_req_nfr.png, 18_req_br.png

NOTA PRODUÇÃO manter curto (~25-30s de narração); não ler as tabelas inteiras, só apontar 2-3 itens de cada e o rótulo do tipo.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Documento de Requisitos

Download MDDownload PDFRefine with AgentClose

Documento de Requisitos

Análise de Requisitos - Projeto bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d

Versão: 1.0 Data: 2026-08-31 23:21:45 Status: Draft

1. Informações do Projeto

1.1 Visão Geral

Nome do Projeto: Análise de Requisitos - Projeto bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d

Descrição: Gerar requisitos funcionais e não-funcionais completos para a vigilância de ICSAC, cobrindo as três frentes: prognóstico (escore de risco / modelo de Cox), diagnóstico (importar microbiologia e classificar o caso pelo critério NHSN, detectar multirresistência) e tratamento (recomendar bundle e estimar a redução de risco / efeito médio do tratamento). Incluir as duas integrações externas (consultar_microbiologia e escore_risco_cox) como requisitos de integração, e um caso de uso central com Fluxo

Objetivo: Gerar requisitos funcionais e não-funcionais completos para a vigilância de ICSAC, cobrindo as três frentes: prognóstico (escore de risco / modelo de Cox), diagnóstico (importar microbiologia e classi

1.2 Contexto e Justificativa

Context information is limited. Additional stakeholder interviews recommended.

1.3 Escopo

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

15_req_topo.png

LangNet

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

3.6 CONSOLIDADO - Todos os Requisitos Funcionais

ID	Origem	Nome	Descrição	Prioridade	Atores	Dependências
FR-001	RED	Cálculo de Escore de Risco	O sistema deve calcular o escore de risco utilizando o modelo de Cox.	Alta	Médico, Sistema	N/A
FR-002	RED	Importação de Microbiologia	O sistema deve importar dados de microbiologia de fontes externas.	Alta	Enfermeiro, Sistema	N/A
FR-003	RED	Classificação NHSN	O sistema deve classificar o caso clínico conforme os critérios NHSN.	Alta	Médico, Sistema	FR-002
FR-004	RED	Deteção de Multirresistência	O sistema deve detectar e alertar sobre microrganismos multirresistentes.	Alta	Médico, Sistema	FR-002
FR-005	RED	Recomendação de Bundle	O sistema deve recomendar bundles de tratamento baseados no diagnóstico.	Média	Médico, Sistema	FR-003, FR-004
FR-006	RED	Estimativa de Redução de Risco	O sistema deve estimar a redução de risco ou efeito médio do tratamento.	Média	Médico, Sistema	FR-005
FR-007	RED	Integração consultar_microbiologia	O sistema deve integrar com o serviço externo consultar_microbiologia.	Alta	Sistema	N/A

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

16_req_fr.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

4. Requisitos Não-Funcionais (NFR)

4.1 Requisitos Extraídos dos Documentos (RED)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Critérios
NFR-001	RED	Performance de Cálculo	O cálculo do escore de Cox deve ser rápido.	Performance	< 2s	Alta	Tempo de resposta medido em 95% dos casos.

Total: 1 requisito extraído dos documentos

4.2 Requisitos das Instruções do Usuário (REI)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Critérios
NFR-002	REI	Conformidade NHSN	O sistema deve estar em conformidade com os padrões NHSN.	Compliance	100%	Alta	Auditoria anual de conformidade.

Total: 1 requisito das instruções

4.3 Requisitos Inferidos pelo LLM (RI)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Critérios
NFR-003	RI	Segurança de Dados	Dados de saúde devem ser criptografados em repouso e em trânsito.	Segurança	AES-256, TLS 1.3	Alta	Verificação de certificados SSL.
NFR-004	RI	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99.9% do tempo.	Confiabilidade	99.9% uptime	Alta	Monitoramento de saúde contínuo.

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

17_req_nfr.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

5.6 CONSOLIDADO - Todas as Regras de Negócio

ID	Origem	Nome	Descrição	Condição	Ação	Entidades	Justificativa
BR-001	RED	Critério NHSN	Classificação de infecção.	Se dados de microbiologia presentes	Classificar como NHSN	Paciente, Microbiologia	Conformidade regulatória
BR-002	RED	Multirresistência	Deteção de MDR.	Se microrganismo MDR detectado	Gerar alerta	Microbiologia, Alerta	Segurança de paciente
BR-003	REI	Fluxo Central	Integração das três frentes.	Se caso ativo	Executar prognóstico, diagnóstico, tratamento	Caso, Paciente	Eficiência clínica
BR-004	RI	Acesso Restrito	Controle de acesso por papel.	Se usuário não autorizado	Negar acesso	Usuário, Permissão	Segurança
BR-005	RIA	Retenção de Logs	Retenção de logs de auditoria.	Se log gerado	Retener por 5 anos	Log	Compliance

Total Geral: 5 regras de negócio

6. Atores e Stakeholders

6.1 Atores do Sistema

[ACTOR-001] Médico Tipo: Usuário Papel: Profissional de saúde responsável pelo diagnóstico e tratamento.

Responsabilidades:

- Revisar escores de risco
- Validar classificações NHSN
- Aprovar bundles de tratamento

Pontos de Interação:

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

18_req_br.png

13

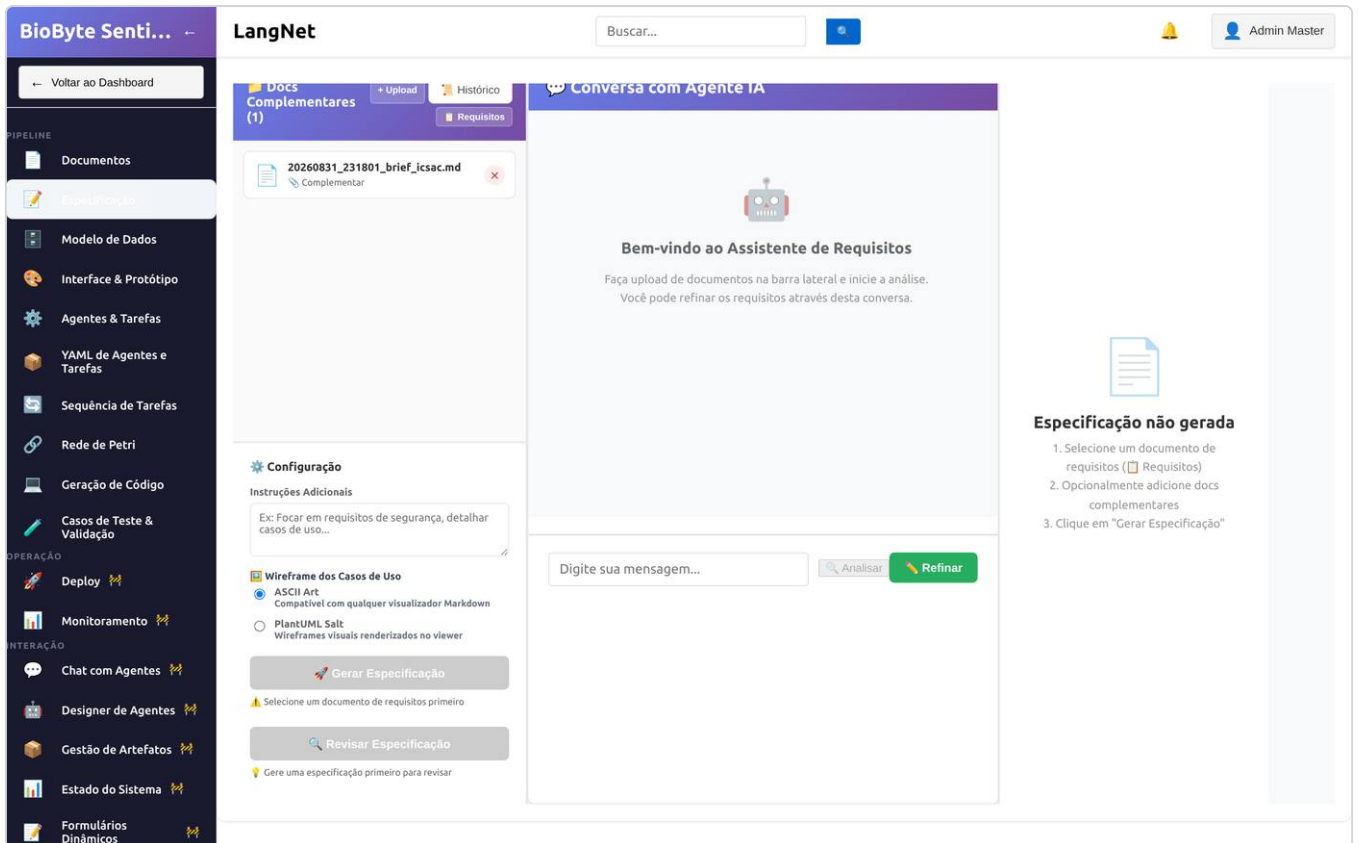
Cena 6 — Etapa 2: Especificação (deriva dos Requisitos)

NARRAÇÃO A segunda etapa é a Especificação Funcional. E repare num detalhe que é o coração do S D D: para gerar a especificação, a ferramenta pede que você escolha, explicitamente, qual documento de Requisitos — e qual versão — vai alimentá-la. Ou seja, a especificação nasce amarrada a uma versão exata dos requisitos. Selecionamos a versão 1 dos nossos Requisitos, escrevemos as instruções pedindo casos de uso com fluxos completos e a matriz de rastreabilidade, e mandamos gerar.

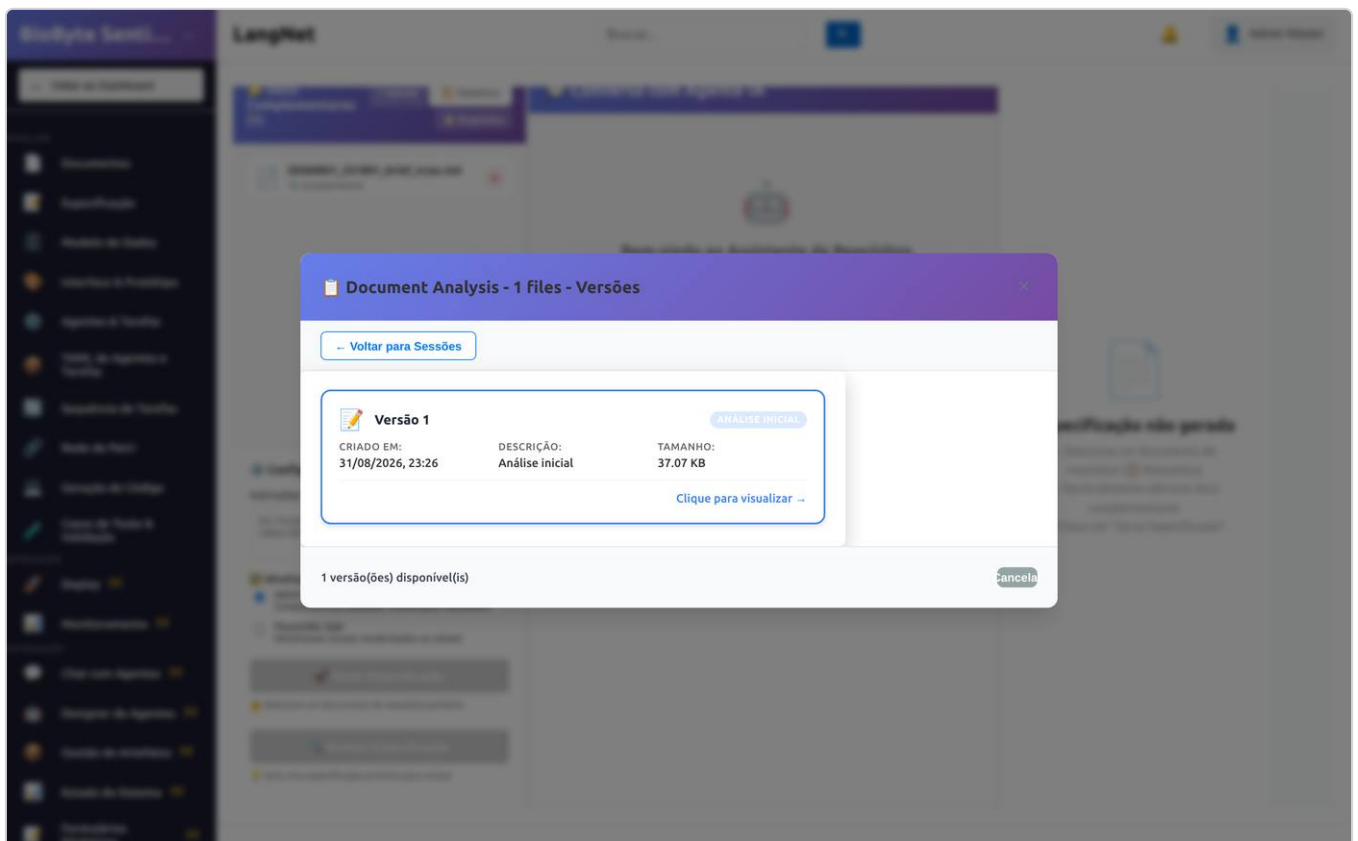
PRODUÇÃO mostrar o clique em "📋 Requisitos" → o modal "Selecionar Documento de Requisitos" → a sessão "Document Analysis" → "Versão 1" → o preview → botão verde "✅ Selecionar este Documento". Depois o botão "🚀 Gerar Especificação" ficando habilitado. Enfatizar a frase: "a spec fica presa à versão dos requisitos".

TELAS 20_spec_landing.png, 20c_spec_versoes.png, 20d_spec_req_ok.png, 21_spec_pronto.png, 22_spec_gerando.png

NOTA PRODUÇÃO a geração leva minutos (qwen local) — cortar para o resultado. O croqui dos casos de uso está em modo ASCII (opção "Wireframe dos Casos de Uso").



20_spec_landing.png



20c_spec_versoes.png

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Docs

Complementares (1)

+ Upload

Histórico

Requisitos ✓

Base: Document Analysis - 1 files (v1)

20260831_231801_brief_icsac.md

Complementar

Configuração

Instruções Adicionais

Wireframe dos Casos de Uso

ASCII Art

PlantUML Salt

Gerar Especificação

Revisar Especificação

Gere uma especificação primeiro para revisar

GERANDO ESPECIFICAÇÃO INICIAL...

Aguarde, isso pode levar 1-3 minutos

Processando... 0% 0/0 tarefas

Conversa com Agente IA

Sistema 23:52

GERANDO ESPECIFICAÇÃO INICIAL...

Aguarde, isso pode levar 1-3 minutos enquanto a IA analisa os requisitos e gera o documento completo.

Agente IA 23:52

Sessão iniciada! Gerando especificação funcional. Isso pode levar alguns minutos...

Analisar Refinar

Especificação não gerada

1. Selecione um documento de requisitos (Requisitos)

2. Opcionalmente adicione docs complementares

3. Clique em "Gerar Especificação"

22_spec_gerando.png

Cena 7 — A Especificação gerada (mostrar as partes)

NARRAÇÃO E aqui está a Especificação Funcional que a ferramenta derivou dos Requisitos — um documento de catorze seções. Vale abrir e entender do que ele é feito. Logo no início, a seção 3 lista os **requisitos cobertos**: cada requisito funcional, não-funcional e cada regra de negócio que esta especificação promete realizar — é a primeira amarração com a etapa anterior. No coração do documento estão os **Casos de Uso**: doze deles, e cada caso de uso traz o **fluxo principal**, os **fluxos alternativos** e os **fluxos de exceção**. Veja o caso de uso seis, Calcular Escore de Risco pelo modelo de Cox: no fluxo principal, o médico clica em "Calcular Escore de Risco" e o sistema chama o serviço externo de Cox; no alternativo, faltam parâmetros clínicos; na exceção, o serviço de Cox dá timeout. E cada caso de uso termina com o seu **croqui de tela** — o wireframe da interface.

PRODUÇÃO abrir  Visualizar Documento e rolar mostrando, com rótulo em zoom:

- 1) topo do documento — "Especificação Funcional... Baseado em: Requisitos v1" (rótulo "DERIVA DOS REQUISITOS v1");
- 2) seção **3.1 Requisitos Funcionais Cobertos** e **3.3 Regras de Negócio Cobertas** (rótulo "O QUE ESTA SPEC REALIZA");
- 3) **UC-006** com as três tabelas de fluxo — Principal / Alternativos / Exceção (rótulo "TODO CASO DE USO: principal + alternativo + exceção");
- 4) o **Wireframe da Interface** do UC-006 (croqui ASCII).

TELAS 23_spec_doc_topo.png, 24_spec_sec3_fr.png, 24b_spec_sec3_br.png, 25_spec_uc006_topo.png, 25b_spec_uc006_fluxos.png, 26_spec_uc006_wireframe.png

NOTA PRODUÇÃO curto (~30s). Não ler as tabelas; apontar 2-3 itens e o rótulo do tipo.

Especificação Funcional - bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d

Versão: 1.0 Data: 31/08/2026 Baseado em: Requisitos v1

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento fornece a especificação funcional detalhada para o Sistema de Vigilância de ICSAC (Infecção do Corrente Sanguínea Associada a Cateter). O objetivo é traduzir os requisitos de negócio e técnicos definidos no Documento de Requisitos v1 em uma especificação técnica implementável, cobrindo as três frentes principais: prognóstico (modelo de Cox), diagnóstico (microbiologia/NHSN) e tratamento (bundles/risco).

1.2 Escopo do Sistema

Inclui:

- Cálculo de escore de risco via modelo de Cox.
- Importação e validação de dados de microbiologia.
- Classificação de casos conforme critérios NHSN.
- Detecção e alertas de multirresistência (MDR).

[Fechar](#)[Baixar Markdown](#)[Baixar PDF](#)

23_spec_doc_topo.png

3.1 Requisitos Funcionais Cobertos

ID (original)	Nome	Prioridade
FR-001	Cálculo de Escore de Risco	Alta
FR-002	Importação de Microbiologia	Alta
FR-003	Classificação NHSN	Alta
FR-004	Detecção de Multirresistência	Alta
FR-005	Recomendação de Bundle	Média
FR-006	Estimativa de Redução de Risco	Média
FR-007	Integração consultar_microbiologia	Alta
FR-008	Integração escore_risco_cox	Alta
FR-009	Caso de Uso Central	Alta
FR-010	Autenticação de Usuários	Alta
FR-011	Registro de Auditoria	Alta
FR-012	Dashboard de Vigilância	Média
FR-013	Notificações de Alerta	Média

[Fechar](#)[Baixar Markdown](#)[Baixar PDF](#)

24_spec_sec3_fr.png

3.3 Regras de Negócio Cobertas

ID (original)	Descrição resumida
BR-001	Critério NHSN para classificação
BR-002	Deteção e alerta de MDR
BR-003	Fluxo central integrado (Prognóstico-Diagnóstico-Tratamento)
BR-004	Controle de acesso por papel
BR-005	Retenção de logs por 5 anos

4. Detalhamentos Técnicos de RNFs (complementares ao requirements)

4.1 Métricas Concretas de Performance

- NFR-001 (Performance de Cálculo):** O tempo de resposta da API de escore de Cox deve ser **P95 < 2000ms** e **P99 < 3000ms**. Throughput mínimo de 10 requisições por segundo sem degradação.
- NFR-004 (Disponibilidade):** SLA de 99,9% de disponibilidade mensal. Downtime máximo permitido de 43,2 minutos/mês. Monitoramento de health-checks a cada 30 segundos.

4.2 Políticas Operacionais

- Retry Policy (Integrações):** Para FR-007 e FR-008, implementar backoff exponencial com jitter. Máximo de 3 tentativas. Intervalos: 1s, 4s, 16s.
- Circuit Breaker:** Abre circuito após 5 falhas consecutivas em 1 minuto. Fecha após 30s de teste bem-sucedido.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

24b_spec_sec3_br.png

UC-006: Calcular Escore de Risco (Cox)

Campo	Detalhe
Ator Principal	Médico
Atores Secundários	Sistema Externo (Cox)
Objetivo	Obter o prognóstico de risco do paciente.
Pré-condições	Caso ativo com dados clínicos completos.
Pós-condições	Escore de risco exibido no painel.
RFs Relacionados	FR-001, FR-008
RNs Aplicáveis	BR-003

Fluxo Principal

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Médico clica no botão "Calcular Escore de Risco" na tela de Detalhe do Caso.	O sistema compila os parâmetros clínicos (idade, APACHE II, tipo de cateter) e chama a API <code>escore_risco_cox</code> .
2	O sistema recebe a resposta do motor de Cox.	O sistema exibe o "Escore de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o nível de risco (Baixo/Médio/Alto).

Fluxos Alternativos

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

25_spec_uc006_topo.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 00:27_v1.md

1	O Médico clica no botão "Calcular Escore de Risco" na tela de Detalhe do Caso.	O sistema compila os parâmetros clínicos (idade, APACHE II, tipo de cateter) e chama a API <code>escore_risco_cox</code> .
2	O sistema recebe a resposta do motor de Cox.	O sistema exibe o "Escore de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o nível de risco (Baixo/Médio/Alto).

Fluxos Alternativos

ID	Condição	Ação do Ator	Resposta do Sistema
A1	Parâmetros clínicos faltantes	O sistema exibe uma lista dos campos obrigatórios faltantes.	O Médico deve preencher os dados na aba "Dados Clínicos" antes de recalcular.

Fluxos de Exceção

ID	Erro/Problema	Resposta do Sistema
E1	Timeout na API de Cox	O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente novamente." e registra o log de erro.

Wireframe da Interface

Tela: Painel de Prognóstico

Prognóstico - Escore de Risco

Escore Cox: 0.85

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

25b_spec_uc006_fluxos.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 00:27_v1.md

Tela: Painel de Prognóstico

Prognóstico - Escore de Risco

Escore Cox: 0.85

Nível de Risco: [] ALTO

Fatores de Risco:

- Idade > 65
- Cateter Central

[Recalcular]

Análise de Qualidade (GAP/Critérios)

- Objetivo:** Prognóstico estatístico.
- Contexto:** Decisão de tratamento.
- Inputs:** Dados demográficos e clínicos.
- Formato de saída:** Decimal (0-1).
- Restrições:** Cálculo < 2s.
- Critérios:** Precisão do modelo.
- Edge cases:** Paciente pediátrico (modelo pode ser diferente).
- Verificação:** Comparação com cálculo manual (se disponível).

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

26_spec_uc006_wireframe.png

Cena 8 — Rastreabilidade: a matriz que liga tudo

NARRAÇÃO Mas o ponto que a nossa palestra mais enfatiza é a **rastreabilidade** — e a ferramenta a torna explícita numa **matriz**, na seção treze. Cada linha pega um requisito original e mostra em qual seção da especificação ele foi tratado, qual caso de uso o realiza e qual regra de negócio o governa. O requisito funcional um — o score de Cox — é realizado pelo caso de uso seis e regido pela regra de negócio três. O requisito quatro — multirresistência — pelo caso de uso cinco. Os catorze requisitos funcionais, os sete não-funcionais e as cinco regras de negócio: todos rastreados, do requisito ao caso de uso. É essa cadeia que sobrevive por todo o pipeline.

PRODUÇÃO rolar até **13.1 Matriz de Rastreabilidade**; destacar as linhas FR-001→UC-006→RN-003 e FR-004→UC-005→RN-002; rótulo "RASTREABILIDADE = requisito → seção → caso de uso → regra".

TELAS 27_spec_matriz.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 00:27_v1.md

13.1 Matriz de Rastreabilidade

Requisito Original	Seção Especificação	UC que o realiza	RN
FR-001	5.2 (UC-006)	UC-006	RN-003
FR-002	5.2 (UC-002, UC-003)	UC-002, UC-003	RN-001
FR-003	5.2 (UC-004)	UC-004	RN-001
FR-004	5.2 (UC-005)	UC-005	RN-002
FR-005	5.2 (UC-007)	UC-007	RN-003
FR-006	5.2 (UC-008)	UC-008	RN-003
FR-007	5.2 (UC-003)	UC-003	-
FR-008	5.2 (UC-006)	UC-006	-
FR-009	5.2 (UC-002)	UC-002, UC-009	RN-003
FR-010	5.2 (UC-001, UC-010)	UC-001, UC-010	RN-004
FR-011	5.2 (UC-011)	UC-011	RN-005
FR-012	5.2 (UC-009)	UC-009	-
FR-013	5.2 (UC-005)	UC-005	-

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

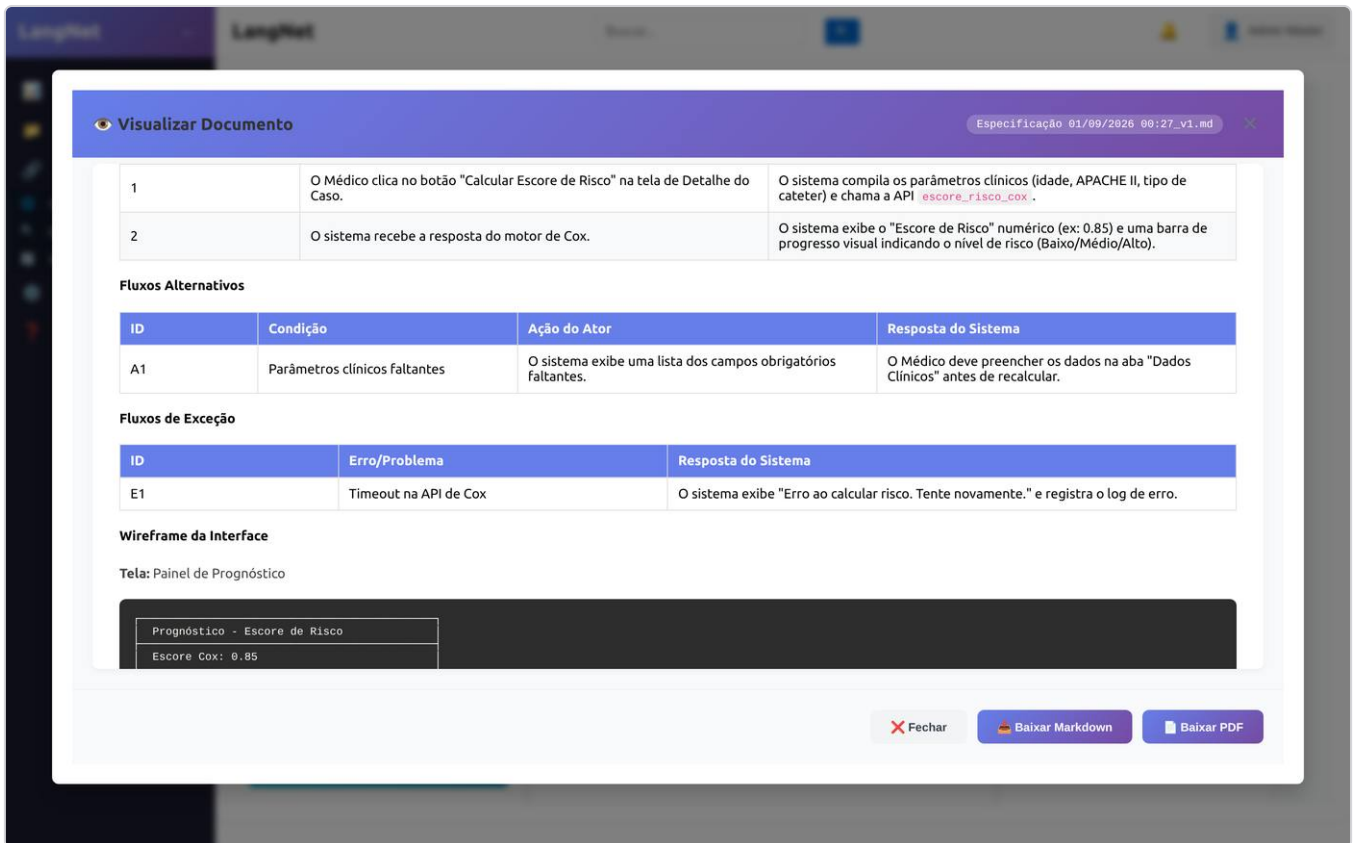
27_spec_matriz.png

Cena 9 — Validação crítica: achamos um problema no croqui

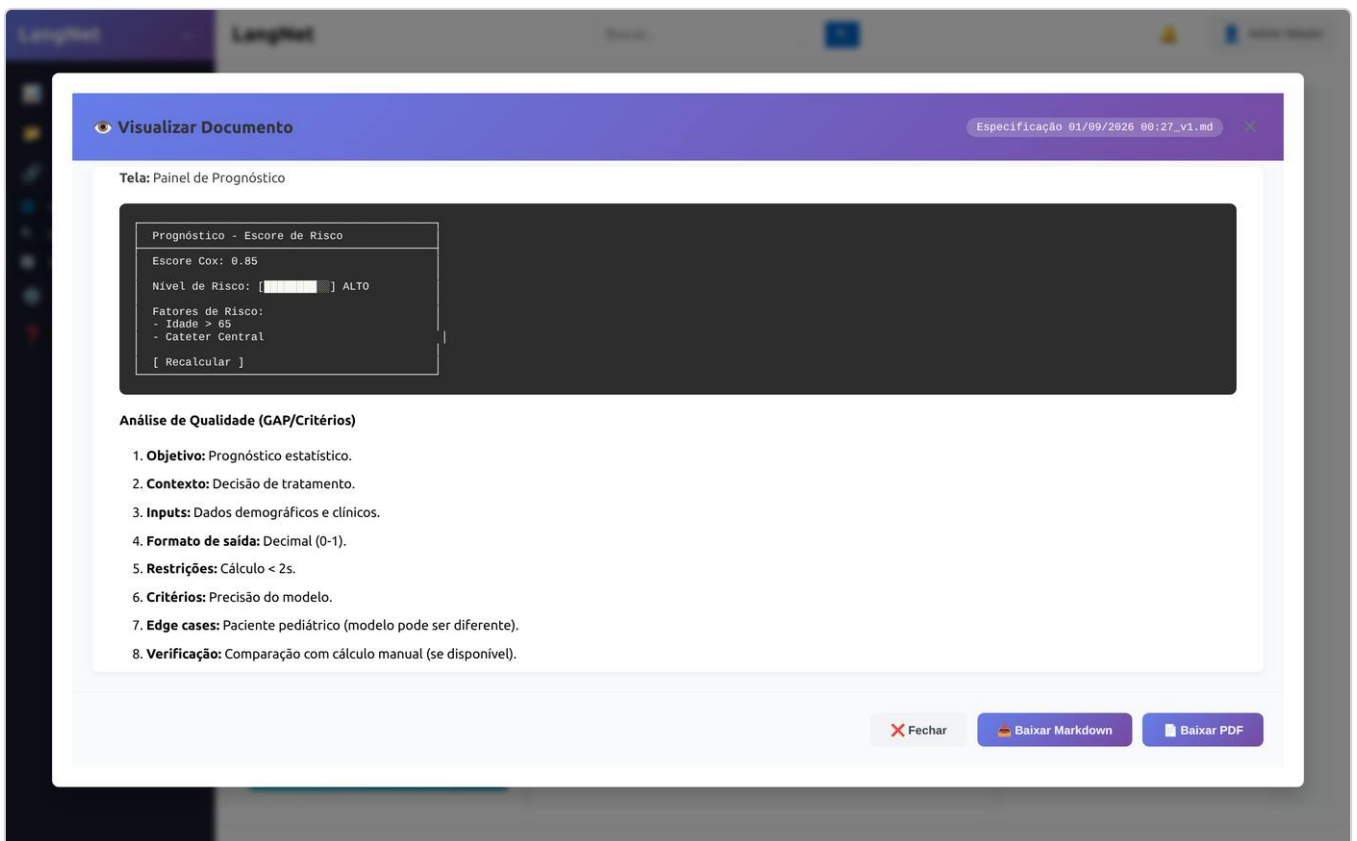
NARRAÇÃO Documento gerado não é documento aprovado. A gente valida. E ao conferir o caso de uso seis, aparece uma inconsistência real entre o **fluxo** e o **croqui**. No fluxo principal, o médico age na tela "Detalhe do Caso" e clica no botão "Calcular Escore de Risco", e o sistema usa os parâmetros idade, APACHE Dois e tipo de cateter. Mas o croqui desenhou outra tela — "Painel de Prognóstico" —, com um botão diferente, "Recalcular", e esqueceu o APACHE Dois na lista de fatores. Fluxo e wireframe têm que casar: mesma tela, mesmo botão, mesmos campos. Achamos o problema — agora vamos corrigir do jeito certo: pedindo ao próprio agente.

PRODUÇÃO tela dividida — à esquerda 25b (fluxo do UC-006, destacar "Detalhe do Caso" / "Calcular Escore de Risco" / "APACHE II"), à direita 26 (wireframe, destacar "Painel de Prognóstico" / "Recalcular"). Marcar em vermelho os três pontos divergentes.

TELAS 25b_spec_uc006_fluxos.png, 26_spec_uc006_wireframe.png



25b_spec_uc006_fluxos.png



26_spec_uc006_wireframe.png

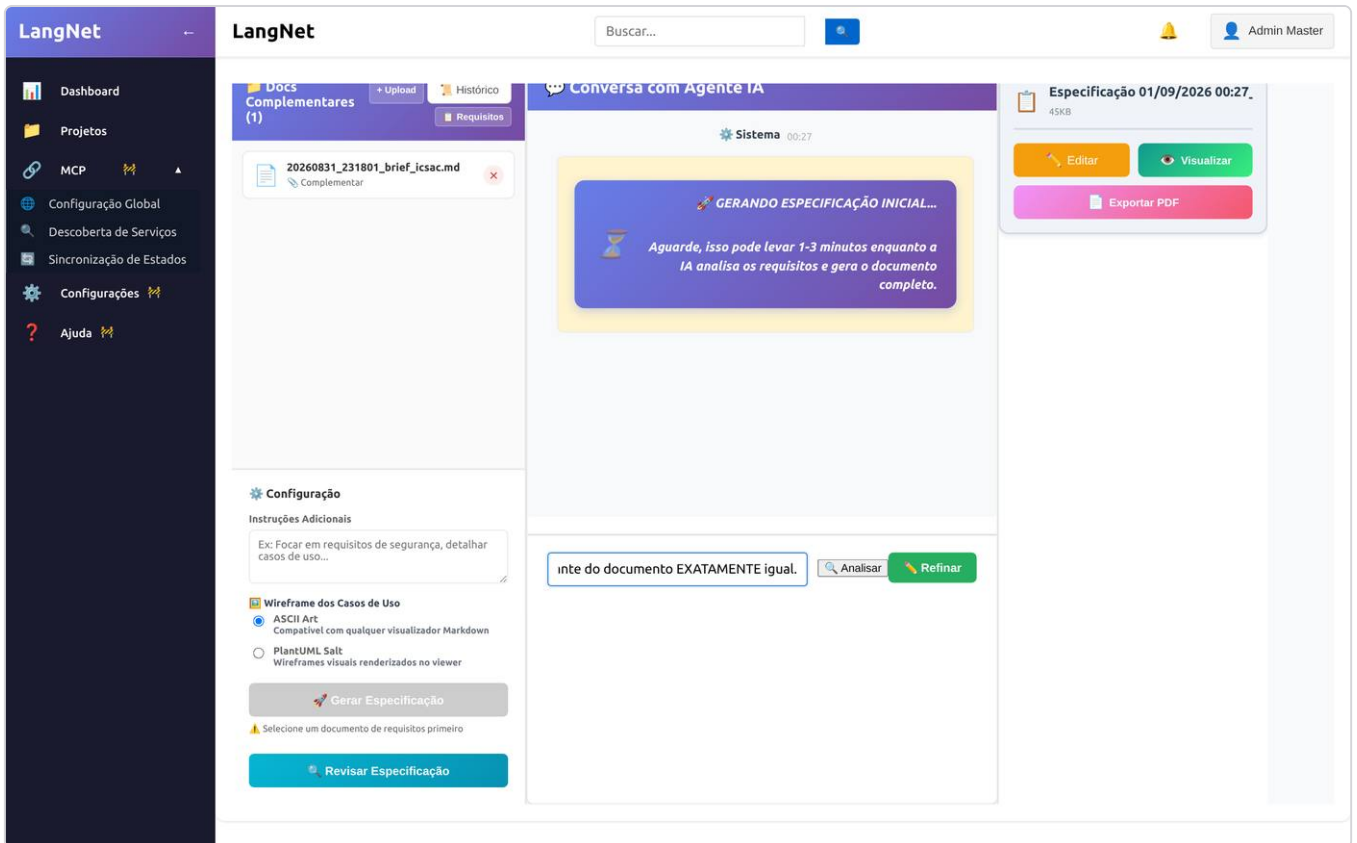
Cena 10 — Correção pelo agente + as duas versões lado a lado

NARRAÇÃO A correção não é na mão — é conversando com o agente da especificação. Escrevemos a instrução: no caso de uso seis, alinhe o croqui ao fluxo — tela "Detalhe do Caso", botão "Calcular Escore de Risco", e inclua o APACHE Dois nos fatores de risco. Clicamos em Refinar. O agente gera uma **versão dois** do documento. E aqui está o recurso que fecha o ciclo de qualidade: "Ver Diferenças" — as duas versões lado a lado, em verde o que entrou, em vermelho o que saiu. Dá pra ver, linha a linha, exatamente o que mudou no croqui do caso de uso seis — e mais nada. Rastreável até na correção.

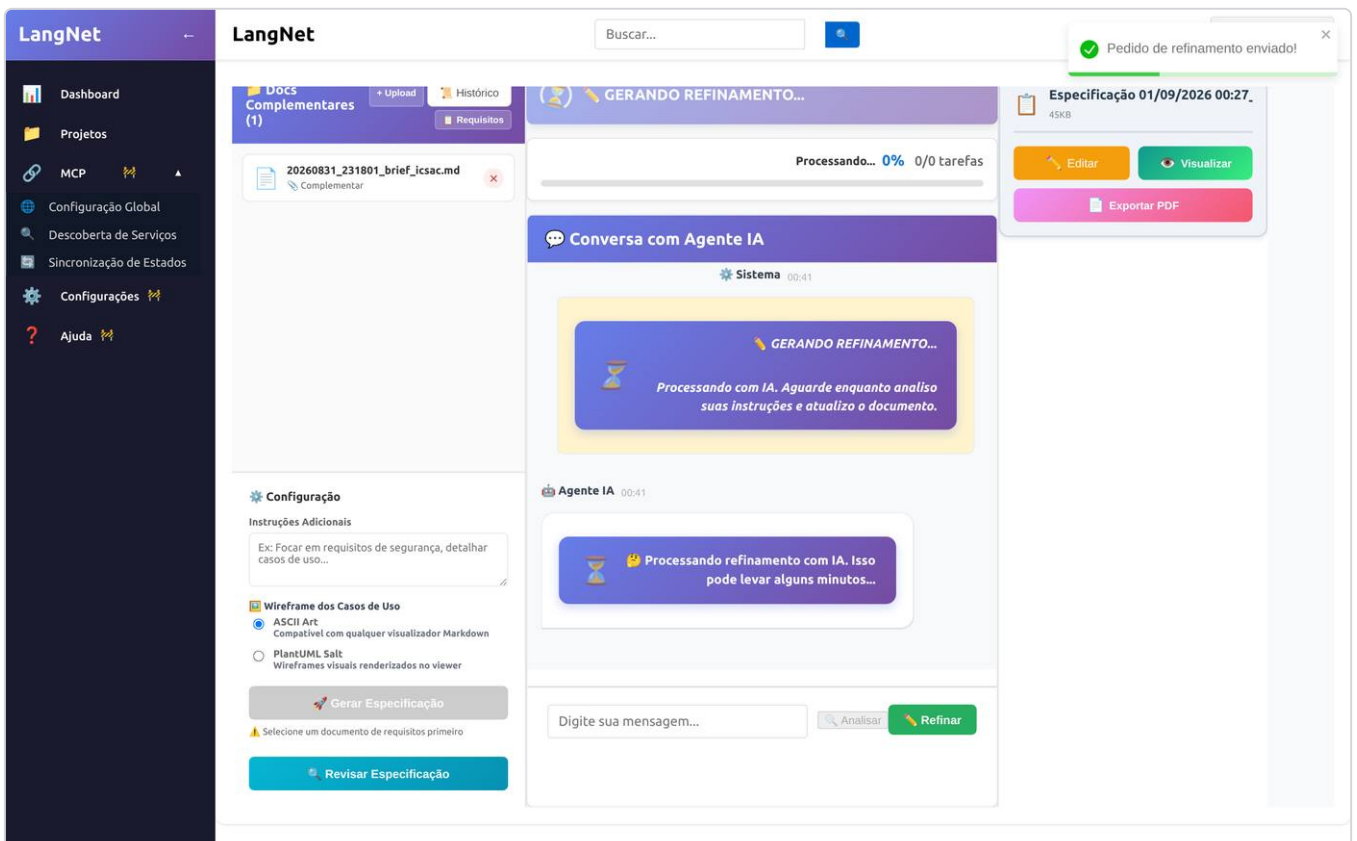
PRODUÇÃO mostrar a instrução digitada no chat (28), o estado "Gerando Refinamento" (29), e então o **DiffViewerModal** lado a lado (30) rolado até a mudança do wireframe do UC-006 — verde "Detalhe do Caso"/"Calcular Escore de Risco"/"APACHE II", vermelho "Painel de Prognóstico"/"Recalcular".

TELAS 28_refine_instrucao.png, 29_refine_processando.png, 30_diff_uc006.png, 30b_diff_uc006_botao.png

NOTA PRODUÇÃO o refino leva minutos (qwen local) — cortar para o diff. 30b mostra as TRÊS mudanças num quadro só: linha 505 **Painel de Prognóstico** → **Detalhe do Caso** (vermelho→verde), linha 517 **+ APACHE II: 18** (adicionada, só verde), linha 519→520 **[Recalcular]** → **[Calcular Escore de Risco]** — e todo o resto idêntico dos dois lados (correção cirúrgica). O agente aplicou exatamente as 3 instruções, gerou a **Versão 2**; correção veio do próprio gerador (não editada à mão).



28_refine_instrucao.png



29_refine_processando.png

Comparação de Alterações

```

489 | 2 | O sistema recebe a resposta do motor de Cox. | O sistema exibe o "Escore
de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o
nível de risco (Baixo/Médio/Alto). |
490
491 ##### Fluxos Alternativos
492
493 | ID | Condição | Ação do Ator | Resposta do Sistema |
494 |----|-----|-----|-----|
495 | A1 | Parâmetros clínicos faltantes | O sistema exibe uma lista dos campos
obrigatórios faltantes. | O Médico deve preencher os dados na aba "Dados
Clínicos" antes de recalcular. |
496
497 ##### Fluxos de Exceção
498
499 | ID | Erro/Problema | Resposta do Sistema |
500 |----|-----|-----|
501 | E1 | Timeout na API de Cox | O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente
novamente." e registra o log de erro. |
502
503 ##### Wireframe da Interface
504
505 - **Tela:** Painel de Prognóstico
506
507 ...
508
509 - | Prognóstico - Escore de Risco |
510
511 | Escore Cox: 0.85 |
512 |
513 | Nível de Risco: [ ] ALTO |
514 |
515 | Fatores de Risco: |
516

```

```

489 | 2 | O sistema recebe a resposta do motor de Cox. | O sistema exibe o "Escore
de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o
nível de risco (Baixo/Médio/Alto). |
490
491 ##### Fluxos Alternativos
492
493 | ID | Condição | Ação do Ator | Resposta do Sistema |
494 |----|-----|-----|-----|
495 | A1 | Parâmetros clínicos faltantes | O sistema exibe uma lista dos campos
obrigatórios faltantes. | O Médico deve preencher os dados na aba "Dados
Clínicos" antes de recalcular. |
496
497 ##### Fluxos de Exceção
498
499 | ID | Erro/Problema | Resposta do Sistema |
500 |----|-----|-----|
501 | E1 | Timeout na API de Cox | O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente
novamente." e registra o log de erro. |
502
503 ##### Wireframe da Interface
504
505 + **Tela:** Detalhe do Caso
506
507 ...
508
509 + | Detalhe do Caso |
510
511 | Escore Cox: 0.85 |
512 |
513 | Nível de Risco: [ ] ALTO |
514 |
515 | Fatores de Risco: |
516

```

30_diff_uc006.png

Comparação de Alterações

```

501 | E1 | Timeout na API de Cox | O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente
novamente." e registra o log de erro. |
502
503 ##### Wireframe da Interface
504
505 - **Tela:** Painel de Prognóstico
506
507 ...
508
509 - | Prognóstico - Escore de Risco |
510
511 | Escore Cox: 0.85 |
512 |
513 | Nível de Risco: [ ] ALTO |
514 |
515 | Fatores de Risco: |
516 | - Idade > 65 |
517
518 | - Cateter Central |
519
520 - | [ Recalcular ] |
521
522
523 ##### Análise de Qualidade (GAP/Critérios)
524 1. **Objetivo:** Prognóstico estatístico.
525 2. **Contexto:** Decisão de tratamento.
526 3. **Inputs:** Dados demográficos e clínicos.
527 4. **Formato de saída:** Decimal (0-1).
528 5. **Restrições:** Cálculo < 2s.
529 6. **Critérios:** Precisão do modelo.
530 7. **Edge cases:** Paciente pediátrico (modelo pode ser diferente).

```

```

501 | E1 | Timeout na API de Cox | O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente
novamente." e registra o log de erro. |
502
503 ##### Wireframe da Interface
504
505 + **Tela:** Detalhe do Caso
506
507 ...
508
509 + | Detalhe do Caso |
510
511 | Escore Cox: 0.85 |
512 |
513 | Nível de Risco: [ ] ALTO |
514 |
515 | Fatores de Risco: |
516 | - Idade > 65 |
517 + | - APACHE II: 18 |
518 | - Cateter Central |
519
520 + | [ Calcular Escore de Risco ] |
521
522
523 ##### Análise de Qualidade (GAP/Critérios)
524 1. **Objetivo:** Prognóstico estatístico.
525 2. **Contexto:** Decisão de tratamento.
526 3. **Inputs:** Dados demográficos e clínicos.
527 4. **Formato de saída:** Decimal (0-1).
528 5. **Restrições:** Cálculo < 2s.
529 6. **Critérios:** Precisão do modelo.
530 7. **Edge cases:** Paciente pediátrico (modelo pode ser diferente).

```

30b_diff_uc006_botao.png

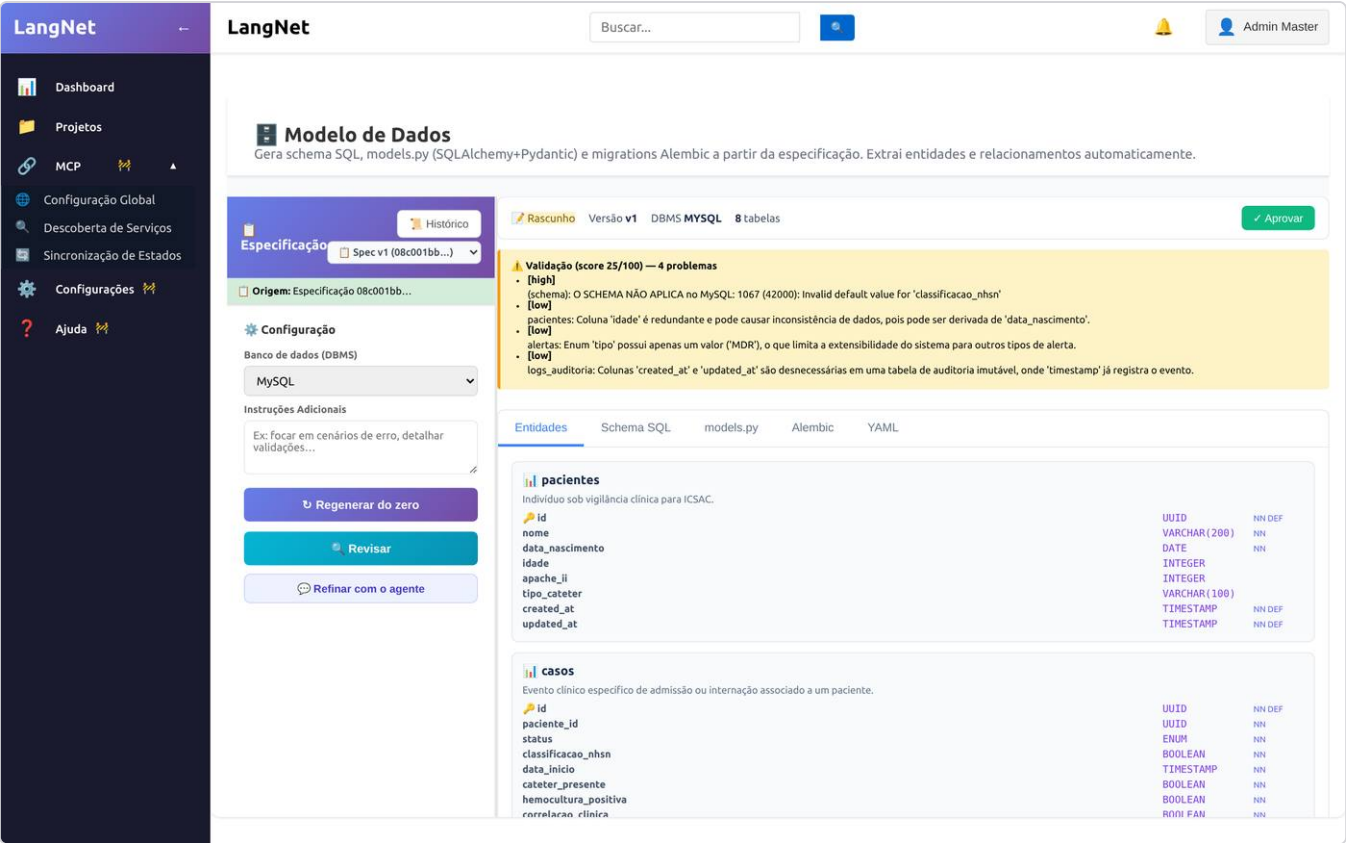
Cena 11 — Etapa 3: Modelo de Dados (deriva da Especificação) + validação que corrige

NARRAÇÃO Da Especificação nasce o Modelo de Dados. Repare no topo: "Origem: Especificação zero-oito-cê" — de novo a amarração explícita à etapa anterior. A ferramenta leu a seção seis da spec e extraiu, sozinha, oito entidades: paciente, caso, microbiologia, escore de risco, tratamento, alerta, usuário e log de auditoria. E gerou três artefatos ao mesmo tempo: o schema SQL, os modelos em SQLAlchemy e Pydantic, e a migração Alembic. Veja a rastreabilidade viva: a tabela paciente tem a coluna "apache dois", exatamente o parâmetro que o fluxo de Cox exigia lá na especificação. Mas o mais interessante é o painel de validação: a ferramenta não só gera, ela CONFERE — e apontou um problema grave, nota vinte e cinco de cem: "o schema não aplica no MySQL", porque os campos booleanos vieram com valor padrão inválido. Pedimos a correção ao agente, e ele reescreveu só os defaults. A nota saltou para noventa e dois, o schema passou a aplicar, e sobraram apenas três observações menores. Validou, achou, corrigiu.

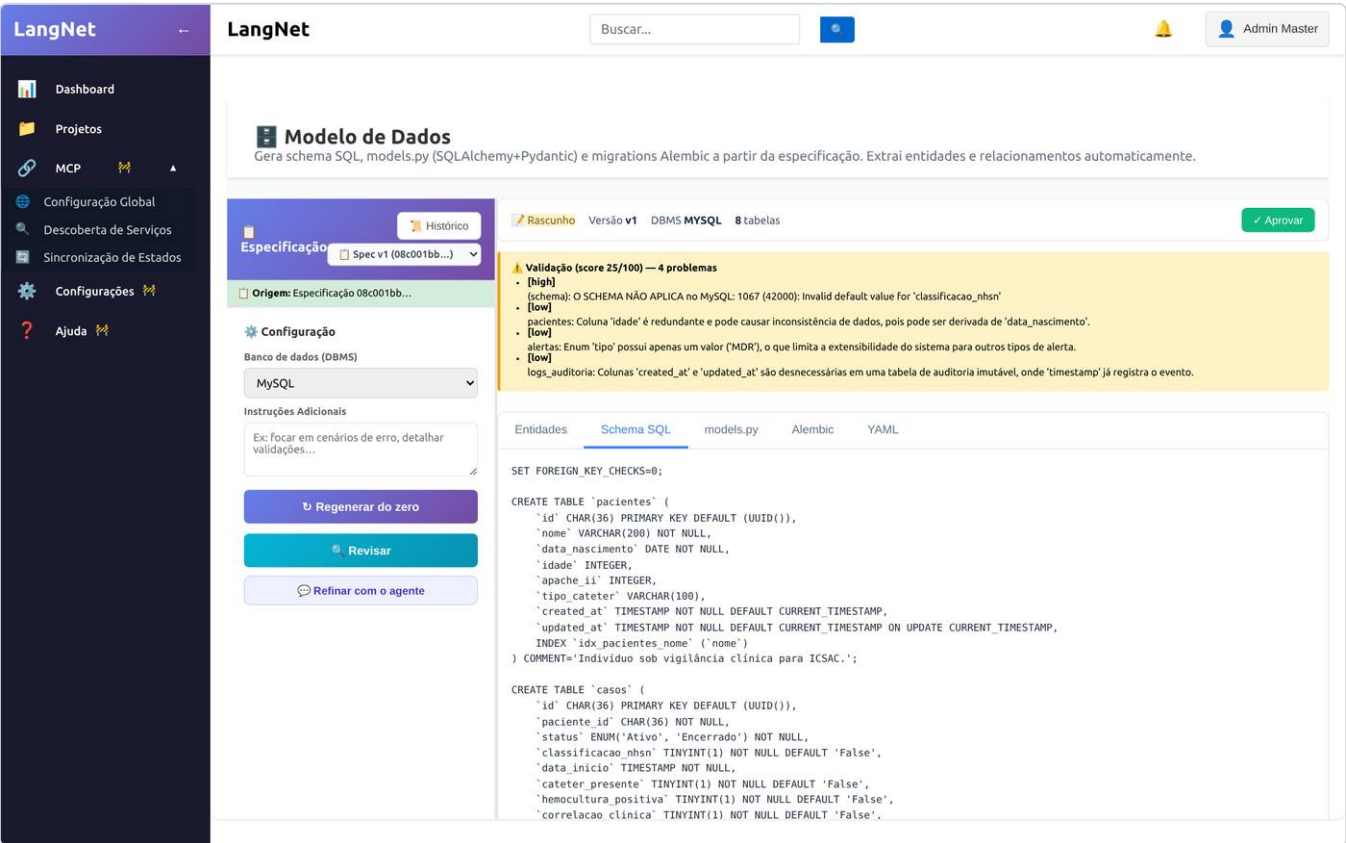
PRODUÇÃO mostrar (antes) shot 41 com "Validação (score 25/100) — 4 problemas" e o [high] "O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL"; destacar em Entidades a coluna **apache_ii** em paciente (rastreabilidade ao UC-006). Depois "Refinar com o agente" com a instrução dos booleanos → (depois) shot 44 "score 92/100 — 3 problemas" e `classificacao_nhsn BOOLEAN NN 0`. Abas Entidades / Schema SQL / models.py / Alembic / YAML.

TELAS 40_dm_landing.png, 41_dm_entidades.png (antes, 25/100), 42_dm_schema.png, 43_dm_models.png, 44_dm_validado_92.png (depois), 45_dm_schema_fixed.png

NOTA PRODUÇÃO ótimo 2º exemplo do laço validar→refinar (agora no schema, não na tela). Origem: Especificação 08c001bb; 8 tabelas; DBMS MySQL (banco local).



40_dm_landing.png



42_dm_schema.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extraí entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v1

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 25/100) — 4 problemas

- [high] (schema): O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL 1067 (42000): Invalid default value for 'classificacao_nhsn'
- [low] pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.
- [low] alertas: Enum 'tipo' possui apenas um valor ('MDR'), o que limita a extensibilidade do sistema para outros tipos de alerta.
- [low] logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são desnecessárias em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o evento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

'''models.py - gerado deterministicamente pelo LangNet (SQLAlchemy 2.0 + Pydantic).'''

from future import annotations

from datetime import datetime, date

from typing import Optional

from sqlalchemy import String, Text, Integer, DateTime, Date, Boolean, Numeric, JSON, ForeignKey

from sqlalchemy import Enum as SAEnum

from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column

from pydantic import BaseModel

class Base(DeclarativeBase):

pass

class Pacientes(Base):

__tablename__ = 'pacientes'

id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, nullable=False)

nome: Mapped[str] = mapped_column(String(200), nullable=False)

data_nascimento: Mapped[date] = mapped_column(Date, nullable=False)

idade: Mapped[Optional[int]] = mapped_column(Integer, nullable=True)

apache_ii: Mapped[Optional[int]] = mapped_column(Integer, nullable=True)

tipo_cateter: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(100), nullable=True)

created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, nullable=False)

updated_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, nullable=False)

43_dm_models.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extraí entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v2

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 92/100) — 3 problemas

- [low] pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.
- [low] alertas: Coluna 'tipo' é um ENUM com apenas um valor ('MDR'), o que torna a coluna desnecessária ou sugere falta de flexibilidade para outros tipos de alerta.
- [low] logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são redundantes em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o momento da ação.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

CREATE TABLE "pacientes" (

"id" CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),

"nome" VARCHAR(200) NOT NULL,

"data_nascimento" DATE NOT NULL,

"idade" INTEGER,

"apache_ii" INTEGER,

"tipo_cateter" VARCHAR(100),

"created_at" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

"updated_at" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX "idx_pacientes_nome" ("nome")

) COMMENT='Indivíduo sob vigilância clínica para ICSAC.';

CREATE TABLE "casos" (

"id" CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),

"paciente_id" CHAR(36) NOT NULL,

"status" ENUM('Ativo', 'Encerrado') NOT NULL,

"classificacao_nhsn" TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

"data_inicio" TIMESTAMP NOT NULL,

"cateter_presente" TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

"hemocultura_positiva" TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

"correlacao_clinica" TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

"created_at" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

"updated_at" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX "idx_casos_paciente_id" ("paciente_id")

) COMMENT='Registro de casos de infecção associada à UTI.';

45_dm_schema_fixed.png

31

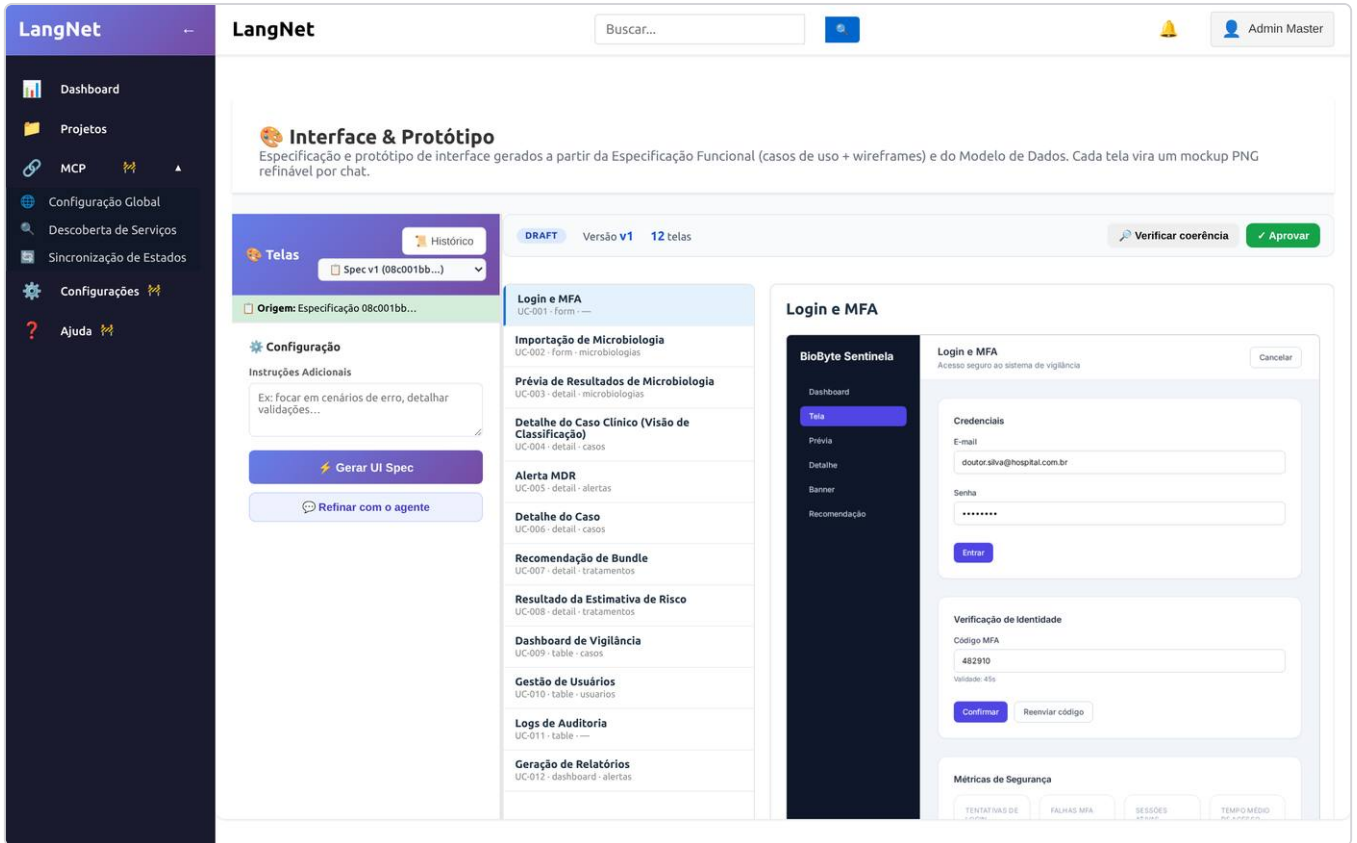
Cena 12 — Etapa 4: Interface & Protótipo (a rastreabilidade que se paga)

NARRAÇÃO A quarta etapa transforma cada caso de uso numa tela de verdade. De novo "Origem: Especificação zero-oito-cê": a ferramenta leu os doze casos de uso e o modelo de dados, e gerou doze telas — cada uma com o seu tipo (formulário, detalhe, tabela, dashboard) e amarrada à sua tabela no banco. E aqui está a recompensa da rastreabilidade que corrigimos lá atrás: abra a tela do caso de uso seis. Ela se chama "Detalhe do Caso" — o nome certo. O botão é "Calcular Escore de Risco" — o texto certo. E nos fatores de risco aparece o "APACHE dois". Exatamente a correção que pedimos no croqui da especificação, propagada sozinha até o protótipo renderizado. E o protótipo não é mais só uma imagem: é o próprio aplicativo em React, com dados fictícios derivados do modelo de dados, rodando dentro da etapa — dá para navegar, clicar, e apontar um componente para pedir ajuste ao agente. Foi uma mudança numa etapa, que desceu coerente por todas as seguintes. Isso é desenvolvimento orientado a especificação.

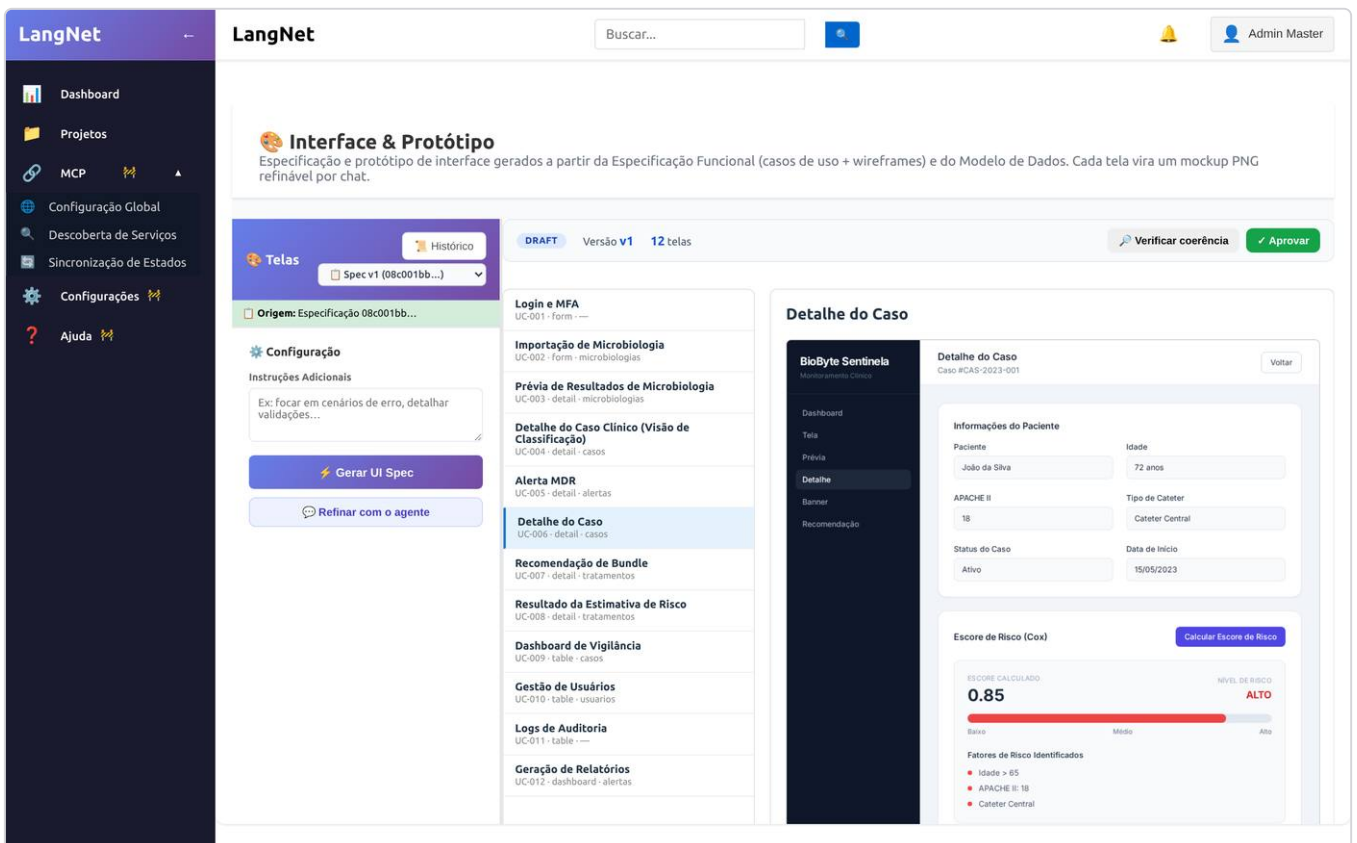
PRODUÇÃO mostrar a landing (12 telas listadas com UC + tipo + tabela) — rótulo "12 CASOS DE USO → 12 TELAS, cada uma ligada a uma tabela". Depois clicar em **UC-006 Detalhe do Caso** e destacar no mockup renderizado: título "Detalhe do Caso", botão "Calcular Escore de Risco", "APACHE II: 18" (verde/seta ligando ao diff da Cena 10). Depois UC-009 Dashboard (tabela CRUD sobre casos) e UC-005 Alerta MDR. Botão "Verificar coerência".

TELAS 50_uispec_landing.png, 53_uispec_uc006_cox.png, 54_uispec_uc009_dash.png, 55_uispec_uc005_mdr.png, 943-prototipo-home.png, 944-prototipo-dashboard.png, 941-prototipo-gestão.png

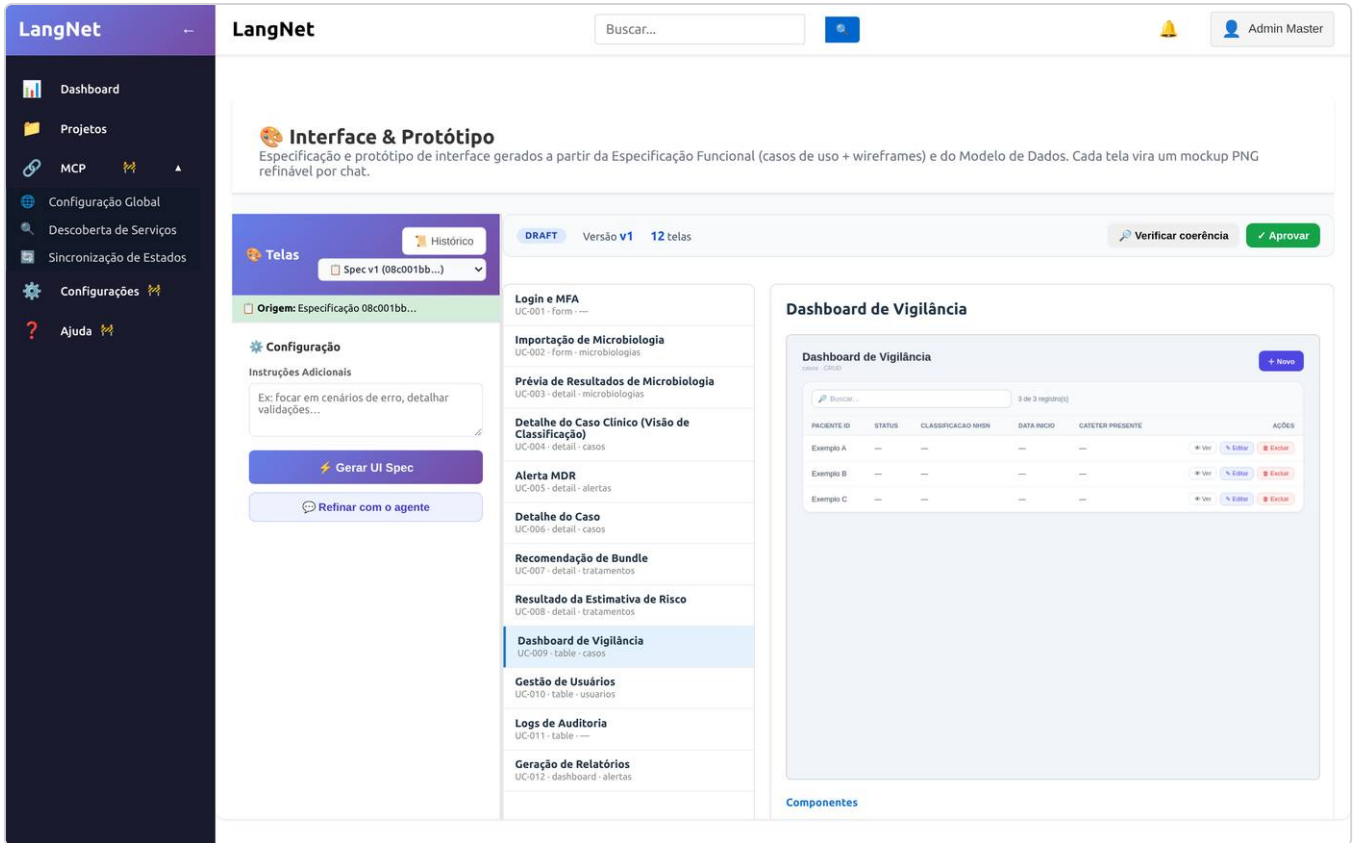
NOTA PRODUÇÃO ESTE é o momento-chave da palestra: a correção do croqui (Cena 10) reaparece fiel no protótipo. Ligar visualmente 30b (diff) → 53 (mockup). Geração de 12 telas leva ~12min (qwen local) — cortar para o resultado.



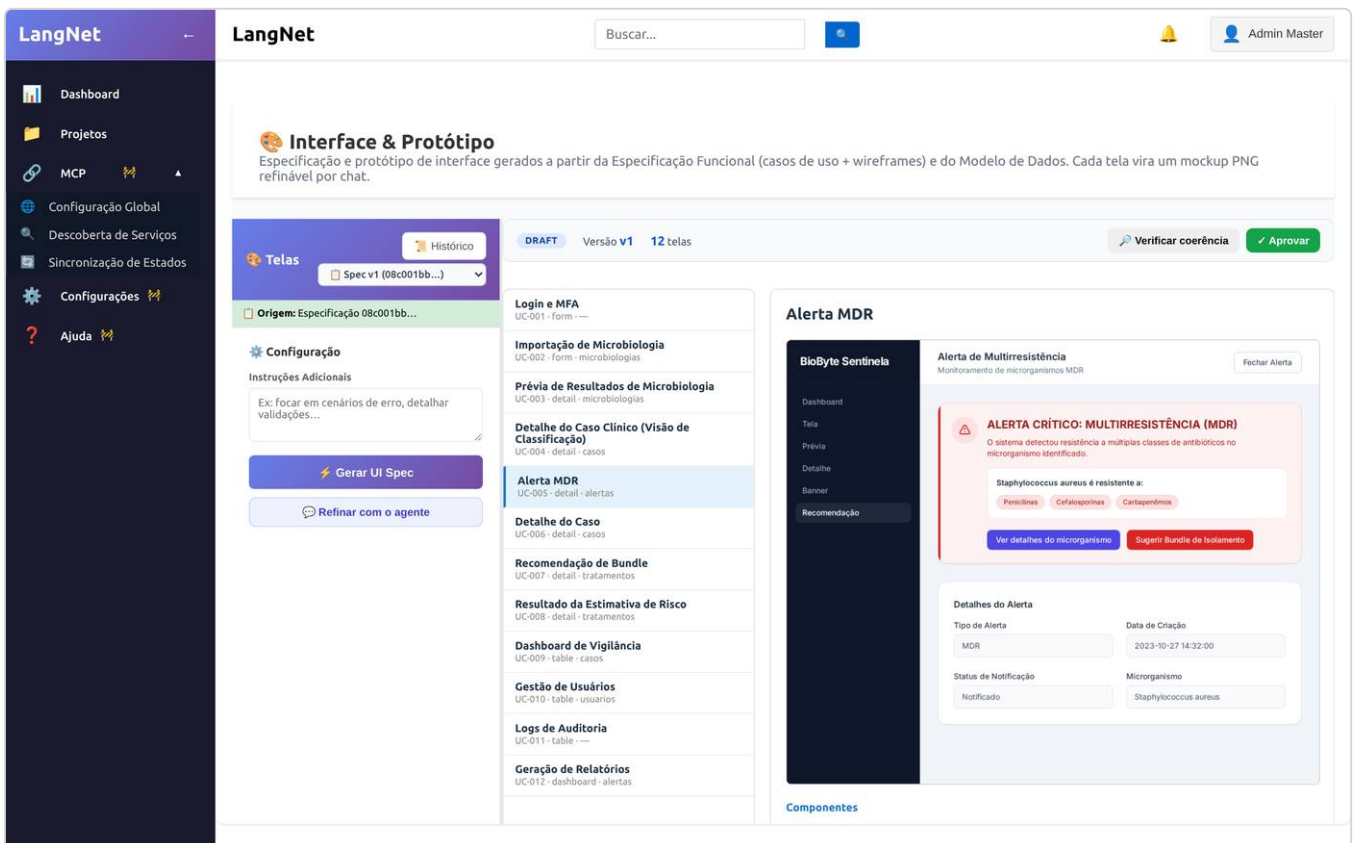
50_uispec_landing.png



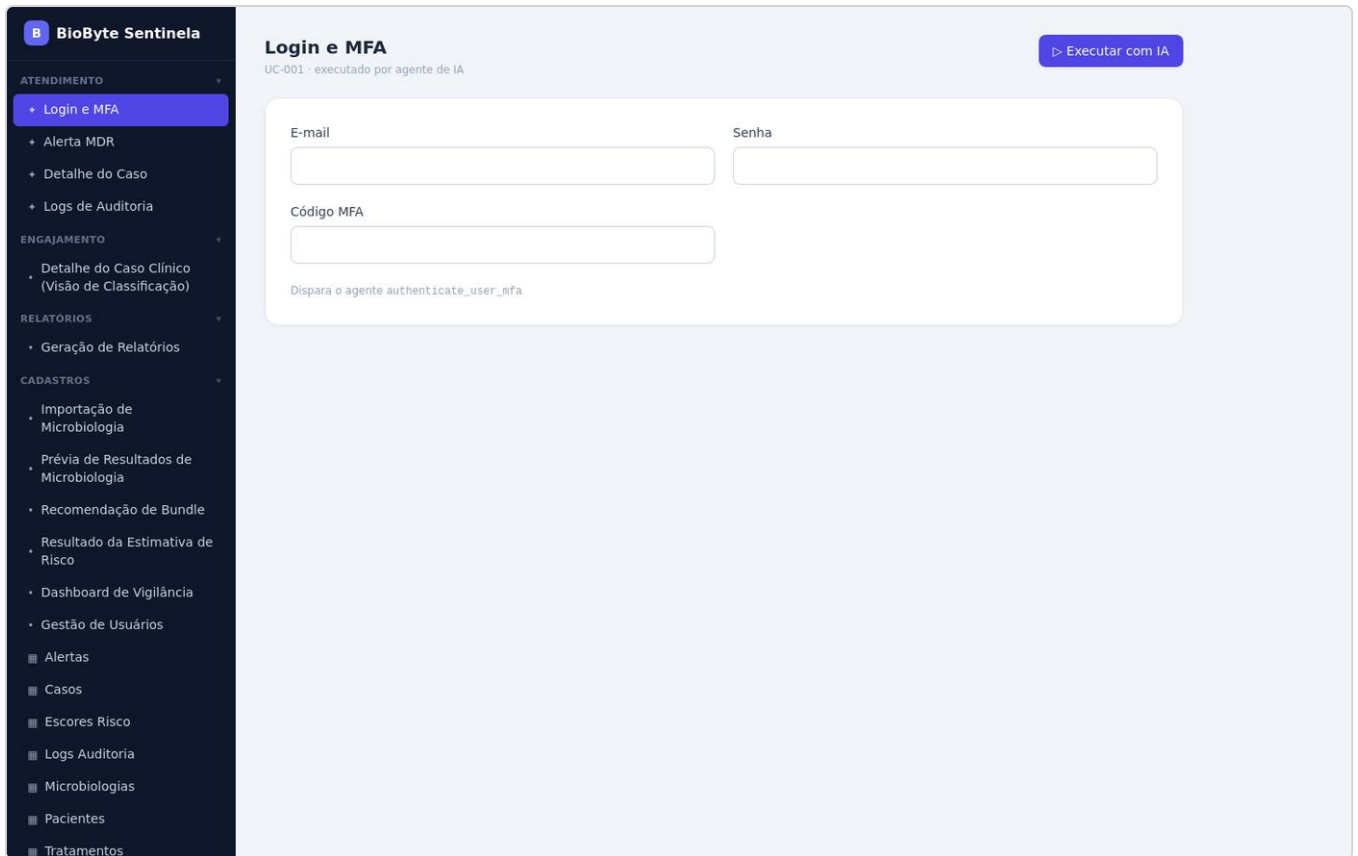
53_uispec_uc006_cox.png



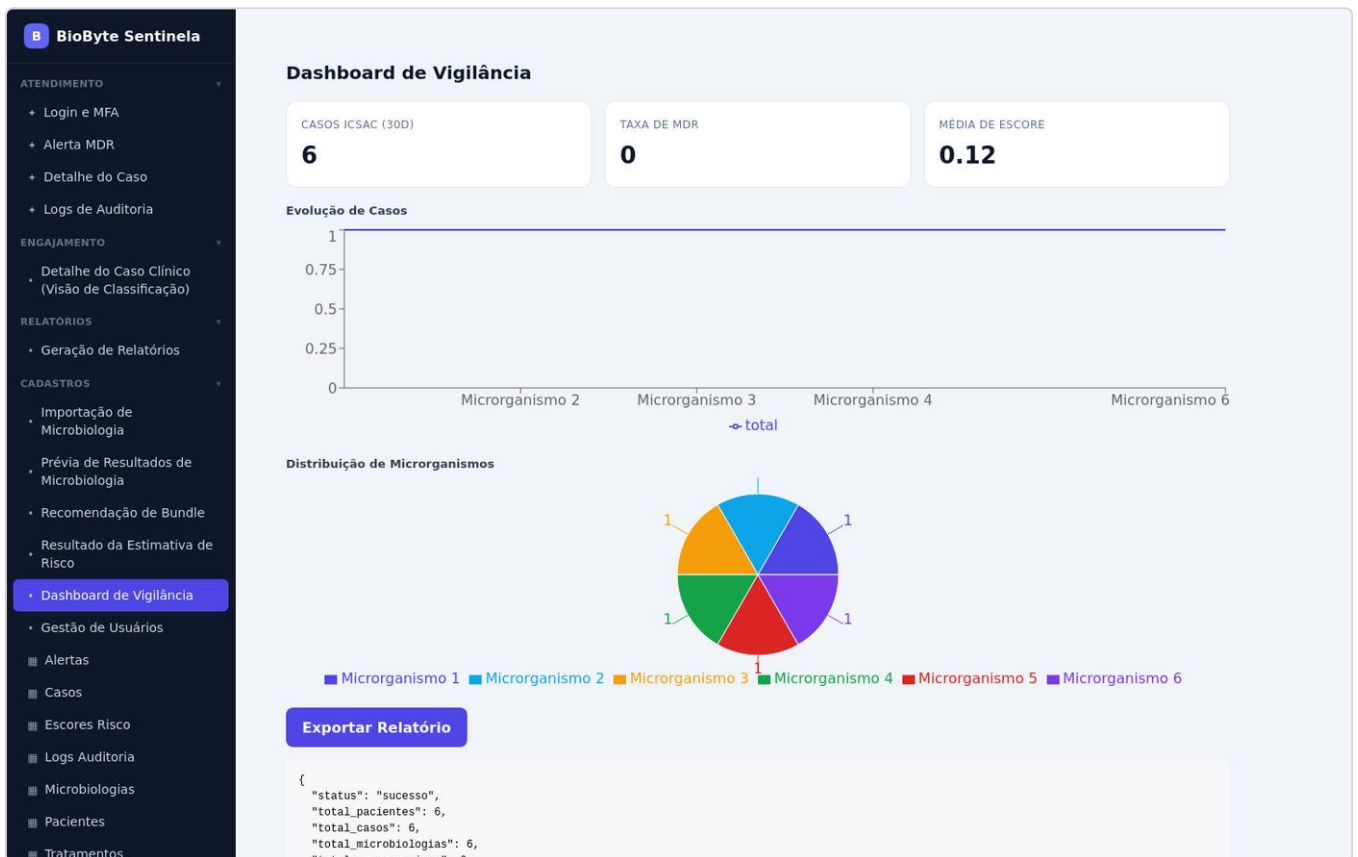
54_uispec_uc009_dash.png



55_uispec_uc005_mdr.png



943-prototipo-home.png



944-prototipo-dashboard.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

Nenhum registro para exibir.

Nome

E-mail

Papel

Selecione...

Senha

Status dos Usuários

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Novo Usuário

Salvar

{
 "status": "Ativo",
 "usuario_id": "USU-001"
}

941-prototipo-gestão.png

36

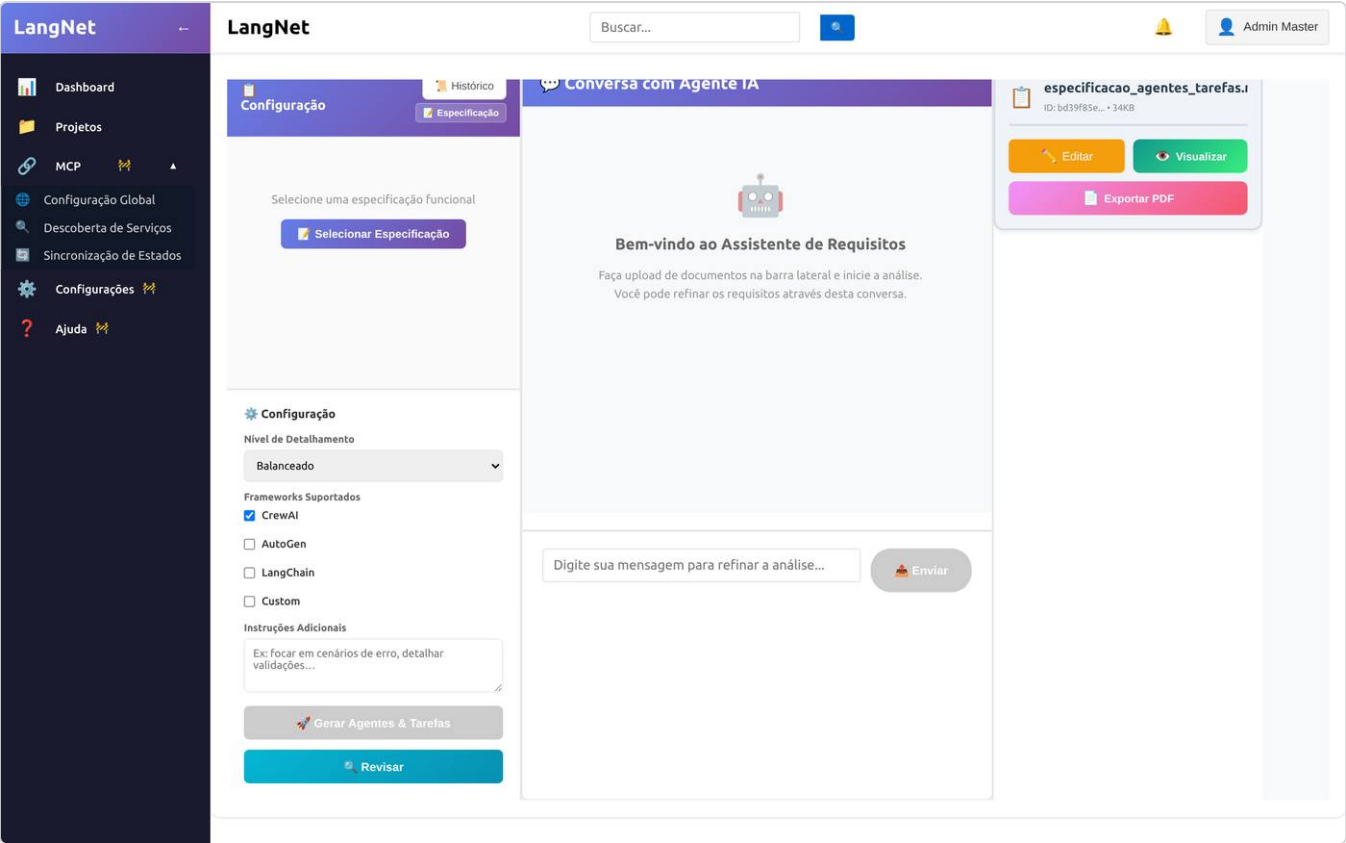
Cena 13 — Etapa 5: Agentes & Tarefas (quem faz o quê, e com quais ferramentas)

NARRAÇÃO Chegamos ao coração agêntico. A partir da Especificação — de novo "Base: Especificação versão dois" —, a ferramenta projeta a equipe de agentes e as tarefas. Ela gerou um documento com onze agentes e treze tarefas. Abra e veja o nível de detalhe de cada agente: papel, objetivo, história de fundo, o modelo de linguagem, as **ferramentas**, a delegação, e — importante — a **justificativa rastreável**: para qual requisito aquele agente existe. Veja o agente de prognóstico, o Calculador de Cox: o objetivo é obter o escore de risco; a história diz explicitamente que ele "chama a API externa escore de risco de Cox"; e a justificativa aponta para os requisitos funcionais um e oito. Repare que dois agentes precisam de serviços que vivem FORA do sistema: o de microbiologia, que consulta o laboratório, e o de Cox, que chama o motor estatístico. É aqui que entram as ferramentas MCP.

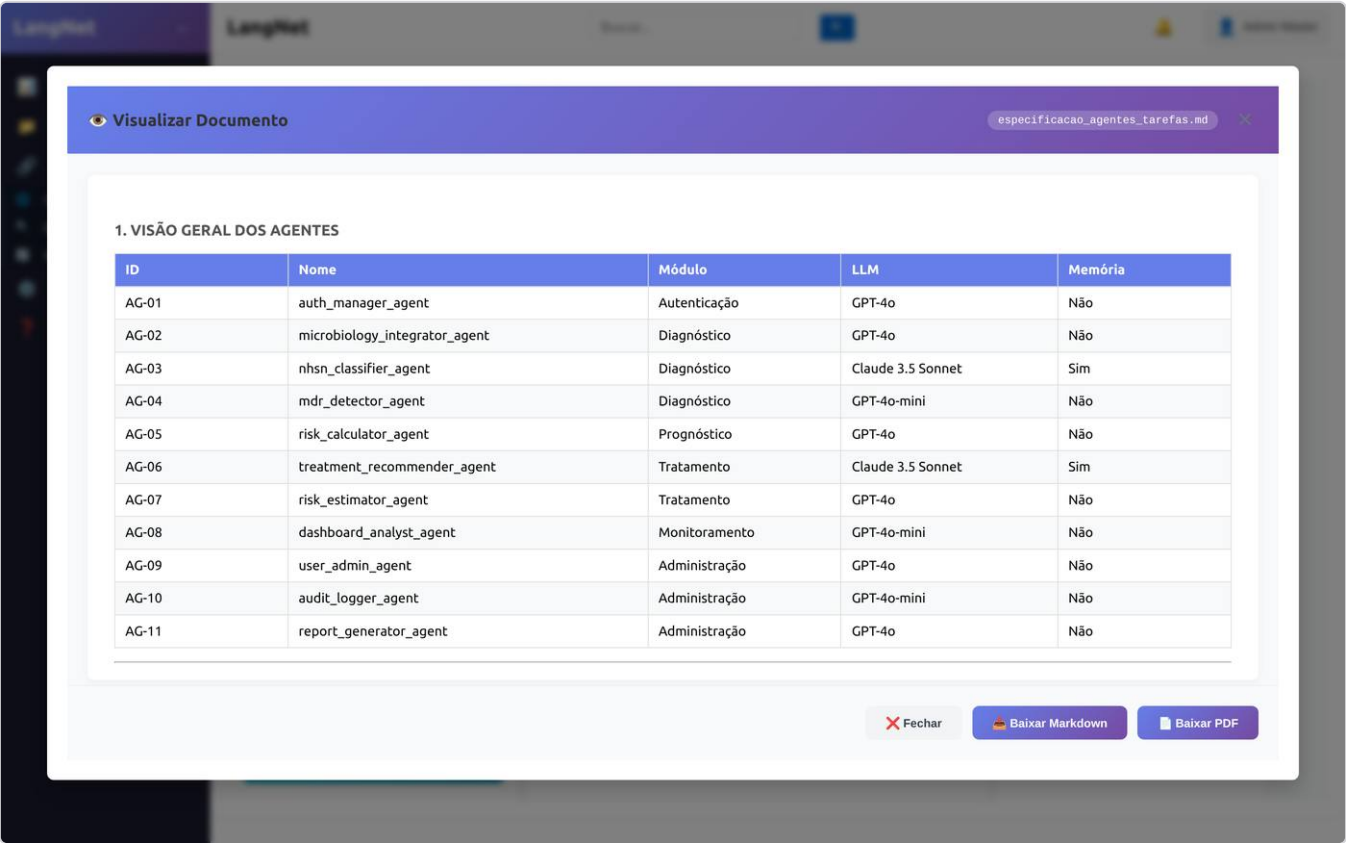
PRODUÇÃO mostrar o painel (Base: Especificação v2, Frameworks: CrewAI, "Gerar Agentes & Tarefas") e o chat "✅ Documento gerado: 11 agentes e 13 tarefas". Abrir 👁 Visualizar e destacar o agente de **Cox** (Goal, Backstory citando `escore_risco_cox`, Tools, Rationale "FR-001 e FR-008") e o agente de **microbiologia** citando `consultar_microbiologia`. Rótulo "CADA AGENTE RASTREÁVEL A UM REQUISITO".

TELAS 60_ats_doc_landing.png, 63_atsdoc_topo.png, 65_atsdoc_cox.png, 66_atsdoc_micro.png, 67_atsdoc_tarefas.png

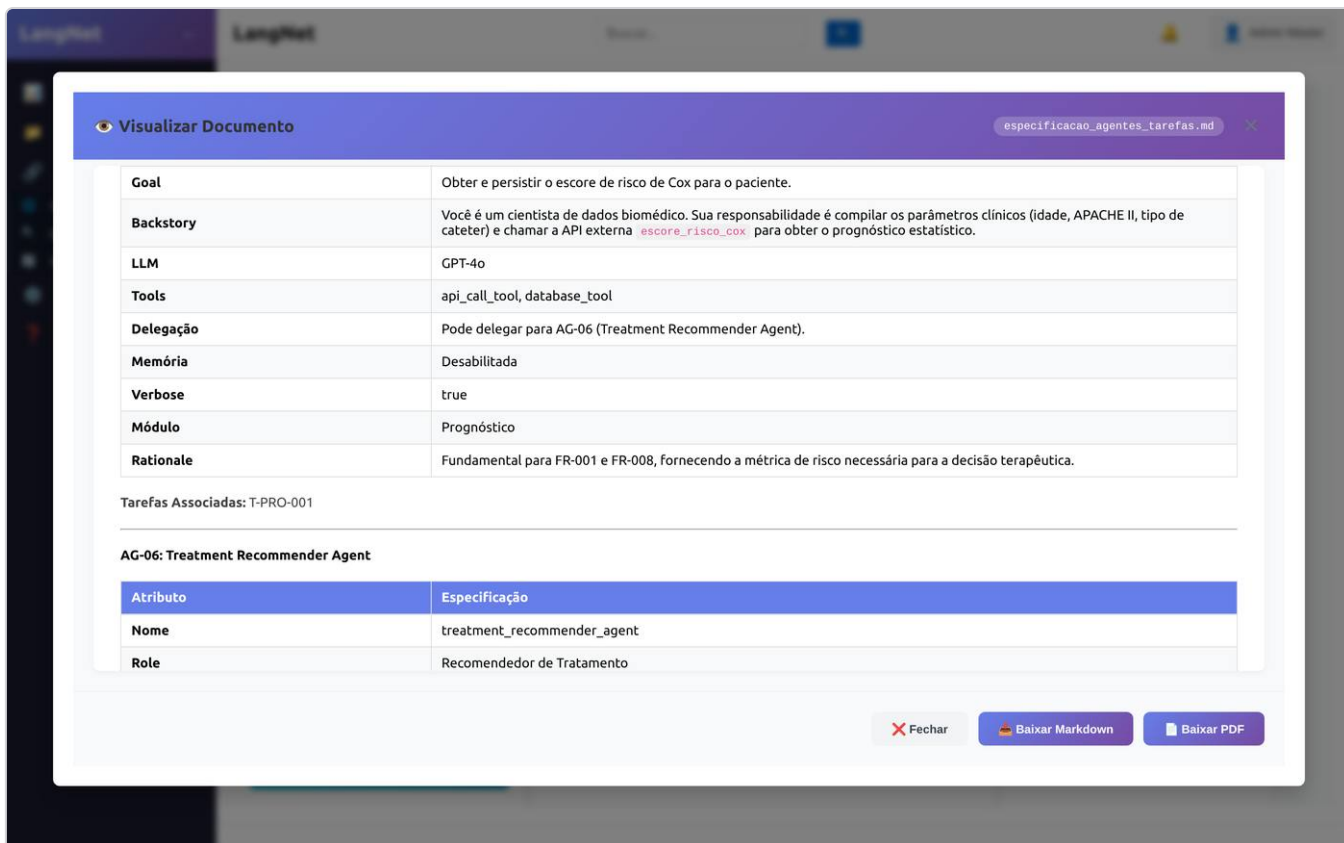
NOTA PRODUÇÃO gancho para a Cena 14 (MCP): os dois agentes que chamam serviços externos = as duas tools MCP. Documento `especificacao_agentes_tarefas.md` (34KB), sessão bd39f85e.



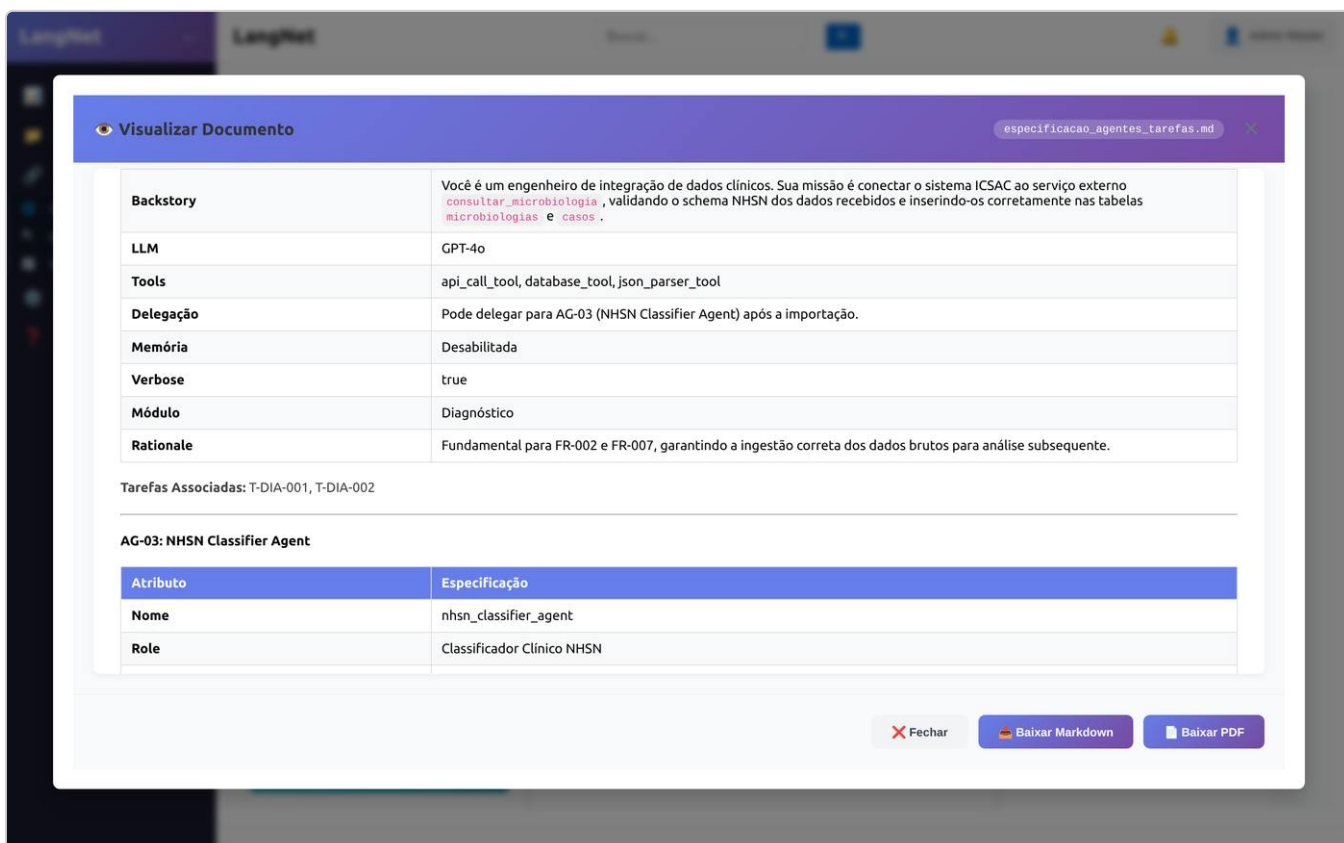
60_at doc_landing.png



63_at doc_topo.png



65_atdoc_cox.png



66_atdoc_micro.png

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas.md

Tarefas Associadas: T-AUT-001

AG-02: Microbiology Integrator Agent

Atributo	Especificação
Nome	microbiology_integrator_agent
Role	Integrador de Dados de Microbiologia
Goal	Buscar dados de culturas em laboratórios externos e persistir no banco de dados local.
Backstory	Você é um engenheiro de integração de dados clínicos. Sua missão é conectar o sistema ICSAC ao serviço externo <code>consultar_microbiologia</code> , validando o schema NHSN dos dados recebidos e inserindo-os corretamente nas tabelas <code>microbiologias</code> e <code>casos</code> .
LLM	GPT-4o
Tools	api_call_tool, database_tool, json_parser_tool
Delegação	Pode delegar para AG-03 (NHSN Classifier Agent) após a importação.
Memória	Desabilitada
Verbose	true
Módulo	Diagnóstico
Rationale	Fundamental para FR-002 e FR-007, garantindo a ingestão correta dos dados brutos para análise subsequente.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

67_atdoc_tarefas.png

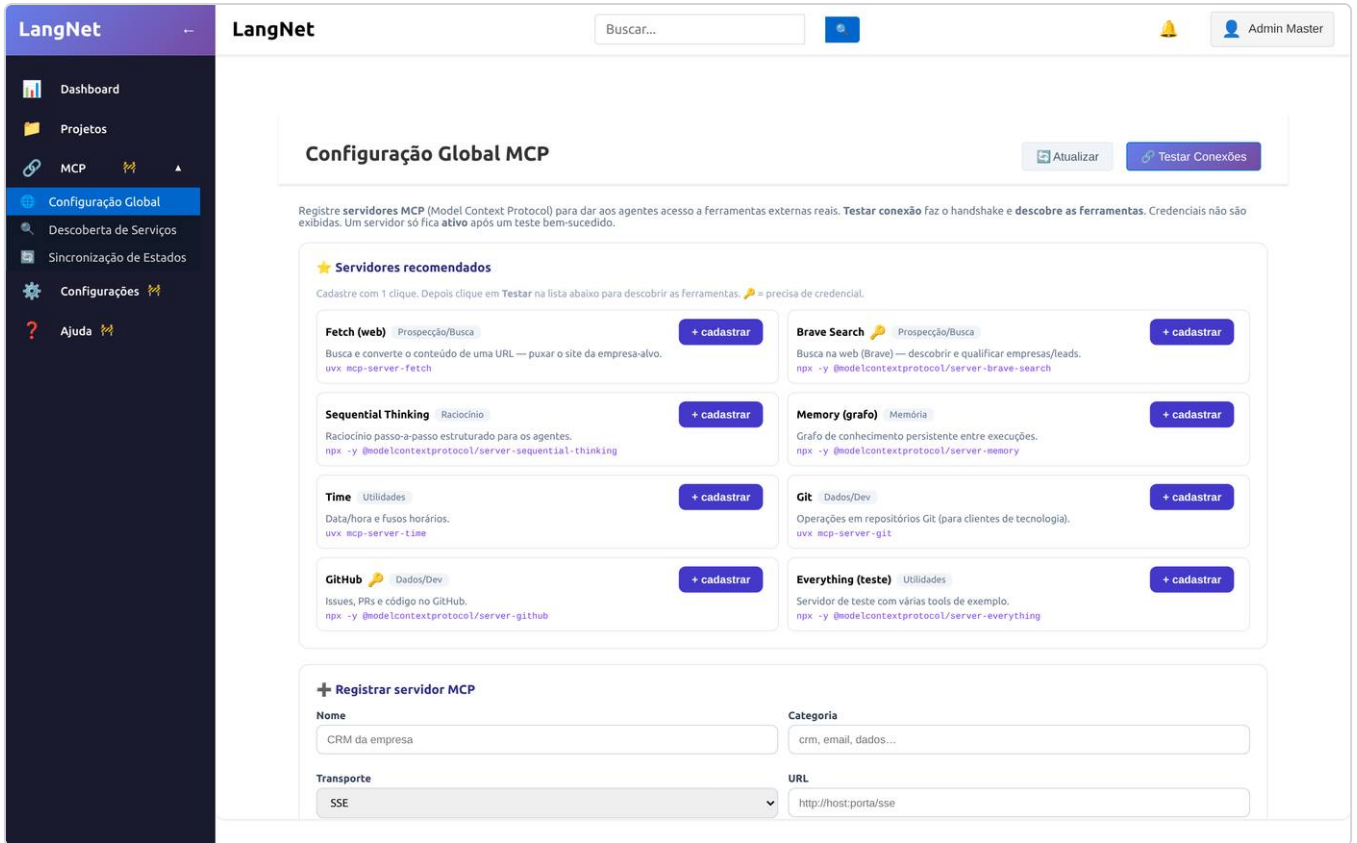
Cena 14 — As ferramentas MCP (integrações externas reais)

NARRAÇÃO Os agentes de microbiologia e de Cox precisam falar com sistemas de fora — o laboratório e o motor estatístico. É exatamente para isso que serve o M C P, o Model Context Protocol. Na Configuração Global de M C P, registramos um servidor: o "BioByte Sentinela — Integrações", que expõe duas ferramentas. Ao clicar em Testar, a ferramenta faz o handshake real com o servidor e DESCOBRE, sozinha, as duas tools: "consultar microbiologia" e "escore de risco de Cox". O servidor fica ativo. Depois, no projeto, ligamos cada tool ao agente certo: a consulta de microbiologia ao agente de ingestão de dados, e o escore de Cox ao agente de prognóstico. Guarde este ponto: quando chegarmos à geração de código, essas duas atribuições viram um arquivo de ferramentas M C P de verdade, que chama o servidor externo.

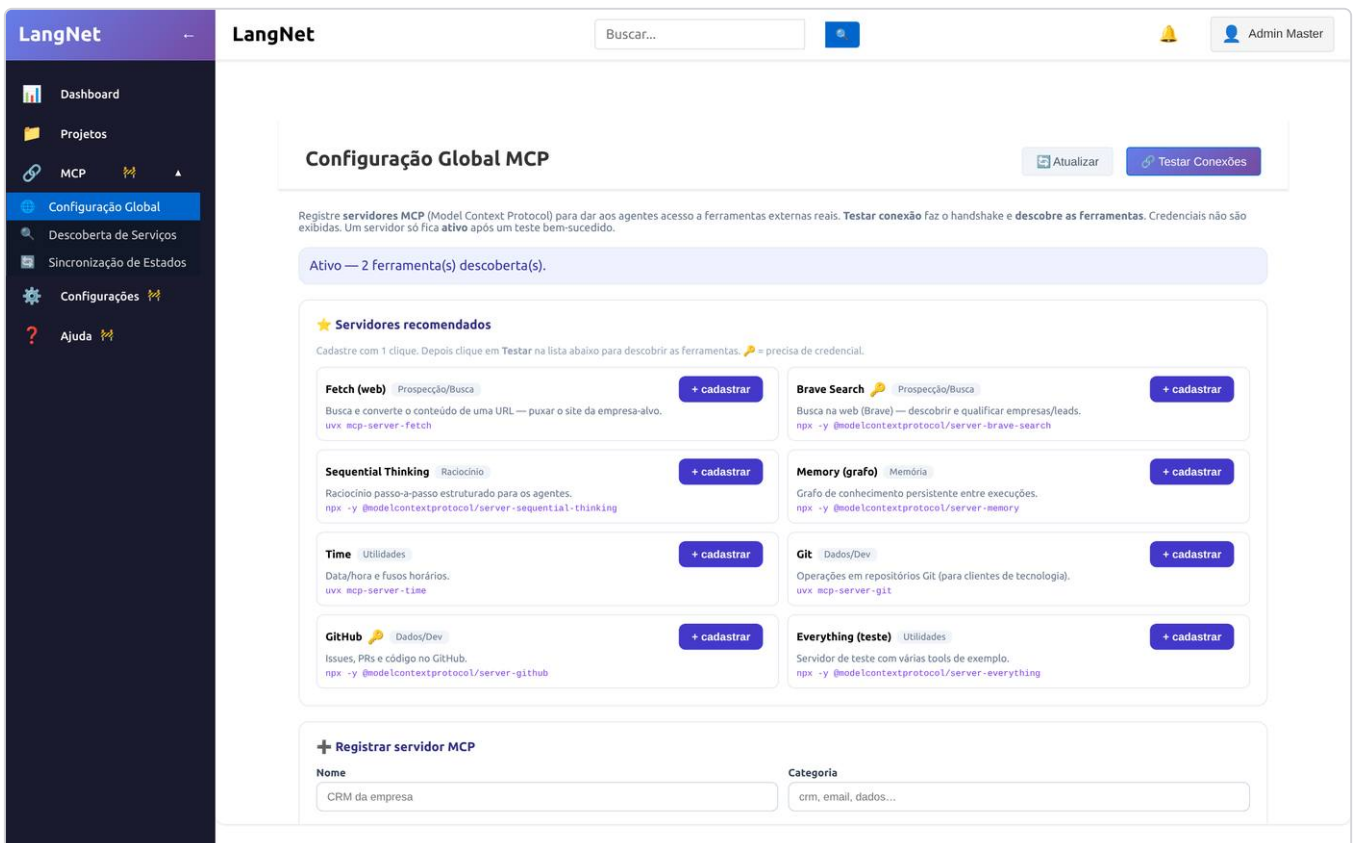
PRODUÇÃO MCP → Configuração Global. Mostrar o texto de topo ("Testar conexão faz o handshake e descobre as ferramentas"). Rolar até "Servidores registrados" e destacar o card **BioByte Sentinela - Integrações (LIS + Cox) · ativo · sse · 2 tool(s)** com os chips **consultar_microbiologia** e **escore_risco_cox**. Mostrar o banner "Ativo — 2 ferramenta(s) descoberta(s)". Depois a atribuição por agente (projeto → MCP).

TELAS 70_mcp_global.png, 71b_mcp_biobyte_tools.png, 73_mcp_biobyte_2tools.png, 72_mcp_registrados.png

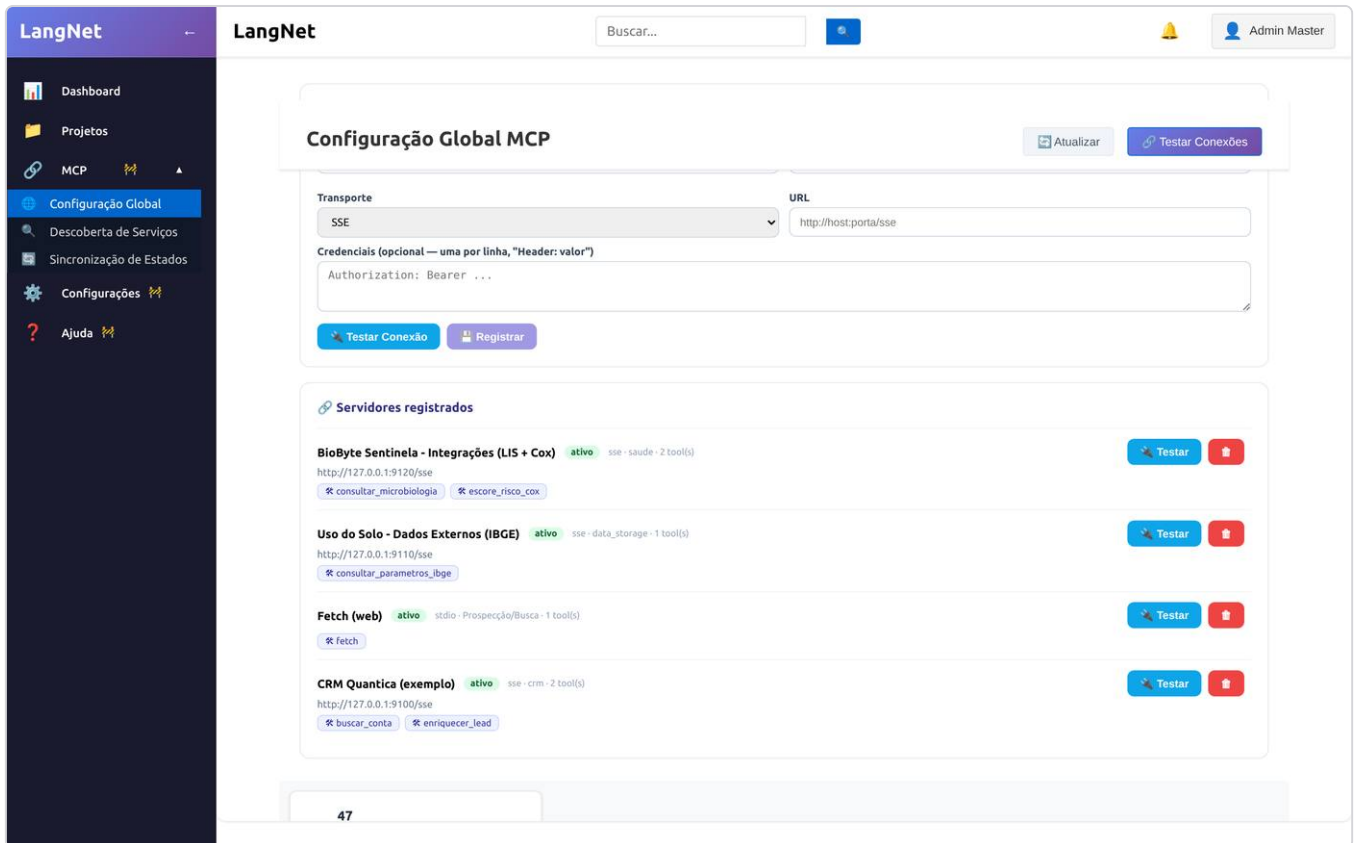
NOTA PRODUÇÃO servidor real em `docs/apresentacao/demo-biobyte/mcp/biobyte_mcp_server.py` (FastMCP SSE :9120). Atribuições: `cox_risk_calculation_agent`→`escore_risco_cox`; `microbiology_ingestion_agent`→`consultar_microbiologia`. GANCHO: Cena de Geração de Código mostra o `mcp_tools.py` emitido a partir daqui.



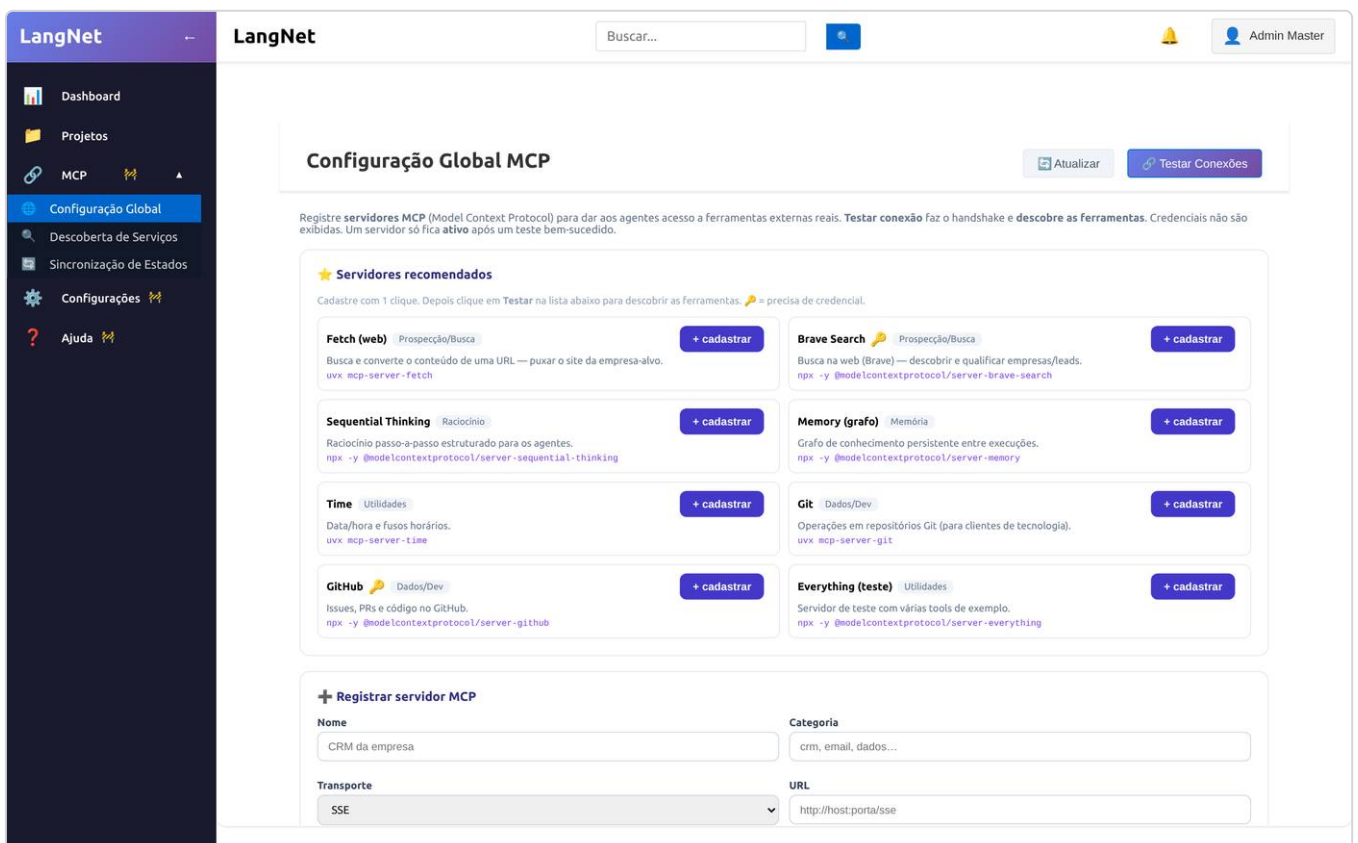
70_mcp_global.png



71b_mcp_biobyte_tools.png



73_mcp_biobyte_2tools.png



72_mcp_registrados.png

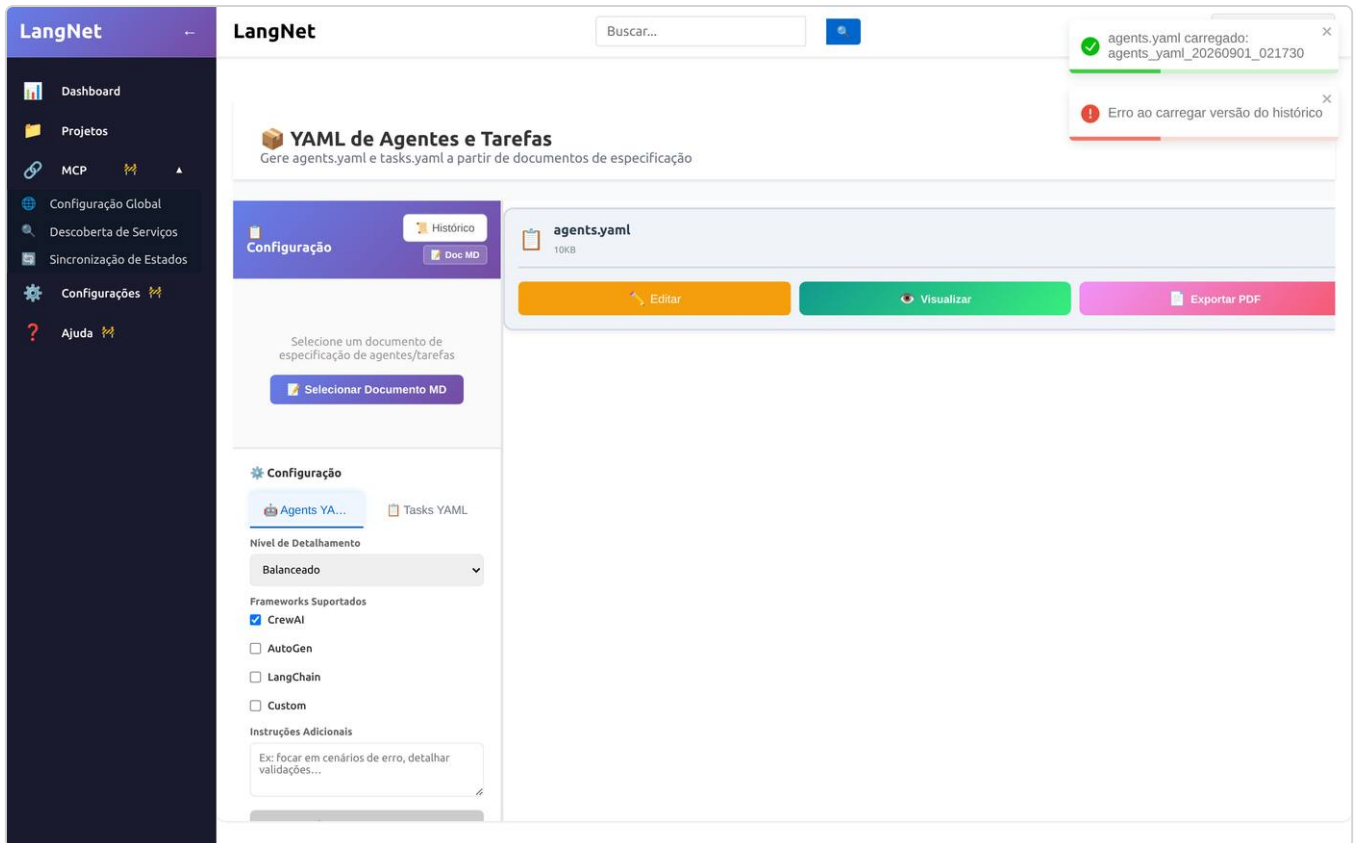
Cena 15 — Etapa 6: YAML de Agentes e Tarefas (o que o CrewAI executa)

NARRAÇÃO Do documento de agentes e tarefas, a ferramenta gera os dois arquivos que o CrewAI realmente executa: o `agents.yaml` e o `tasks.yaml`. No `agents.yaml`, cada agente vira uma definição concreta — papel, objetivo, história, se pode delegar. Veja o integrador de microbiologia, que busca as culturas no laboratório externo. E no `tasks.yaml` está o ouro: cada tarefa traz, no topo, a sua rastreabilidade — a qual caso de uso e a qual requisito ela atende. Veja a tarefa de autenticação: caso de uso um, requisito funcional dez. Traz também se a execução é determinística ou agêntica, qual agente a executa, a saída esperada e — desde a rodada final, que veremos na cena trinta e um — o contrato de passos: a lógica da tarefa escrita passo a passo, conferível, em vez de texto corrido. É um artefato pronto para virar código.

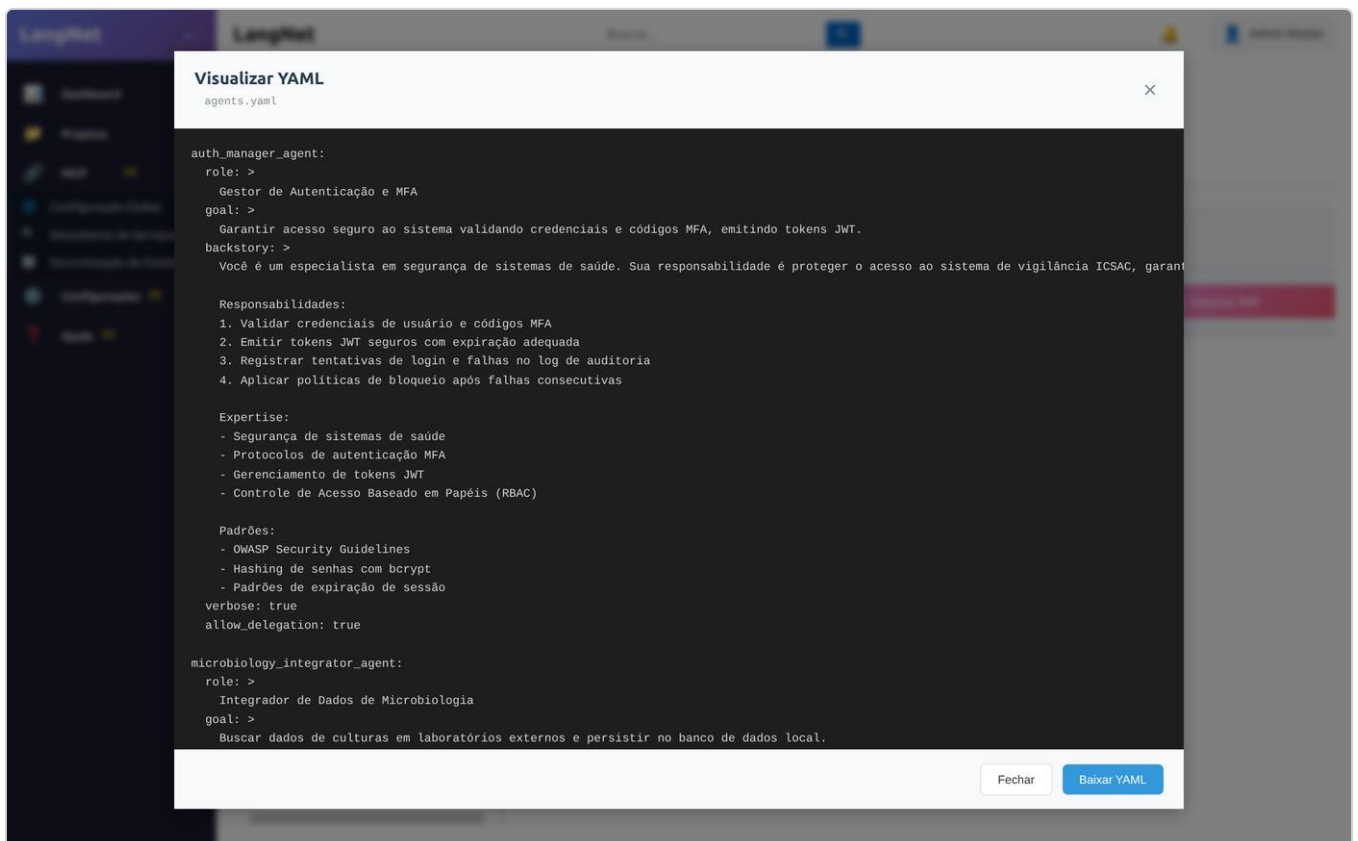
PRODUÇÃO página "YAML de Agentes e Tarefas", card `agents.yaml` (10KB) →  Visualizar mostrando `auth_manager_agent` e `microbiology_integrator_agent` (role/goal/backstory). Aba Tasks YAML → Visualizar mostrando `authenticate_user_mfa` com **traceability: uc: UC-001, fr: FR-010**, `execution: deterministic`, `agent: auth_manager_agent`. Rótulo "RASTREABILIDADE ATÉ NA TAREFA (uc + fr)".

TELAS 80_yaml_card.png, 80b_yaml_agents_content.png, 81_yaml_tasks.png

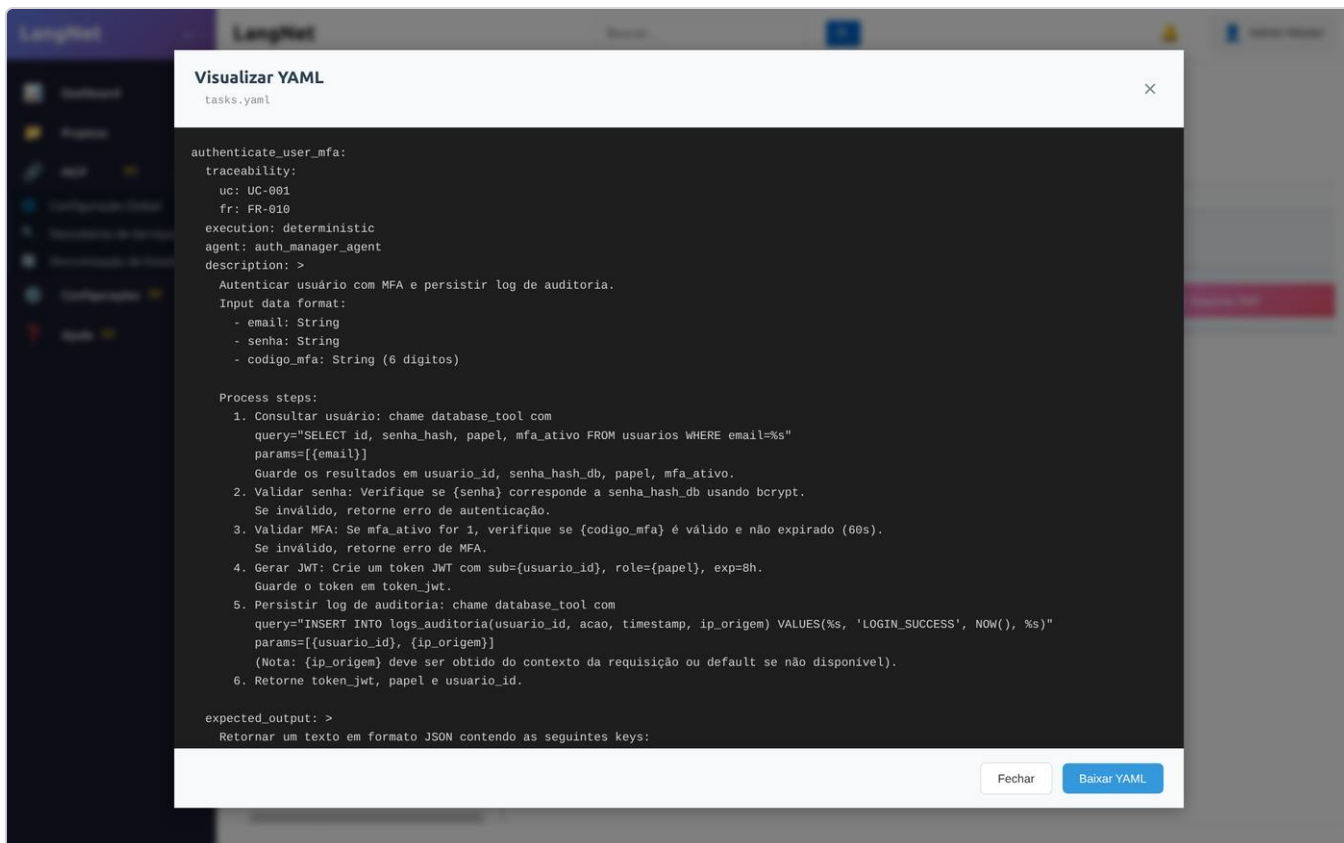
NOTA PRODUÇÃO `agents.yaml` 11 agentes; `tasks.yaml` 13 tarefas (inclui `fetch_and_persist_microbiology`, `calculate_cox_risk_score` que usam as tools MCP, e `orquestrar_fluxo_clinico_integrado`). Campo `execution` = roteamento híbrido determinístico/agente.



80_yaml_card.png



80b_yaml_agents_content.png



81_yaml_tasks.png

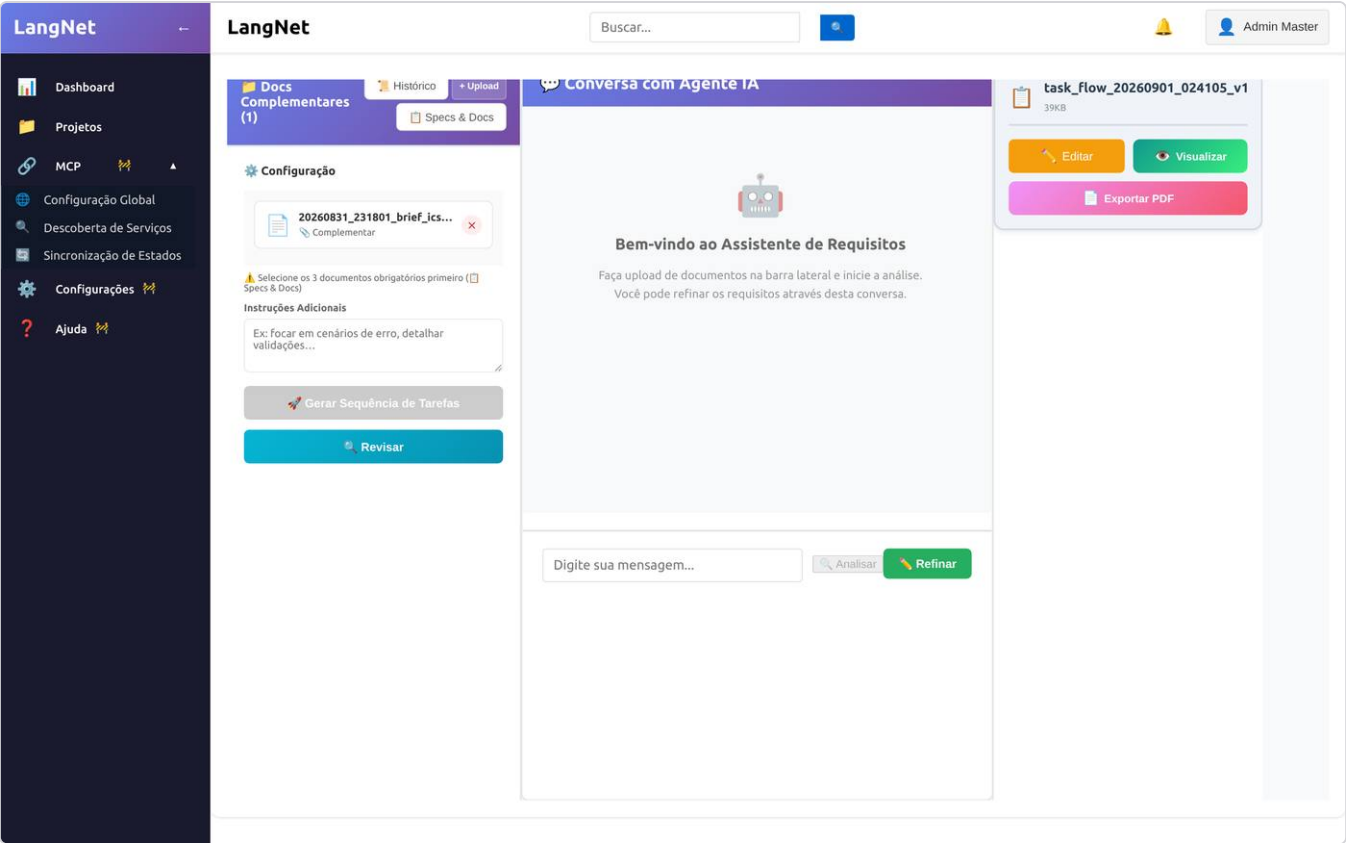
Cena 16 — Etapa 7: Sequência de Tarefas (como o fluxo roda)

NARRAÇÃO Antes de virar código, a ferramenta desenha a sequência de execução: como as treze tarefas e os onze agentes se encadeiam. Ela identificou um fluxo misto — um pipeline principal linear (autenticar, importar, classificar, calcular risco, recomendar) mais fluxos paralelos de administração e monitoramento — e define o estado compartilhado que passa de tarefa em tarefa, no estilo LangGraph. É o roteiro de execução que o motor agêntico vai seguir.

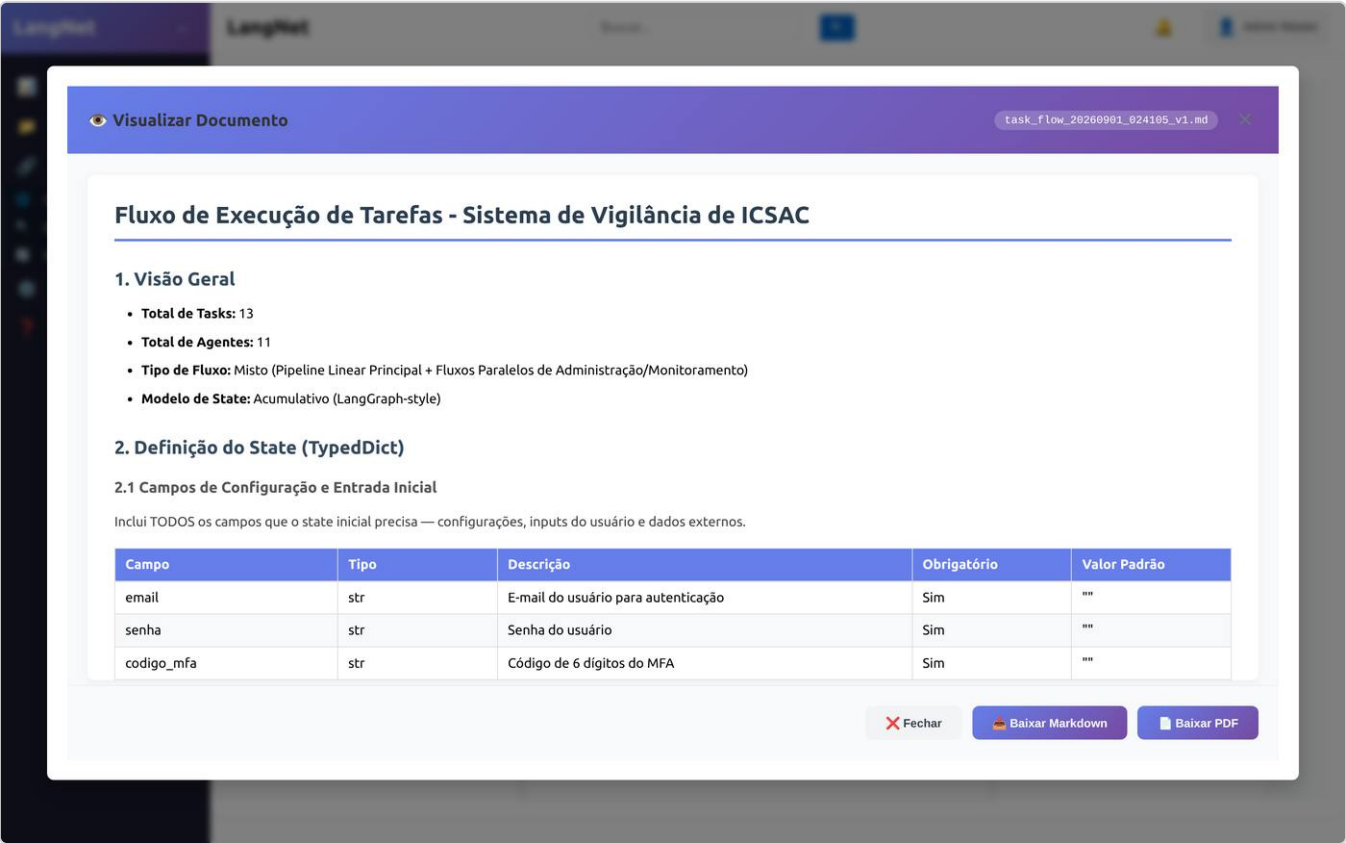
PRODUÇÃO página "Sequência de Tarefas", card task_flow (39KB) →  Visualizar. Destacar "1. Visão Geral" (Total de Tasks 13, Total de Agentes 11, Tipo de Fluxo Misto, Modelo de State Acumulativo LangGraph-style) e a tabela do State (email/senha/codigo_mfa...).

TELAS 82_flow_landing.png, 83_flow_doc.png

NOTA PRODUÇÃO documento task_flow_20260901_024105 (39KB), 39802 chars. Deriva de tasks.yaml (8fa9cbcc) + spec + ATS doc.



82_flow_landing.png



83_flow_doc.png

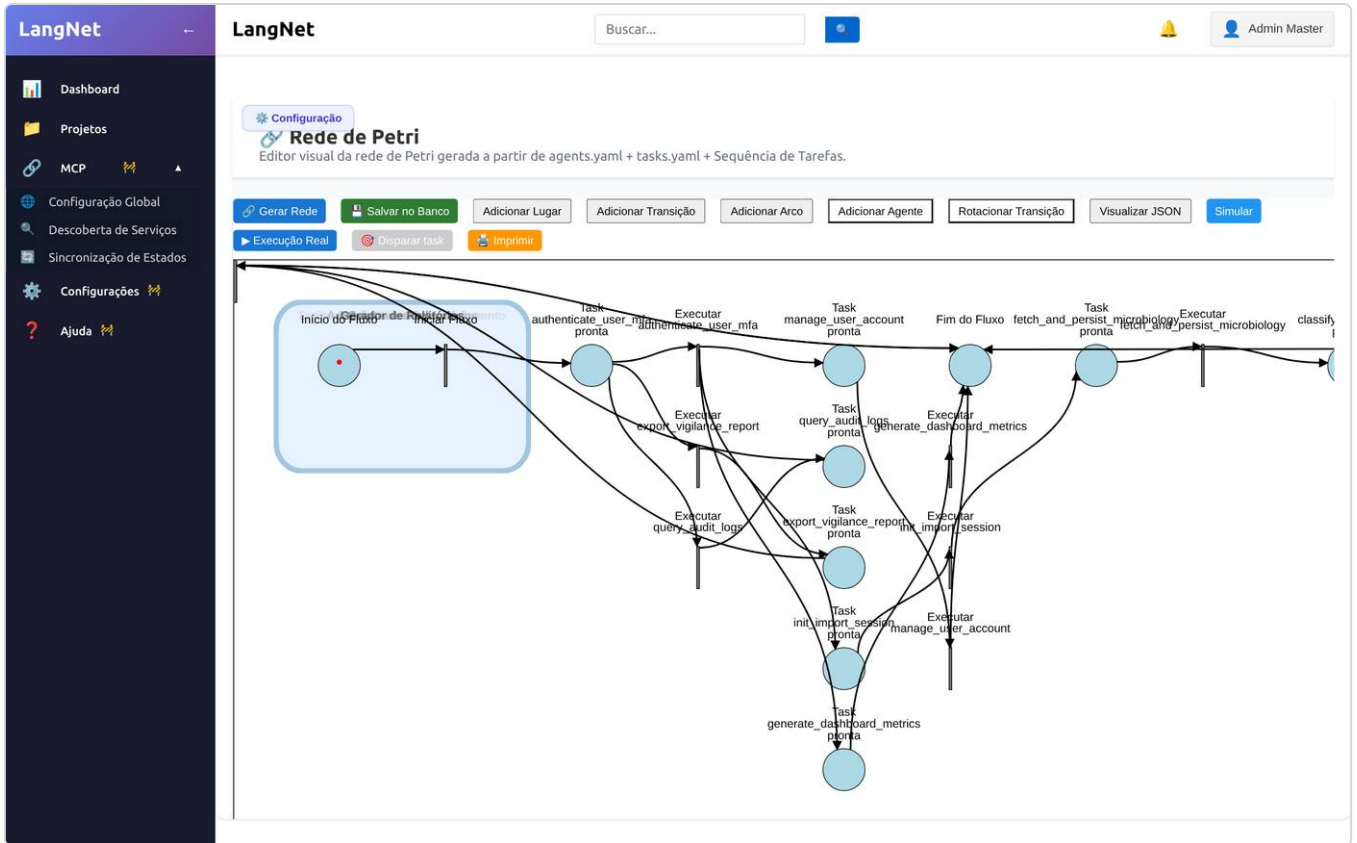
Cena 17 — Etapa 8: Rede de Petri (o modelo formal executável)

NARRAÇÃO A ferramenta então converte esse fluxo numa Rede de Petri — o modelo matemático clássico para processos concorrentes. Repare no cabeçalho: "gerada a partir de agents.yaml mais tasks.yaml mais a Sequência de Tarefas" — mais uma amarração. Cada lugar é um estado, cada transição é uma tarefa que dispara, e a ficha, o token, marca onde o fluxo está. Aqui: quinze lugares, dezessete transições, trinta e cinco arcos. Começa no "Início do Fluxo", passa por Autenticar, Importar Microbiologia, Classificar, Calcular Risco... e é isso que a ferramenta usa para orquestrar e, inclusive, simular a execução — tem até o botão "Simular" e "Execução Real".

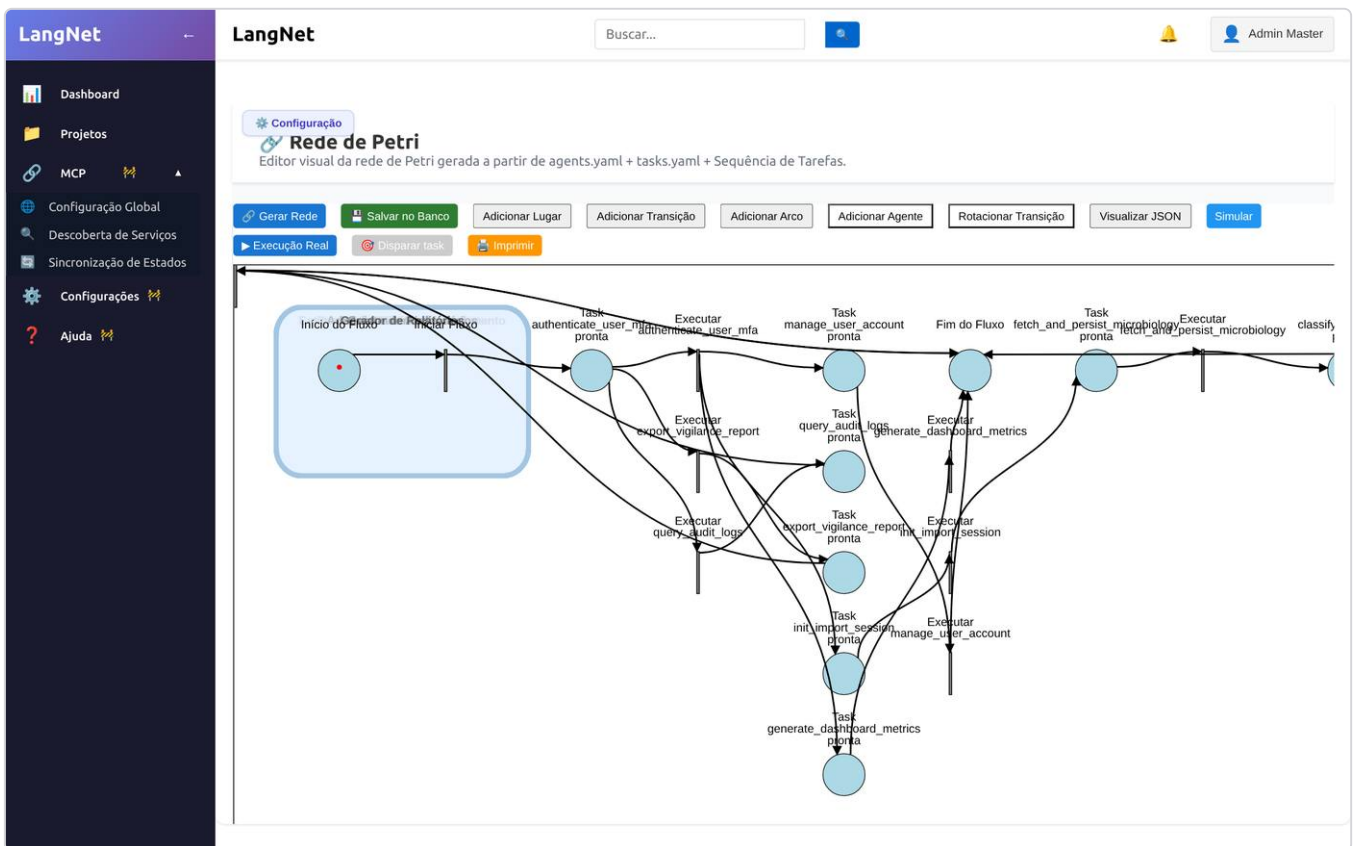
PRODUÇÃO página "Rede de Petri" com o editor visual (JointJS). Mostrar o token no "Início do Fluxo", os lugares (círculos) e transições (barras) rotulados em português (Autenticar Usuário MFA, Buscar e Persistir Microbiologia, etc.), e a barra de ferramentas (Gerar Rede, Simular, ► Execução Real, Visualizar JSON). Rótulo "15 lugares · 17 transições · 35 arcos".

TELAS 84_petri_landing.png, 85_petri_net.png

NOTA PRODUÇÃO Petri derivada de agents.yaml (01b04782) + tasks.yaml (8fa9cbcc) + Sequência (38e454fb). É editável e simulável na própria tela.



84_petri_landing.png



85_petri_net.png

Cena 17b — Validação da Petri: bipartição (achado + correção no gerador)

NARRAÇÃO E vale mostrar mais uma validação. Rede de Petri é um grafo BIPARTIDO: arco só liga lugar a transição, nunca transição a transição. Na primeira geração, o modelo cometeu esse erro nos nós de término. A ferramenta agora tem uma guarda determinística que detecta e corrige: reclassifica o nó de término errado como lugar e reamarra o fluxo, garantindo a topologia. Regeramos, e a rede fica correta — lugar e transição sempre alternando.

PRODUÇÃO contrastar (antes) arco transição→transição nos nós de "fim" com (depois) a rede corrigida, lugar→transição→lugar. Rótulo "PETRI É BIPARTIDO: só lugar↔transição".

TELAS 85_petri_net.png (rede corrigida)

NOTA PRODUÇÃO fix no gerador `_enforce_bipartite` + checagem `bipartite_violation` no validador. Rede final: 15 lugares, 17 transições, 34 arcos, 0 violações.

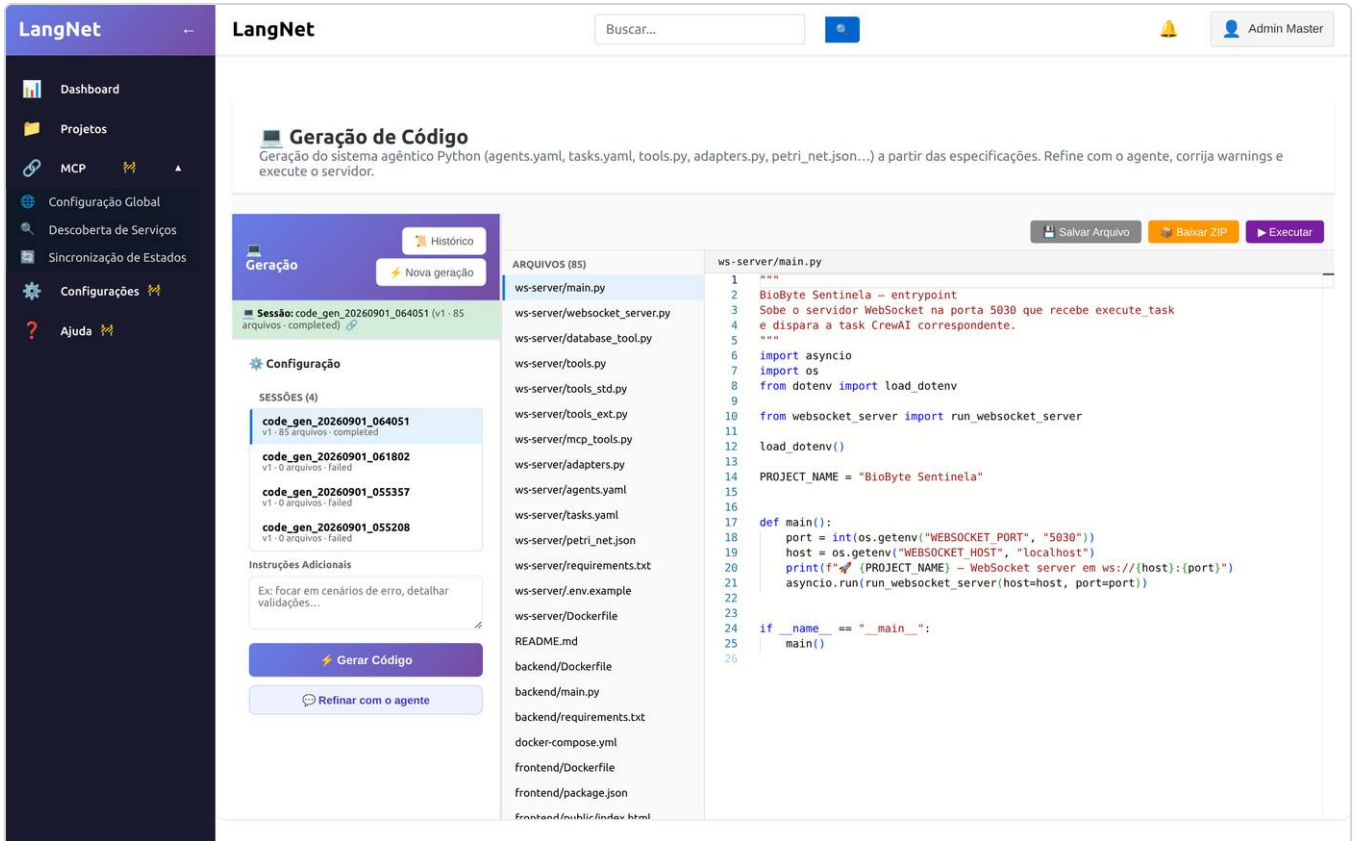
Cena 18 — Etapa 9: Geração de Código (o sistema nasce da cadeia)

NARRAÇÃO E aqui o código nasce da cadeia inteira. A partir do `agents.yaml`, do `tasks.yaml` e da Rede de Petri, a ferramenta gerou noventa arquivos: o servidor WebSocket que orquestra os agentes, o `adapters.py` com as funções de entrada e saída de cada tarefa, o `tools.py`, o schema do banco, as telas React, o motor de Petri no frontend, Docker, tudo. E lembra das duas ferramentas MCP que ligamos? Elas viraram código real: o arquivo `mcp_tools.py`, auto-gerado, com uma classe `BaseTool` do CrewAI para cada tool — consultar microbiologia e escore de risco de Cox — que chama o servidor MCP externo via o cliente do protocolo. As atribuições que fizemos na tela viraram código executável. Logo abaixo, a própria página mostra os quatro portões da geração — lógica, ferramentas, contrato de tela e módulos — e se a versão pode ser implantada. E tem o botão Executar, que sobe o sistema.

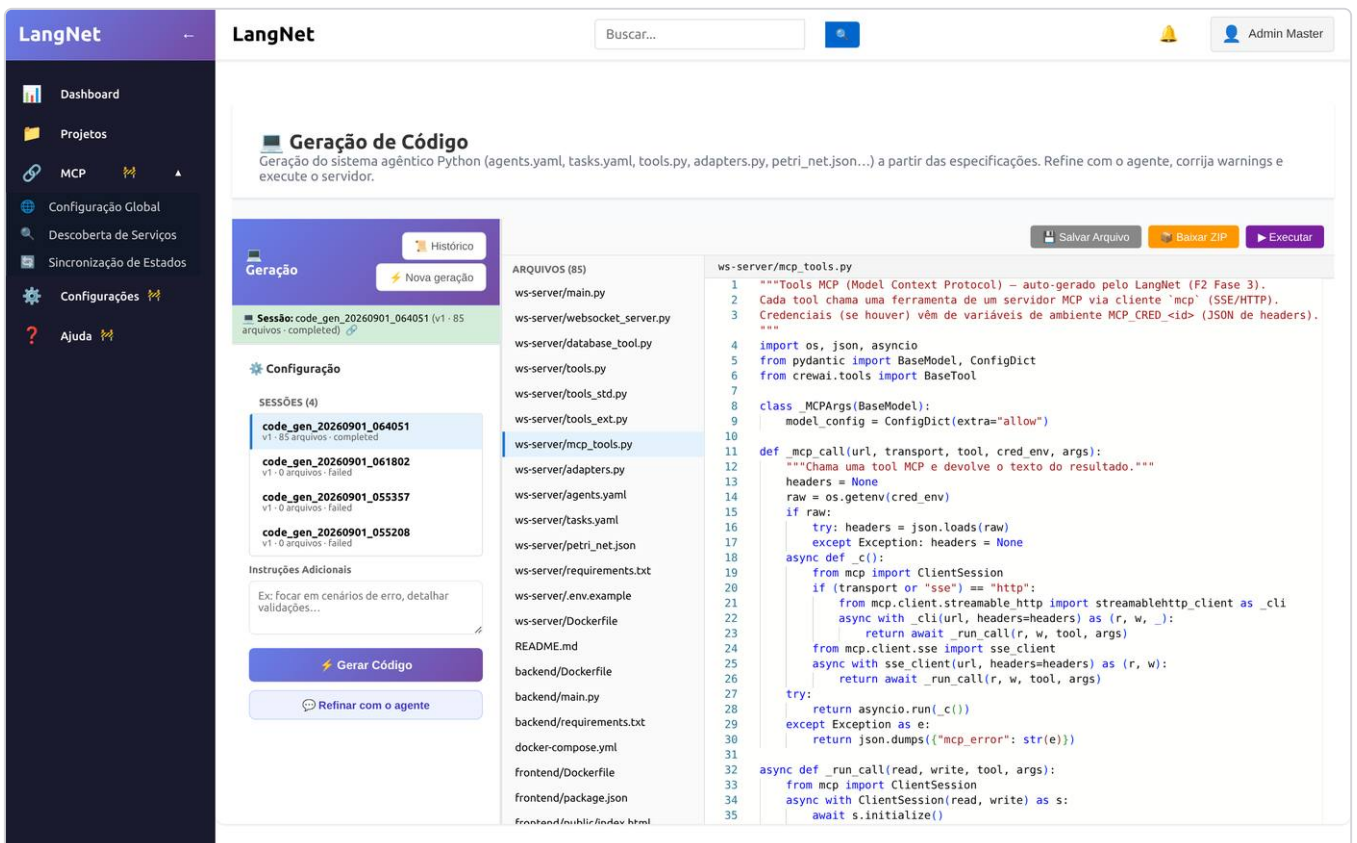
PRODUÇÃO página "Geração de Código" — cabeçalho, "Sessão: 85 arquivos completed", a árvore de ARQUIVOS (85) com destaque em `ws-server/main.py`, `adapters.py`, e **`ws-server/mcp_tools.py`**. Abrir o `mcp_tools.py` e mostrar `class _MCPArgs, _mcp_call(...)` via `sse_client`, `class MCPTool_0` `name="consultar_microbiologia"`, `MCPTool_1` `name="escore_risco_cox"`, `MCP_TOOLS = {...}`. Rótulo "AS 2 TOOLS MCP VIRARAM CÓDIGO". Botão ► Executar.

TELAS 86_codegen_landing.png, 87_codegen_mcp_tools.png, 87b_codegen_mcp_tools_bottom.png, 88_codegen_adapters.png, 1227-langnet-geracao-portoes.png

NOTA PRODUÇÃO 85 arquivos na sessão `code_gen_20260901_064051` da primeira rodada; a versão final (884acc27) tem 90 arquivos e o painel dos portões (1227). `mcp_tools.py` chama `http://127.0.0.1:9120/sse` (o servidor MCP real). Ver arquivo entregue em `mcp/mcp_tools_GERADO_pelo_codegen.py`.



86_codegen_landing.png



87_codegen_mcp_tools.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completed)

SESSÕES (4)

code_gen_20260901_064051

v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_061802

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055357

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055208

v1 - 0 arquivos - failed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

ws-server/mcp_tools.py

1 """Tools MCP (Model Context Protocol) - auto-gerado pelo LangNet (F2 Fase 3).

2 Cada tool chama uma ferramenta de um servidor MCP via cliente 'mcp' (SSE/HTTP).

3 Credenciais (se houver) vêm de variáveis de ambiente MCP_CRED_<id> (JSON de headers).

4

5 import os, json, asyncio

6 from pydantic import BaseModel, ConfigDict

7 from crewai.tools import BaseTool

8

9 class MCPArgs(BaseModel):

10 model_config = ConfigDict(extra="allow")

11

12 def _mcp_call(url, transport, tool, cred_env, args):

13 """Chama uma tool MCP e devolve o texto do resultado."""

14 headers = None

15 raw = os.getenv(cred_env)

16 if raw:

17 try: headers = json.loads(raw)

18 except Exception: headers = None

19 async def c():

20 from mcp import ClientSession

21 if (transport or "sse") == "http":

22 from mcp.client.streamable_http import streamablehttp_client as _cli

23 async with _cli(url, headers=headers) as (r, w, _):

24 return await _run_call(r, w, tool, args)

25 from mcp.client.sse import sse_client

26 async with sse_client(url, headers=headers) as (r, w):

27 return await _run_call(r, w, tool, args)

28 try:

29 return asyncio.run(c())

30 except Exception as e:

31 return json.dumps({"mcp_error": str(e)})

32

33 async def _run_call(read, write, tool, args):

34 from mcp import ClientSession

35 async with ClientSession(read, write) as s:

36 await s.initialize()

87b_codegen_mcp_tools_bottom.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completed)

SESSÕES (4)

code_gen_20260901_064051

v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_061802

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055357

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055208

v1 - 0 arquivos - failed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

ws-server/adapters.py

1 # NOTE: input_funcs reescritos deterministicamente pelo LangNet (evitando hardcode

2 do LLM).

3 import json

4 from typing import Any, Dict

5

6 def authenticate_user_mfa_input_func(state: dict) -> dict:

7 # Passthrough determinístico injetado pelo LangNet: encaminha o

8 # input_data do WS + outputs acumulados; ignora corpo original do LLM

9 # (que costumava hardcodar dados de exemplo).

10 payload = state.get('input_data') if isinstance(state, dict) else None

11 if not isinstance(payload, dict):

12 payload = state if isinstance(state, dict) else {}

13 upstream = state.get('outputs') if isinstance(state, dict) else None

14 if isinstance(upstream, dict) and upstream:

15 merged = dict(payload)

16 merged['upstream_outputs'] = upstream

17 return merged

18 return payload

19

20 def authenticate_user_mfa_output_func(state: dict, result: Any) -> dict:

21 """Parses output for authenticate_user_mfa task."""

22 try:

23 data = json.loads(result) if isinstance(result, str) else result

24 state["outputs"]["authenticate_user_mfa"] = data

25 return data

26 except Exception as e:

27 state["outputs"]["authenticate_user_mfa"] = {"error": str(e)}

28 return {"error": str(e)}

29

30 def init_import_session_input_func(state: dict) -> dict:

31 # Passthrough determinístico injetado pelo LangNet: encaminha o

32 # input_data do WS + outputs acumulados; ignora corpo original do LLM

33 # (que costumava hardcodar dados de exemplo).

34 payload = state.get('input_data') if isinstance(state, dict) else None

35

88_codegen_adapters.png

The screenshot displays the LangNet web application interface. On the left is a dark sidebar navigation menu with icons and labels for Dashboard, Projetos, MCP, Configuração Global, Descoberta de Serviços, Sincronização de Estados, Configurações, and Ajuda. The main header area includes the 'LangNet' logo, a search bar labeled 'Buscar...', and user profile/notification icons.

The central workspace is divided into several panels:

- Geração Panel:** Contains a 'Histórico' button and a dropdown for 'Nova geração'. Below it, a session summary shows 'Sessão: code_gen_20260907_003858 (v1 - 90 arquivos - completed)'. A 'Configuração' section lists generated code files like 'code_gen_20260907_003858', 'code_gen_20260907_002950', etc., each with a status of 'v1 - 90 arquivos - completed'. A green box highlights 'Portões: aprovado — pode implantar' with details about a conference presentation and a checklist for tasks, tools, and server modules.
- Arquivos (90) Panel:** A tree view listing various project files such as 'ws-server/main.py', 'ws-server/websocket_server.py', 'database_tool.py', etc.
- Code Editor Panel:** Displays the content of 'ws-server/main.py', which is a Python script for a WebSocket server named 'BioByte Sentinela'. It includes imports for asyncio, os, dotenv, and websocket_server, along with a main function that sets up the server on port 5002.

At the top right of the workspace, there are three action buttons: 'Salvar Arquivo', 'Baixar ZIP', and 'Executar'.

Cena 19 — Etapa 10: Casos de Teste & Validação (Grafo de Causa-Efeito)

NARRAÇÃO Documento gerado, sistema gerado — falta validar. E aqui a ferramenta aplica uma técnica clássica de teste: o Grafo de Causa-Efeito. De novo "Origem: Especificação zero-oito-cê": para cada caso de uso, ela extrai as causas — as ações do ator — e os efeitos — as respostas do sistema —, monta o grafo lógico e deriva a tabela de decisão. Cada coluna da tabela vira um caso de teste. Na versão vigente, onze casos de uso cobertos e quarenta e dois casos de teste. Veja o caso de uso um, autenticação: as causas são credenciais válidas, código correto, código expirado, pedido de reenvio; os efeitos, o sistema respondendo a cada combinação. Cada caso de teste traz suas entradas e a saída esperada. Repare que o caso de uso dez está marcado como "falhou" — a ferramenta é honesta sobre onde a geração não fechou, em vez de inventar.

PRODUÇÃO página "Casos de Teste & Validação". Cabeçalho explicando a técnica (causas = ações do ator, efeitos = respostas). "11 casos de uso · 42 casos de teste" (versão vigente; a primeira tinha 43). Lista de UCs com contagem (UC-006 Cox = 3 casos). Selecionar UC-001 e mostrar o **Grafo de Causa-Efeito** (CAUSAS c1..c4 ligadas aos efeitos, com negações). Botão  Documento (documento de validação, 90KB) e ✓ Aprovar. Destacar UC-010 = "falhou" (transparência).

TELAS 90_testcases_landing.png, 91_testcases_uc006.png

NOTA PRODUÇÃO primeira sessão c99867c4 (43 casos); versão vigente b2535c1b (05/09): 11/12 UCs, 42 casos. UC-010 continua sem casos — mostrado como falhou. A página agora marca caso contraditório (todas as causas verdadeiras e efeito de exceção) com um aviso; aparece na próxima geração dos casos. Técnica CEG = causas→efeitos→tabela de decisão→casos.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Spec v1 (08c001bb...)

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

11 casos de uso

43 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

Autenticar Usuário com MFA

5 casos

UC-002

Iniciar Sessão de Importação de Microbiologia

5 casos

UC-003

Executar Integração com Serviço de Microbiologia

4 casos

UC-004

Classificar Caso Clínico conforme NHSN

4 casos

UC-005

Detectar e Alertar Multirresistência (MDR)

5 casos

UC-006

Calcular Escore de Risco (Cox)

3 casos

UC-007

Recomendar Bundle de Tratamento

3 casos

UC-008

Estimar Redução de Risco do Tratamento

3 casos

UC-009

Visualizar Dashboard de Vigilância

5 casos

UC-010

Gerenciar Usuários e Permissões

falhou

UC-011

Consultar Lances de Ajuste

3 casos

UC-001 — Autenticar Usuário com MFA

Ator: Usuário (Médico, Enfermeiro ou Administrador)

Objetivo: Acessar o sistema de forma segura.

4 causas - 5 efeitos - 5 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Credenciais (E-mail e Senha) válidas

c2

Código MFA válido

c3

Código MFA expirado

c4

Usuário solicita reenvio de código

90_testcases_landing.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Spec v1 (08c001bb...)

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

11 casos de uso

43 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

Autenticar Usuário com MFA

5 casos

UC-002

Iniciar Sessão de Importação de Microbiologia

5 casos

UC-003

Executar Integração com Serviço de Microbiologia

4 casos

UC-004

Classificar Caso Clínico conforme NHSN

4 casos

UC-005

Detectar e Alertar Multirresistência (MDR)

5 casos

UC-006

Calcular Escore de Risco (Cox)

3 casos

UC-007

Recomendar Bundle de Tratamento

3 casos

UC-008

Estimar Redução de Risco do Tratamento

3 casos

UC-009

Visualizar Dashboard de Vigilância

5 casos

UC-010

Gerenciar Usuários e Permissões

falhou

UC-011

Consultar Lances de Ajuste

3 casos

UC-001 — Autenticar Usuário com MFA

Ator: Usuário (Médico, Enfermeiro ou Administrador)

Objetivo: Acessar o sistema de forma segura.

4 causas - 5 efeitos - 5 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Credenciais (E-mail e Senha) válidas

c2

Código MFA válido

c3

Código MFA expirado

c4

Usuário solicita reenvio de código

91_testcases_uc006.png

57

Cena 20 — E2E: o sistema rodando (app + MCP)

NARRAÇÃO E o sistema roda. Extraímos os oitenta e cinco arquivos, criamos o banco, e subimos o servidor do aplicativo. Repare na inicialização: "duas ferramentas MCP carregadas". E elas funcionam de verdade: quando o agente de prognóstico executa, ele chama o serviço externo de Cox pelo MCP — o log mostra as chamadas ao servidor na porta nove mil cento e vinte — e recebe o escore de risco calculado; e a consulta de microbiologia devolve o *Staphylococcus aureus* multirresistente, com o antibiograma. O aplicativo gerado, do requisito ao código, conversa com os sistemas externos via o protocolo que configuramos na tela.

PRODUÇÃO terminal com o boot do ws-server ("[ws] 2 tool(s) MCP carregada(s)", "BioByte Sentinela em ws://localhost:5030"); a chamada `escore_risco_cox(...)` retornando `{escore_cox, nivel_risco, modelo: "Cox proportional hazards"}`; `consultar_microbiologia("CAS-2023-001")` retornando o patógeno + perfil; e o log do agente chamando `escore_risco_cox (:9120)` durante a task.

TELAS (capturas de terminal — boot do app, retorno das tools MCP, log do agente)

NOTA PRODUÇÃO — honestidade técnica (estado em 01/09; SUPERADO pelas Cenas 21–24) app roda (ws-server : 5030, banco biobyte_app 8 tabelas, 2 tools MCP), tools MCP provadas E2E, agente chama a MCP. ARESTA: task combinada (SQL + tool) não persiste limpo — qwen gera SQL inválido no passo de banco (fragilidade de SQL agêntico com modelo local; padrão do gerador é determinístico-first). 2 gaps de gerador achados: (1) task com tool externa marcada `deterministic`; (2) code-gen não liga a tool MCP no `AGENT_TOOLS` do agente.

Cena 21 — O que o teste ensinou: coerência entre as peças (correções no gerador)

NARRAÇÃO Aquele primeiro teste completo foi valioso justamente pelo que falhou. Só três das treze tarefas passavam. E a causa, quando fomos ao fundo, era uma só: as peças que o gerador produz — a lista de tarefas, o código que grava no banco, o modelo de dados e as ferramentas externas — não falavam exatamente a mesma língua. A ferramenta externa devolvia "perfil de resistência"; a coluna do banco se chamava "sensibilidades". O código lia uma chave com um nome; o valor circulava com outro. E tarefas que precisavam calcular um resultado — classificar o caso pela norma, recomendar o protocolo — tinham sido marcadas como procedimento fixo, que não calcula nada, só copia. Corrigimos isso no gerador, não no aplicativo: um passo de coerência que alinha os nomes entre todas as peças; uma busca automática no sistema externo antes de gravar, quando a tarefa depende dele; o repasse do contexto do caso ao longo da cadeia; e um portão que detecta a tarefa marcada como fixa que na verdade precisa pensar — e a reclassifica, registrando o motivo. E o modelo de linguagem também mudou: saímos do modelo local, que derrubou a placa de vídeo, para o DeepSeek em nuvem, sem modo de raciocínio, com a troca a um passo de distância.

PRODUÇÃO quadro "ANTES 3/13 → DEPOIS 12/13" e a lista das quatro correções de gerador (coerência de nomes · busca externa antes de gravar · contexto ao longo da cadeia · portão de classificação). Rótulo "CORRIGIDO NO GERADOR, NÃO NO APP". Opcional: trecho do commit log mostrando os commits da série "Coerência execução (1..5)".

TELAS (cartela) — pode usar o terminal do placar E2E 3/13 vs 12/13 (docs/apresentacao/demo-biobyte/e2e/)

NOTA PRODUÇÃO commits 826e895 (DeepSeek v4-flash sem raciocínio), b8fbded (tool MCP no AGENT_TOOLS), c999f97 (prefetch MCP + carry-forward), edf6501, 2bc3b71/b01fbdcd/69799dd/e2f0b6b (coerência intra-SQL), 416421d/251de41 (aliases MCP via LLM), 1a91798 (portão de classificação), 0956727 (tela↔tarefa por caso de uso), cad6d1a (porta do frontend). Placar validado com o roteiro e2e/petri_flow.py.

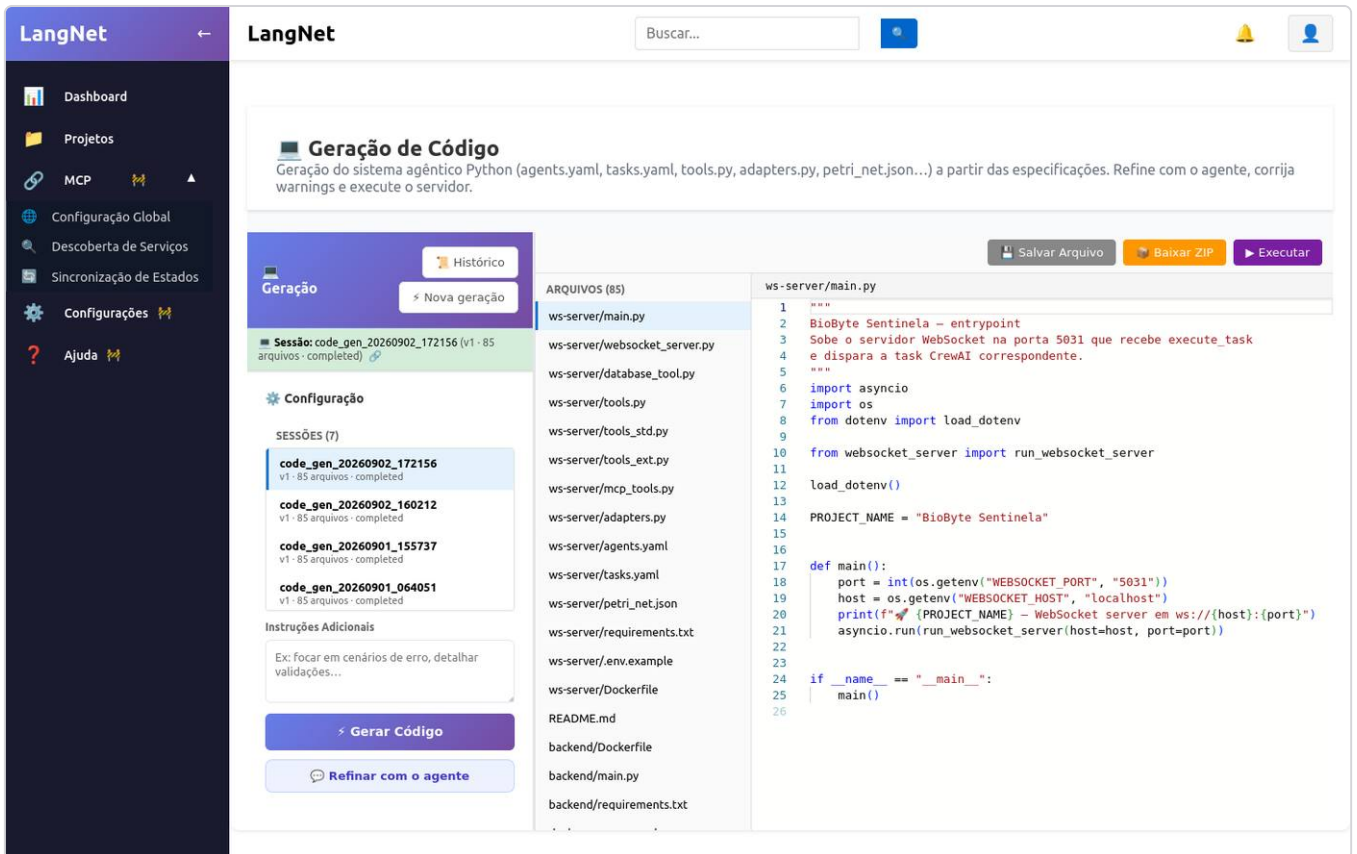
Cena 22 — Regeneração limpa: o gerador prova que aprendeu (LangNet)

NARRAÇÃO A prova de que as correções estão no gerador — e não em remendo manual — é regenerar do zero. Mesmos insumos aprovados: os mesmos agentes, a mesma lista de tarefas, a mesma Rede de Petri. Veja a página de Geração de Código: sete sessões, as duas de hoje ao lado das de ontem, cada uma com histórico de versões. E dentro do código gerado dá para ver o que a ferramenta fez sozinha. No arquivo das ferramentas externas, a tabela de tradução de nomes, preenchida automaticamente: "perfil de resistência" para "sensibilidades", "escore de Cox" para "valor do escore". Na lista de tarefas, a classificação NHSN aparece como tarefa de agente — com o motivo escrito pelo portão: "o código fixo só copia este valor da entrada; pela descrição, esta tarefa deve determiná-lo". Baixamos os oitenta e quatro arquivos, subimos o sistema sem tocar em nada, e rodamos a cadeia inteira: doze de treze. A décima terceira é a administração de usuários, que só precisa dos dados do usuário a cadastrar. O sistema clínico completo roda.

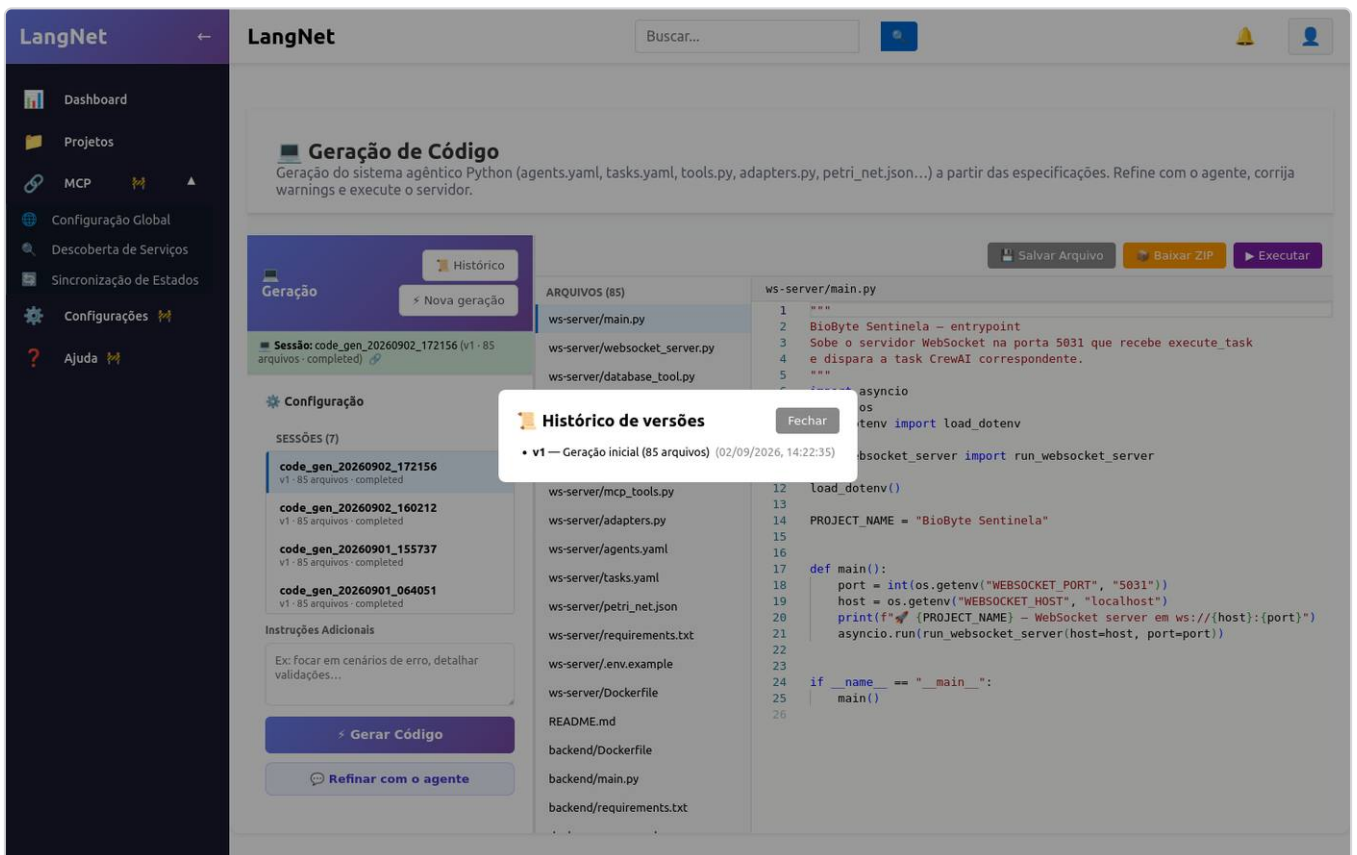
PRODUÇÃO página Geração de Código com as 7 sessões (destacar `code_gen_20260902_172156 = v7` e `_160212 = v6`); modal "Histórico de versões"; arquivo `mcp_tools.py` rolado até `MCP_ARG_ALIASES/MCP_OUT_ALIASES`; arquivo `tasks.yaml` em `classify_case_nhsn` mostrando `execution: agent` e `execution_reason`; botão ► Executar em evidência. Fechar com o terminal do E2E "12/13 tarefas OK".

TELAS 200-langnet-codegen-pagina.png, 201-langnet-versesoeshistorico.png, 206-langnet-mcp_tools-aliases.png, 207-langnet-tasks_yaml-portao-nhsn.png, 202/203/204/205 (arquivos), 208-langnet-adapters-alinhamento.png

NOTA PRODUÇÃO sessão v7 = 9bfaed71-eebf-4eb6-97f0-f8de402e7911 (85 arq.). Deploy limpo via ZIP do mesmo endpoint do botão da interface (`e2e/deploy_v6.sh`). Verificação zero-mão: `classify=agent` [portão], aliases preenchidos, alinhamentos presentes, `prefetch + carry-forward` no servidor. E2E 12/13 (P10 = admin, passa com nome/email).



200-langnet-codegen-pagina.png



201-langnet-versoesohistorico.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (7)

code_gen_20260902_172156
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260902_160212
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_155737
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_064051
v1 - 85 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

ws-server/mcp_tools.py

79

80 # MCP_OUT_ALIASES: campo retornado pela tool -> coluna do modelo de

81 dados, quando

82 # diferem (ex.: 'perfil_resistencia' -> 'sensibilidades'; 'escore_cox'

83 -> 'valor_escore').

84 MCP_OUT_ALIASES = {

85 "consultar_microbiologia": {

86 "microorganismo": "microorganismo",

87 "micro": "microorganismo",

88 "microbiologia_microorganismo": "microorganismo",

89 "microorganismo_consultar": "microorganismo",

90 "consultar_microorganismo": "microorganismo",

91 "microorganismo_microbiologia": "microorganismo",

92 "microorganismo_consultar": "microorganismo",

93 "microbiologia_microorganismo": "microorganismo",

94 "micro_consultar": "microorganismo",

95 "consultar_micro": "microorganismo",

96 "micro_microbiologia": "microorganismo",

97 "microbiologia_micro": "microorganismo",

98 "perfil_resistencia": "sensibilidades",

99 "resistencia": "sensibilidades",

100 "antibiograma": "sensibilidades",

101 "microbiologia_sensibilidades": "sensibilidades",

102 "sensibilidades_consultar": "sensibilidades",

103 "consultar_sensibilidades": "sensibilidades",

104 "sensibilidades_microbiologia": "sensibilidades",

105 "resistencia_consultar": "sensibilidades",

106 "consultar_resistencia": "sensibilidades",

107 "resistencia_microbiologia": "sensibilidades",

108 "microbiologia_resistencia": "sensibilidades",

109 "antibiograma_consultar": "sensibilidades",

206-langnet-mcp_tools-aliases.png

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (7)

code_gen_20260902_172156
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260902_160212
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_155737
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_064051
v1 - 85 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

ws-server/tasks.yaml

116

117 classificar_case_nhsn:

118 description: "Classificar um caso clínico como ICSAC (Infecção do

119 resultado de um

120 \\\\ classificacao_nhsn"\\n"

121 expected_output: "Um objeto JSON contendo dois campos:

122 ''classificacao_nhsn'', que

123 é um booleano indicando se o caso foi classificado como ICSAC

124 (true) ou não (false),

125 e ''justificativa'', que é uma string descrevendo a aplicação da

126 regra BR-001

127 com base nos valores de cateter_presente, hemocultura_positiva e

128 correlacao_clinica

129 obtidos da consulta.

130

131 output_schema:

132 type: object

133 required: []

134 properties:

135 campos:

136 type: boolean

137 execution_reason: 'portao: o código fixo só COPIA da entrada

138 classificacao_nhsn,

139 mas pela descrição esta task deve DETERMINA-lo(s) (regra/

140 classificacao/recomendacao/estimativa)

141 -> roteado p/ agent (o agente produz, a camada determinística

142 persiste). Se for

143 regra fixa, o ideal futuro é o gerador emitir a computação e voltar

144 a deterministic.'

145 detect_mdr_and_alert:

146 traceability:

147 uc: UC-005

148 fr:

149

207-langnet-tasks_yaml-portao-nhsn.png

62

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Sessão: code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completed)

Nova geração

Configuração

SESSÕES (7)

code_gen_20260902_172156
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260902_160212
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_155737
v1 - 85 arquivos - completed

code_gen_20260901_064051
v1 - 85 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

ws-server/adapters.py

1903 def atualizar_logs_auditoria_deterministic(input_data):

1909 try:

1914 if _cols:

["usuario_id", "CHAR"], ["acao", "VARCHAR"], ["timestamp",

"TIMESTAMP"], ["ip_origem", "VARCHAR"], ["created_at",

"TIMESTAMP"], ["updated_at", "TIMESTAMP"]].get(c,

'VARCHAR')) for c in _cols] + [_id])

1917 conn.commit()

1918 return {'status': 'sucesso', 'id': _id}

1919 except Exception as _e:

1920 conn.rollback(); return {'status': 'erro', 'error': str(_e)}

1921 finally:

1922 try: cur.close()

1923 except Exception: pass

1924 conn.close()

1925

1926

1927 def excluir_logs_auditoria_deterministic(input_data):

1928 """Exclui um registro de logs_auditoria (auto-gerado; cascade nos

filhos)."""

1929 import os, mysql.connector

1930 conn = mysql.connector.connect(host=os.getenv('DB_HOST',

'localhost'),

port=int(os.getenv('DB_PORT', '3306')), user=os.getenv('DB_USER',

'root'),

password=os.getenv('DB_PASSWORD', ''), database=os.getenv

('DB_NAME', ''))

1931

1932 try:

1933 cur = conn.cursor()

1934 _id = input_data.get('id') or input_data.get('id')

1935 cur.execute("DELETE FROM logs_auditoria WHERE id=%s", [_id])

1936 conn.commit()

1937

1938 return {'status': 'sucesso', 'excluidos': cur.rowcount}

Salvar Arquivo

Baixar ZIP

Executar

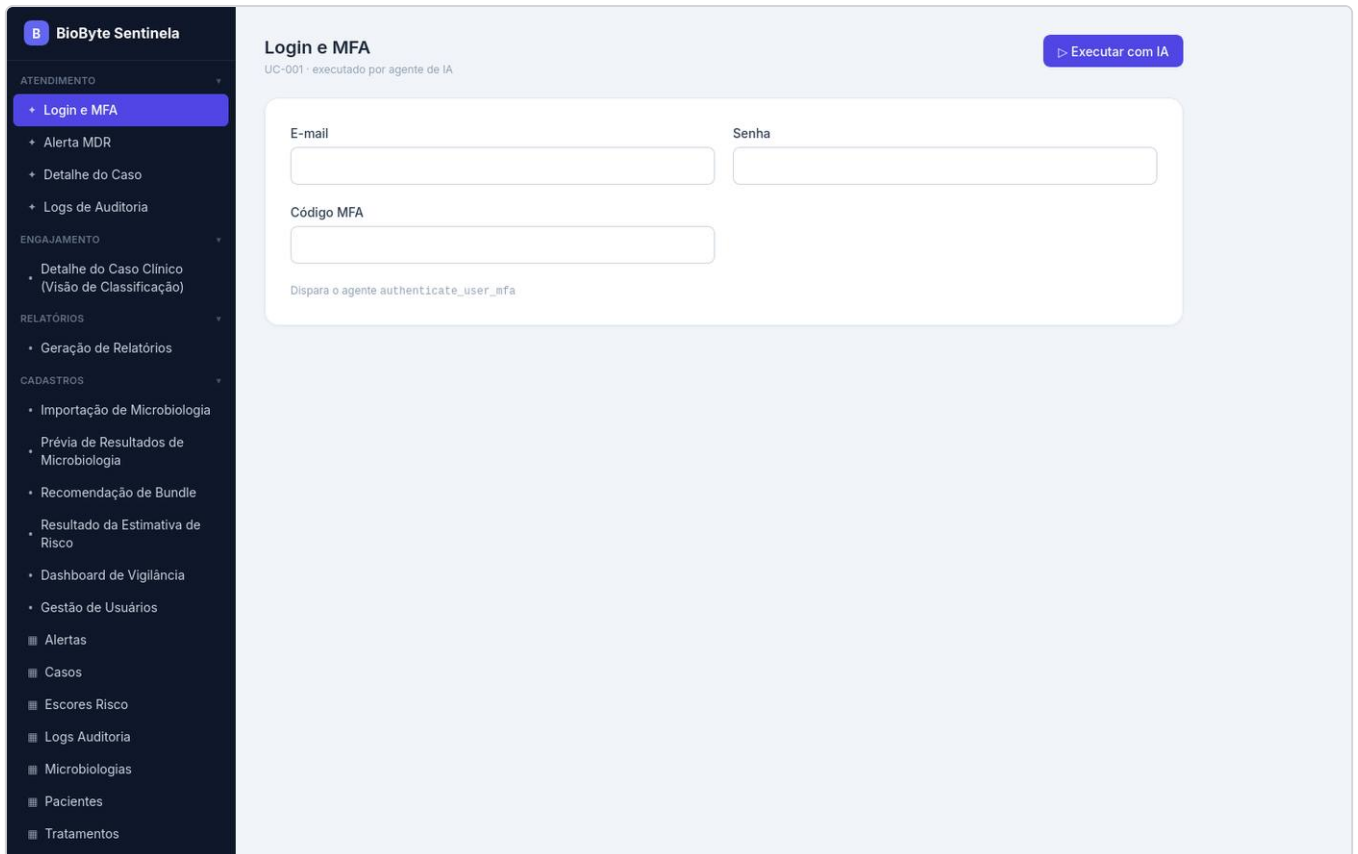
208-langnet-adapters-alinhamento.png

Cena 23 — O sistema por dentro: quatro módulos, vinte telas

NARRAÇÃO Este é o sistema que nasceu da especificação. Vinte telas em quatro módulos. Atendimento, com o login, o alerta de multirresistência, o detalhe do caso e a auditoria. Engajamento, com a visão de classificação do caso. Relatórios. E Cadastros, com as telas de negócio e o cadastro de cada entidade do modelo de dados. Nas próximas cenas eu abro uma por uma: o que a tela é, o que o operador faz nela, e o que o sistema responde. Cada tela mostra, embaixo do título, qual caso de uso implementa e qual agente ela aciona — a rastreabilidade que começou no requisito chega até o botão.

PRODUÇÃO percorrer a barra lateral devagar pelos quatro grupos, sem entrar em nenhuma tela ainda. Rótulo: "20 TELAS · 4 MÓDULOS · CADA UMA LIGADA A UM CASO DE USO".

TELAS 1256-app-home.png



1256-app-home.png

Cena 23.1 — Login com verificação em duas etapas (UC-001)

NARRAÇÃO A porta de entrada. E-mail, senha e o código de verificação em duas etapas. Entro primeiro com uma senha errada, de propósito: o sistema responde "Credenciais inválidas" — a mesma frase que o caso de uso manda exibir. Isso não é detalhe de estilo. Antes desta rodada o sistema devolvia o texto interno da verificação, aquele jargão que ninguém entende, direto na cara do usuário. Agora quem opera lê a mensagem do negócio, e o detalhe técnico fica guardado para quem sustenta o sistema. Com as credenciais certas, o sistema confere a senha pelo resumo criptográfico e o código de verificação, emite um token assinado de verdade — não um texto de enfeite —, registra a entrada na auditoria, e o painel "atendimento corrente" aparece: daqui em diante o sistema sabe quem entrou e qual caso está aberto, e leva esse contexto de tela em tela. A senha digitada não volta na resposta nem fica guardada no navegador.

PRODUÇÃO mostrar a tentativa com senha errada e a mensagem "Credenciais inválidas" em destaque; depois a entrada correta e o painel de contexto se preenchendo. Rótulo: "A MENSAGEM É A DO CASO DE USO, NÃO O ERRO INTERNO".

TELAS 1232-app-form-login-mfa-preenchido.png, 1233-app-form-login-mfa-resposta.png, 1213-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png, 1214-validacao-login-credenciais-invalidas.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Login e MFA

UC-001 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18...

Encerrar / novo atendimento

E-mail

ana@hospital.br

Senha

x

Código MFA

123456

Dispara o agente authenticate_user_mfa

1232-app-form-login-mfa-preenchido.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Login e MFA

UC-001 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18... token_jwt: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... papel: Enfermeiro... usuario_id: U-001... email: ana@hosp... ip_origem: 127.0.0.1...

Encerrar / novo atendimento

E-mail

ana@hospital.br

Senha

x

Código MFA

123456

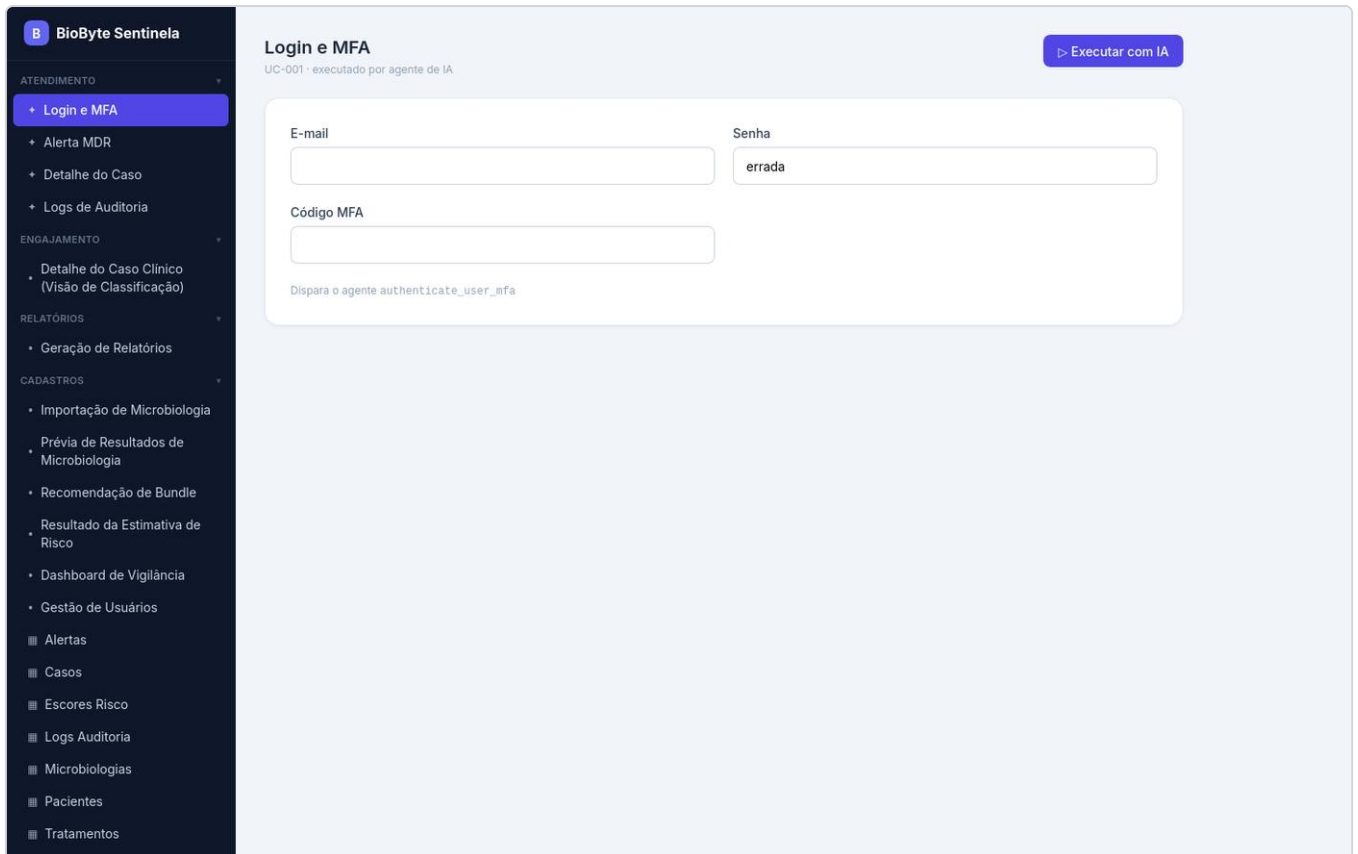
Dispara o agente authenticate_user_mfa

Resultado

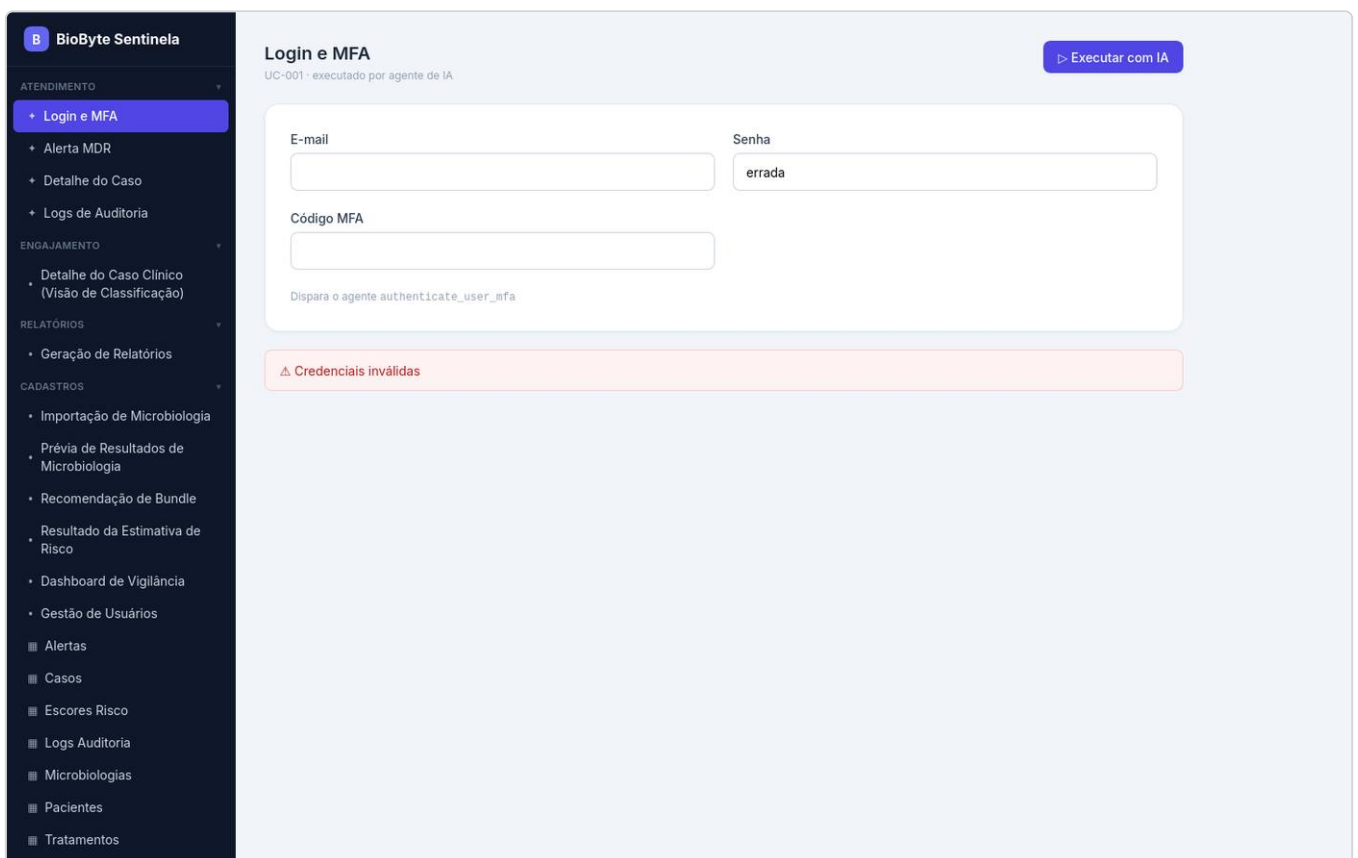
papel	Enfermeiro
usuario id	U-001
ip origem	127.0.0.1

> ver resposta completa

1233-app-form-login-mfa-resposta.png



1213-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png



1214-validacao-login-credenciais-invalidas.png

Cena 23.2 — Importação de microbiologia (UC-002)

NARRAÇÃO A enfermeira de controle de infecção abre a importação. Repare no alto: paciente e caso já estão preenchidos, herdados do contexto — ela não redigita nada disso. Restam o identificador da amostra e, como a especificação previu, o campo para anexar o laudo, com prévia do arquivo. Ela clica em "Consultar Externo" e o sistema abre a sessão de importação: confere que o paciente existe — se não existir, responde "Paciente não encontrado", a frase do caso de uso — e escolhe o caso ativo. É uma tela curta de propósito: o trabalho pesado é da consulta ao laboratório, não do formulário.

PRODUÇÃO destacar os dois campos de leitura no topo (paciente e caso) vindos do contexto, o campo da amostra e o botão. Rótulo: "O CONTEXTO CLÍNICO VIAJA COM O USUÁRIO".

TELAS 1234-app-form-importacao-microbiologia-preenchido.png, 1235-app-form-importacao-microbiologia-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Importação de Microbiologia

Paciente

—

Caso

—

ID da Amostra

HMC-88213

Arquivo de Resultado

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

—

Consultar Externo

1234-app-form-importacao-microbiologia-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Importação de Microbiologia

Paciente

—

Caso

—

ID da Amostra

HMC-88213

Arquivo de Resultado

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

—

Consultar Externo

papel

Enfermeiro

usuario id

U-001

email

ana@hospital.br

ip origem

127.0.0.1

▶ ver resposta completa

1235-app-form-importacao-microbiologia-resposta.png

Cena 23.3 — Prévia dos resultados do laboratório (UC-003)

NARRAÇÃO Aqui o sistema conversa com o laboratório de verdade, por um servidor externo no protocolo MCP. Volta o microrganismo — *Staphylococcus aureus* — e o antibiograma, as sensibilidades por antibiótico, no vocabulário da especificação. A amostra é gravada com o antibiograma inteiro. E se o laboratório devolver um resultado fora do padrão da norma — uma amostra ainda não liberada, por exemplo —, o sistema bloqueia a importação e diz exatamente a frase do caso de uso: "Dados do laboratório não conformes com NHSN". Não grava pela metade. Falta um caso, e eu digo qual: quando o laboratório está fora do ar, a versão que está no ar ainda responde com a mensagem errada; a correção está feita no gerador e entra na próxima geração.

PRODUÇÃO mostrar a resposta com microrganismo e sensibilidades; em seguida a tentativa com dado não conforme e a mensagem de bloqueio. Rótulo: "LABORATÓRIO EXTERNO VIA MCP · DADO FORA DO PADRÃO NÃO ENTRA". Na ressalva do laboratório fora do ar, cartela: "CORRIGIDO NO GERADOR · AGUARDA REGENERAÇÃO".

TELAS 1236-app-form-previa-resultados-microbiologia-preenchido.png, 1237-app-form-previa-resultados-microbiologia-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Prévia de Resultados de Microbiologia

Amostra

HMC-88213

Microorganismo

—

Sensibilidades

—

Arquivo de Cultura Externa

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Conteúdo Importado

—

Consultar Externo

1236-app-form-previa-resultados-microbiologia-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Prévia de Resultados de Microbiologia

Amostra

HMC-88213

Microorganismo

Staphylococcus aureus

Sensibilidades

—

Arquivo de Cultura Externa

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Conteúdo Importado

—

Consultar Externo

microbiologia id

310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4

papel

Enfermeiro

usuario id

U-001

email

ana@hospital.br

ip origem

127.0.0.1

ver resposta completa

1237-app-form-previa-resultados-microbiologia-resposta.png

72

Cena 23.4 — Classificação do caso pela norma NHSN (UC-004)

NARRAÇÃO Esta é a tela que decide se o caso é uma infecção de corrente sanguínea associada a cateter. O caso de uso pede três coisas na tela: os dados do paciente, o selo do resultado, e as marcações dos três critérios da norma — cateter presente, hemocultura positiva, correlação clínica. As marcações não são enfeite: são os três critérios lidos do caso. Nesta versão a classificação deixou de ser julgamento de agente e virou regra determinística do contrato — os três critérios precisam estar presentes para ser ICSAC. Neste caso: cateter presente sim, hemocultura positiva não — logo, não é ICSAC. Um recuo honesto: a justificativa em texto, que o agente escrevia, saiu junto com ele; o contrato devolve a classificação e os critérios, e a linha do tempo do histórico ainda nasce vazia. Os dois estão na lista do que falta.

PRODUÇÃO apontar as três marcações e o selo da classificação; mostrar o campo de laudo com prévia e a linha do tempo vazia, sem esconder. Rótulo: "A NORMA APLICADA COMO REGRA · O QUE FALTA ESTÁ DITO".

TELAS 1238-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-preenchido.png, 1239-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-resposta.png, 1211-validacao-classificacao-criterios-antes.png, 1212-validacao-classificacao-criterios.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ **Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)**

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários

Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

—

Status do Caso

—

Classificação NHSN

—

Data de Início

—

☒ Cateter presente
☒ Hemocultura positiva
☒ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Importação

1238-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ **Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)**

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários

Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

—

Status do Caso

—

Classificação NHSN

0

Data de Início

—

☒ Cateter presente
☒ Hemocultura positiva
☒ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Importação

papel

Enfermeiro

usuario id

U-001

email

ana@hospital.br

ip origem

127.0.0.1

id amostra

HMC-88213

microbiologia id

310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

microrganismo

Staphylococcus aureus

ver resposta completa

1239-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-resposta.png

74

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

Status do Caso

Classificação NHSN

Data de Início

☐ Cateter presente

☐ Hemocultura positiva

☐ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Importação

1211-validacao-classificacao-criterios-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

Status do Caso

Classificação NHSN

Data de Início

☐ Cateter presente

☐ Hemocultura positiva

☐ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Importação

Ip origem127.0.0.1

▶ ver resposta completa

1212-validacao-classificacao-criterios.png

Cena 23.5 — Alerta de multirresistência (UC-005)

NARRAÇÃO Quando o microrganismo é multirresistente — resistência a três ou mais classes, contadas no antibiograma — o sistema abre um alerta; com duas, não abre, e diz que não é multirresistente. A tela traz o tipo de alerta, a descrição, a data, o microrganismo e as classes de resistência. O registro é gravado no banco e entra na auditoria. Aqui eu preciso ser honesto: o caso de uso também pede envio por e-mail e notificação por push, e isso **ainda não está no sistema** — o canal de e-mail já existe, registrado na etapa de M C P e atribuído a este agente, mas a tarefa só passa a usá-lo na próxima geração. Está no relatório de validação, com essas palavras.

PRODUÇÃO mostrar o alerta criado (amostra com 3 resistências) e a resposta sem alerta (2 resistências); na cartela, a ressalva "e-mail e push: canal registrado, ainda fora do contrato". Rótulo: "O QUE FALTA TAMBÉM É DITO".

TELAS 1240-app-form-alerta-mdr-preenchido.png, 1241-app-form-alerta-mdr-resposta.png

B

BioByte Sentinela

ATENDECIMENTO

Logins e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escore de Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Alerta MDR

UC-005 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDECIMENTO CORRENTE paciente_id: P-001_ caso_id: CAS-2023_ idade: 72_ dias_cateter: 12_ uti: true_ nutricao_parenteral: true_ neutropenia: false_ tipo_cateter: Cateter _ apache_jl: 18_ token_jwt: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6bnVudCIsImNpdWIiOiJ1bm90eSIsImF1dG8iOiJ1bm90eSIsImVudCI6ImFub3QyMjBkLWZmYXN0IiwiaWF0IjoxNzA0MDAwMDAwfQ_ usuario_id: U-001_ email: ana@hosp_ ip_origem: 127.0.0.1_ id_amostra: HMC-8821_ microbiologia_id: 319c2fae_ microrganismo: Staphylo_ classificacao_nhsn: 0_ cateter_presente: true_ hemocultura_positiva: true_ correlacao_clinica: true_

Encerrar / novo atendimento

Tipo de Alerta

Cateter Central

Data de Criação

CREATE_USER

Microrganismo

Staphylococcus aureus

Descrição

Qual é a classificação NHSN do caso CAS-2023-001 e por quê?

Status de Notificação

CREATE_USER

Classes de Resistência

{"oxacilina": "R", "vancomicina": "S", "gentamicina": "R"}

Dispara o agente detect_mdr_and_alert

[illegible]

Cena 23.6 — Escore de risco pelo modelo de Cox (UC-006)

NARRAÇÃO O detalhe do caso calcula o escore de risco pelo modelo de riscos proporcionais de Cox, num serviço externo — chamado com exatamente os parâmetros que a especificação define: idade, APACHE dois e tipo de cateter, lidos do caso, não redigitados. A tela mostra o escore como barra de progresso — vinte e quatro por cento, risco baixo — e o registro do escore gravado. E se faltar qualquer um dos parâmetros clínicos, o sistema **recusa antes de chamar o serviço**, em vez de calcular com o que tem. Num sistema clínico, isso é obrigação, não delicadeza. Uma aresta que fica: a lista de fatores que o serviço devolve ainda não é ligada ao campo da tela — aparece "—" onde a especificação pede os fatores de risco.

PRODUÇÃO mostrar a barra do escore (24%, Baixo) no painel de resultado; depois a recusa quando falta parâmetro. Apontar, sem esconder, o campo "Fatores de Risco" vazio. Rótulo: "SEM O DADO CLÍNICO, O SISTEMA RECUSA".

TELAS 1242-app-form-detalle-caso-preenchido.png, 1243-app-form-detalle-caso-resposta.png, 1217-validacao-escore-barra-progresso-antes.png, 1218-validacao-escore-barra-progresso.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso

UC-006 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

usuário_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv...

Encerrar / novo atendimento

Paciente

Idade

72

APACHE II

Tipo de Cateter

Cateter Central

Data de Início

Dispara o agente calculate_cox_risk_score

1217-validacao-escore-barra-progresso-antes.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso

UC-006 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

usuário_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv... escores_risco_id: 07811c50... valor_escore: 0.2374... nivel_risco: Baixo... ip_origem: 127.0.0.1

Encerrar / novo atendimento

Paciente

Idade

72

APACHE II

Tipo de Cateter

Cateter Central

Data de Início

Dispara o agente calculate_cox_risk_score

Resultado

escores risco id

07811c50-aa56-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

valor escore

24%

nivel risco

Baixo

ip origem

127.0.0.1

> ver resposta completa

1218-validacao-escore-barra-progresso.png

Cena 23.7 — Recomendação do protocolo de tratamento (UC-007)

NARRAÇÃO Esta é a tela onde o sistema mais se parece com um colega experiente. O agente recomenda o protocolo — "Bundle MRSA Vancomicina" — e escreve a justificativa clínica inteira: paciente de setenta e dois anos, em terapia intensiva, cateter central há doze dias, nutrição parenteral, APACHE dezoito, hemocultura positiva para *Staphylococcus aureus* multirresistente, escore de risco calculado. E lista o que o protocolo inclui: antibioticoterapia dirigida, remoção do cateter suspeito, precaução de contato, monitoramento seriado. Antes desta rodada, esta tela tinha um título e um botão. Só isso. O texto que você está lendo agora vinha do agente e era jogado fora pela interface.

PRODUÇÃO ler a justificativa clínica na tela, devagar. Mostrar lado a lado o "antes" (título e botão) e o "agora".
Rótulo: "ANTES: TÍTULO E BOTÃO · AGORA: A RECOMENDAÇÃO INTEIRA".

TELAS 1244-app-form-recomendacao-bundle-preenchido.png, 1245-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Recomendação de Bundle

Nome do Bundle	—
Justificativa Clínica	—
Redução de Risco	—
Intervalo de Confiança	—
Microrganismo Associado	Staphylococcus aureus
Status MDR	—

Status de Aprovação

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Aprovar Bundle

1244-app-form-recomendacao-bundle-preenchido.png

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Recomendação de Bundle

Nome do Bundle	Bundle MRSA Vancomicina
Justificativa Clínica	Paciente com Staphylococcus aureus multirresistente (MRSA) confirmado por hemocultura, resistente à oxacilina e gentamicina, porém sensível à vancomicina. Caso de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter central (CLABSI) em UTI, com cateter presente há 12 dias e nutrição parenteral. Escore de risco 0.2374 (baixo). Recomenda-se bundle com vancomicina como terapia antimicrobiana de primeira linha, associado à remoção do cateter central infectado e medidas de controle de infecção. Vancomicina é o agente de escolha dado o perfil de sensibilidade (S) e a natureza multirresistente do patógeno.
Redução de Risco	—
Intervalo de Confiança	—
Microrganismo Associado	Staphylococcus aureus
Status MDR	—

Status de Aprovação

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Aprovar Bundle

tratamento id	3f7d6974-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4
caso id	37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4
papel	Enfermeiro
usuario id	U-001
email	ana@hospital.br
ip origem	127.0.0.1
id amostra	HMC-88213
microbiologia id	310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4
classificacao nhsn	0
cateter presente	true
hemocultura positiva	true

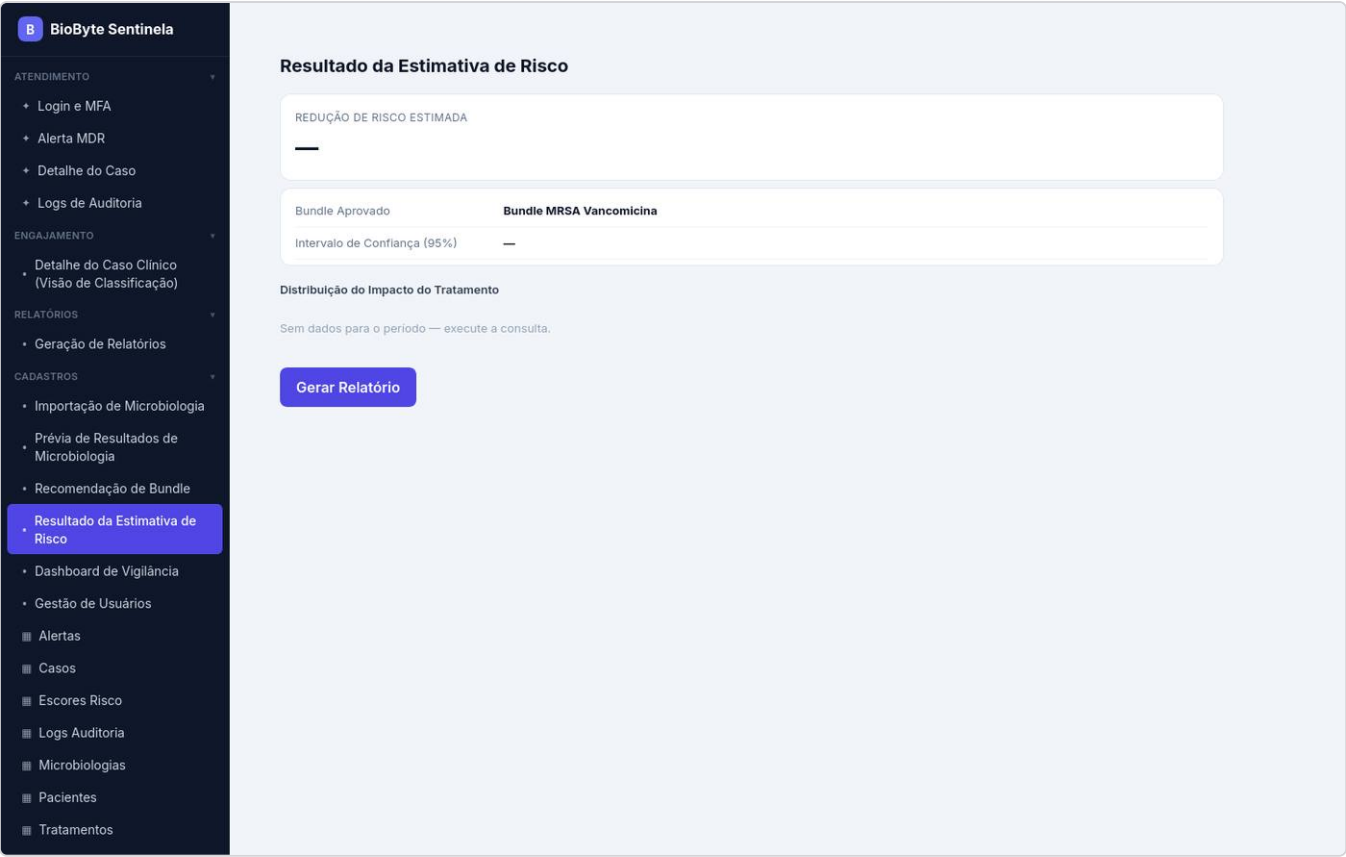
1245-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png

Cena 23.8 — Estimativa de redução de risco (UC-008)

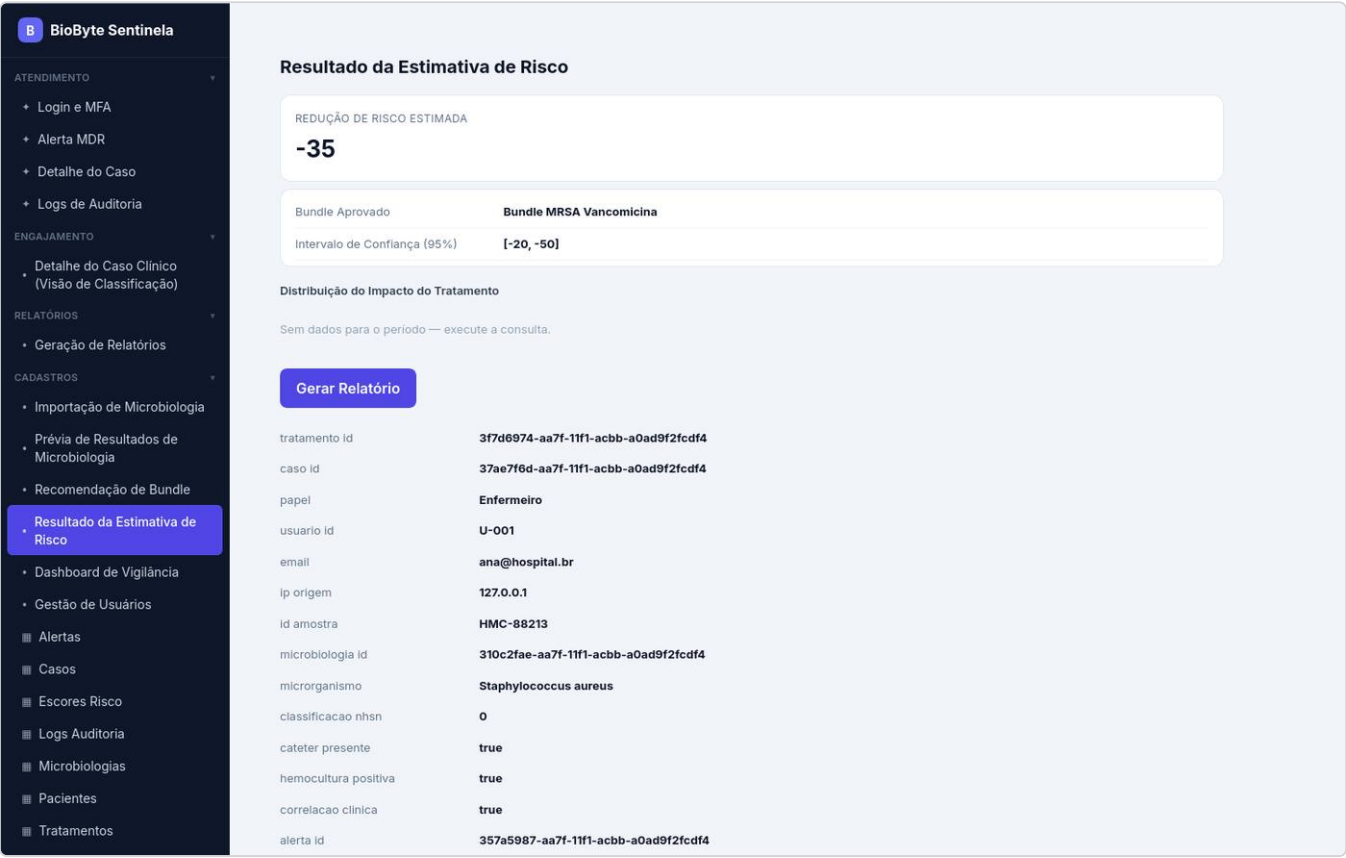
NARRAÇÃO Aprovado o protocolo, a tela mostra a redução de risco estimada e o intervalo de confiança, no formato que o caso de uso desenhou. E aqui eu preciso ser honesto sobre o que este número é: **não é um cálculo estatístico** — é o julgamento do agente sobre os dados do caso e do protocolo aprovado. Numa versão anterior, o valor que aparecia era o exemplo ilustrativo do desenho da tela, menos trinta e cinco por cento, copiado da especificação para a instrução da tarefa. Descobrimos isso auditando o sistema à procura de valores falsos. O contrato da tarefa hoje **recusa valor fixo em nome de resultado** — mas a tarefa é de agente, e o agente ainda lê a descrição em prosa, onde o exemplo continua escrito: na versão que está no ar, o menos trinta e cinco **ainda aparece**. A correção que falta é tirar o exemplo da descrição da tarefa, na etapa de YAML; até lá, este número não vale nada, e o vídeo diz isso. O que funciona de verdade aqui é a recusa: sem tratamento aprovado para o caso, o agente declara que os dados são insuficientes e diz o que falta, em vez de inventar.

PRODUÇÃO mostrar a estimativa com a tarja "VALOR DE EXEMPLO DA ESPECIFICAÇÃO — AINDA NÃO CORRIGIDO"; depois o caso sem tratamento, com a recusa honesta. Rótulo: "O QUE É CALCULADO E O QUE NÃO É".

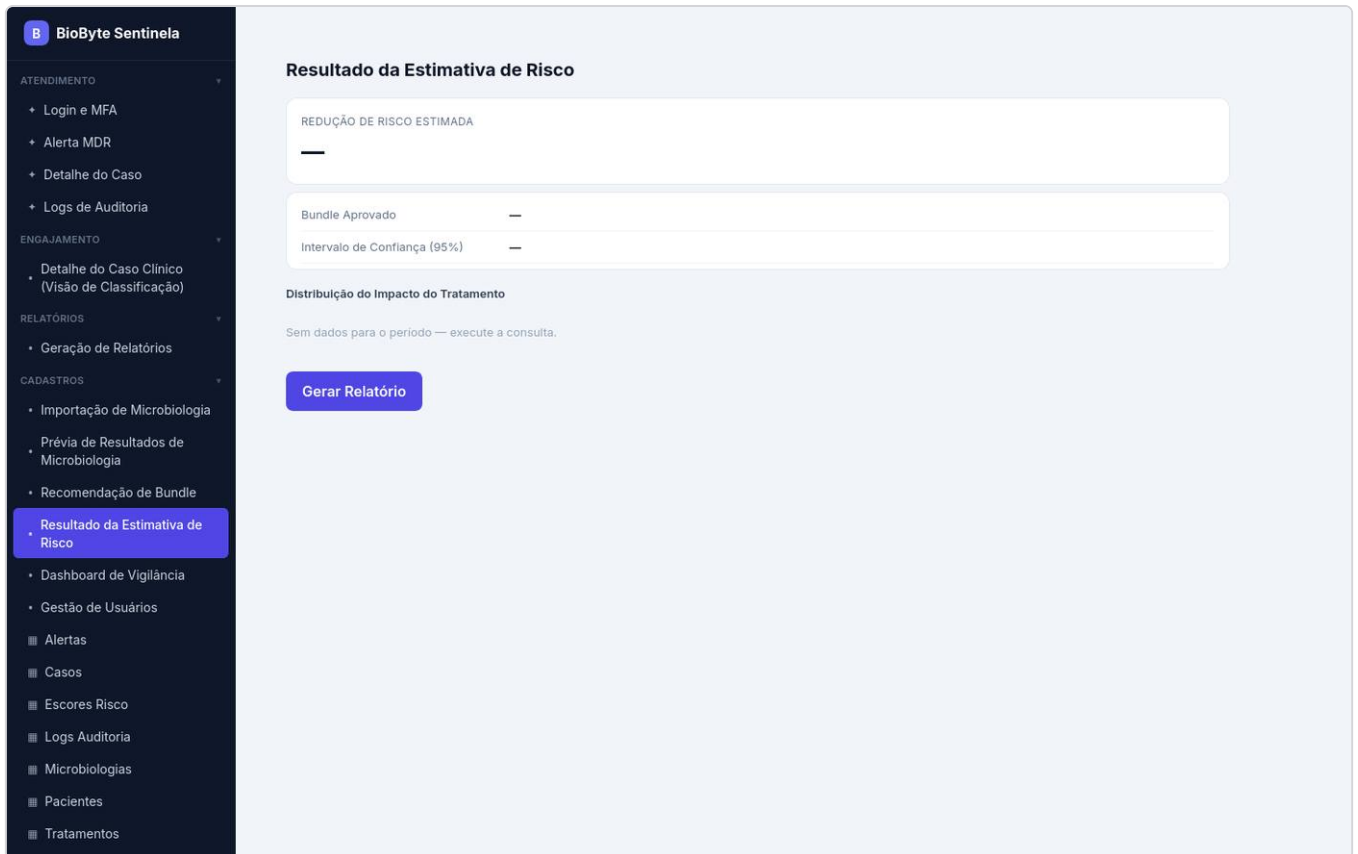
TELAS 1246-app-form-resultado-estimativa-risco-preenchido.png, 1247-app-form-resultado-estimativa-risco-resposta.png, 1219-validacao-estimativa-risco-antes.png, 1220-validacao-estimativa-risco.png



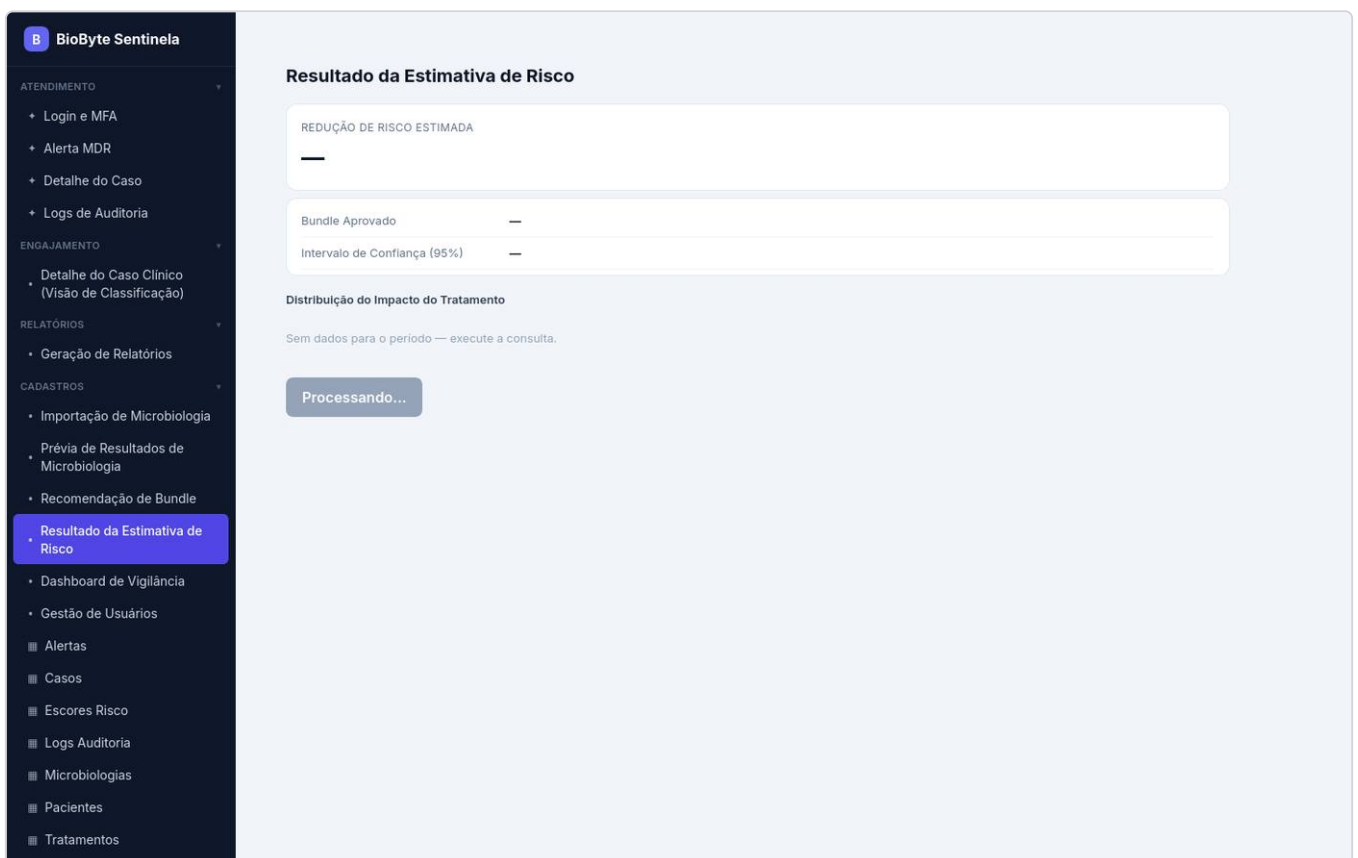
1246-app-form-resultado-estimativa-risco-preenchido.png



1247-app-form-resultado-estimativa-risco-resposta.png



1219-validacao-estimativa-risco-antes.png



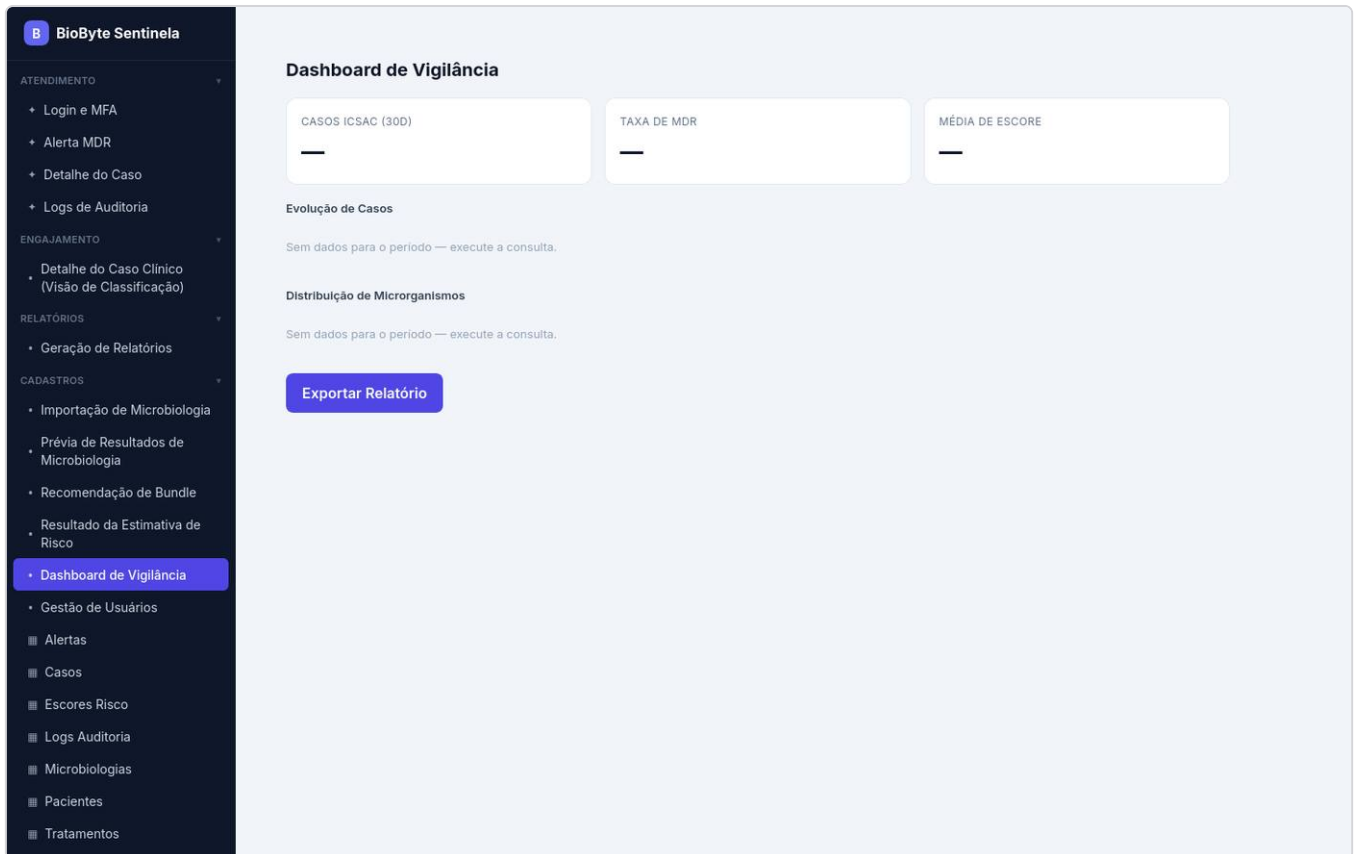
1220-validacao-estimativa-risco.png

Cena 23.9 — Painel de vigilância (UC-009)

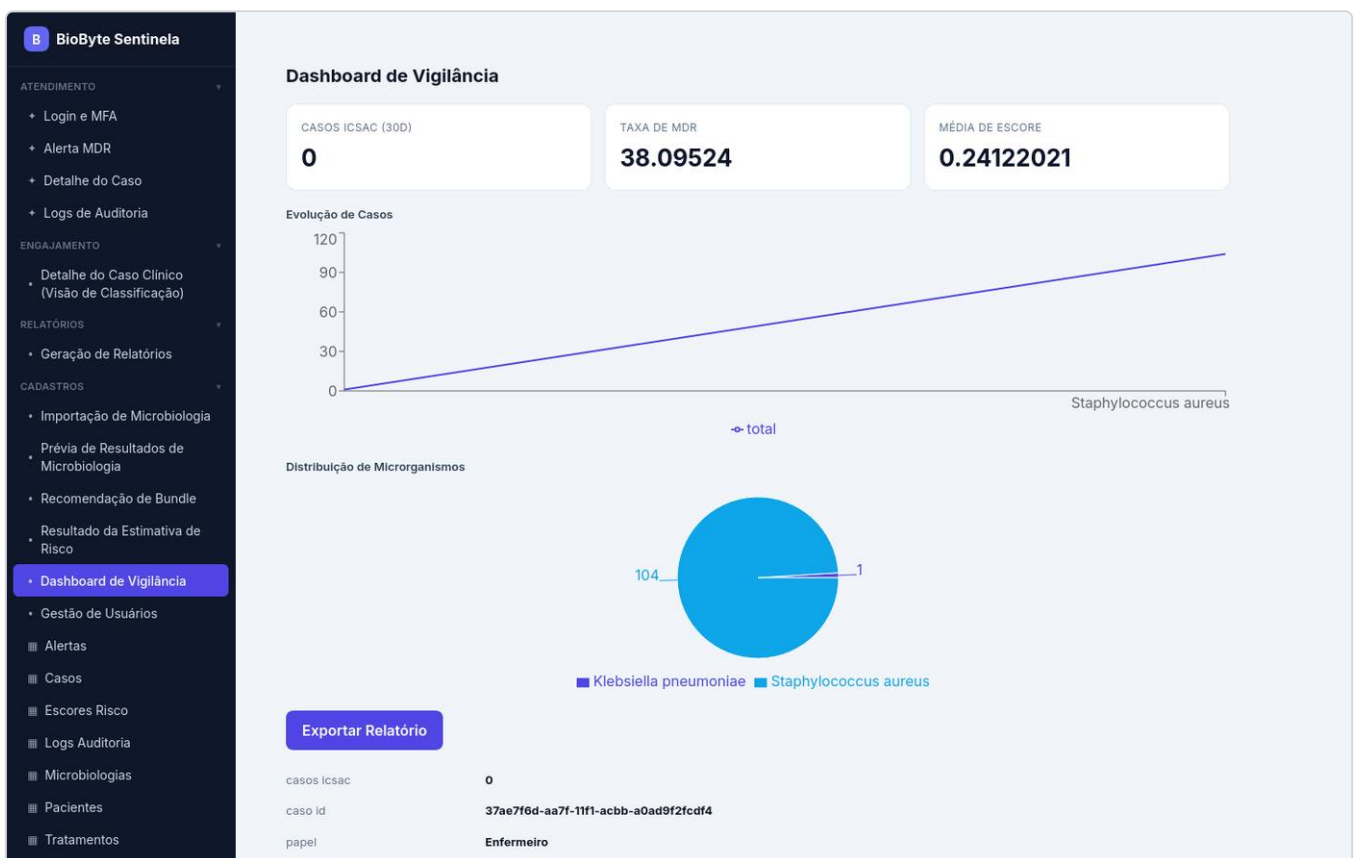
NARRAÇÃO O painel que a comissão de controle de infecção olha todo dia. Três indicadores: casos confirmados nos últimos trinta dias, taxa de multirresistência e escore médio de risco. Abaixo, a evolução dos casos e a distribuição por microrganismo. Os números vêm do banco do sistema, não de exemplo. E repare no que os gráficos dizem quando ainda não há série no período: "sem dados para o período". Eles não desenham uma linha bonita do nada. Esta tela, até ontem, era um título e um botão — e ela é o coração da vigilância.

PRODUÇÃO abrir com os três cartões preenchidos, descer para os dois gráficos. Mostrar em contraste a versão anterior, vazia. Rótulo: "TRÊS INDICADORES E DOIS GRÁFICOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO PEDE".

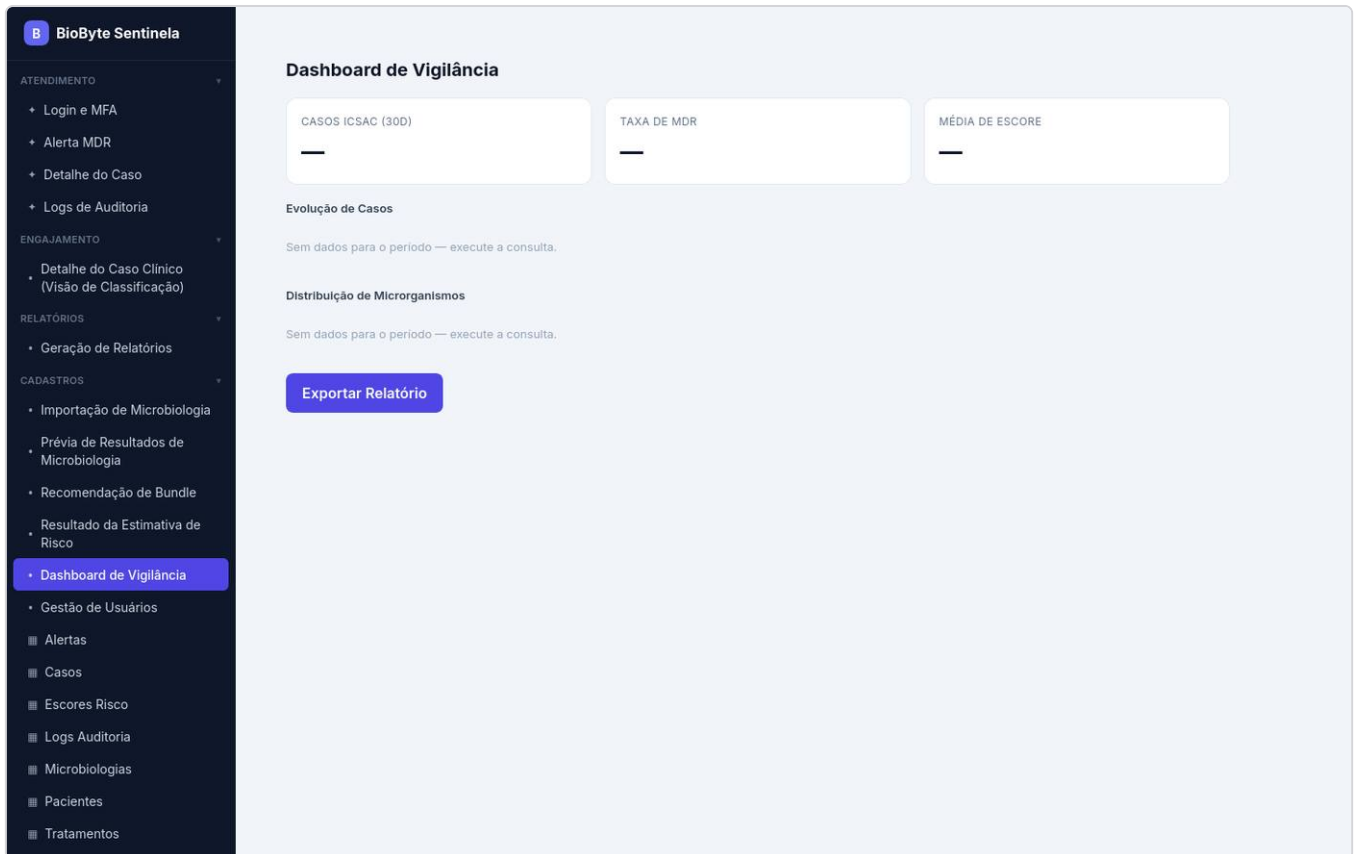
TELAS 1248-app-form-dashboard-vigilancia-preenchido.png, 1249-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png, 1207-validacao-dashboard-com-dados-antes.png, 1208-validacao-dashboard-com-dados.png



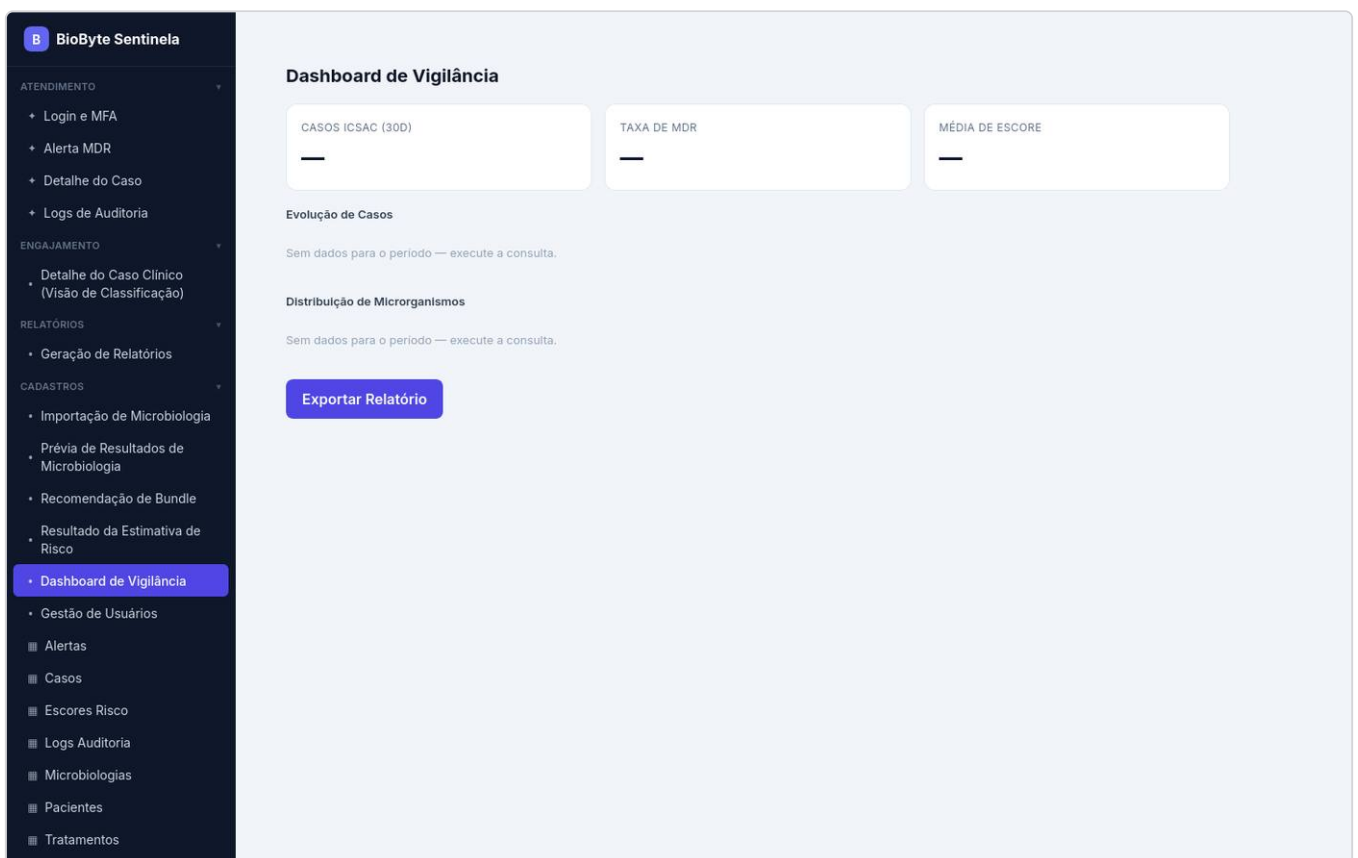
1248-app-form-dashboard-vigilancia-preenchido.png



1249-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png



1207-validacao-dashboard-com-dados-antes.png



1208-validacao-dashboard-com-dados.png

Cena 23.10 — Gestão de usuários e permissões (UC-010)

NARRAÇÃO O administrador cadastra quem usa o sistema: nome, e-mail, papel e senha — agora em campo de senha, oculto, como tem que ser. E, ao lado do formulário, a tabela de usuários que a especificação pede: quem existe, com que e-mail e em que papel. Antes só havia o formulário; não dava para ver quem já estava cadastrado. A senha nunca é gravada em texto: o contrato da tarefa só aceita gravá-la pelo resumo criptográfico — uma versão anterior tentou gravar em claro e foi barrada antes de virar código. E a tela não tem um comando "criar" ou "editar": o sistema deduz pelo que ela envia — com identificador do usuário, edita ou desativa; sem, cria.

PRODUÇÃO mostrar o cadastro sendo feito e a tabela de usuários. Rótulo: "CADASTRO E LISTA, COMO NO DESENHO APROVADO".

TELAS 1250-app-form-gestao-de-usuarios-preenchido.png, 1251-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

U-001

Nenhum registro para exibir.

Nome

Dr. Carlos Silva

E-mail

carlos.silva.856053@hospital.br

Papel

Medico

Senha

Status dos Usuários

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Novo Usuário

Salvar

1250-app-form-gestao-de-usuarios-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

U-001

Nenhum registro para exibir.

Nome

Dr. Carlos Silva

E-mail

carlos.silva.856053@hospital.br

Papel

Medico

Senha

Status dos Usuários

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Novo Usuário

Salvar

id	4daf0e14-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4
caso id	37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4
usuario id	U-001
ip origem	127.0.0.1
id amostra	HMC-88213
microbiologia id	310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4
microrganismo	Staphylococcus aureus
classificacao nhsn	0

1251-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png

90

Cena 23.11 — Auditoria (UC-011)

NARRAÇÃO Tudo o que acontece no sistema fica registrado: quem entrou, quem classificou, quem aprovou um protocolo, de qual endereço e quando. A tela filtra por período, usuário e tipo de ação, mostra a tabela e exporta em CSV. E quando o filtro não encontra nada, ela diz "nenhum registro encontrado para os filtros aplicados" — que parece óbvio, mas era um defeito real: a consulta devolvia vazio mesmo havendo registros, porque o sistema guardava uma única célula da primeira linha em vez do conjunto de resultados.

PRODUÇÃO filtrar um período sem registros e mostrar a mensagem; depois um período com registros e a tabela preenchida, e o botão de exportação. Rótulo: "VAZIO É VAZIO, NÃO É ERRO".

TELAS 1252-app-form-logs-auditoria-preenchido.png, 1253-app-form-logs-auditoria-resposta.png, 1221-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png, 1222-validacao-auditoria-nenhum-registro.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

1221-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv... data_inicio: 2020-01-... data_fim: 2020-01-... ip_origem: 127.0.0.1...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

Resultado

ip origem127.0.0.1

Nenhum registro encontrado para os filtros aplicados.

▶ ver resposta completa

1222-validacao-auditoria-nenhum-registro.png

Cena 23.12 — Geração de relatórios (UC-012)

NARRAÇÃO Por fim, o relatório de vigilância. Escolho o formato, o período e o filtro de paciente, e o sistema gera o arquivo — em PDF ou em CSV — e devolve o caminho. Também aqui havia um defeito de fundo: a tarefa estava marcada como procedimento fixo, e procedimento fixo não chamava ferramenta nenhuma. O sistema devolvia os dados da consulta e arquivo nenhum. Hoje o arquivo existe, em PDF ou CSV, e é o mesmo caminho que aparece na resposta — com uma linha por caso. Vale contar: a primeira versão deste relatório juntava as tabelas de microbiologia, escore e tratamento sem agregar, e produzia um milhão e duzentas mil linhas a partir de oito casos, um PDF de duzentos e vinte megabytes. O contrato hoje recusa essa junção em leque antes de gerar código.

PRODUÇÃO gerar em CSV e mostrar o caminho do arquivo na resposta; abrir o arquivo gerado se possível.
Rótulo: "O RELATÓRIO VIRA ARQUIVO DE VERDADE".

TELAS 1254-app-form-geracao-relatorios-preenchido.png, 1255-app-form-geracao-relatorios-resposta.png, 1223-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png, 1224-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório
PDF

Período Início
08 / 01 / 2026

Período Fim
09 / 02 / 2026

Filtro de Paciente
Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)
Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

Evolução de Alertas
Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

1254-app-form-geracao-relatorios-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório
PDF

Período Início
08 / 01 / 2026

Período Fim
09 / 02 / 2026

Filtro de Paciente
Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)
Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

Evolução de Alertas
Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

arquivo gerado

/tmp/langnet-runs/884acc27-c4b9-47d0-8dde-7a06bd45a573/45c641f4-1f72-4cbf-acc8-944e553cfdcf/ws-server/Relatorio_Vigilancia.pdf

filename

Relatorio_Vigilancia.pdf

1255-app-form-geracao-relatorios-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório

Selecione...

Período Início

mm / dd / yyyy

Período Fim

mm / dd / yyyy

Filtro de Paciente

Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

-

Evolução de Alertas

Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

1223-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório

Selecione...

Período Início

mm / dd / yyyy

Período Fim

mm / dd / yyyy

Filtro de Paciente

Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo

-

Evolução de Alertas

Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

arquivo gerado

/tmp/langnet-runs/884acc27-c4b9-47d0-8dde-7a06bd45a573/45c641f4-1f72-4cbf-acc8-944e553cfdcf/ws-server/Relatorio_Vigilancia.csv

filename

Relatorio_Vigilancia.csv

1224-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png

Cena 23.13 — Os cadastros de cada entidade do modelo de dados

NARRAÇÃO Além das telas de negócio, o sistema traz um cadastro completo para cada entidade que saiu do modelo de dados: pacientes, casos, microbiologias, alertas, escores de risco, tratamentos, usuários e o registro de auditoria. Cada um com lista, busca, ficha, criação, edição e exclusão com confirmação. Não é enfeite: é por aqui que se corrige um dado errado sem abrir o banco.

PRODUÇÃO ritmo rápido pelos oito cadastros, parando em Pacientes para mostrar lista, ficha e formulário.
Rótulo: "8 CADASTROS COMPLETOS, VINDOS DO MODELO DE DADOS".

TELAS 1269-app-tela-alertas.png, 1270-app-tela-casos.png, 1271-app-tela-escores_risco.png, 1272-app-tela-logs_auditoria.png, 1273-app-tela-microbiologias.png, 1274-app-tela-pacientes.png, 1275-app-tela-tratamentos.png, 1276-app-tela-usuarios.png

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Alertas

cadastro

+ Novo

Buscar...70 de 70 registro(s)

ID	MICROBIOLOGIA_ID	TIPO	DESCRICAO	DATA_CRIACAO	AÇÕES
357a5987-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-07 02:44:35	Ver Editar Excluir
6136aaf8-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-07 01:19:55	Ver Editar Excluir
553a8bb0-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	55394de4-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-07 01:19:35	Ver Editar Excluir
9afa57e5-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:46:47	Ver Editar Excluir
8d07e245-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	8d067f16-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:46:24	Ver Editar Excluir
72c27327-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:38:30	Ver Editar Excluir
60ee71e2-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	60ed3e6f-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:38:00	Ver Editar Excluir
f5d6d5b-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:06:22	Ver Editar Excluir
e8343bbe-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	e8332379-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:06:00	Ver Editar Excluir
8ad75eba-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:03:23	Ver Editar Excluir
7e149f0c-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	7e1367ea-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:03:01	Ver Editar Excluir
310f70cd-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR-TESTE-3R	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-06 21:00:52	Ver Editar Excluir

1269-app-tela-alertas.png

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Casos

cadastro

+ Novo

Buscar...9 de 9 registro(s)

ID	PACIENTE_ID	STATUS	CLASSIFICACAO_NHSN	DATA_INICIO	AÇÕES
37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Ativo	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
f12bb899-a7c4-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
e63482de-a7c3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
ada8801d-a7c1-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
71a17fc4-a7bf-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
4eb40e36-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
090dbbeb-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Encerrado	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
CAS-2023-001	P-001	Ativo	0	2023-05-15 10:00:00	Ver Editar Excluir

1270-app-tela-casos.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Escores Risco

cadastro

+ Novo

Buscar...

94 de 94 registro(s)

ID	CASO_ID	VALOR_ESCORE	NIVEL_RISCO	DATA_CALCULO	AÇÕES
37b2aa37-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	0.2374	Baixo	2026-09-07 02:44:39	Ver Editar Excluir
e59d5ab3-aa7e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-07 02:42:22	Ver Editar Excluir
613e5afa-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-07 01:19:55	Ver Editar Excluir
613ad80e-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-07 01:19:55	Ver Editar Excluir
553d346d-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-07 01:19:35	Ver Editar Excluir
07811c50-aa56-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:49:49	Ver Editar Excluir
9b01169c-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:46:47	Ver Editar Excluir
9afd7a48-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:46:47	Ver Editar Excluir
8d0b6876-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:46:24	Ver Editar Excluir
72c56777-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:38:30	Ver Editar Excluir
72c8bb99-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:38:30	Ver Editar Excluir
60f0e217-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2374	Baixo	2026-09-06 21:38:00	Ver Editar Excluir

1271-app-tela-escores_risco.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs Auditoria

cadastro

+ Novo

Buscar...

200 de 200 registro(s)

ID	USUARIO_ID	ACAO	TIMESTAMP	IP_ORIGEM	AÇÕES
52166eaf-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	EXPORT_REPORT	2026-09-07 02:45:23	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
4fe43c4f-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	QUERY_AUDIT	2026-09-07 02:45:20	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
4b7ca90b-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	VIEW_DASHBOARD	2026-09-07 02:45:12	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
486a8a57-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	APPROVE_BUNDLE	2026-09-07 02:45:07	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
41a692b2-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	RECOMMEND_BUNDLE	2026-09-07 02:44:56	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
37b2b5bd-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	CALC_RISK	2026-09-07 02:44:39	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
357a77aa-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	ALERT_MDR	2026-09-07 02:44:35	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
3342c3a8-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	CLASSIFY_NHSN	2026-09-07 02:44:32	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
310c58d8-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	IMPORT_MICRO	2026-09-07 02:44:28	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
2ee48dd1-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	INIT_IMPORT	2026-09-07 02:44:24	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
2cbc8f22-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	LOGIN_SUCCESS	2026-09-07 02:44:21	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
e59d75ca-aa7e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	55344aa9-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CALC_RISK	2026-09-07 02:42:22	127.0.0.1	Ver Editar Excluir

1272-app-tela-logs_auditoria.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Microbiologias

cadastro

+ Novo

Buscar...105 de 105 registro(s)

ID	CASO_ID	ID_AMOSTRA	MICROORGANISMO	MULTIRRESISTENTE	AÇÕES
310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
55394de4-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
9aedec2a-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
9af21189-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
8d067f16-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
72b63b24-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
72b9d952-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
60ed3e6f-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
f5cab554-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
f5cdcdc7-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
e8332379-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
8acc8980-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir

1273-app-tela-microbiologias.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Pacientes

cadastro

+ Novo

Buscar...1 de 1 registro(s)

ID	NOME	DATA_NASCIMENTO	IDADE	APACHE_II	AÇÕES
P-001	João da Silva	1954-05-10	72	18	Ver Editar Excluir

1274-app-tela-pacientes.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Tratamentos

cadastro

+ Novo

Buscar...

200 de 200 registro(s)

ID	CASO_ID	BUNDLE_NOME	JUSTIFICATIVA	STATUS_APROVACAO	AÇÕES
3f7d6974-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Bundle MRSA Vancomicina	Paciente com Staphylococcus aureus multirresistente (MRSA) confirmado por hemocultura, resistente à oxacilina e gentamicina, porém sensível à vancomicina. Caso de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter central (CLABSI) em UTI, com cateter presente há 12 dias e nutrição parenteral. Escore de risco 0.2374 (baixo). Recomenda-se bundle com vancomicina como terapia antimicrobiana de primeira linha, associado à remoção do cateter central infectado e medidas de controle de infecção. Vancomicina é o agente de escolha dado o perfil de sensibilidade (S) e a natureza multirresistente do patógeno.	Aprovado	Ver Editar Excluir
6eeaa380-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	Bundle MRSA Cateter-Relacionado	Paciente de 72 anos em UTI com Staphylococcus aureus multirresistente (MDR) isolado em hemocultura, com cateter central presente há 12 dias e nutrição parenteral. O escore de risco calculado é 0.2374 (nível baixo), porém a presença de S. aureus MDR em contexto de cateter central configura alto risco de bacteremia associada a cateter por MRSA. Recomenda-se bundle composto por: (1) remoção do cateter central suspeito, (2) coleta de hemoculturas de controle, (3) terapia antimicrobiana empírica anti-MRSA (vancomicina ou linezolid) ajustada após antibiograma, (4) monitorização de níveis séricos e função renal, e (5) reavaliação clínica em 48-72h. A abordagem combinada de controle de fonte e antibioticoterapia dirigida é essencial para reduzir mortalidade e complicações em	Pendente	Ver Editar Excluir

1275-app-tela-tratamentos.png

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuarios

Admin / Petri

Buscar...

34 de 34 registro(s)

ID	NOME	EMAIL	SENHA_HASH	PAPEL
4daf0e14-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Dr. Carlos Silva	carlos.silva.856053@hospital.br	8e89e63150f2dfeee87dbb0255db18ec01504884dc68c4878491455ea0fef7de	Medico
55344aa9-aa73-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788754775@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
8cef9c7a-aa55-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788741983@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
60d7fb8d-aa54-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788741480@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
e82e4fa5-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788739559@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
7e0ef3cc-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788739381@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
1ec2a261-aa4f-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788739222@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
c1a04c60-aa4e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Caso de Teste	caso.teste.1788739065@hospital.br	5030f6e099521d378f5750729d07baee60f0b87b531ce7c97b9d2478e8af70d1	Medico
6b37b566-	Caso			

1276-app-tela-usuarios.png

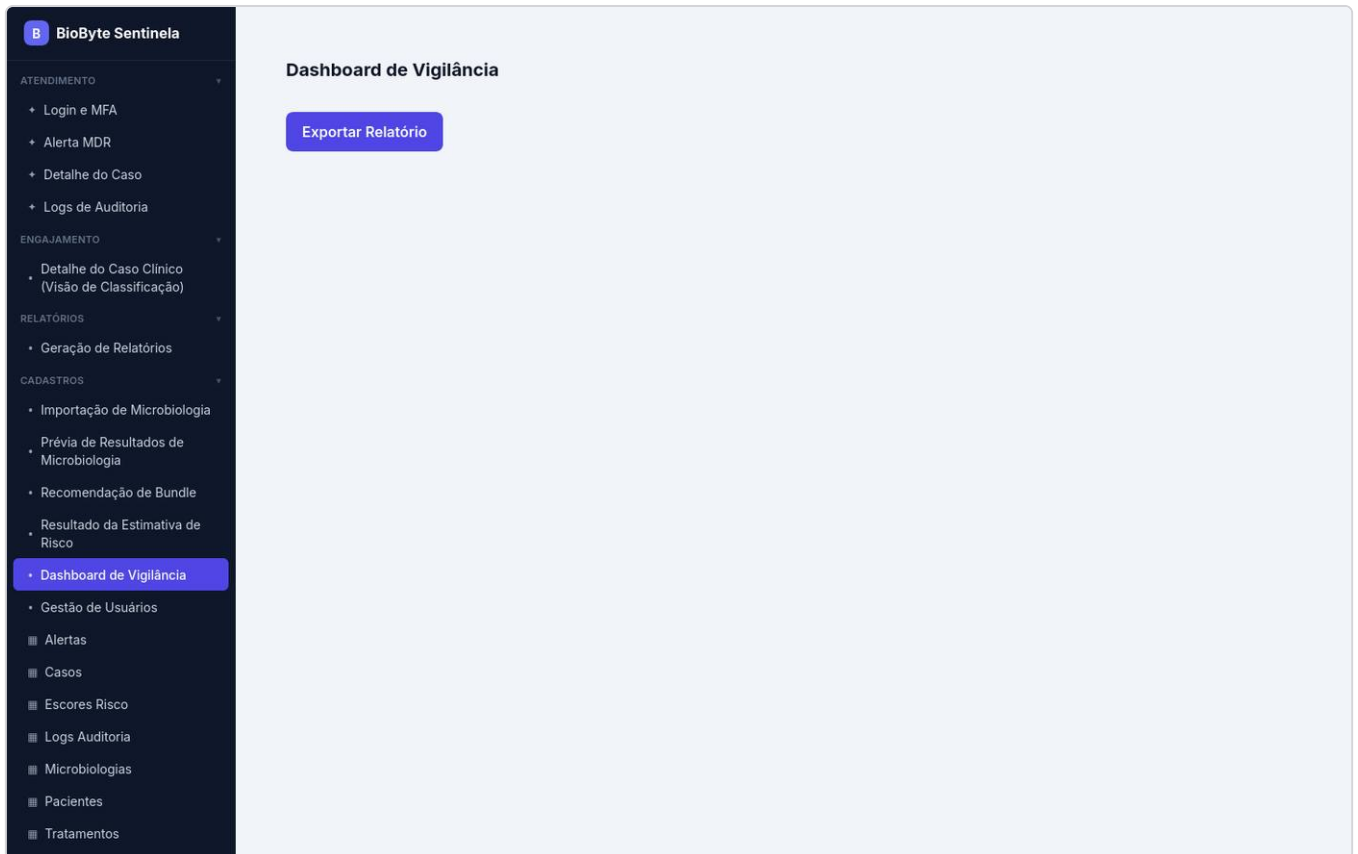
Cena 24 — Por que as telas estavam pobres, e onde isso foi corrigido

NARRAÇÃO Vale contar o que aconteceu entre a primeira versão destas telas e a que você acabou de ver, porque é o ponto mais instrutivo do projeto. A especificação estava certa. A especificação de interface, gerada a partir dela, também: declarava para o painel três cartões de indicador e dois gráficos, para a recomendação a justificativa e a lista de itens, para a gestão de usuários a tabela, para a classificação as marcações da norma. O erro estava no gerador de código: ele só sabia desenhar campo de texto, número, data e seleção, e **descartava calado** todo o resto. Sete das doze telas de negócio nasciam com um título e um botão. Havia até um resto de outro projeto, pedindo para arrastar um arquivo geoespacial numa tela de hospital. A correção foi feita no gerador — e a prova é esta: mesma especificação, mesmos agentes, nada tocado à mão no aplicativo, e as telas passam a nascer com o que o desenho aprovado sempre disse.

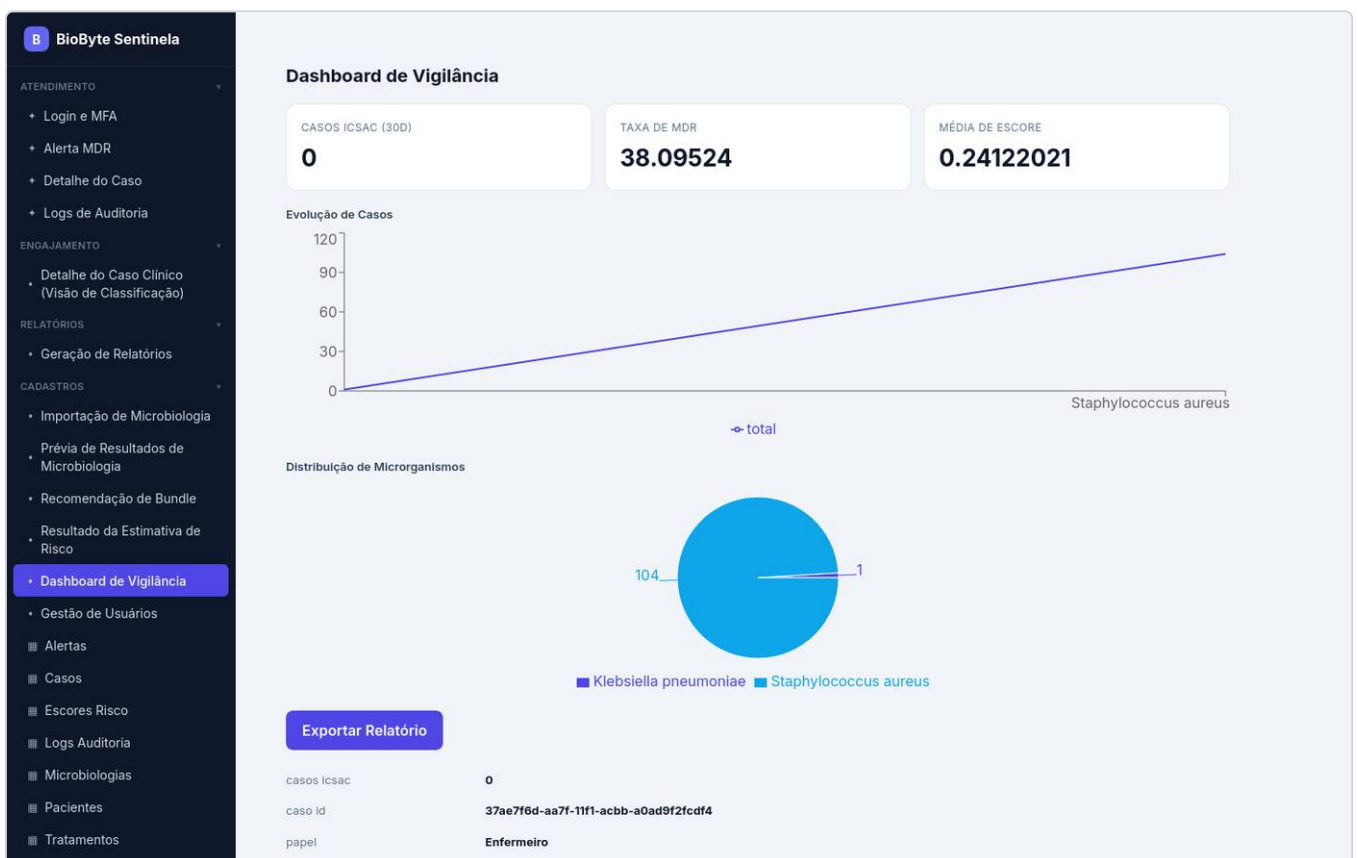
PRODUÇÃO tela dividida: à esquerda o painel antigo (título e botão), à direita o novo (indicadores e gráficos); o mesmo par para a recomendação de bundle e a gestão de usuários. Depois o trecho da especificação de interface listando os componentes declarados. Rótulo: "A ESPECIFICAÇÃO ESTAVA CERTA · O GERADOR JOGAVA FORA".

TELAS 630-app-tela-dashboard-vigilancia.png, 1249-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png, 628-app-tela-recomendacao-bundle.png, 1245-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png, 631-app-tela-gestao-de-usuarios.png, 1251-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png

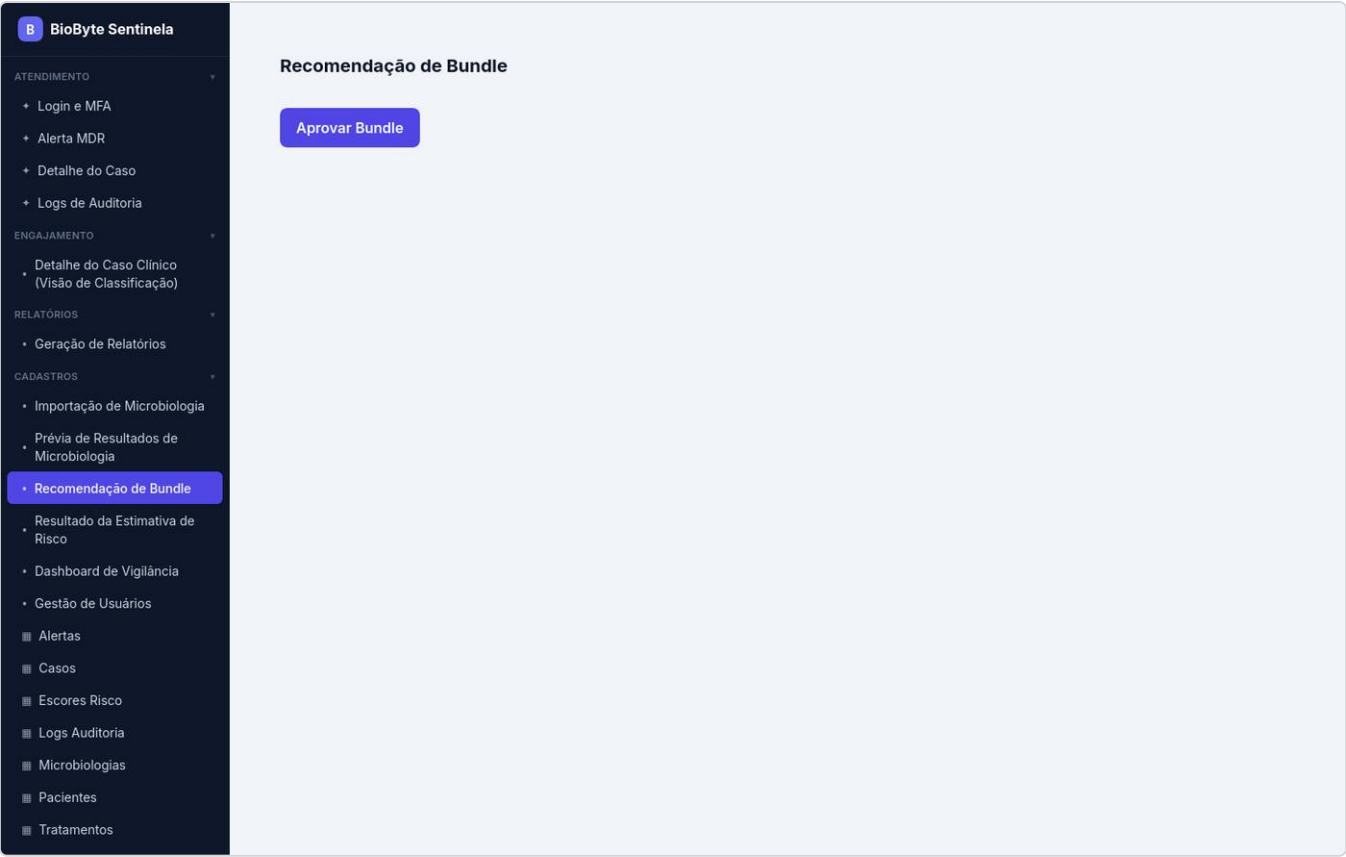
NOTA PRODUÇÃO correção no gerador em cfb72d (a tela renderiza todos os tipos declarados), 3b85623 (sem repetição do que a tela já mostra), ed5b5e7, 8097313 e 1f20b67 (leitura do dado pelo nome certo, sem metadado, com as marcações refletindo a resposta). Documento com a conferência tela a tela: REQUISITO-x-REALIDADE-biobyte.pdf.



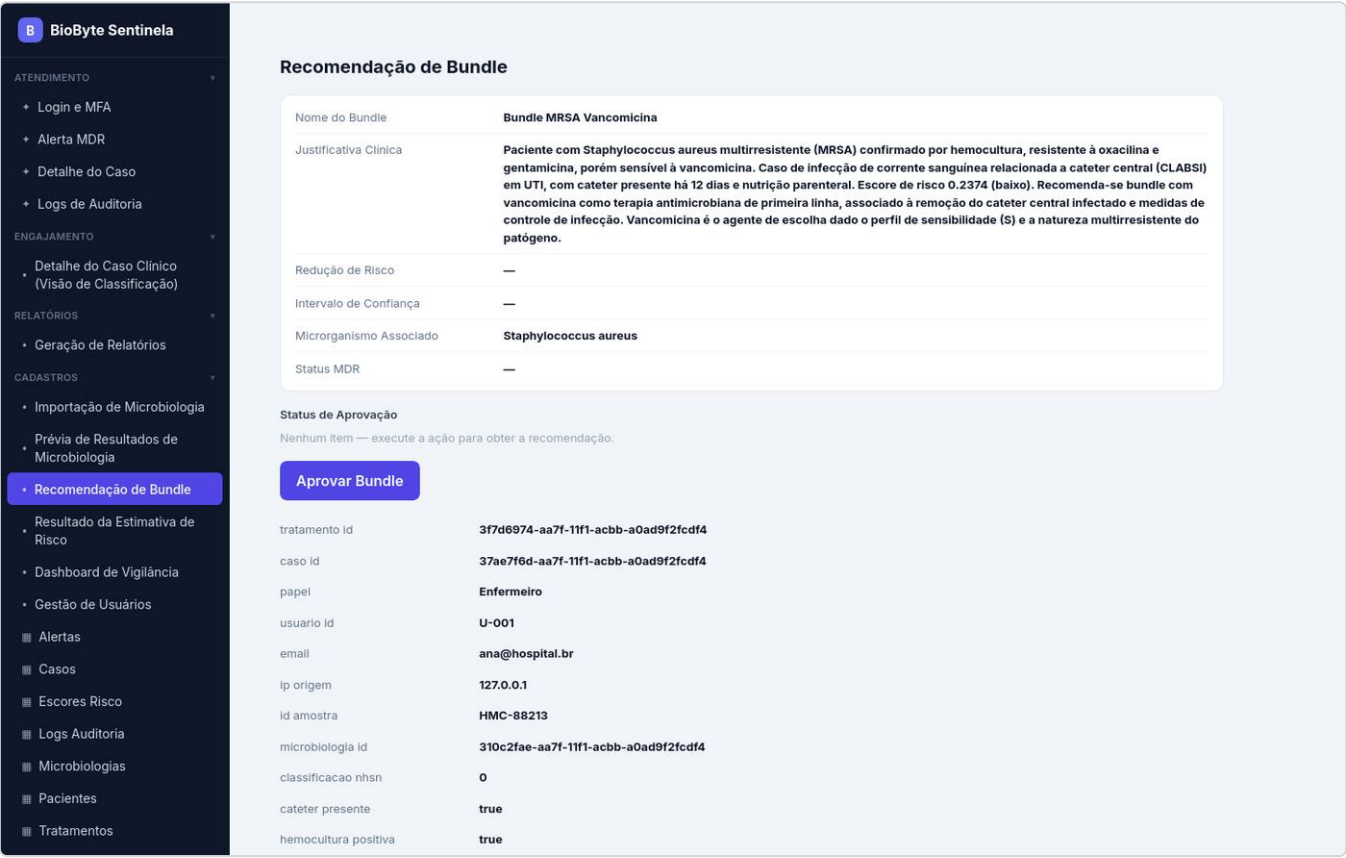
630-app-tela-dashboard-vigilancia.png



1249-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png



628-app-tela-recomendacao-bundle.png



1245-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

Nome

E-mail

Papel

Senha

Novo Usuário

631-app-tela-gestao-de-usuarios.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

U-001

Nenhum registro para exibir.

Nome

Dr. Carlos Silva

E-mail

carlos.silva.856053@hospital.br

Papel

Medico

Senha

Status dos Usuários

Nenhum item — execute a ação para obter a recomendação.

Novo Usuário

Salvar

Id

4daf0e14-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4

caso Id

37ae7f6d-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4

usuario Id

U-001

Ip origem

127.0.0.1

Id amostra

HMC-88213

microbiologia Id

310c2fae-aa7f-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4

microrganismo

Staphylococcus aureus

classificacao nhsn

0

1251-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png

Cena 25 — Todos os agentes ao vivo: o executor da Rede de Petri dentro do sistema

NARRAÇÃO E para fechar, a visão de quem opera o sistema por dentro: o executor da Rede de Petri, embutido no próprio aplicativo, em "Admin / Petri". Aqui está a rede que desenhamos lá na etapa de modelagem — quinze lugares, dezessete transições, onze agentes — só que agora executando de verdade. A entrada do fluxo já vem preenchida com o contexto corrente: quem entrou, o caso aberto, as variáveis clínicas. Clico em "Executar tudo" e a rede anda sozinha: cada transição dispara a tarefa do seu agente, e cada lugar recebe o resultado e o mescla ao contexto para o próximo — autenticação, importação, microbiologia pelo laboratório externo, classificação, alerta, escore de Cox, bundle, estimativa, painel, auditoria, relatório, orquestração — até o token chegar ao "Fim do Fluxo". Na aba Logs, os cinquenta e oito eventos com o horário de cada disparo; na aba Outputs, o que cada lugar entregou — é o mesmo encadeamento que a Rede de Petri prescreve, rodando no código gerado. Do requisito à rede, da rede ao código, do código ao sistema executando com os agentes trabalhando.

PRODUÇÃO aba Execução com a "📄 Entrada do fluxo (JSON)" preenchida (contexto corrente); clicar "▶▶ Executar tudo"; mostrar o painel andando (Step/Eventos/Habilitadas), as transições disparando e o token chegando a P_fim (3 tokens). Depois aba Logs (Eventos 58, sequência T_start → authenticate → init_import → fetch_microbiology → classify → mdr → cox → bundle → estimate → dashboard → ...) e aba Outputs (P1/P2 com o contexto completo e status completed; P3 com id_amostra/microrganismo). Rótulo: "A REDE DE PETRI EXECUTANDO O SISTEMA".

TELAS 261-app-petri-executor.png, 262-app-petri-entrada-do-fluxo.png, 263-app-petri-exec-15s.png, 264-app-petri-exec-final.png, 265-app-petri-aba-logs.png, 266-app-petri-aba-outputs.png, 267-app-petri-aba-inputs.png, 268-app-petri-aba-operacao.png

NOTA PRODUÇÃO v14 (sessão 3618991d): o executor gerado ganhou o campo "Entrada do fluxo" (template 5ac1b2d) — antes rodava a cadeia vazia (o motor lê a entrada de cada lugar em `input_data`). Execução completa em ~47 s (agentes DeepSeek v4-flash sem raciocínio). A aba Operação permite disparar uma tarefa manualmente com JSON (bom para "fazer uma pergunta" a um agente específico no vídeo).

+

 Login e MFA

+

 Alerta MDR

+

 Detalhe do Caso

+

 Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

 Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATORIOS

+

 Geração de Relatórios

CADASTROS

+

 Importação de Microbiologia

+

 Prévia de Resultados de Microbiologia

+

 Recomendação de Bundle

+

 Resultado da Estimativa de Risco

+

 Dashboard de Vigilância

+

 Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "contexto": {}}
```

Step: 0 Eventos: 0 Habilitadas: 2 Status: Idle

Transições

Iniciar Fluxo ✓

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
1 token

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens auth_manager_agent

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens microbiology_integrator_agent

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens microbiology_integrator_agent

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens nhsn_classifier_agent

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens mdr_detector_agent

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens risk_calculator_agent

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens treatment_recommender_agent

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens risk_estimator_agent

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens dashboard_analyst_agent

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens user_admin_agent

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens audit_logger_agent

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens report_generator_agent

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens risk_estimator_agent

P_fim — Fim do Fluxo
0 tokens

261-app-petri-executor.png

+

 Login e MFA

+

 Alerta MDR

+

 Detalhe do Caso

+

 Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

 Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATORIOS

+

 Geração de Relatórios

CADASTROS

+

 Importação de Microbiologia

+

 Prévia de Resultados de Microbiologia

+

 Recomendação de Bundle

+

 Resultado da Estimativa de Risco

+

 Dashboard de Vigilância

+

 Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "contexto": {}}
```

Step: 0 Eventos: 0 Habilitadas: 2 Status: Idle

Transições

Iniciar Fluxo ✓

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
1 token

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens auth_manager_agent

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens microbiology_integrator_agent

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens microbiology_integrator_agent

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens nhsn_classifier_agent

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens mdr_detector_agent

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens risk_calculator_agent

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens treatment_recommender_agent

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens risk_estimator_agent

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens dashboard_analyst_agent

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens user_admin_agent

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens audit_logger_agent

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens report_generator_agent

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens risk_estimator_agent

P_fim — Fim do Fluxo
0 tokens

262-app-petri-entrada-do-fluxo.png

+

 Login e MFA

+

 Alerta MDR

+

 Detalhe do Caso

+

 Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

 Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+

 Geração de Relatórios

CADASTROS

+

 Importação de Microbiologia

+

 Prévia de Resultados de Microbiologia

+

 Recomendação de Bundle

+

 Resultado da Estimativa de Risco

+

 Dashboard de Vigilância

+

 Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "contexto": {}}
```

Step: 19 Eventos: 26 Habilidades: 1 Status: ● executando

Transições

Iniciar Fluxo

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
0 tokens

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens

P_fim — Fim do Fluxo
3 tokens

263-app-petri-exec-15s.png

+

 Login e MFA

+

 Alerta MDR

+

 Detalhe do Caso

+

 Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

 Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+

 Geração de Relatórios

CADASTROS

+

 Importação de Microbiologia

+

 Prévia de Resultados de Microbiologia

+

 Recomendação de Bundle

+

 Resultado da Estimativa de Risco

+

 Dashboard de Vigilância

+

 Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "contexto": {}}
```

Step: 50 Eventos: 58 Habilidades: 1 Status: ● Idle

Transições

Iniciar Fluxo

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
0 tokens

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens

P_fim — Fim do Fluxo
3 tokens

264-app-petri-exec-final.png

+

Login e MFA

+

Alerta MDR

+

Detalhe do Caso

+

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+

Geração de Relatórios

CADASTROS

+

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

Eventos (58)

3:44:42 PM [run_started]

3:44:42 PM [transition_fired] T_start

3:44:42 PM [place_done] P1
{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu": true }

3:44:43 PM [transition_fired] T_authenticate_user_mfa

3:44:43 PM [place_done] P9
{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu": true }

3:44:43 PM [place_done] P10
{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu": true }

3:44:43 PM [place_done] P2
{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu": true }

3:44:44 PM [transition_fired] T_init_import_session

3:44:44 PM [place_done] P3
{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu": true }

3:44:45 PM [transition_fired] T_fetch_and_persist_microbiology

3:44:46 PM [transition_fired] T_classify_case_nhsn

3:44:46 PM [transition_fired] T_detect_mdr_and_alert

3:44:47 PM [transition_fired] T_calculate_cox_risk_score

3:44:48 PM [transition_fired] T_recommend_treatment_bundle

265-app-petri-aba-logs.png

+

Login e MFA

+

Alerta MDR

+

Detalhe do Caso

+

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+

Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+

Geração de Relatórios

CADASTROS

+

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

Outputs por place (6)

P1

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neutropenia": false, "tipo_cateter": "Cateter Central", "apache_ii": 18, "from_transition": "T_start", "received_at": 1788374682860, "tokens_received": 1, "status": "completed", "timestamp": "2026-09-02T18:44:42.876Z" }

P2

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neutropenia": false, "tipo_cateter": "Cateter Central", "apache_ii": 18, "from_transition": "T_start", "received_at": 1788374682860, "tokens_received": 1, "status": "completed", "timestamp": "2026-09-02T18:44:43.824Z", "id_amostra": "HMC-88213", "motivo": "hemocultura" }

266-app-petri-aba-outputs.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

■ Usuarios

Admin / Petri

ExecuçãoOperaçãoInputsOutputsLogs

Inputs declarados nos places (15)

P0 — Início do Fluxo

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "paciente_id": "P-001",  "caso_id": "CAS-2023-001",  "idade": 72,  "dias_cateter": 12,  "uti": true,  "nutricao_parenteral": true,  "neutropenia": false,  "tipo_cateter": "Cateter Central",  "apache_ii": 18  }
```

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "paciente_id": "P-001",  "caso_id": "CAS-2023-001",  "idade": 72,  "dias_cateter": 12,  "uti": true,  "nutricao_parenteral": true,  "neutropenia": false,  "tipo_cateter": "Cateter Central",  "apache_ii": 18,  "from_transition": "T_start",  "received_at": 1788374682860,  "tokens_received": 1  }
```

P2 — Task init_import_session pronta

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",
```

267-app-petri-aba-inputs.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

■ Usuarios

Admin / Petri

ExecuçãoOperaçãoInputsOutputsLogs

Disparar task manualmente

Task

authenticate_user_mfa

Input JSON

{}

▶ Executar

268-app-petri-aba-operacao.png

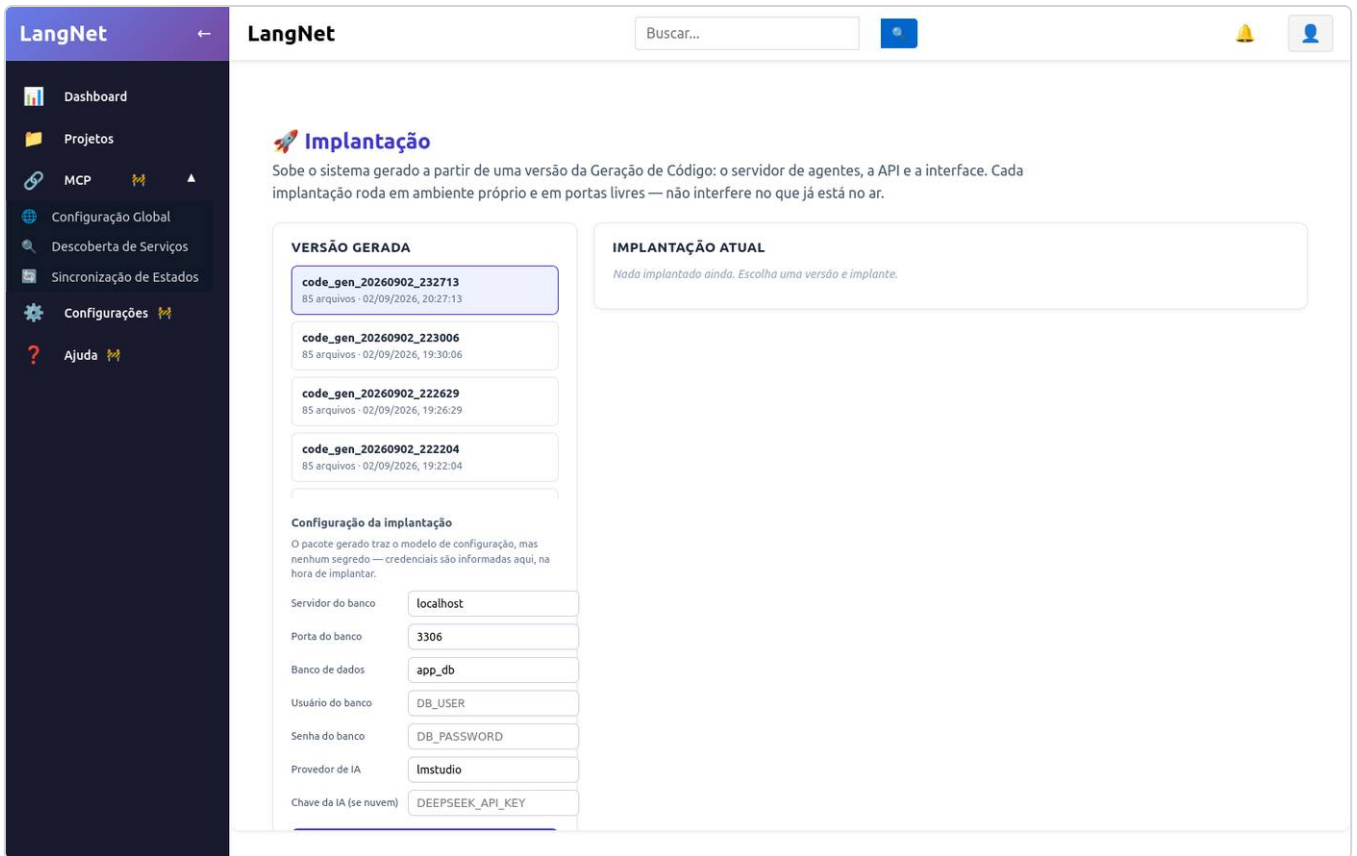
Cena 26 — Etapa 11: Implantação (o sistema sai do papel e vai para o ar)

NARRAÇÃO Falta a penúltima etapa: implantar. Aqui a ferramenta pega uma versão da Geração de Código — a lista mostra todas, com data e número de arquivos — e sobe o sistema de verdade. Antes de implantar, a configuração: onde fica o banco, qual o provedor de inteligência artificial, a chave. Repare num detalhe importante de segurança: o pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — nem senha de banco, nem chave de API. Isso é informado aqui, na hora de implantar, por quem tem a credencial. Clico em "Implantar esta versão". A ferramenta escreve os oitenta e cinco arquivos, cria um ambiente isolado só para esta implantação, instala o que falta e sobe três serviços: o servidor de agentes, a API do sistema e a interface. E mostra exatamente onde cada um ficou disponível, com o endereço clicável — servidor de agentes na porta cinco mil e dois, API na oito mil e um, interface na três mil e dois. As portas são escolhidas livres, então implantar não derruba nada do que já estava rodando. O registro da implantação mostra cada passo, e o histórico guarda todas as implantações do projeto, com estado e duração.

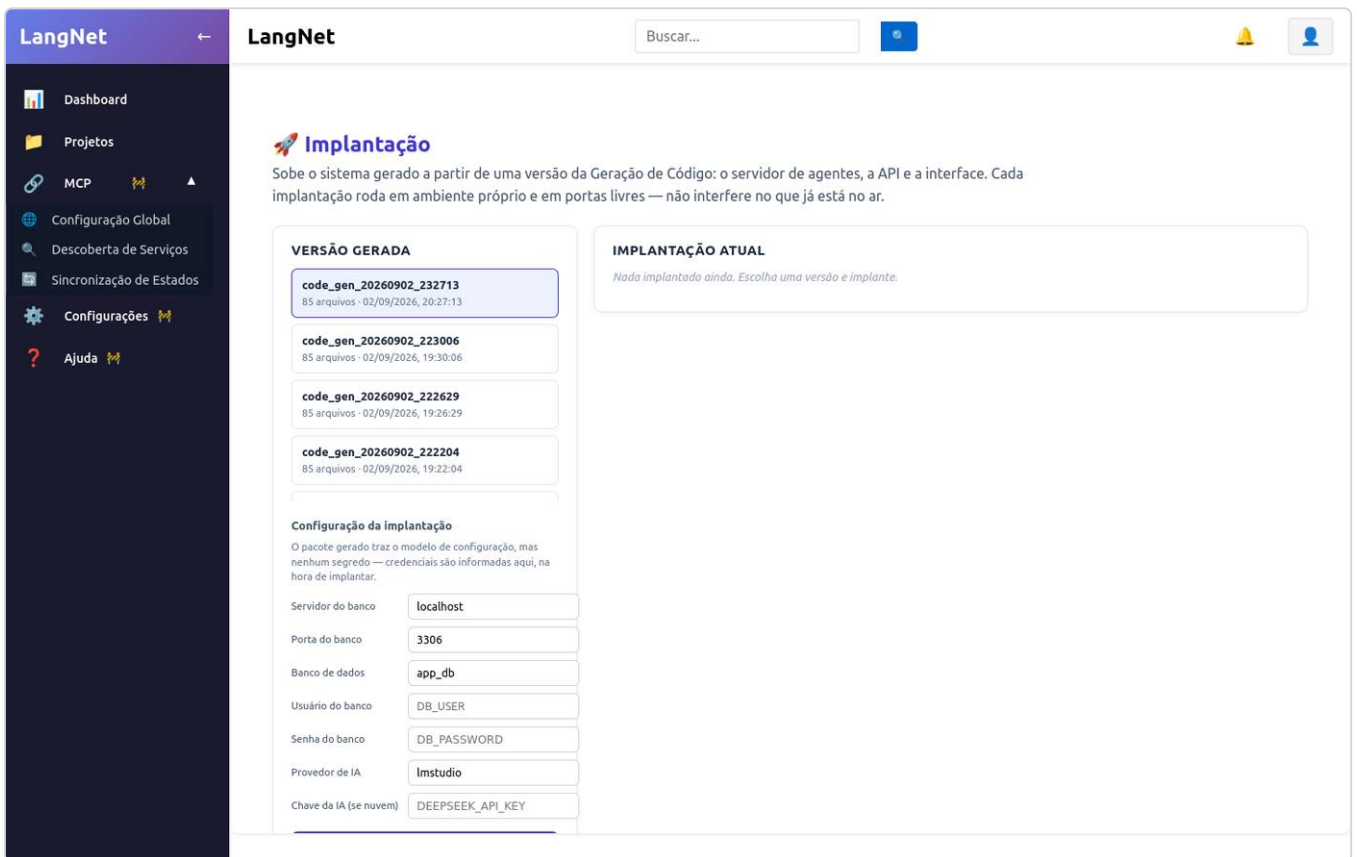
PRODUÇÃO página "Implantação". Percorrer: lista de versões geradas (destacar a mais recente) → formulário "Configuração da implantação" sendo preenchido (banco `biobyte_app`, usuário, senha mascarada, provedor `deepseek`) → destacar a frase "o pacote gerado traz o modelo, mas nenhum segredo" → clique em "🚀 Implantar esta versão" → estado "preparando/instalando" → estado **NO AR** com a tabela "Onde o sistema ficou disponível" (3 serviços, portas e links) → registro da implantação rolando → histórico. Rótulo: "IMPLANTAÇÃO REAL · AMBIENTE ISOLADO · PORTAS LIVRES".

TELAS 500-langnet-implantacao-inicial.png, 501-langnet-implantacao-versao-escolhida.png, 502-langnet-implantacao-configuracao.png, 503-langnet-implantacao-em-andamento.png, 504-langnet-implantacao-no-ar.png, 505-langnet-implantacao-registro.png, 506-langnet-implantacao-historico.png

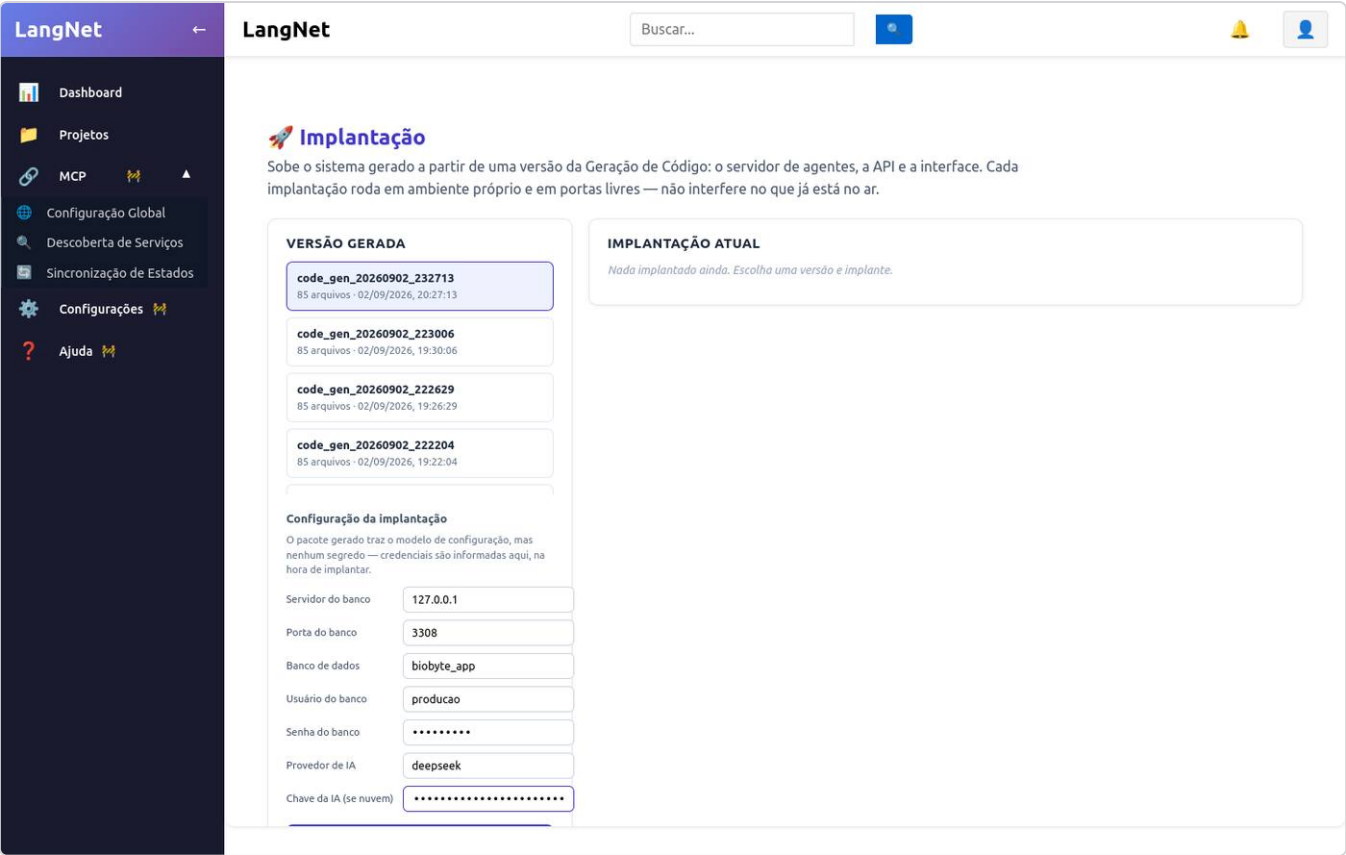
NOTA PRODUÇÃO implantação real da sessão `3e81772f` pelo motor do LangNet. Correções que esta etapa exigiu (commits `a7d1dd8`, `3960e6a`): o motor procurava o ambiente Python num caminho fixo (quebrava em toda máquina com outro conda); instalava as dependências do app no ambiente COMPARTILHADO e chegou a quebrar o FastAPI do próprio LangNet — agora cada implantação tem ambiente próprio; e usava portas fixas, colidindo com a interface do LangNet — agora aloca portas livres e injeta os endereços reais na interface do sistema.



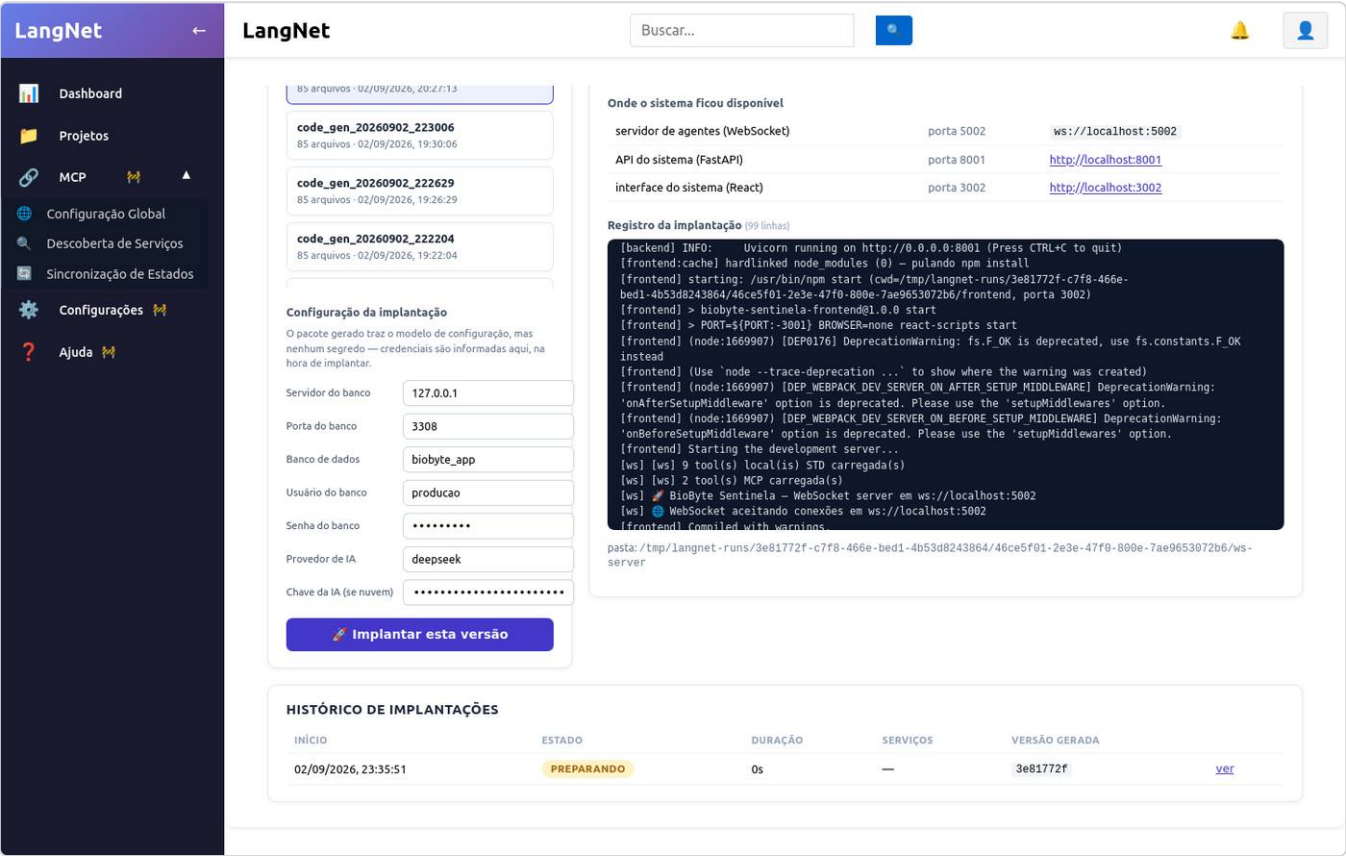
500-langnet-implantacao-inicial.png



501-langnet-implantacao-versao-escolhida.png



502-langnet-implantacao-configuracao.png



503-langnet-implantacao-em-andamento.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

85 arquivos - 02/09/2026, 20:21:13

code_gen_20260902_223006

85 arquivos - 02/09/2026, 19:30:06

code_gen_20260902_222629

85 arquivos - 02/09/2026, 19:26:29

code_gen_20260902_222204

85 arquivos - 02/09/2026, 19:22:04

Configuração da implantação

O pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — credenciais são informadas aqui, na hora de implantar.

Servidor do banco

127.0.0.1

Porta do banco

3308

Banco de dados

biobyte_app

Usuário do banco

producao

Senha do banco

Provedor de IA

deepseek

Chave da IA (se nuvem)

Implantar esta versão

Onde o sistema ficou disponível

servidor de agentes (WebSocket)

porta 5002

ws://localhost:5002

API do sistema (FastAPI)

porta 8001

http://localhost:8001

interface do sistema (React)

porta 3002

http://localhost:3002

Registro da implantação (99 linhas)

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 33:216: Unnecessarily computed property ["busca"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:546: Unnecessarily computed property ["nome"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:878: Unnecessarily computed property ["email"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1210: Unnecessarily computed property ["apel"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1542: Unnecessarily computed property ["senha"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/ImportacaoMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 34:220: Unnecessarily computed property ["id amostra"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/PreviaResultadosMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/RecomendacaoBundle.jsx

[frontend] Line 7:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/ResultadoEstimativaRisco.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] webpack compiled with 1 warning

pasta: /tmp/langnet-runs/3e81772f-c7f8-466e-bed1-4b53d8243864/46ce5f01-2e3e-47f0-800e-7ae9653072b6/ws-server

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÕES

INÍCIO	ESTADO	DURAÇÃO	SERVIÇOS	VERSÃO GERADA
02/09/2026, 23:35:51	PREPARANDO	0s	—	3e81772f ver

504-langnet-implantacao-no-ar.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

85 arquivos - 02/09/2026, 20:21:13

code_gen_20260902_223006

85 arquivos - 02/09/2026, 19:30:06

code_gen_20260902_222629

85 arquivos - 02/09/2026, 19:26:29

code_gen_20260902_222204

85 arquivos - 02/09/2026, 19:22:04

Configuração da implantação

O pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — credenciais são informadas aqui, na hora de implantar.

Servidor do banco

127.0.0.1

Porta do banco

3308

Banco de dados

biobyte_app

Usuário do banco

producao

Senha do banco

Provedor de IA

deepseek

Chave da IA (se nuvem)

Implantar esta versão

Onde o sistema ficou disponível

servidor de agentes (WebSocket)

porta 5002

ws://localhost:5002

API do sistema (FastAPI)

porta 8001

http://localhost:8001

interface do sistema (React)

porta 3002

http://localhost:3002

Registro da implantação (99 linhas)

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 33:216: Unnecessarily computed property ["busca"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:546: Unnecessarily computed property ["nome"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:878: Unnecessarily computed property ["email"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1210: Unnecessarily computed property ["apel"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1542: Unnecessarily computed property ["senha"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/ImportacaoMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 34:220: Unnecessarily computed property ["id amostra"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/PreviaResultadosMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/RecomendacaoBundle.jsx

[frontend] Line 7:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/ResultadoEstimativaRisco.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] webpack compiled with 1 warning

pasta: /tmp/langnet-runs/3e81772f-c7f8-466e-bed1-4b53d8243864/46ce5f01-2e3e-47f0-800e-7ae9653072b6/ws-server

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÕES

INÍCIO	ESTADO	DURAÇÃO	SERVIÇOS	VERSÃO GERADA
02/09/2026, 23:35:51	PREPARANDO	0s	—	3e81772f ver

505-langnet-implantacao-registro.png

114

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

85 arquivos - 02/09/2026, 20:22:13

code_gen_20260902_223006

85 arquivos - 02/09/2026, 19:30:06

code_gen_20260902_222629

85 arquivos - 02/09/2026, 19:26:29

code_gen_20260902_222204

85 arquivos - 02/09/2026, 19:22:04

Configuração da implantação

O pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — credenciais são informadas aqui, na hora de implantar.

Servidor do banco

127.0.0.1

Porta do banco

3308

Banco de dados

biobyte_app

Usuário do banco

producao

Senha do banco

Provedor de IA

deepseek

Chave da IA (se nuvem)

Implantar esta versão

Onde o sistema ficou disponível

servidor de agentes (WebSocket)

porta 5002

ws://localhost:5002

API do sistema (FastAPI)

porta 8001

http://localhost:8001

interface do sistema (React)

porta 3002

http://localhost:3002

Registro da implantação (99 linhas)

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 33:216: Unnecessarily computed property ["busca"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:546: Unnecessarily computed property ["nome"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:878: Unnecessarily computed property ["email"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1210: Unnecessarily computed property ["apel"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1542: Unnecessarily computed property ["senha"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/ImportacaoMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 34:220: Unnecessarily computed property ["id amostra"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/PreviaResultadosMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/RecomendacaoBundle.jsx

[frontend] Line 7:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/ResultadoEstimativaRisco.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] webpack compiled with 1 warning

pasta: /tmp/langnet-runs/3e81772f-c7f8-466e-bed1-4b53d8243864/46ce5f01-2e3e-47f0-800e-7ae9653072b6/ws-server

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÕES

INÍCIO	ESTADO	DURAÇÃO	SERVIÇOS	VERSÃO GERADA
02/09/2026, 23:35:51	PREPARANDO	0s	—	3e81772f ver

506-langnet-implantacao-historico.png

115

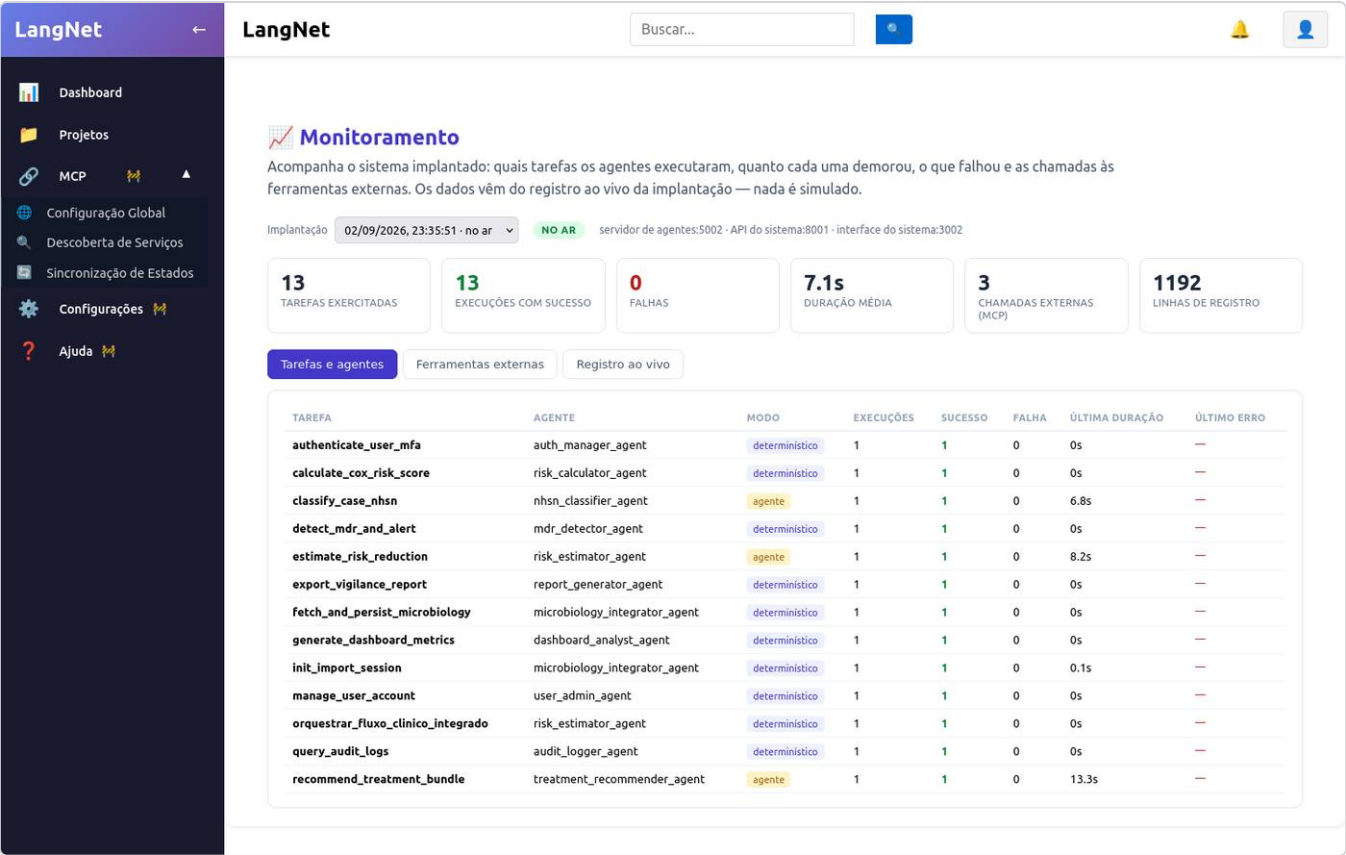
Cena 27 — Etapa 12: Monitoramento (o que os agentes fizeram, de verdade)

NARRAÇÃO E a última etapa: monitorar o que está no ar. Esta tela lê o registro ao vivo da implantação — nada aqui é simulado. Veja os números do sistema implantado depois de processar um caso clínico completo: treze tarefas exercitadas, treze execuções com sucesso, nenhuma falha, sete vírgula um segundos de duração média, e três chamadas a ferramentas externas pelo protocolo MCP. Embaixo, uma linha por tarefa: qual agente a executou, se ela roda como procedimento fixo ou como agente de inteligência artificial, quantas vezes rodou, quanto demorou na última vez e qual foi o último erro, se houve. Repare que dá para ver a natureza de cada tarefa — a classificação NHSN e a recomendação de bundle rodam como agente, porque exigem julgamento; a importação e o cálculo do escore rodam como procedimento fixo, porque são exatos e auditáveis. Na aba de ferramentas externas, as chamadas ao laboratório e ao serviço de escore, com os argumentos enviados e os campos recebidos. E o registro ao vivo, filtrável — aqui filtrado pelos eventos de tarefa. Do requisito ao código, do código ao sistema no ar, e do sistema no ar de volta para a tela: o ciclo inteiro, rastreável.

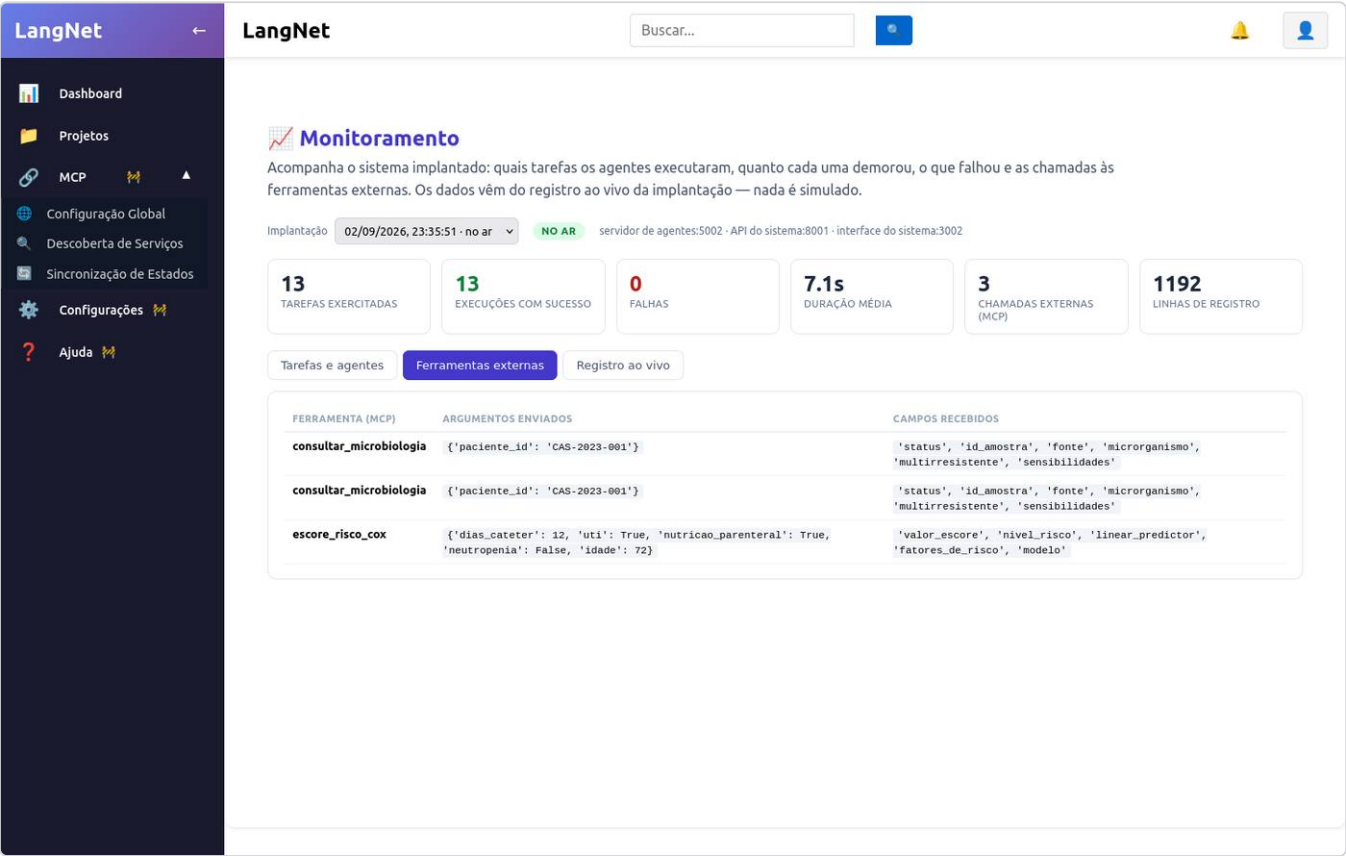
PRODUÇÃO página "Monitoramento". Abrir com os seis indicadores (13 tarefas · 13 sucessos · 0 falhas · 7.1s · 3 chamadas MCP · 1192 linhas). Descer para a tabela por tarefa, pausando nas etiquetas "agente" (classify_case_nhsn, recommend_treatment_bundle, estimate_risk_reduction) versus "determinístico". Trocar para a aba "Ferramentas externas" (consultar_microbiologia e escore_risco_cox com argumentos e campos). Fechar na aba "Registro ao vivo" com o filtro [task] aplicado, mostrando a sequência INICIO/OK por tarefa. Rótulo: "MONITORAMENTO REAL · LIDO DA IMPLANTAÇÃO".

TELAS 507-langnet-monitoramento-tarefas.png, 508-langnet-monitoramento-ferramentas-externas.png, 509-langnet-monitoramento-registro.png, 510-langnet-monitoramento-registro-filtrado.png

NOTA PRODUÇÃO os números vêm do sistema implantado processando a cadeia clínica (12/13 — a 13ª é a administração de usuário, que precisa dos dados do usuário). Para o Monitoramento existir foi preciso dar OBSERVABILIDADE ao servidor de agentes gerado (commit d3d6262): os eventos de tarefa só iam para o cliente pela conexão e nada ficava no registro do processo — agora cada tarefa escreve [task] INICIO/OK/ERRO com a duração, e é isso que a tela lê.



507-langnet-monitoramento-tarefas.png



508-langnet-monitoramento-ferramentas-externas.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Monitoramento

Acompanha o sistema implantado: quais tarefas os agentes executaram, quanto cada uma demorou, o que falhou e as chamadas às ferramentas externas. Os dados vêm do registro ao vivo da implantação — nada é simulado.

Implantação 02/09/2026, 23:35:51 - no ar NO AR servidor de agentes:5002 - API do sistema:8001 - interface do sistema:3002

13TAREFAS EXERCITADAS

13EXECUÇÕES COM SUCESSO

0FALHAS

7.1sDURAÇÃO MÉDIA

3CHAMADAS EXTERNAS (MCP)

1192LINHAS DE REGISTRO

Tarefas e agentesFerramentas externasRegistro ao vivo

filtrar (ex.: task, MCP, erro)...

Agent Final Answer

Agent: Estimador de Eficácia do Tratamento

Final Answer:

''json

{

"tratamento_id": "865c4e3c-a727-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4",

"reducao_risco": -35.00,

"intervalo_confianca": "[-20, -50]"

}

...

...

[ws] [task] OK estimate_risk_reduction em 0.2s

[ws] [task] INICIO generate_dashboard_metrics agente=dashboard_analyst_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK generate_dashboard_metrics em 0.0s

[ws] [task] INICIO manage_user_account agente=user_admin_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK manage_user_account em 0.0s

[ws] [task] INICIO query_audit_logs agente=audit_logger_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK query_audit_logs em 0.0s

509-langnet-monitoramento-registro.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Monitoramento

Acompanha o sistema implantado: quais tarefas os agentes executaram, quanto cada uma demorou, o que falhou e as chamadas às ferramentas externas. Os dados vêm do registro ao vivo da implantação — nada é simulado.

Implantação 02/09/2026, 23:35:51 - no ar NO AR servidor de agentes:5002 - API do sistema:8001 - interface do sistema:3002

13TAREFAS EXERCITADAS

13EXECUÇÕES COM SUCESSO

0FALHAS

7.1sDURAÇÃO MÉDIA

3CHAMADAS EXTERNAS (MCP)

1192LINHAS DE REGISTRO

Tarefas e agentesFerramentas externasRegistro ao vivo

[task]

[ws] [task] INICIO authenticate_user_mfa agente=auth_manager_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK authenticate_user_mfa em 0.0s

[ws] [task] INICIO init_import_session agente=microbiology_integrator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK init_import_session em 0.1s

[ws] [task] INICIO fetch_and_persist_microbiology agente=microbiology_integrator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK fetch_and_persist_microbiology em 0.0s

[ws] [task] INICIO classify_case_nhsn agente=nhsn_classifier_agent modo=agent

[ws] [task] OK classify_case_nhsn em 0.8s

[ws] [task] INICIO detect_mdr_and_alert agente=mdr_detector_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK detect_mdr_and_alert em 0.0s

[ws] [task] INICIO calculate_cox_risk_score agente=risk_calculator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK calculate_cox_risk_score em 0.0s

[ws] [task] INICIO recommend_treatment_bundle agente=treatment_recommender_agent modo=agent

[ws] [task] OK recommend_treatment_bundle em 13.3s

[ws] [task] INICIO estimate_risk_reduction agente=risk_estimator_agent modo=agent

[ws] [task] OK estimate_risk_reduction em 0.2s

[ws] [task] INICIO generate_dashboard_metrics agente=dashboard_analyst_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK generate_dashboard_metrics em 0.0s

[ws] [task] INICIO manage_user_account agente=user_admin_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK manage_user_account em 0.0s

[ws] [task] INICIO query_audit_logs agente=audit_logger_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK query_audit_logs em 0.0s

[ws] [task] INICIO export_vigilance_report agente=report_generator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK export_vigilance_report em 0.0s

510-langnet-monitoramento-registro-filtrado.png

118

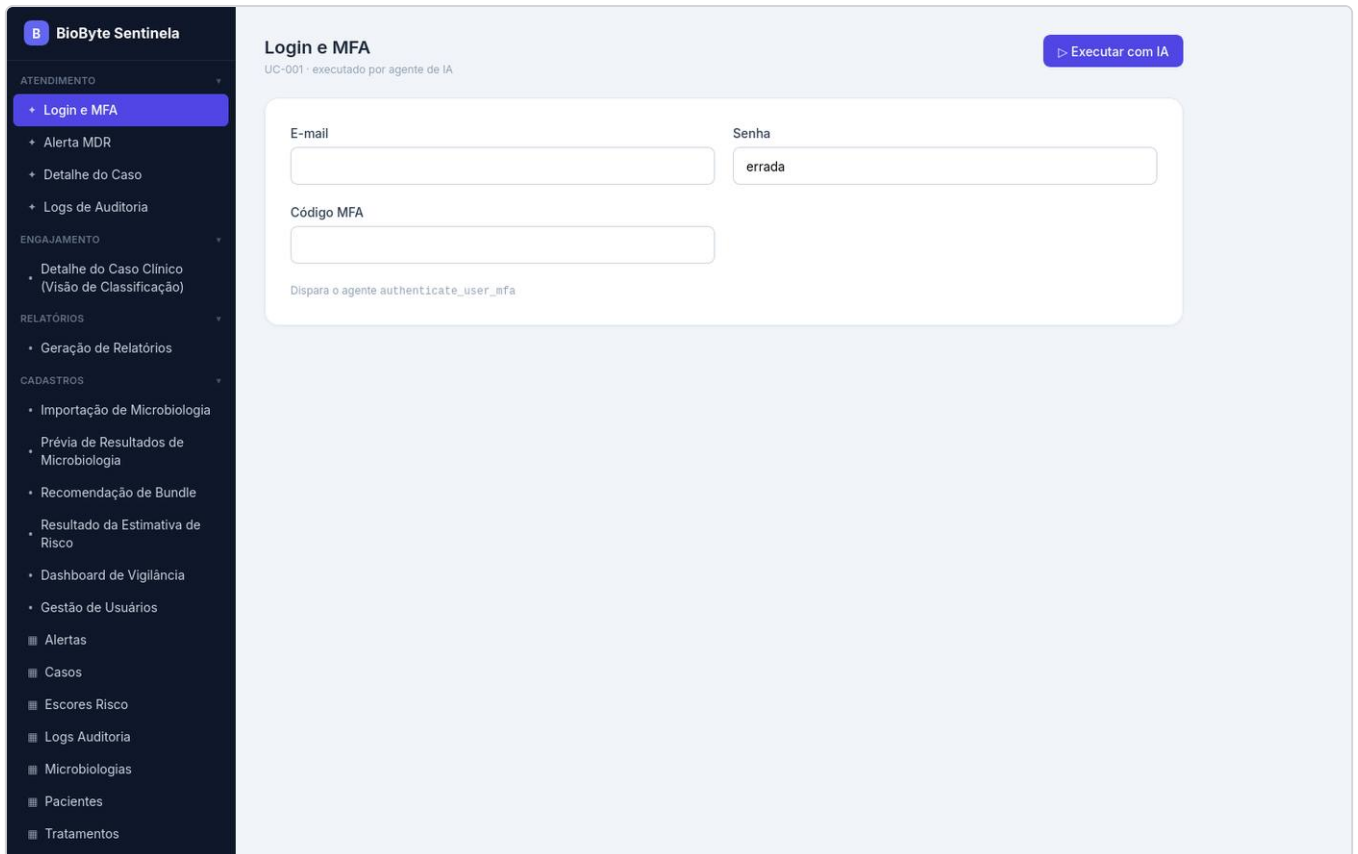
Cena 28 — Validação a partir dos casos de teste: o que o sistema faz, conferido um a um

NARRAÇÃO Falta a parte que ninguém gosta de mostrar: o que não funcionava. A etapa de Casos de Teste gerou quarenta e três casos de causa e efeito, a partir dos casos de uso. Nós os executamos contra o sistema implantado, um a um. Na primeira rodada, o placar foi duro: apenas três comportamentos corretos, sete defeitos confirmados, e sete elementos que a especificação manda exibir simplesmente não existiam na tela. A exportação de relatórios devolvia os dados e nenhum arquivo. A consulta de auditoria respondia vazio mesmo com registros. Sem os dados clínicos obrigatórios, o sistema calculava o score assim mesmo — e, pior, o agente inventava um protocolo de tratamento em vez de dizer que faltava informação. Em domínio clínico, responder sem dado é pior do que recusar. Cada um desses defeitos foi corrigido no gerador, nunca no aplicativo, e provado do jeito mais difícil: regenerando o sistema inteiro pela interface do LangNet e implantando de novo, a cada correção. Sete rodadas de regeneração e implantação. O placar daquela segunda rodada: nove comportamentos corretos, nenhuma falha, e os vinte e cinco elementos de interface presentes. O sistema agora recusa quando falta dado, avisa quando o laboratório externo devolve resultado fora do padrão, distingue "nenhum registro" de "erro", e fala com o usuário nas palavras do caso de uso — "Credenciais inválidas", e não "verificação de pós-condição falhou". Seis casos continuam não exercitáveis, porque exigem provocar falhas internas, e cinco efeitos não estão implementados: e-mail, notificação por push, tempo esgotado, processamento assíncrono e o carregamento animado. Isso está escrito no relatório, com todas as letras. A terceira rodada, que vem a seguir, mexe na causa mais funda — a lógica das tarefas — e muda esse placar de novo.

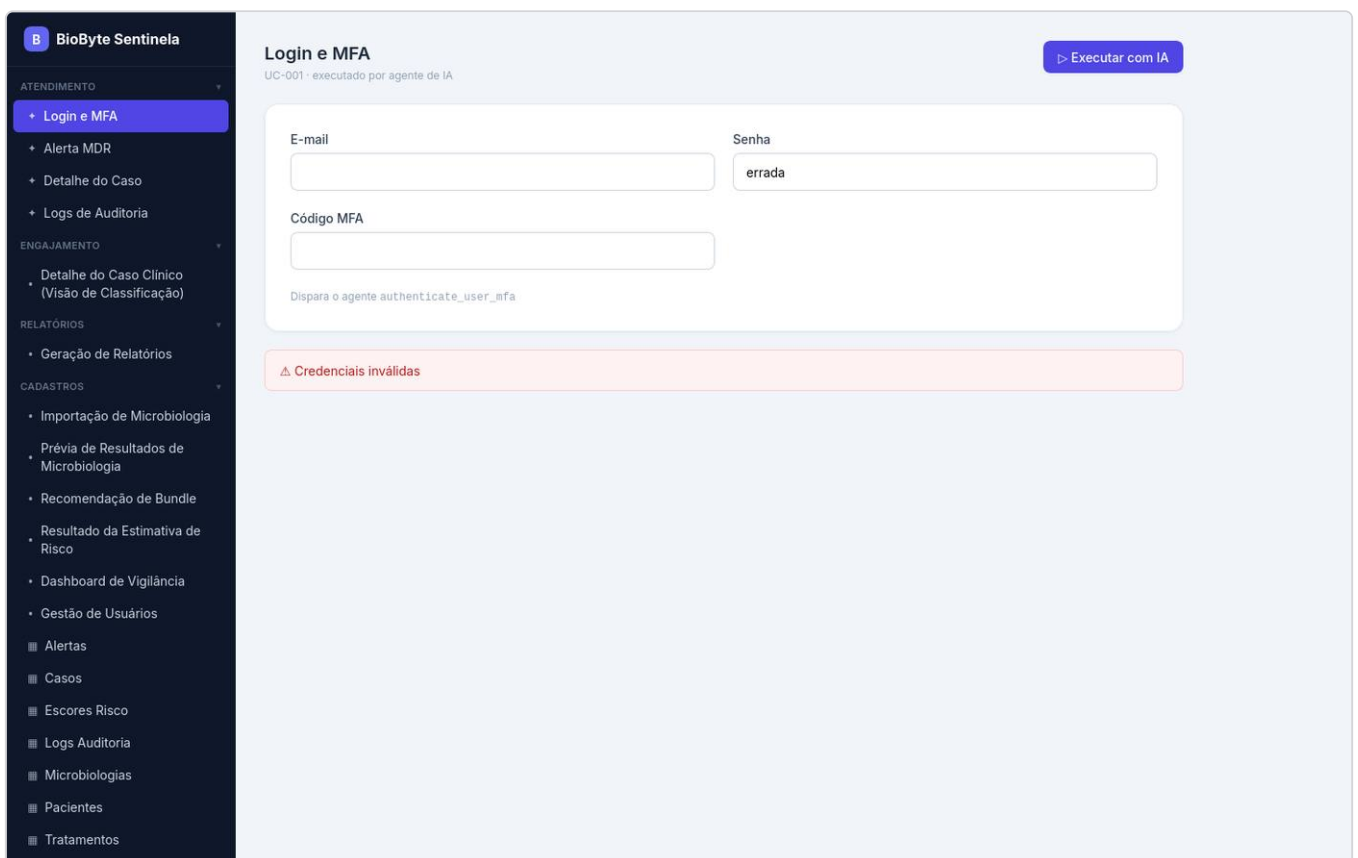
PRODUÇÃO abrir com o placar em duas colunas — ANTES (3 corretos · 7 defeitos · 18 de 25 elementos) e DEPOIS (9 corretos · 0 defeitos · 25 de 25 elementos). Passar pelas provas na tela do sistema: login com senha errada mostrando "Credenciais inválidas"; a classificação com o selo; o score com a barra de progresso mostrando vinte e quatro por cento e nível de risco Baixo; a auditoria dizendo "Nenhum registro encontrado" com o botão "Exportar CSV"; o relatório com o arquivo gerado. Fechar no terminal com a linha final da bateria: "comportamento — PASSOU: 9 | FALHO: 0". Rótulo: "CORRIGIDO NO GERADOR · REGERADO E IMPLANTADO PELA INTERFACE".

TELAS 650-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png, 651-validacao-login-credenciais-invalidas.png, 673-validacao-classificacao-selo-antes.png, 674-validacao-classificacao-selo.png, 675-validacao-score-barra-progresso-antes.png, 676-validacao-score-barra-progresso.png, 677-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png, 678-validacao-auditoria-nenhum-registro.png, 679-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png, 680-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png, 672-langnet-implantacao-historico.png, 617-langnet-monitoramento-tarefas.png

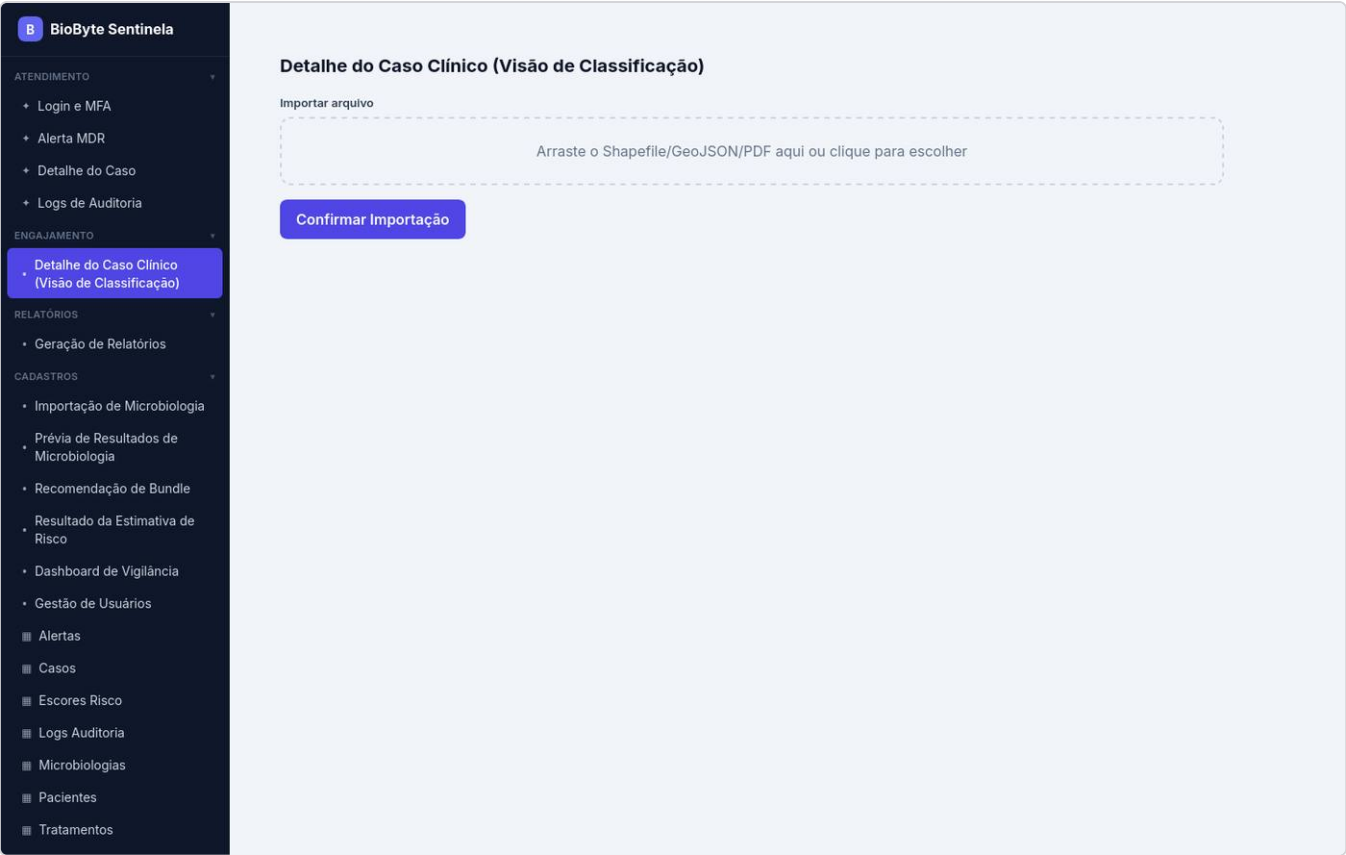
NOTA PRODUÇÃO bateria em docs/apresentacao/demo-biobyte/e2e/run_test_cases.py (46 verificações: 43 casos + 1 sonda de recusa em duas tarefas + 1 caso de uso sem casos gerados). Correções de gerador desta rodada: 189a8ad (consulta multi-coluna vira lista de registros; a recobrança do contrato deixa de induzir invenção), 5b701b0 (o vocabulário do caso de uso chega ao app: selo, barra, exportação e mensagens), c07b427 (mesmo desfecho nas telas de agente), 6bc468c (captura de lista só para nome de coleção), 1504e9b (consulta sem resultado para a tarefa em vez de gravar nulo). 3309121 (corrige a recursão do renderizador de desfecho, que derrubava a aba ao exibir resultado — achado dirigindo o app pela interface). Sessões geradas pela interface nesta rodada: 332b0907, 58a867b8, d6b52738, 7b2e9e88, 388013c4, 64268e56 (final, portas 5015/8009/3011).



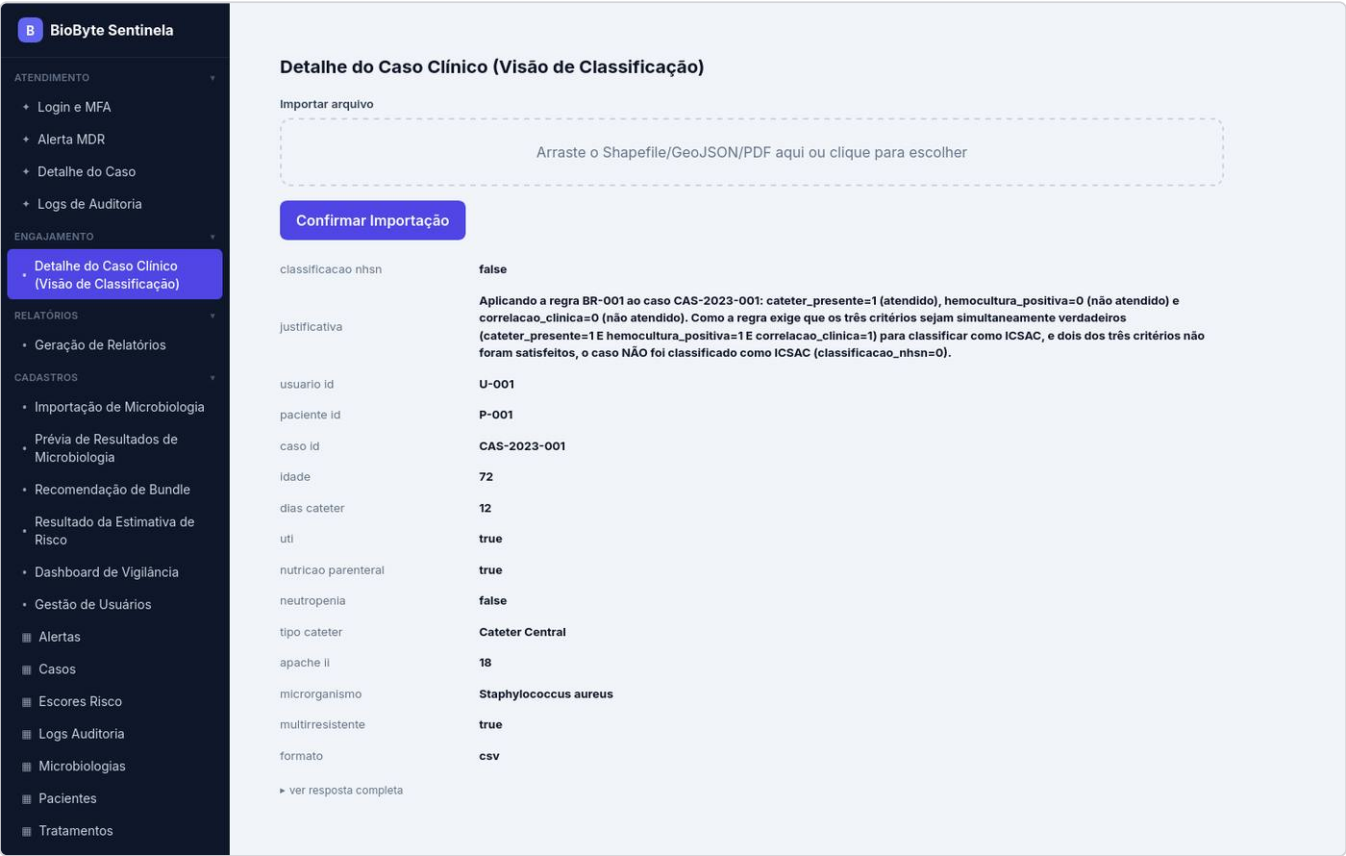
650-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png



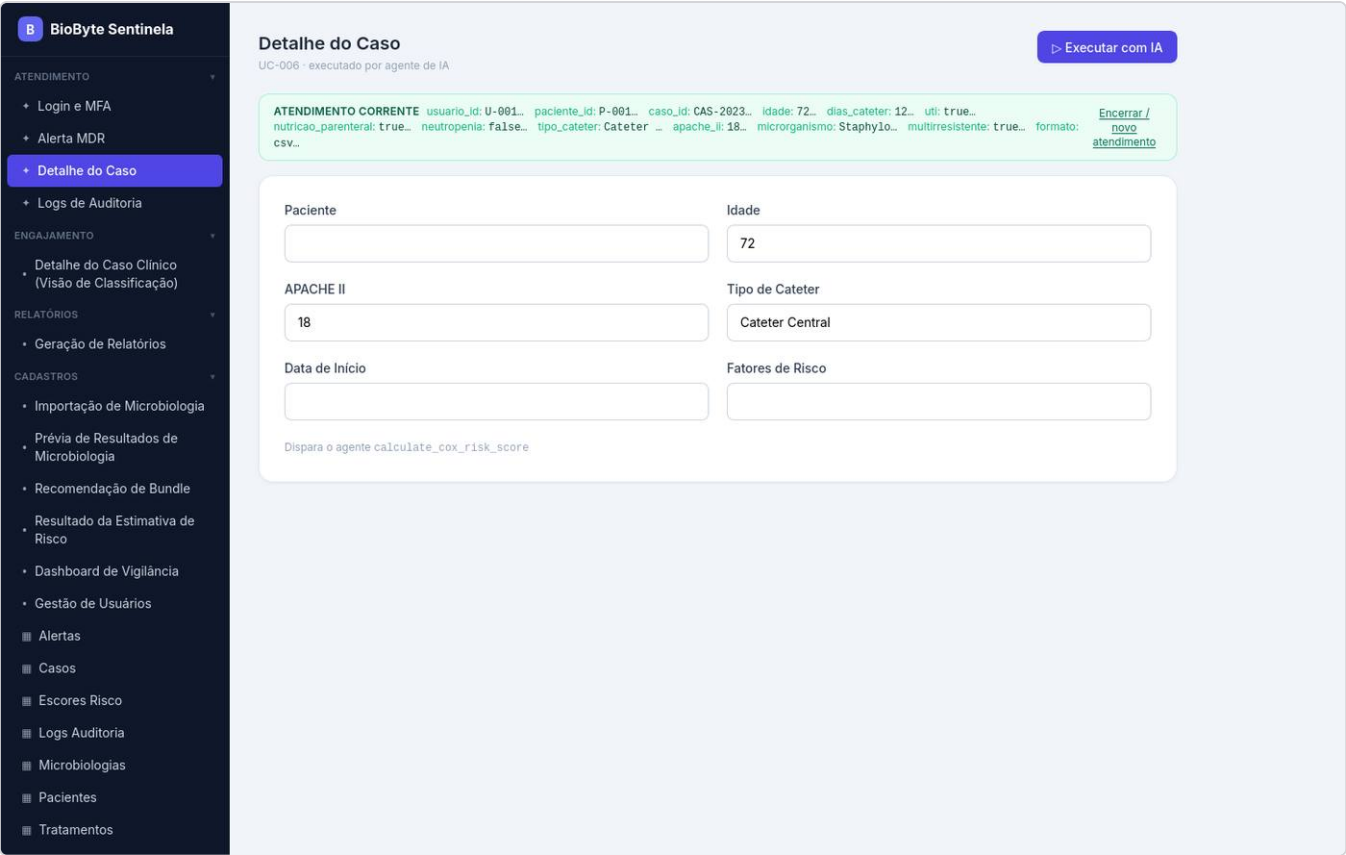
651-validacao-login-credenciais-invalidas.png



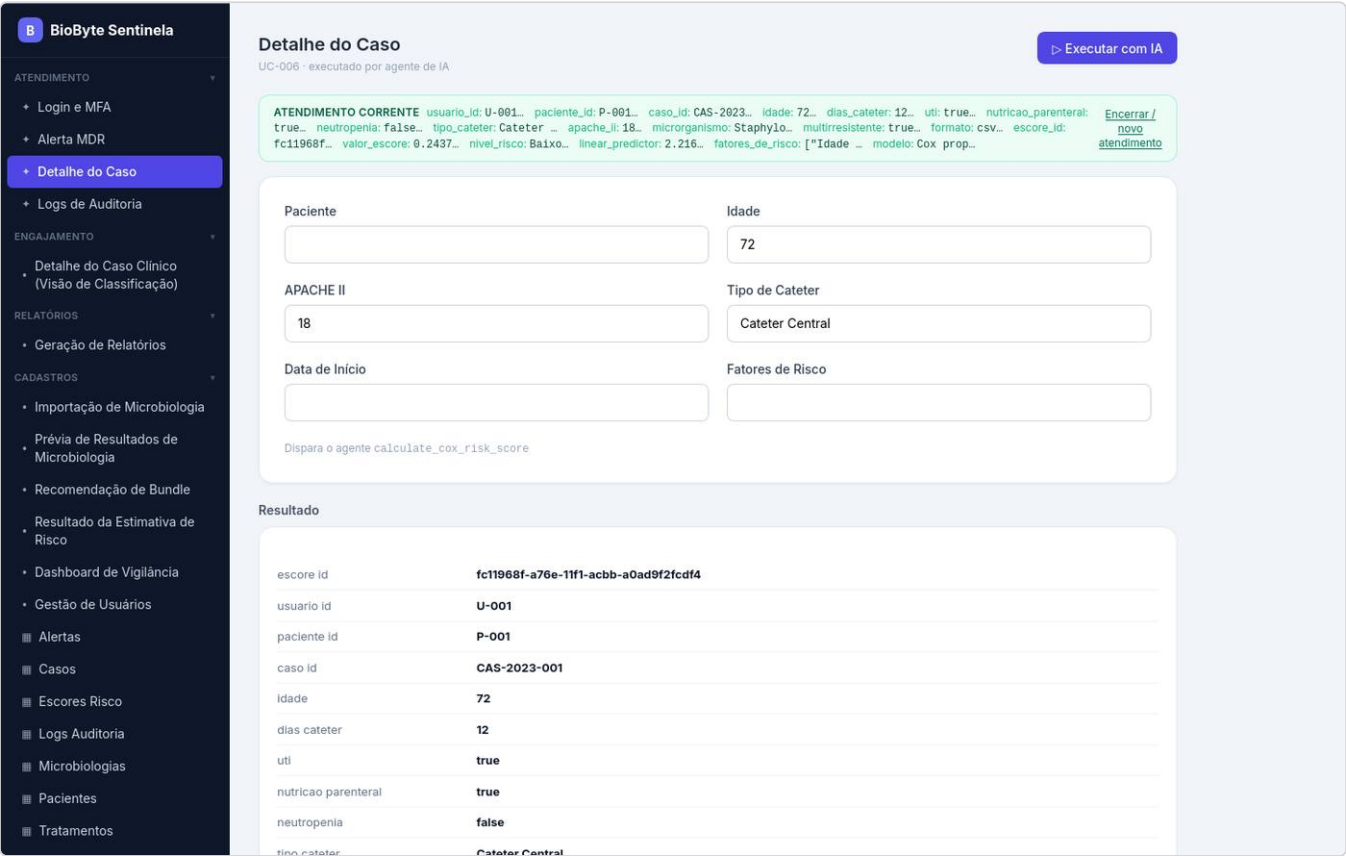
673-validacao-classificacao-selo-antes.png



674-validacao-classificacao-selo.png



675-validacao-escore-barra-progresso-antes.png



676-validacao-escore-barra-progresso.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

677-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv... data_inicio: 2020-01-... data_fim: 2020-01-...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

Resultado

usuario id	U-001
paciente id	P-001
caso id	CAS-2023-001
idade	72
dias cateter	12
uti	true
nutricao parenteral	true
neutropenia	false
tipo cateter	Cateter Central
apache ii	18
microrganismo	Staphylococcus aureus
multirresistente	true

678-validacao-auditoria-nenhum-registro.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Geração de Relatórios

Formato do Relatório

CSV

Período Início

Período Fim

Filtro de Paciente

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Relatório

679-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Geração de Relatórios

Formato do Relatório

CSV

Período Início

Período Fim

Filtro de Paciente

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Relatório

arquivo gerado

/tmp/langnet-runs/64268e56-877f-40a6-8f71-abdb8a381eae/23f7d929-5bee-489b-a2fb-c4fb7caf5b47/ws-server/relatorios/export_vigilance_report_1788423077.csv

formato arquivo

csv

usuario id

U-001

paciente id

P-001

caso id

CAS-2023-001

idade

72

dias cateter

12

uti

true

nutricao parenteral

true

neutropenia

false

680-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png

LangNet

←

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

86 arquivos · 03/09/2026, 03:15:47

code_gen_20260903_061742
86 arquivos · 03/09/2026, 03:17:42

code_gen_20260903_061209
86 arquivos · 03/09/2026, 03:12:09

code_gen_20260903_060447
86 arquivos · 03/09/2026, 03:04:47

Configuração da implantação

O pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — credenciais são informadas aqui, na hora de implantar.

Servidor do banco

127.0.0.1

Porta do banco

3308

Banco de dados

biobyte_app

Usuário do banco

producao

Senha do banco

Provedor de IA

deepseek

Chave da IA (se nuvem)

DEEPSEEK_API_KEY

Implantar esta versão

Onde o sistema ficou disponível

servidor de agentes (WebSocket)

porta 5015

ws://localhost:5015

API do sistema (FastAPI)

porta 8009

http://localhost:8009

interface do sistema (React)

porta 3011

http://localhost:3011

Registro da implantação (100 linhas)

[frontend] Line 113:216: Unnecessarily computed property ["busca"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 113:546: Unnecessarily computed property ["nome"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 113:878: Unnecessarily computed property ["email"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 113:1210: Unnecessarily computed property ["apel"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 113:1542: Unnecessarily computed property ["senha"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/ImportacaoMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 109:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 114:220: Unnecessarily computed property ["id_amostra"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/PreviosResultadosMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 88:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 109:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/RecomendacaoBundle.jsx

[frontend] Line 87:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 108:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/ResultadoEstimativaRisco.jsx

[frontend] Line 88:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] webpack compiled with 1 warning

pastas: /tmp/langnet-runs/64268e56-877f-40a6-8f71-abdb8a381eae/237d929-5bee-489b-a2fb-c4fb7caf5b47/ws-server

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÕES

INÍCIO	ESTADO	DURAÇÃO	SERVIÇOS	VERSÃO GERADA
03/09/2026, 08:04:46	PREPARANDO	0s	—	64268e56

672-langnet-implantacao-historico.png

LangNet

←

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Monitoramento

Acompanha o sistema implantado: quais tarefas os agentes executaram, quanto cada uma demorou, o que falhou e as chamadas às ferramentas externas. Os dados vêm do registro ao vivo da implantação — nada é simulado.

Implantação 03/09/2026, 06:18:41 · no ar NO AR servidor de agentes:5014 · API do sistema:8008 · interface do sistema:3010

8

TAREFAS EXERCITADAS

9

EXECUÇÕES COM SUCESSO

0

FALHAS

9.3s

DURAÇÃO MÉDIA

3

CHAMADAS EXTERNAS (MCP)

1600

LINHAS DE REGISTRO

Tarefas e agentes

Ferramentas externas

Registro ao vivo

TAREFA	AGENTE	MODOS	EXECUÇÕES	SUCESSO	FALHA	ÚLTIMA DURAÇÃO	ÚLTIMO ERRO
estimate_risk_reduction	risk_estimator_agent	agente	2	1	0	8.5s	—
authenticate_user_mfa	auth_manager_agent	determinístico	1	1	0	0s	—
calculate_cox_risk_score	risk_calculator_agent	determinístico	1	1	0	0s	—
classify_case_nhsn	nhsn_classifier_agent	agente	1	1	0	6.4s	—
detect_mdr_and_alert	mdr_detector_agent	determinístico	1	1	0	0s	—
fetch_and_persist_microbiology	microbiology_integrator_agent	determinístico	1	1	0	0s	—
init_import_session	microbiology_integrator_agent	determinístico	1	1	0	0s	—
recommend_treatment_bundle	treatment_recommender_agent	agente	1	2	0	14.5s	—

617-langnet-monitoramento-tarefas.png

125

Cena 29 — O relatório de validação: o que ficou de fora, dito na cara

NARRAÇÃO Uma ferramenta que só mostra o que deu certo não serve para decidir nada. Por isso o relatório de validação lista, junto com o que passou, o que não passou e o que nem foi possível testar. Cinco efeitos não estão implementados no sistema gerado: envio de e-mail e notificação por push, tratamento de tempo esgotado, processamento assíncrono de relatório e o carregamento animado do painel. Seis casos não são exercitáveis por fora, porque exigem provocar uma falha interna do próprio sistema. E um caso de uso inteiro — a gestão de usuários e permissões — ficou sem casos de teste, porque a etapa que gera os casos falhou justamente ali. Nada disso está escondido: está no relatório, com o motivo de cada um. É essa honestidade que torna o placar digno de confiança — o daquela rodada, e o da rodada seguinte, que fecha o vídeo.

PRODUÇÃO documento VALIDACAO-SISTEMA-biobyte.pdf aberto na tabela de resultados, rolando até a seção do que não foi implementado. Rótulo: "O QUE NÃO FUNCIONA TAMBÉM ESTÁ NO RELATÓRIO".

TELAS (documento) docs/apresentacao/demo-biobyte/VALIDACAO-SISTEMA-biobyte.pdf

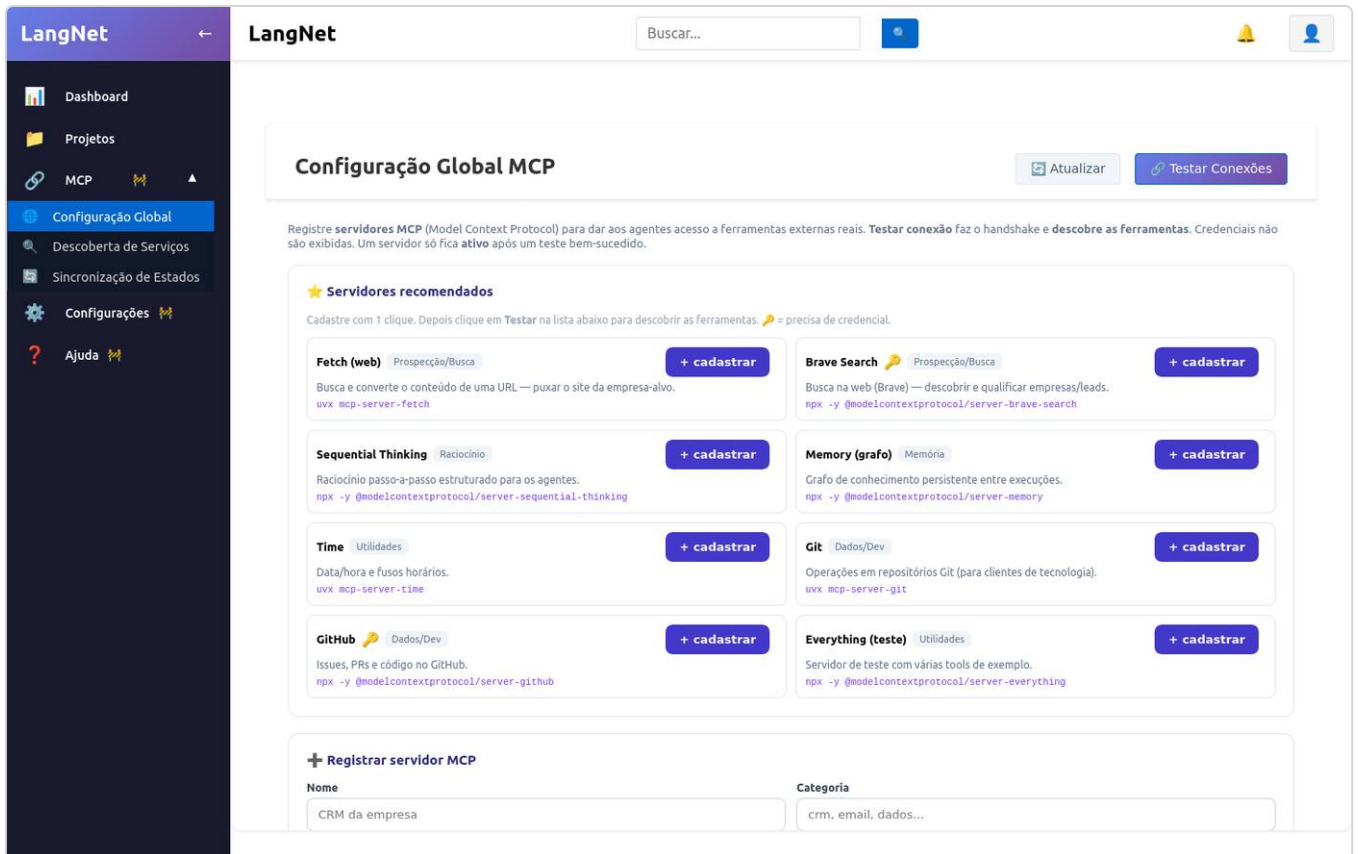
Cena 30 — Etapa Ferramentas: o laboratório e o motor de Cox entram no inventário

NARRAÇÃO Aqui está o primeiro achado desta rodada. A etapa Ferramentas diz de onde vem a implementação de cada ferramenta que os agentes usam. As duas ferramentas externas — o laboratório e o motor de Cox — estavam registradas na etapa MCP, mas nunca apareciam neste inventário: a etapa procurava as atribuições no lugar errado e voltava vazia, em silêncio. Corrigido, o inventário passa a mostrar as duas como resolvidas, com o que cada uma aceita e o que devolve. É esse "o que devolve" que vai permitir, nas próximas cenas, conferir o contrato das tarefas antes de gerar código.

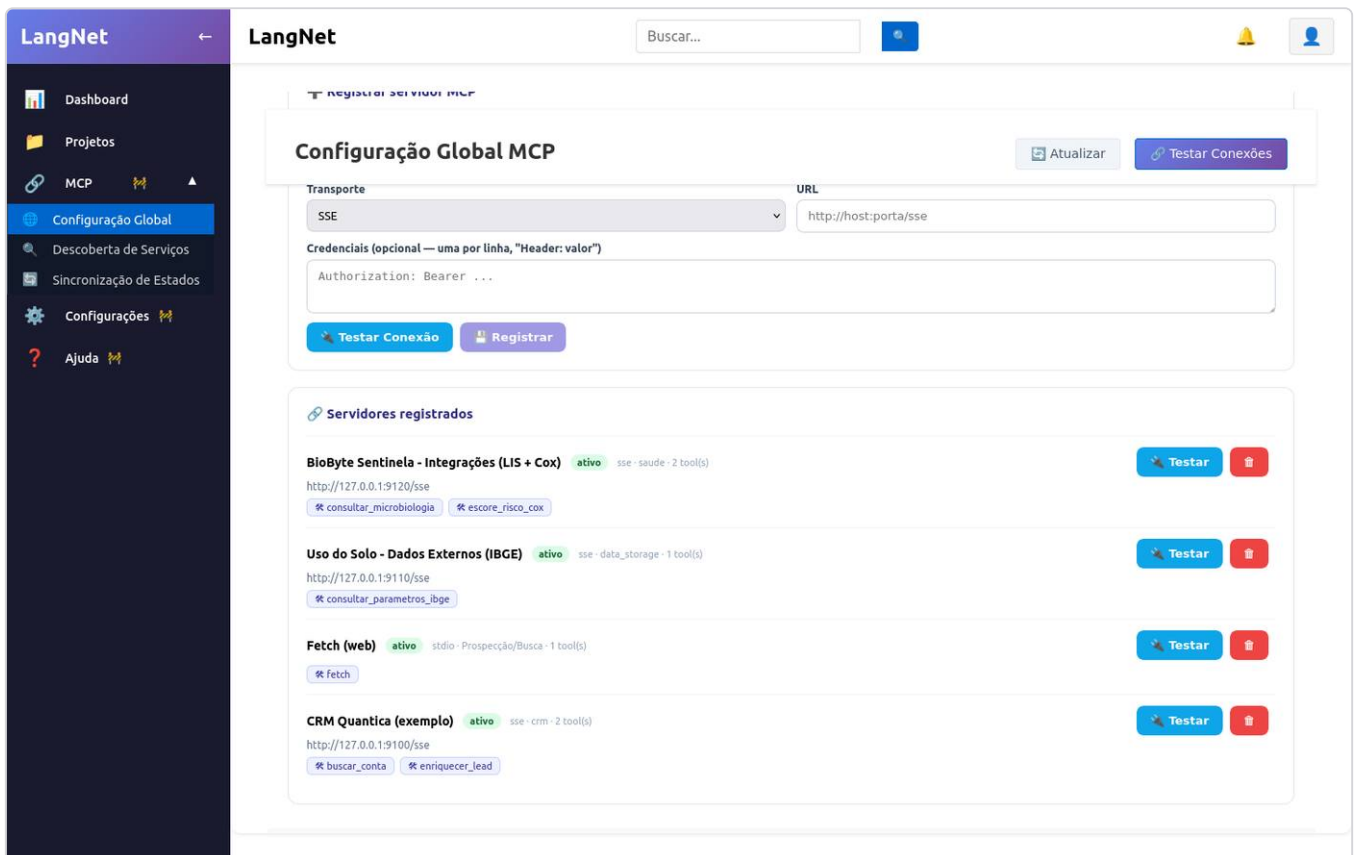
PRODUÇÃO tela da etapa Ferramentas antes (duas ferramentas externas pendentes) e depois (consultar_microbiologia e escore_risco_cox resolvidas, com entrada e saída). Rótulo: "O QUE A FERRAMENTA DEVOLVE PASSA A SER CONFERÍVEL".

TELAS 1093-langnet-mcp-antes-teste.png, 1094-langnet-mcp-depois-teste.png, 1095-langnet-ferramentas-etapa.png, 1096-langnet-ferramentas-inventario.png

NOTA PRODUÇÃO a redescoberta das ferramentas é feita pelo botão "Testar" do servidor na página global de MCP; o simulador de Cox foi alinhado ao UC-006 (idade, APACHE II, tipo de cateter).



1093-langnet-mcp-antes-teste.png



1094-langnet-mcp-depois-teste.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Ferramentas

Cada ferramenta citada na especificação de Agentes e Tarefas precisa dizer de onde vem a implementação. Sem isso, a geração de código escreve ferramenta de mentira — que devolve valor fixo e parece funcionar.

FERRAMENTAS

11

COM IMPLEMENTAÇÃO

8

PENDENTES

3

VERSÃO

v1

Geração de código bloqueada — sem implementação: api_call_tool, service_call_bundle_engine, service_call_cox

Ferramenta	Origem	Implementação	Usada por
api_call_tool	Externa (registrar no MCP)	precisa ser registrada na etapa MCP (sistema externo)	agente:auth_manager_agent, agente:microbiology_integrator_agent, agente:mdr_detector_agent, agente:risk_calculator_agent, tarefa:authenticate_user_mfa, tarefa:fetch_and_persist_microbiology, tarefa:detect_mdr_and_alert, tarefa:calculate_cox_risk_score
consultar_microbiologia	Servidor MCP	servidor MCP — BioByte Sentinela - Integrações (LIS + Cox)	atribuida na etapa MCP
csv_writer	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (csv_exporter_tool)	agente:report_generator_agent, tarefa:export_vigilance_report
database_query	Determinística	função gerada a partir da regra declarada	tarefa:orquestrar_fluxo_clinico_integrado
database_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (database_tool)	agente:auth_manager_agent, agente:microbiology_integrator_agent, agente:nhsn_classifier_agent, agente:mdr_detector_agent, agente:risk_calculator_agent, agente:treatment_recommender_agent, agente:risk_estimator_agent, agente:dashboard_analyst_agent,

Selecione uma ferramenta na tabela para ver e editar o contrato.

Refinar com o agente

Ex.: a validação de senha é determinística; a regra é conferir o hash

Enviar

Versões

v1 geração inicial a partir do ATS

1095-langnet-ferramentas-etapa.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Ferramentas

Cada ferramenta citada na especificação de Agentes e Tarefas precisa dizer de onde vem a implementação. Sem isso, a geração de código escreve ferramenta de mentira — que devolve valor fixo e parece funcionar.

FERRAMENTAS

11

COM IMPLEMENTAÇÃO

8

PENDENTES

3

VERSÃO

v1

Geração de código bloqueada — sem implementação: api_call_tool, service_call_bundle_engine, service_call_cox

Ferramenta	Origem	Implementação	Usada por
api_call_tool	Externa (registrar no MCP)	precisa ser registrada na etapa MCP (sistema externo)	agente:auth_manager_agent, agente:microbiology_integrator_agent, agente:mdr_detector_agent, agente:risk_calculator_agent, tarefa:authenticate_user_mfa, tarefa:fetch_and_persist_microbiology, tarefa:detect_mdr_and_alert, tarefa:calculate_cox_risk_score
consultar_microbiologia	Servidor MCP	servidor MCP — BioByte Sentinela - Integrações (LIS + Cox)	atribuida na etapa MCP
csv_writer	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (csv_exporter_tool)	agente:report_generator_agent, tarefa:export_vigilance_report
database_query	Determinística	função gerada a partir da regra declarada	tarefa:orquestrar_fluxo_clinico_integrado
database_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (database_tool)	agente:auth_manager_agent, agente:microbiology_integrator_agent, agente:nhsn_classifier_agent, agente:mdr_detector_agent, agente:risk_calculator_agent, agente:treatment_recommender_agent, agente:risk_estimator_agent, agente:dashboard_analyst_agent,

Selecione uma ferramenta na tabela para ver e editar o contrato.

Refinar com o agente

Ex.: a validação de senha é determinística; a regra é conferir o hash

Enviar

Versões

v1 geração inicial a partir do ATS

1096-langnet-ferramentas-inventario.png

129

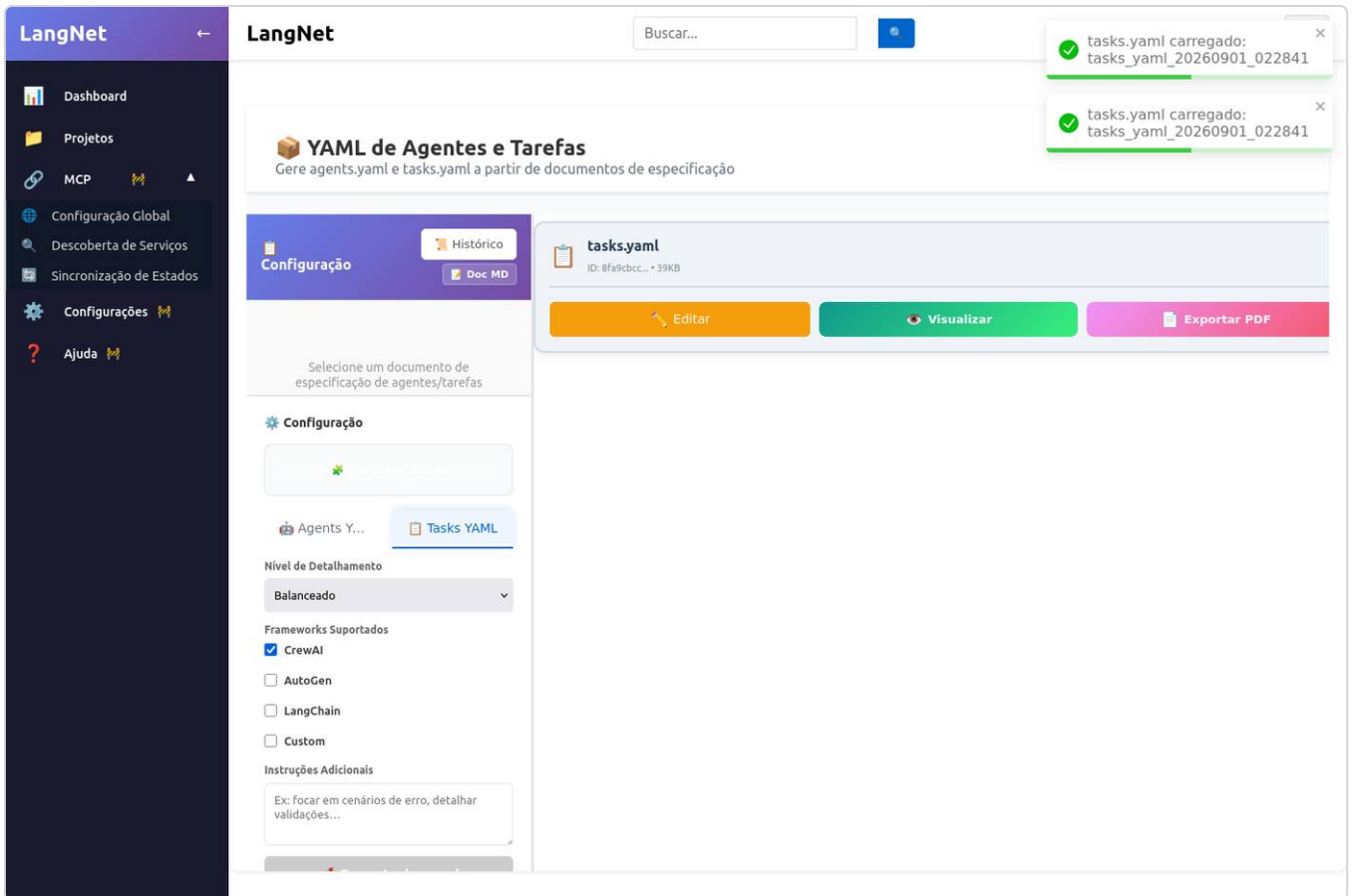
Cena 31 — Estruturar passos: a prosa da tarefa vira contrato

NARRAÇÃO Esta é a mudança central. Cada tarefa tinha sua lógica escrita em texto corrido, e o gerador traduzia o que reconhecia. Agora, na etapa de YAML, o botão "Estruturar passos" pede ao agente que converta a prosa num contrato de passos — consulta, escrita, verificação, cálculo, condição, chamada externa, retorno — e cada passo é conferido antes de ser gravado: a entrada existe na tela? o SQL roda no modelo de dados? a ferramenta aceita esses argumentos e devolve esse campo? a verificação está na polaridade certa? O que não passa volta ao agente com o motivo, até três rodadas; o que ainda assim não passa fica marcado e visível. Treze tarefas, treze contratos válidos.

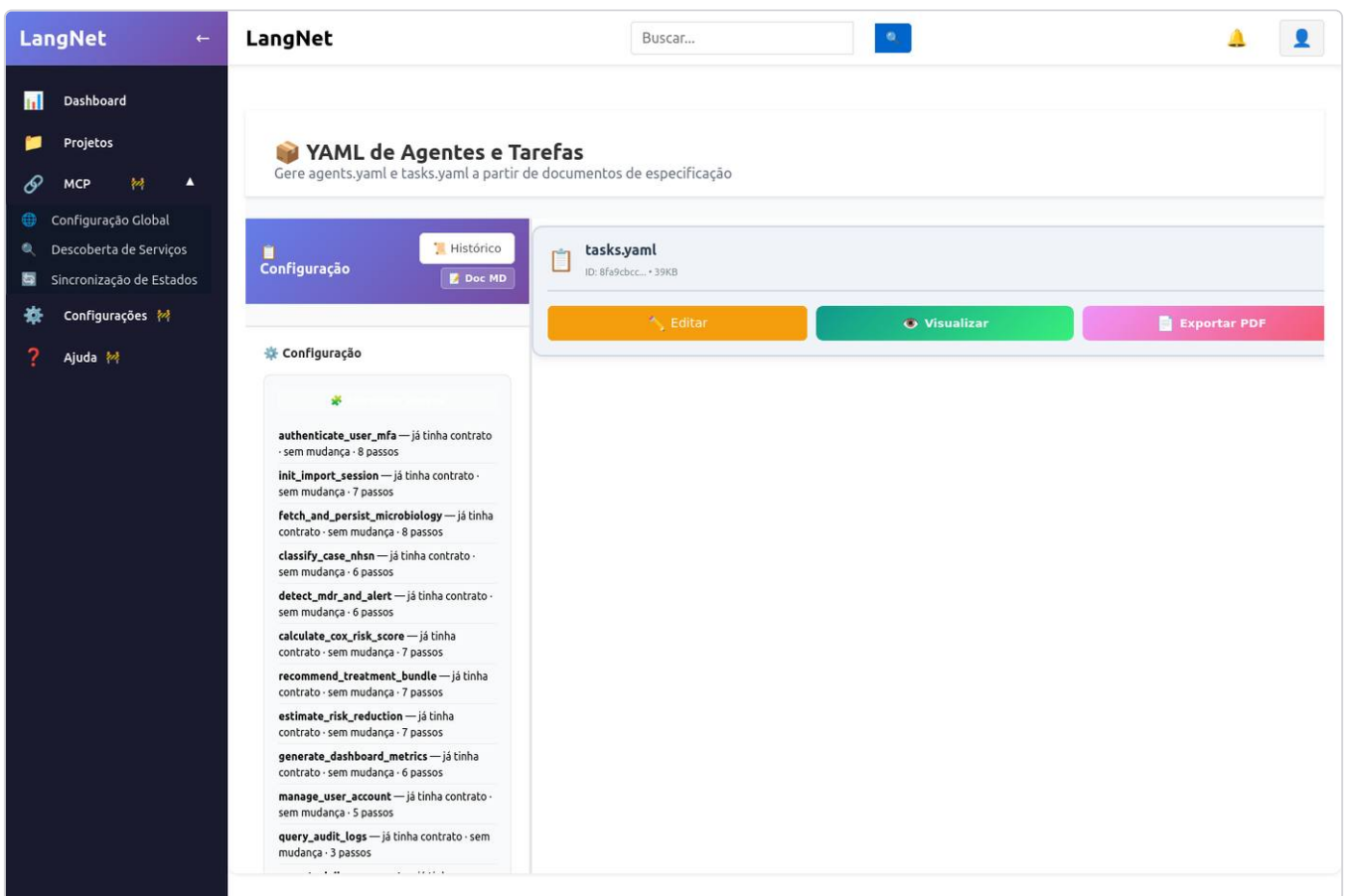
PRODUÇÃO aba de YAML com o botão "Estruturar passos"; relatório por tarefa aparecendo (reparos em verde, problemas em laranja); depois a versão final com zero passos sem validar. Rótulo: "NADA SOME EM SILÊNCIO".

TELAS 1097-langnet-yaml-antes-estruturar.png, 1098-langnet-yaml-passos-estruturados.png

NOTA PRODUÇÃO o contrato barrou, entre outros, um token fabricado com texto, senha gravada em claro, uma junção em leque (1,24 milhão de linhas de 8 casos) e um SQL com ? no lugar do marcador. Tudo antes de gerar código.



1097-langnet-yaml-antes-estruturar.png



1098-langnet-yaml-passos-estruturados.png

Cena 32 — Geração e portões: a implantação só passa com contrato inteiro

NARRAÇÃO Na geração, cada passo do contrato vira código — e o manifesto registra o que virou e o que não virou. Quatro portões decidem se dá para implantar: lógica (algum passo declarado não virou código?), ferramentas (alguma ferramenta sem implementação pode ser chamada?), contrato de tela (todo componente declarado foi emitido? a tela envia o que a tarefa exige?) e módulos (cada arquivo do servidor importa?). Um portão reprovado devolve o motivo e aponta a etapa onde se corrige; a implantação só sobe forçada com decisão explícita. Nesta versão, os quatro aprovaram — e a implantação subiu sem forçar.

PRODUÇÃO geração concluída com o log dos portões; painel de implantação com os quatro portões verdes; serviços no ar com as portas. Rótulo: "QUATRO PORTÕES, NENHUM FORÇADO".

TELAS 1196-langnet-geracao-antes.png, 1199-langnet-geracao-concluida.png, 1200-langnet-implantacao-inicial.png, 1202-langnet-implantacao-configuracao.png, 1204-langnet-implantacao-no-ar.png, 1205-langnet-implantacao-registro.png

NOTA PRODUÇÃO o portão de módulos pegou um import faltante que não derrubava o servidor — só esvaziava o registro de ferramentas em silêncio ("ferramenta não disponível" em runtime).

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260907_002950 (v1 - 90 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (58)

code_gen_20260907_002950

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_002813

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_002605

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_001932

v1 - 90 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (90)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools_rules.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/uc_messages.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

ws-server/main.py

```

1
2 BioByte Sentinela – endpoint
3 Sobe o servidor WebSocket na porta 5002 que recebe execute_task
4 e dispara a task CrewAI correspondente.
5
6 import asyncio
7 import os
8 from dotenv import load_dotenv
9
10 from websocket_server import run_websocket_server
11
12 load_dotenv()
13
14 PROJECT_NAME = "BioByte Sentinela"
15
16
17 def main():
18     port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5002"))
19     host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")
20     print(f"🚀 {PROJECT_NAME} – WebSocket server em ws://{host}:{port}")
21     asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))
22
23
24 if __name__ == "__main__":
25     main()
26

```

Salvar Arquivo

Baixar ZIP

Executar

1196-langnet-geracao-antes.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260907_003858 (v1 - 90 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (59)

code_gen_20260907_003858

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_002950

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_002813

v1 - 90 arquivos - completed

code_gen_20260907_002605

v1 - 90 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (90)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools_rules.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/uc_messages.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

ws-server/main.py

```

1
2 BioByte Sentinela – endpoint
3 Sobe o servidor WebSocket na porta 5002 que recebe execute_task
4 e dispara a task CrewAI correspondente.
5
6 import asyncio
7 import os
8 from dotenv import load_dotenv
9
10 from websocket_server import run_websocket_server
11
12 load_dotenv()
13
14 PROJECT_NAME = "BioByte Sentinela"
15
16
17 def main():
18     port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5002"))
19     host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")
20     print(f"🚀 {PROJECT_NAME} – WebSocket server em ws://{host}:{port}")
21     asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))
22
23
24 if __name__ == "__main__":
25     main()
26

```

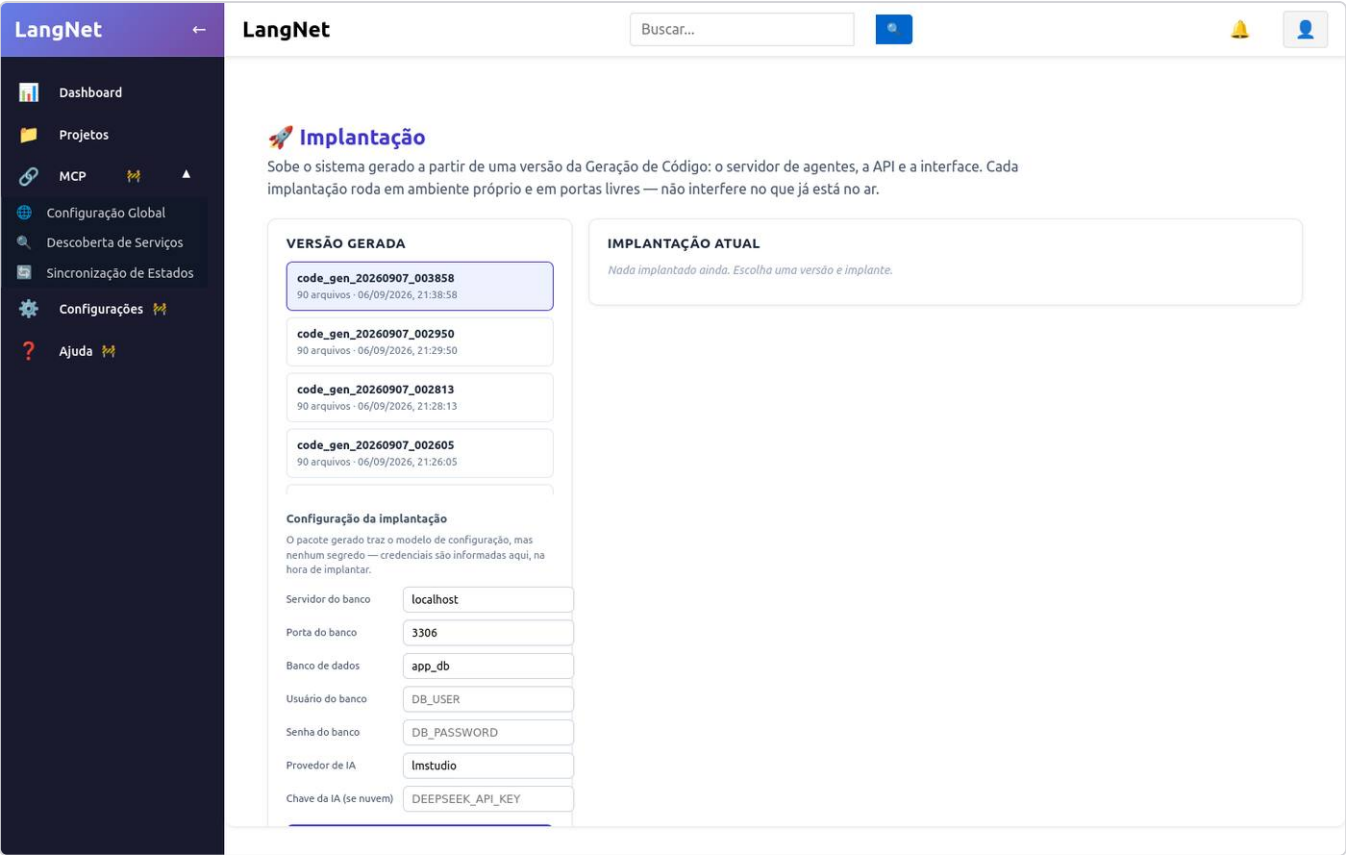
Salvar Arquivo

Baixar ZIP

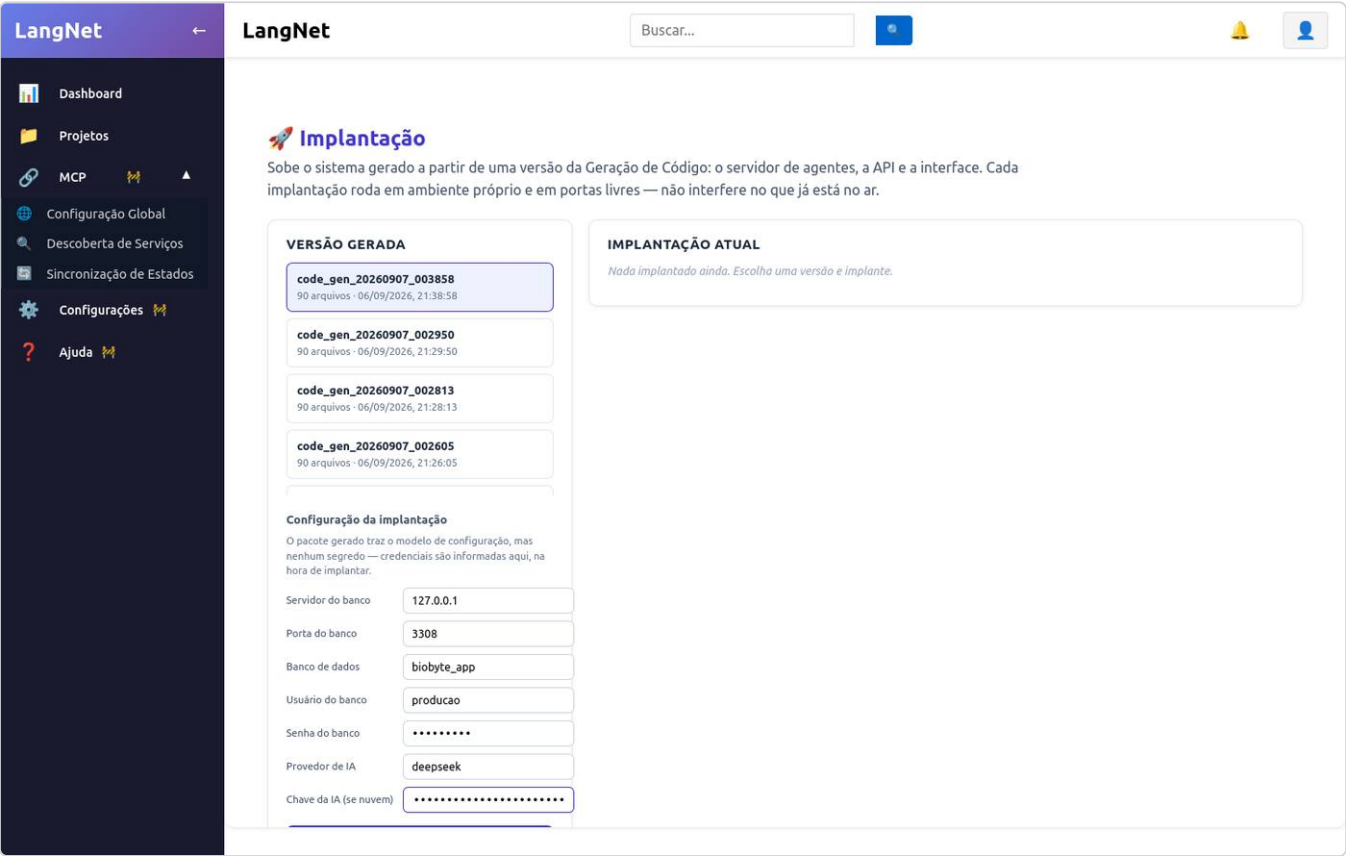
Executar

1199-langnet-geracao-concluida.png

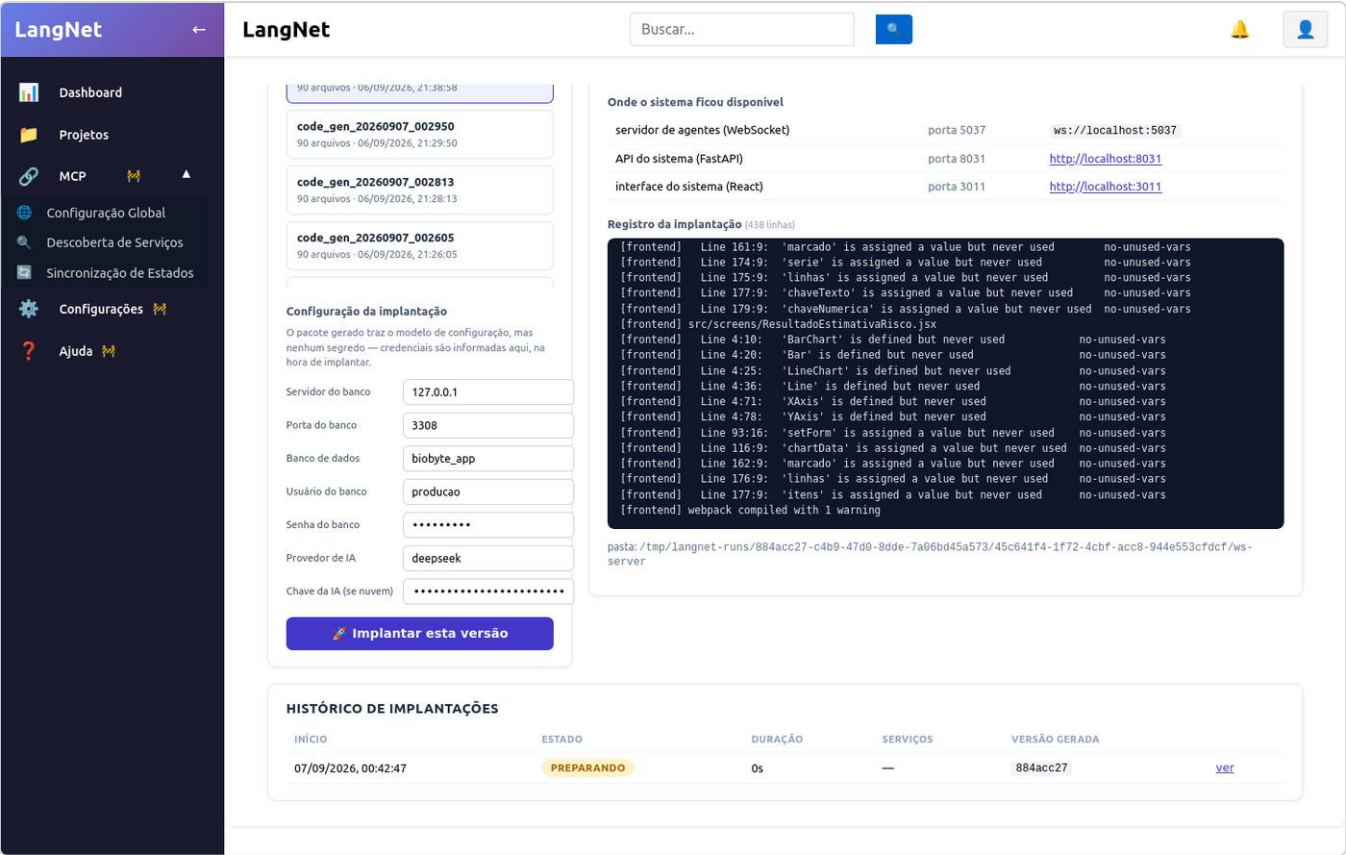
133



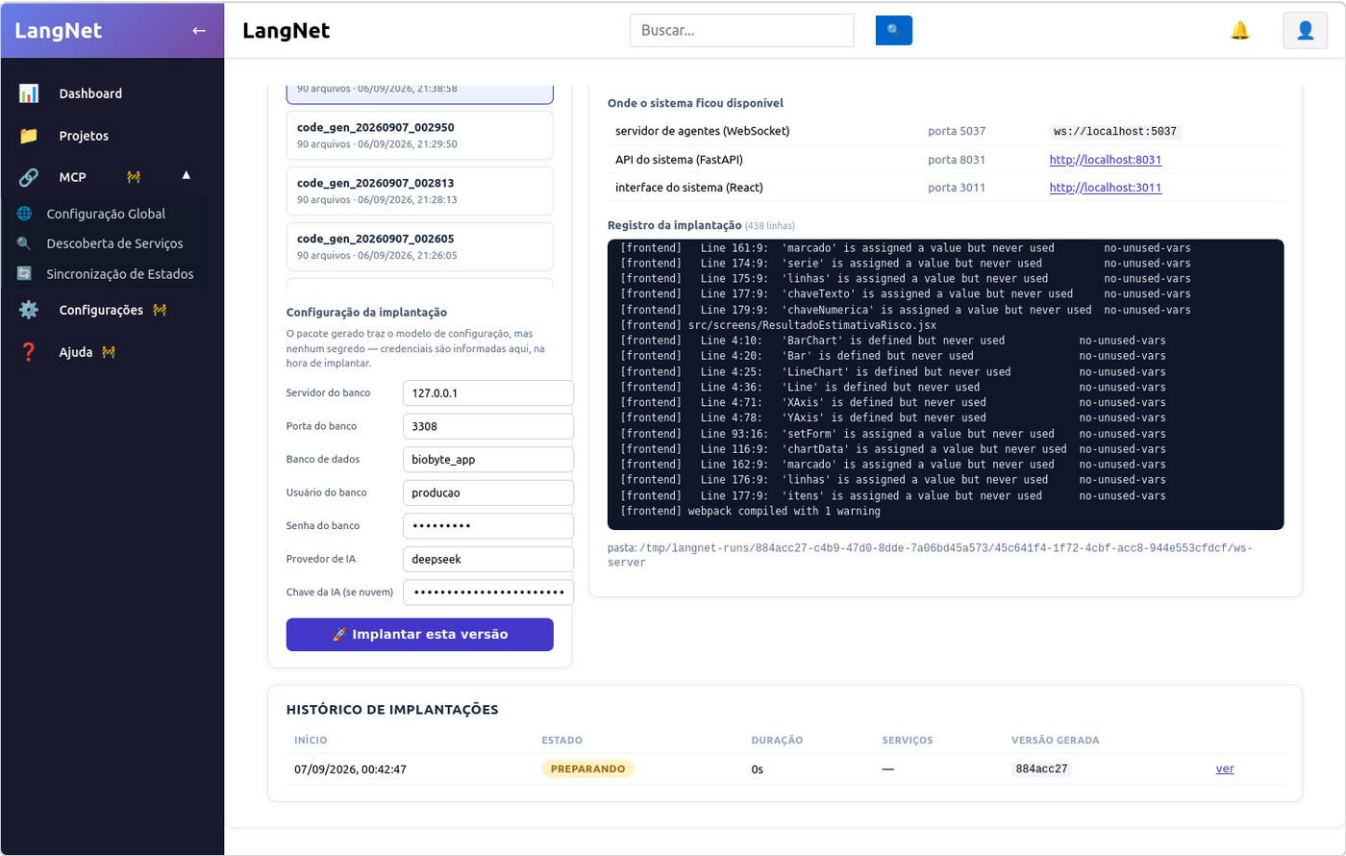
1200-langnet-implantacao-inicial.png



1202-langnet-implantacao-configuracao.png



1204-langnet-implantacao-no-ar.png



1205-langnet-implantacao-registro.png

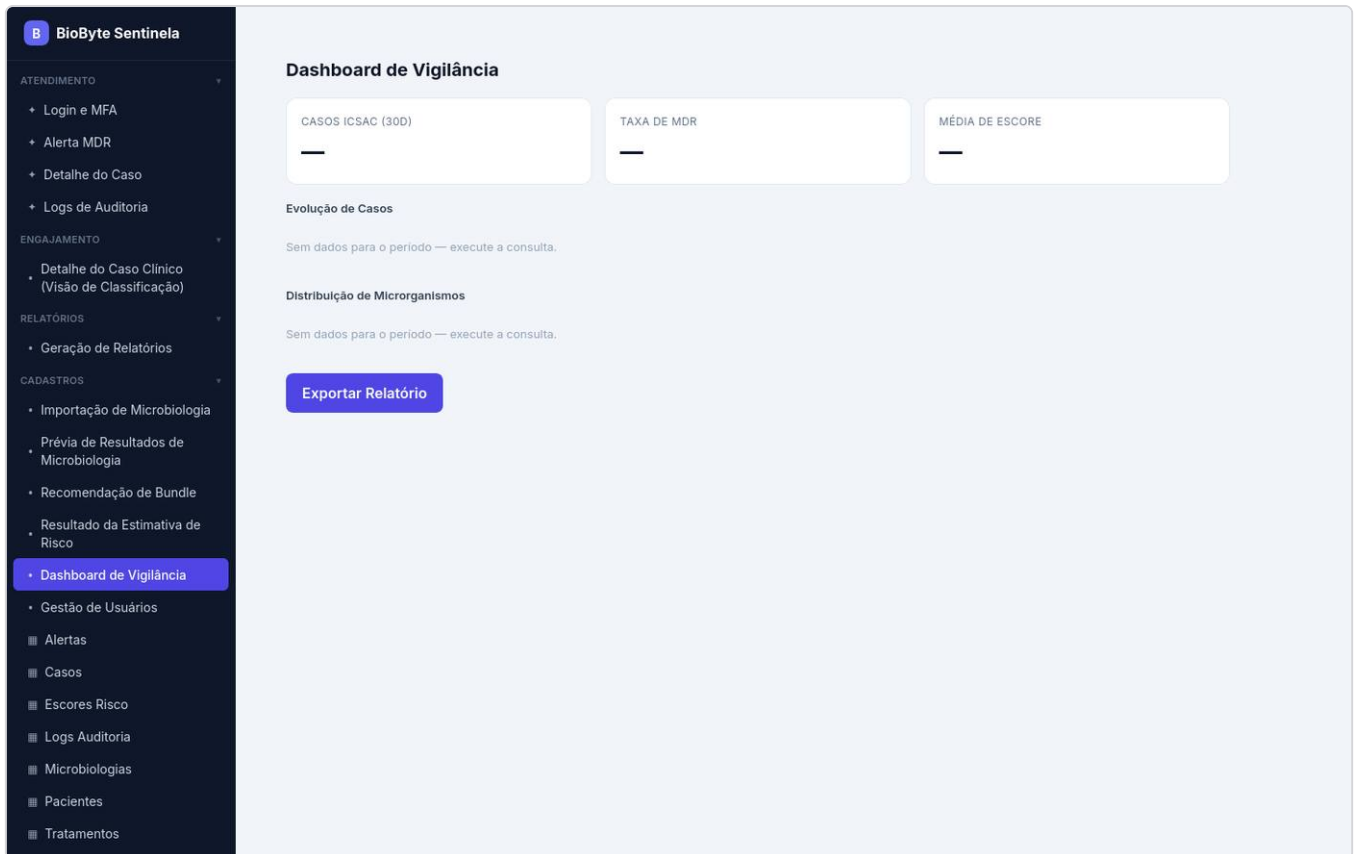
Cena 33 — As provas: login, importação, multirresistência, Cox e relatório

NARRAÇÃO Provas no sistema no ar. Login com senha certa e código válido entra e recebe um token assinado de verdade; a senha não volta na resposta. Importar um paciente que não existe devolve "Paciente não encontrado"; um caso conhecido do laboratório grava a amostra com o antibiograma; uma amostra ainda não liberada devolve a frase do caso de uso, não um erro de banco. Três resistências geram alerta; duas, não. O escore de Cox vem da ferramenta externa com os parâmetros da especificação e é gravado. E o relatório de vigilância, que antes tinha 220 megabytes de linhas repetidas, agora tem uma linha por caso.

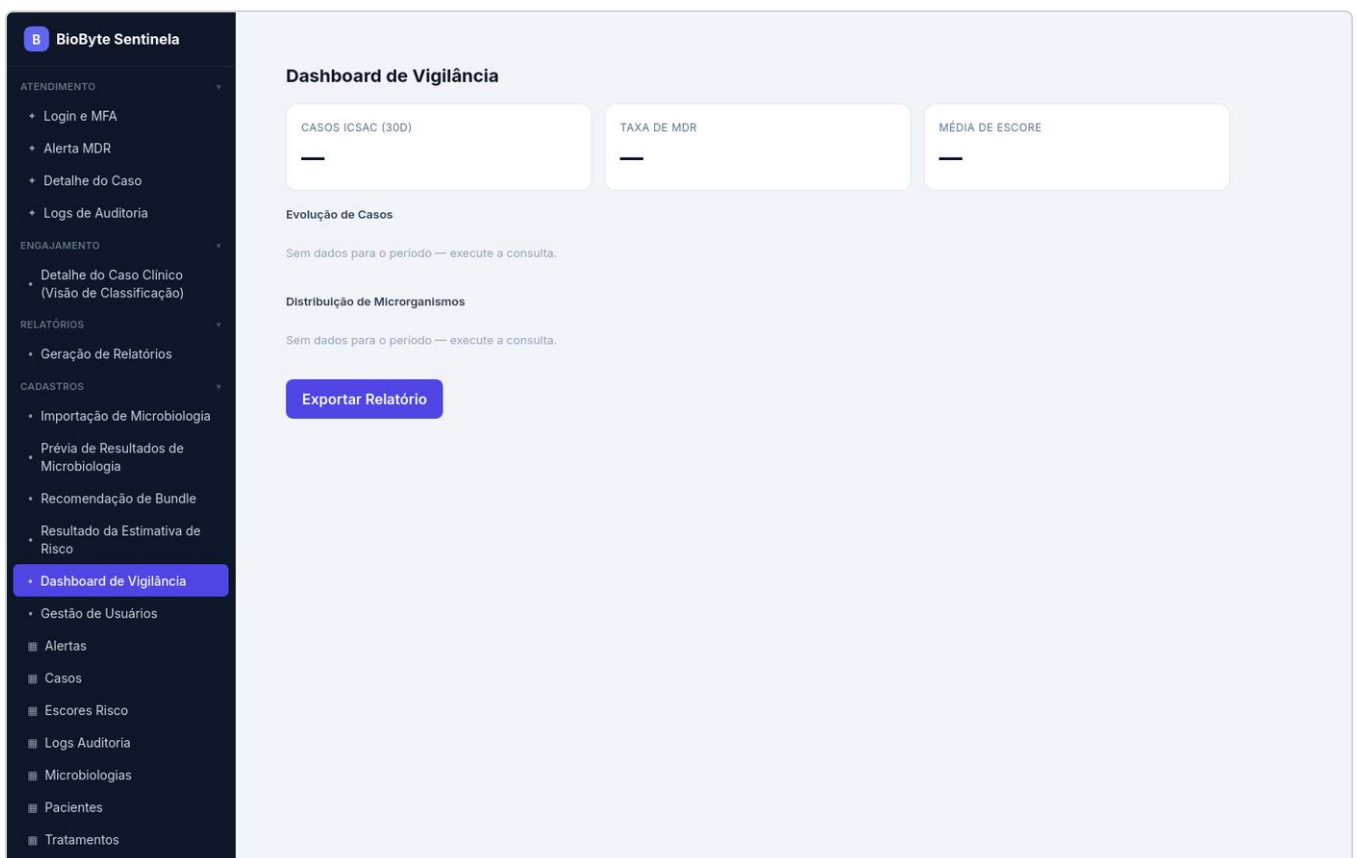
PRODUÇÃO sequência rápida das telas do sistema com cada prova: login recusado e aceito; importação; alerta MDR; detalhe do caso com o escore; relatório gerado. Sobrepor o resultado real de cada chamada (texto curto).

TELAS 1207-validacao-dashboard-com-dados-antes.png, 1208-validacao-dashboard-com-dados.png, 1209-validacao-bundle-com-itens-antes.png, 1210-validacao-bundle-com-itens.png, 1211-validacao-classificacao-criterios-antes.png, 1212-validacao-classificacao-criterios.png, 1213-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png, 1214-validacao-login-credenciais-invalidas.png, 1215-validacao-classificacao-selo-antes.png, 1216-validacao-classificacao-selo.png, 1217-validacao-escore-barra-progresso-antes.png, 1218-validacao-escore-barra-progresso.png, 1219-validacao-estimativa-risco-antes.png, 1220-validacao-estimativa-risco.png, 1221-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png, 1222-validacao-auditoria-nenhum-registro.png, 1223-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png, 1224-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png

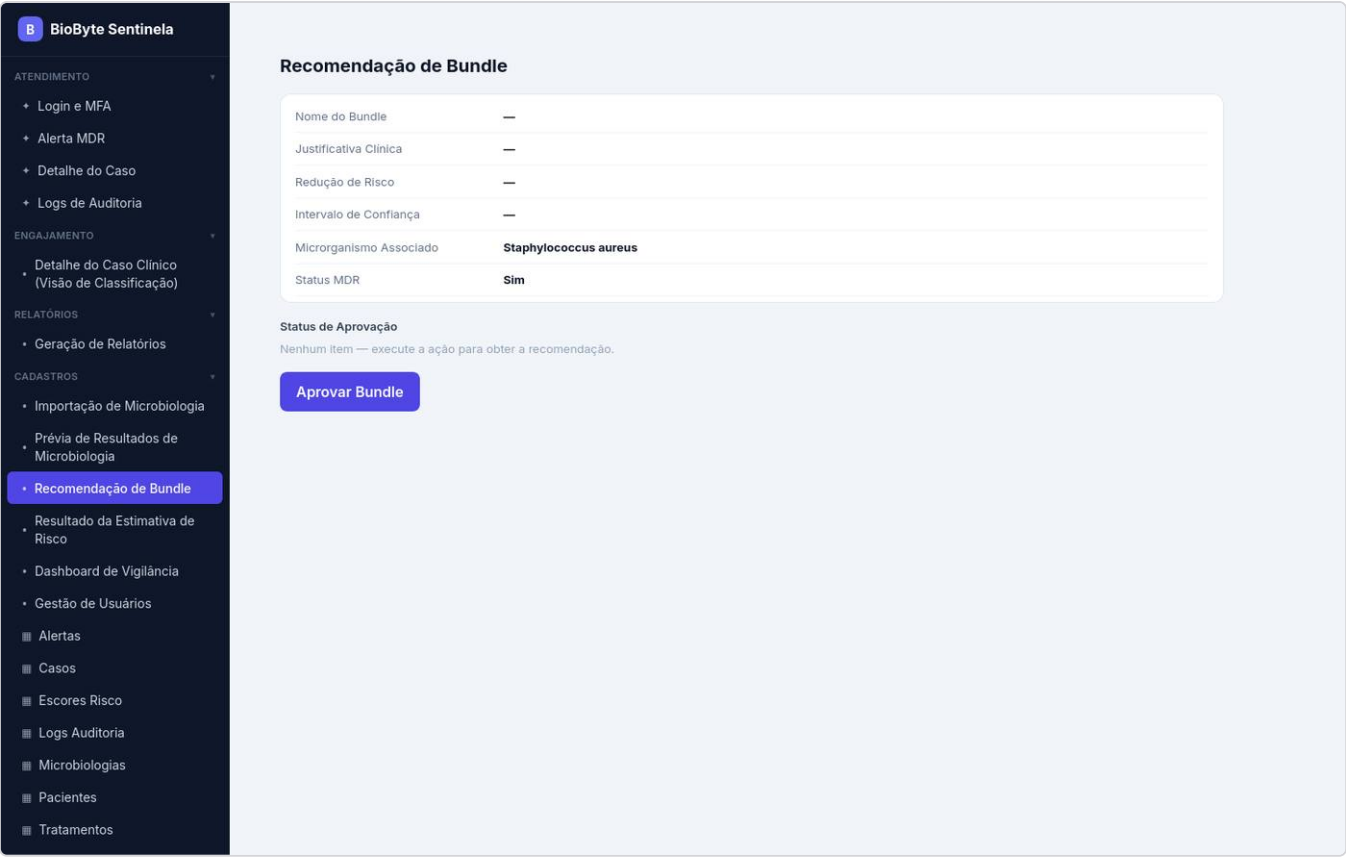
NOTA PRODUÇÃO resultados reais em docs/apresentacao/demo-biobyte/VALIDACAO-SISTEMA-biobyte.md, seção 8.3 (login: token JWT; importação: "Paciente não encontrado"; Cox: 0,2374 · Baixo; relatório: 8 linhas).



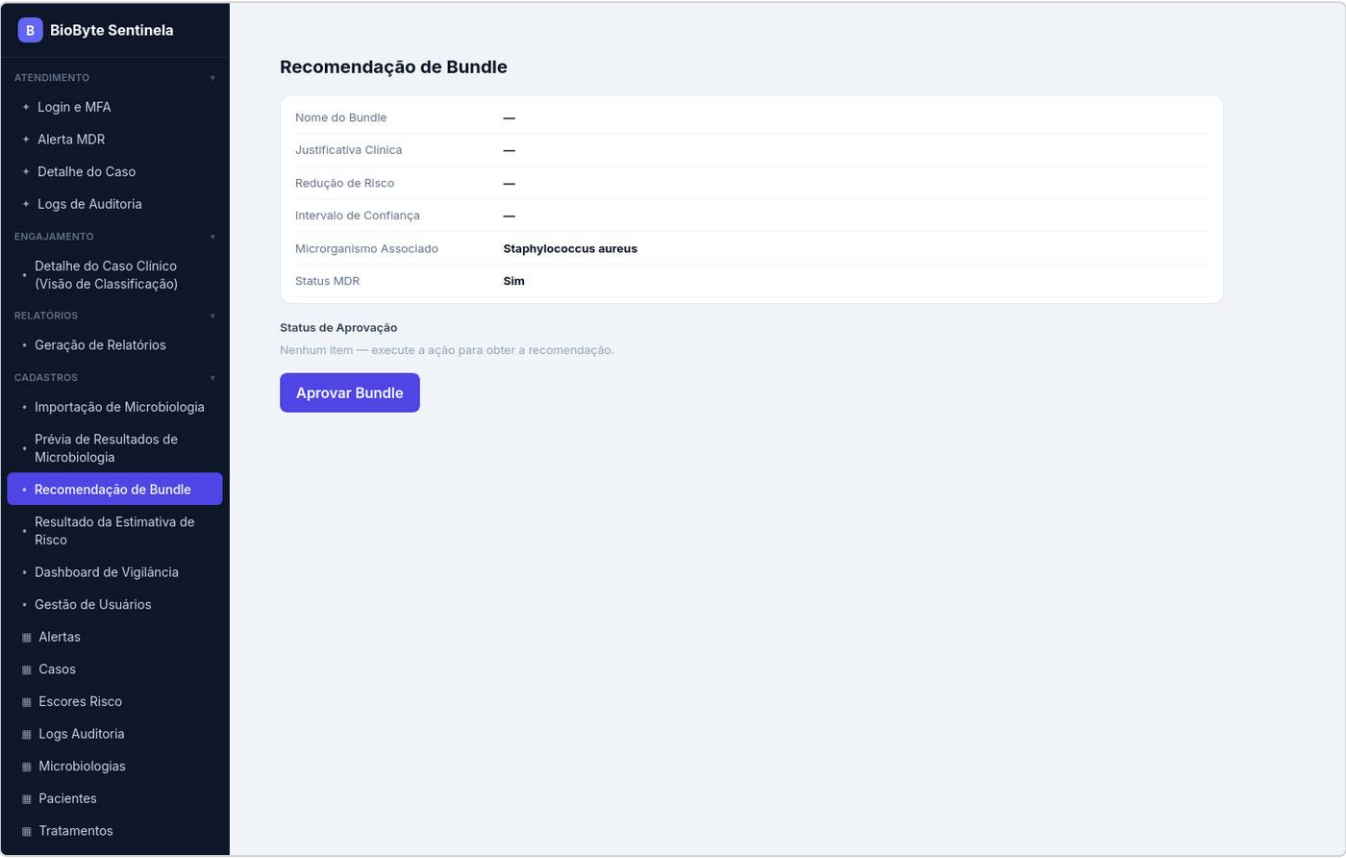
1207-validacao-dashboard-com-dados-antes.png



1208-validacao-dashboard-com-dados.png



1209-validacao-bundle-com-itens-antes.png



1210-validacao-bundle-com-itens.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

—

Status do Caso

—

Classificação NHSN

—

Data de Início

—

☐ Cateter presente

☐ Hemocultura positiva

☐ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Confirmar Importação

1211-validacao-classificacao-criterios-antes.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Paciente

—

Status do Caso

—

Classificação NHSN

0

Data de Início

—

☐ Cateter presente

☐ Hemocultura positiva

☐ Correlação clínica

Importar Laudo de Hemocultura

Clique para escolher o arquivo

Prévia do Laudo

—

Histórico de Classificação

Nenhum evento registrado ainda.

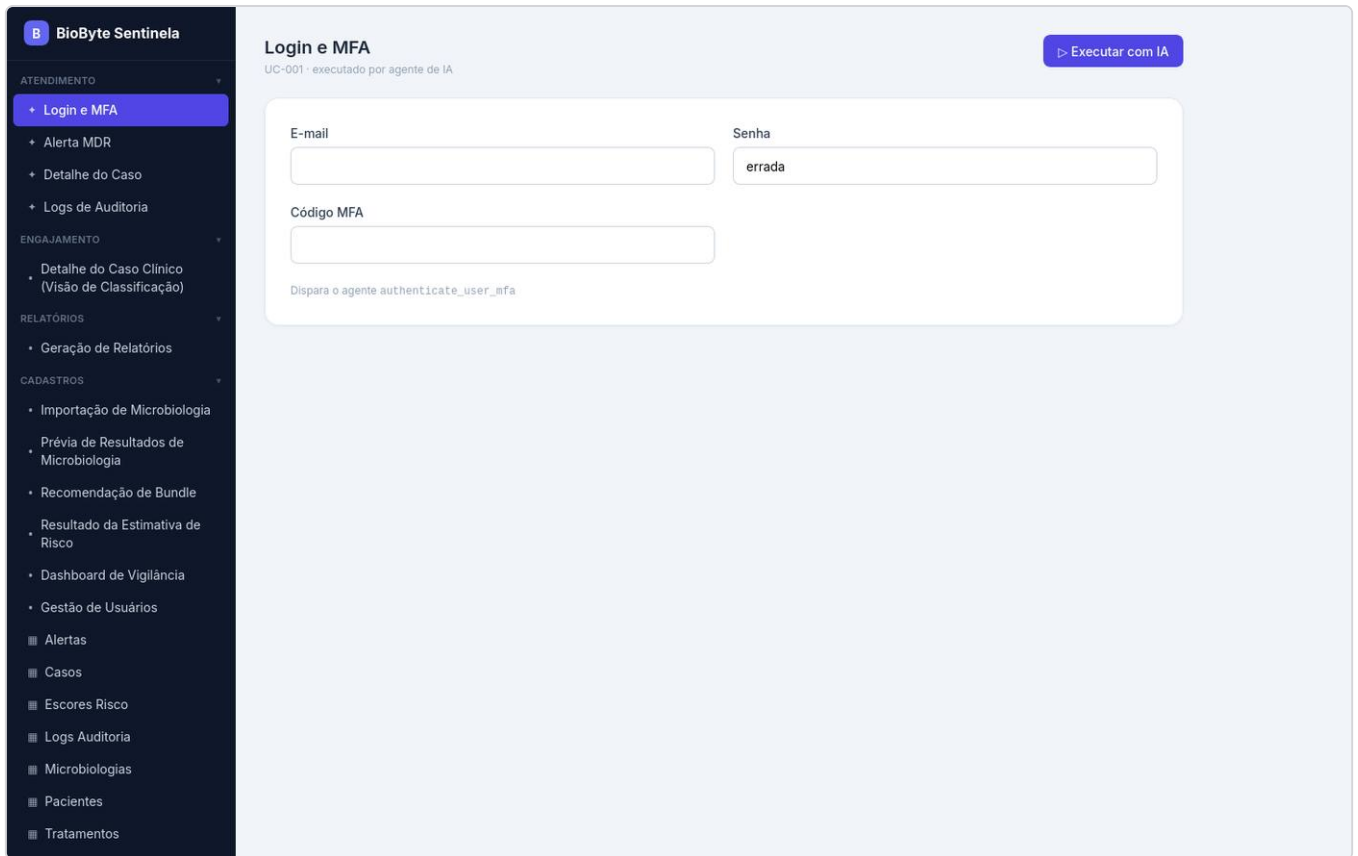
Confirmar Importação

Ip origem

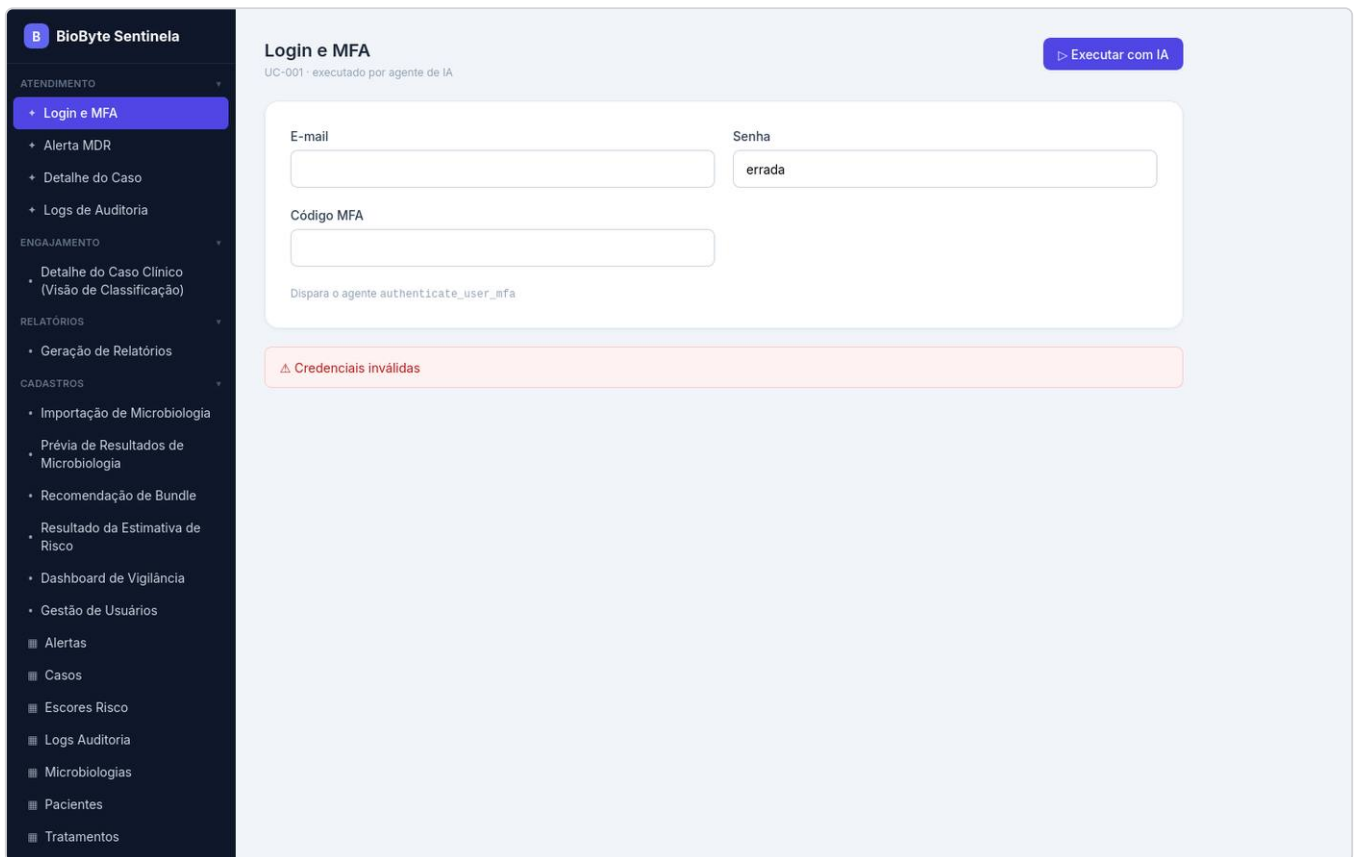
127.0.0.1

ver resposta completa

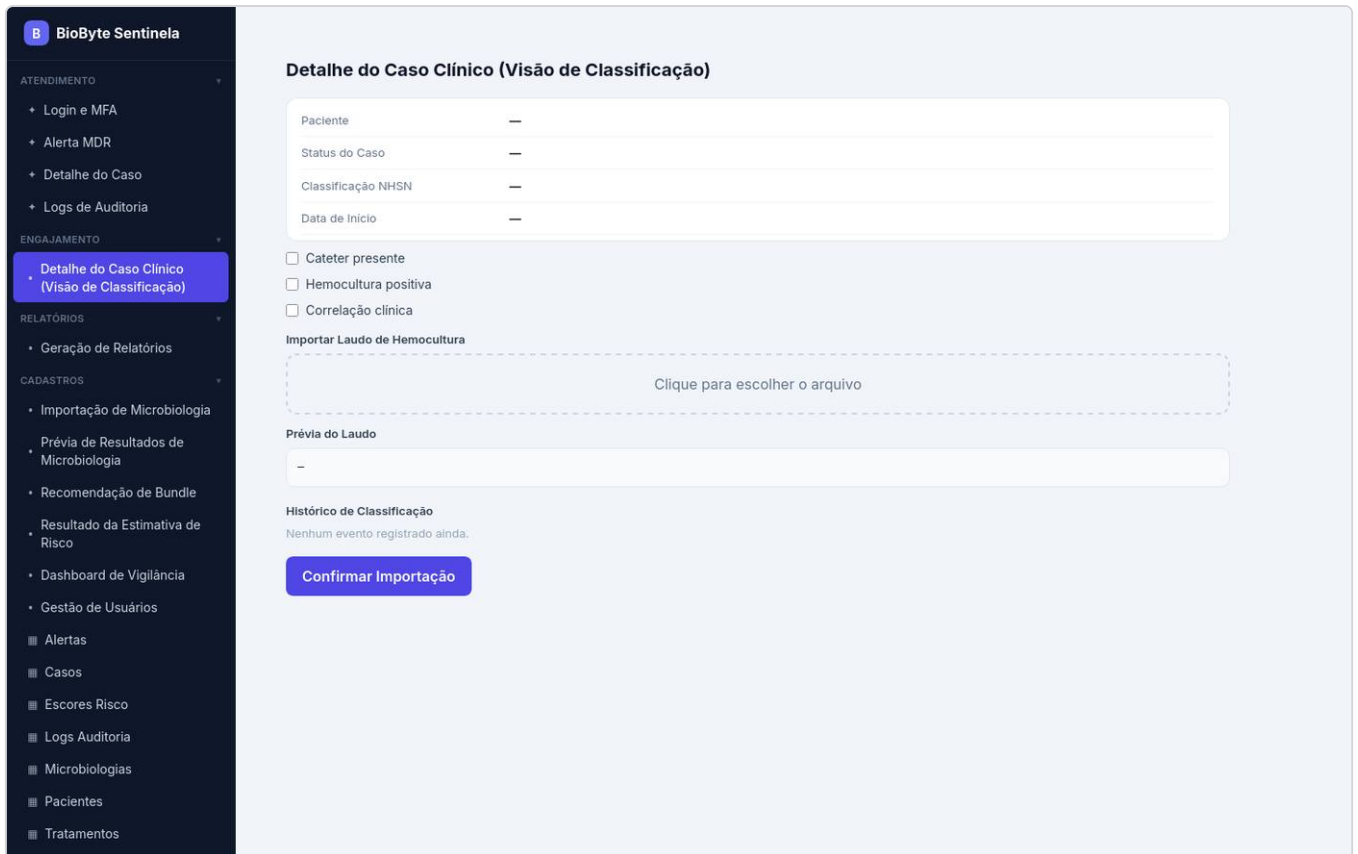
1212-validacao-classificacao-criterios.png



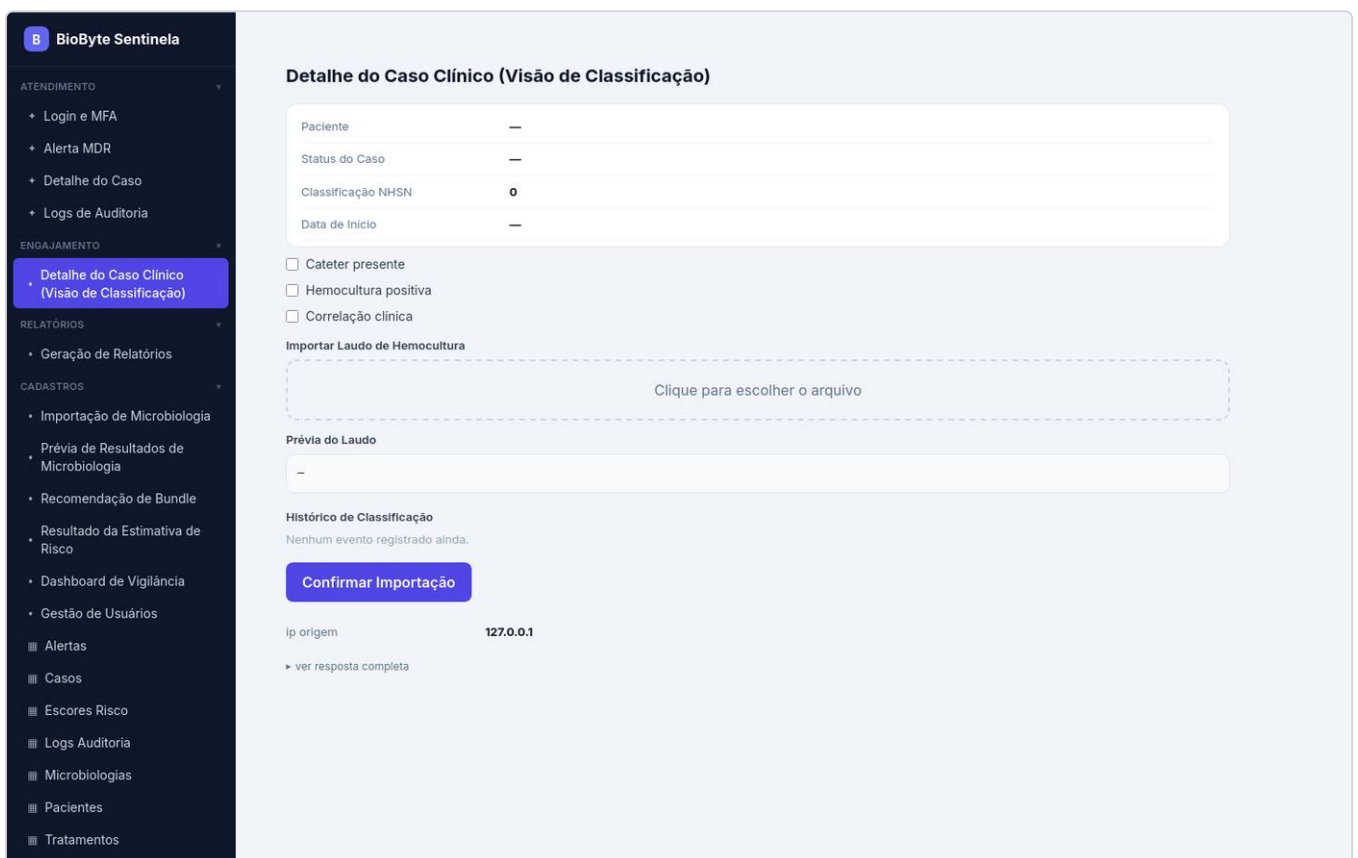
1213-validacao-login-credenciais-invalidas-antes.png



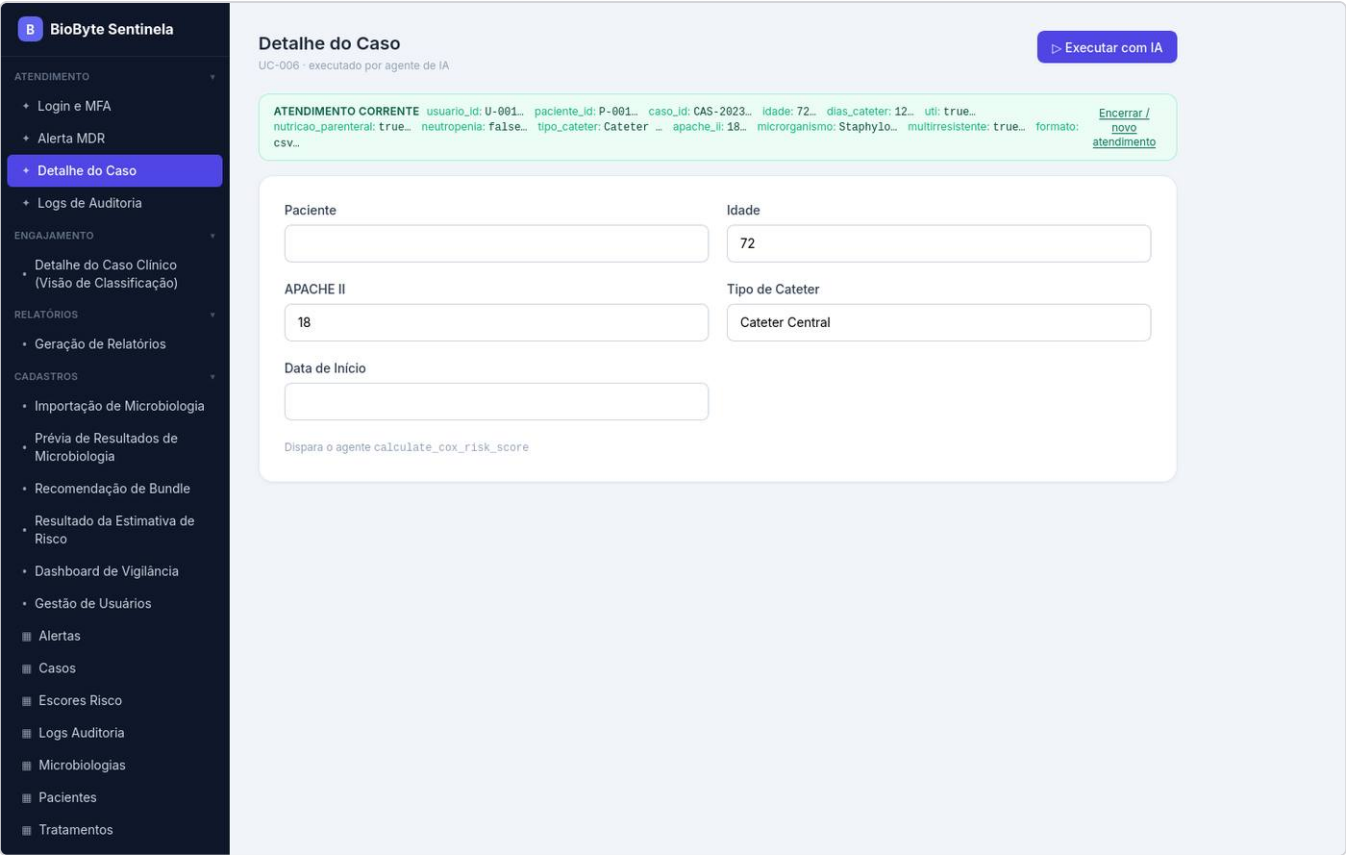
1214-validacao-login-credenciais-invalidas.png



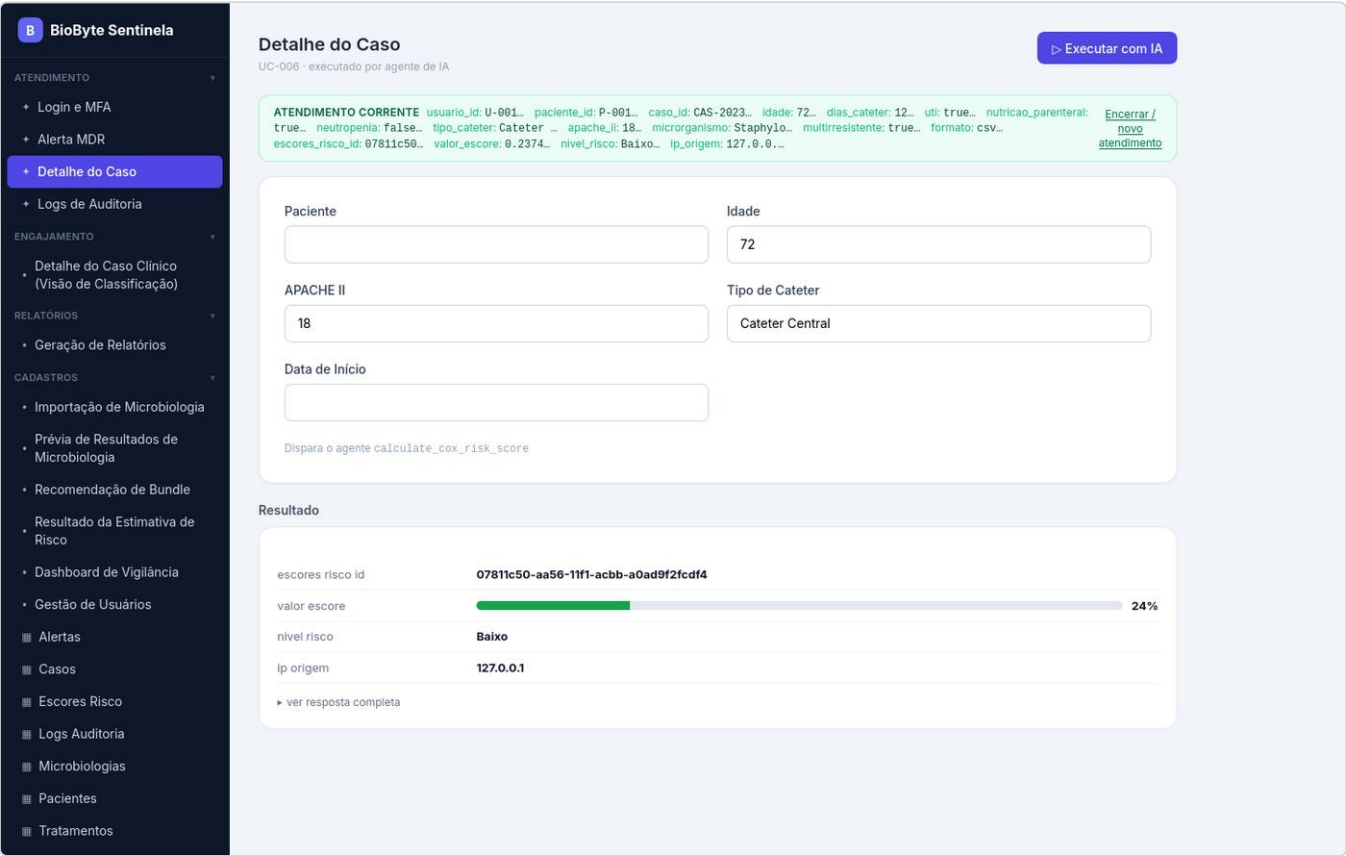
1215-validacao-classificacao-selo-antes.png



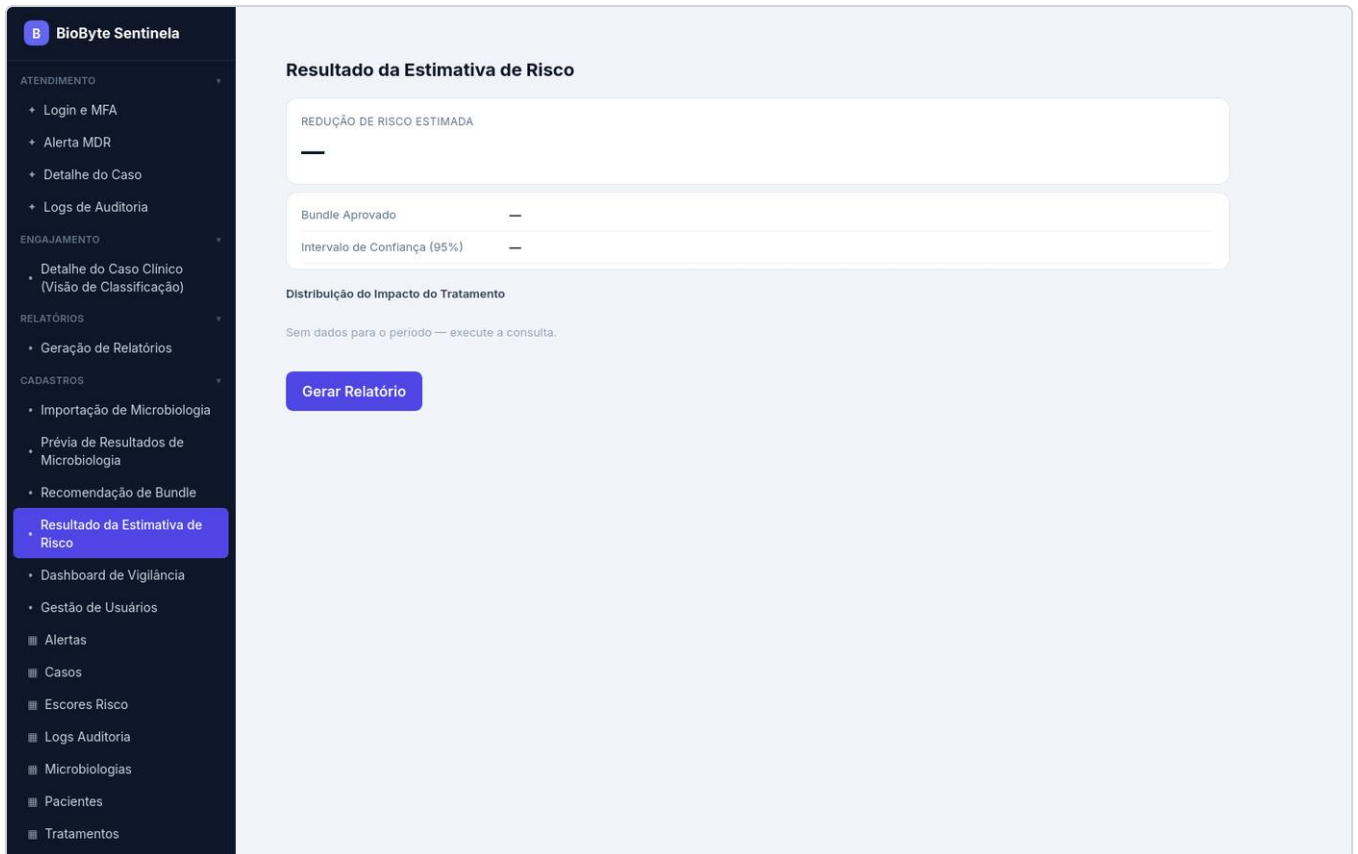
1216-validacao-classificacao-selo.png



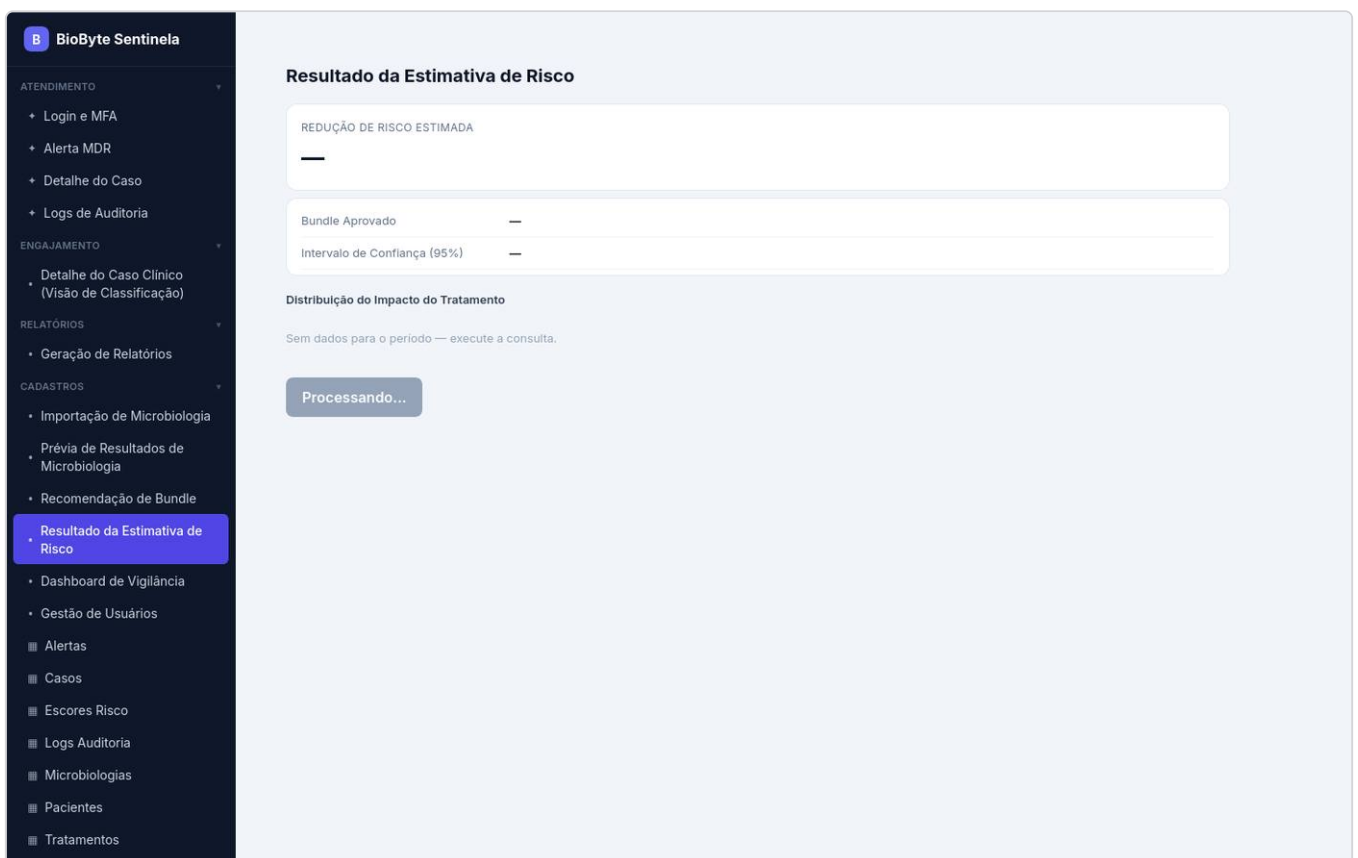
1217-validacao-escore-barra-progresso-antes.png



1218-validacao-escore-barra-progresso.png



1219-validacao-estimativa-risco-antes.png



1220-validacao-estimativa-risco.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

1221-validacao-auditoria-nenhum-registro-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

▶ Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE usuario_id: U-001... paciente_id: P-001... caso_id: CAS-2023... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter... apache_ii: 18... microrganismo: Staphylo... multirresistente: true... formato: csv... data_inicio: 2020-01-... data_fim: 2020-01-... ip_origem: 127.0.0.1...

Encerrar / novo atendimento

Data Início

2020-01-01

Data Fim

2020-01-02

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

Resultado

ip origem127.0.0.1

Nenhum registro encontrado para os filtros aplicados.

▶ ver resposta completa

1222-validacao-auditoria-nenhum-registro.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório
Selecione...

Período Início
mm / dd / yyyy

Período Fim
mm / dd / yyyy

Filtro de Paciente
Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)
Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo
-

Evolução de Alertas
Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

1223-validacao-relatorio-arquivo-gerado-antes.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
Alertas
Casos
Escores Risco
Logs Auditoria
Microbiologias
Pacientes
Tratamentos

Geração de Relatórios

TOTAL DE ALERTAS

ALERTAS MDR

ALERTAS NOTIFICADOS

Formato do Relatório
Selecione...

Período Início
mm / dd / yyyy

Período Fim
mm / dd / yyyy

Filtro de Paciente
Selecione...

Importar Dados de Referência (Opcional)
Clique para escolher o arquivo

Prévia do Arquivo
-

Evolução de Alertas
Sem dados para o período — execute a consulta.

Gerar Relatório

arquivo gerado

/tmp/langnet-runs/884acc27-c4b9-47d0-8dde-7a06bd45a573/45c641f4-1f72-4cbf-acc8-944e553cfdcf/ws-server/Relatorio_Vigilancia.csv

filename

Relatorio_Vigilancia.csv

1224-validacao-relatorio-arquivo-gerado.png

Cena 34 — O placar final e o que ficou de fora

NARRAÇÃO Placar da bateria com a versão vigente dos casos de teste: treze comportamentos verificados, zero defeitos confirmados. Quatorze casos não são exercitáveis porque exigem injetar falha no laboratório externo — o runner não faz isso, e dizer que passou seria mentir. Seis elementos de interface pedidos pelos casos novos não estão na especificação de interface; três efeitos dependem de um canal de e-mail que não existe; um caso de uso ficou sem casos gerados. Tudo isso está no relatório, ao lado do que passou.

PRODUÇÃO placar em duas colunas (fim da rodada 2 × agora); em seguida a seção 8.4 do relatório rolando. Rótulo: "O QUE NÃO FUNCIONA TAMBÉM ESTÁ NO RELATÓRIO".

TELAS (documento) docs/apresentacao/demo-biobyte/VALIDACAO-SISTEMA-biobyte.pdf, seções 8.1 e 8.4

Cena 35 — Quando o mundo externo falha: injeção de falha e o que ela revelou

NARRAÇÃO Um sistema clínico não pode depender de o laboratório estar sempre no ar. Os casos de uso prevêm isso — "Erro ao consultar laboratório. Verifique a conexão.", "Erro ao calcular risco. Tente novamente." — e até hoje esses casos ficavam marcados como não exercitáveis, porque ninguém consegue derrubar o laboratório num teste. Agora os serviços externos simulados têm um modo falha, e o runner o liga caso a caso. Rodado contra a versão no ar, o sistema **falhou nos dois**: com o laboratório fora, respondeu "dados não conformes" — mensagem errada; com o motor de Cox em tempo limite, esperou vinte segundos e devolveu erro cru de banco. A causa estava no conector gerado, que tratava a falha como uma resposta normal e não tinha limite de tempo. Corrigido no gerador: o conector falha explicitamente em dez segundos, e o sistema responde com a frase do caso de uso. A prova é a próxima geração — e este vídeo não diz que está provado enquanto não estiver.

PRODUÇÃO cartela com as duas linhas "falha induzida → o que o caso de uso exige → o que o sistema fez"; depois a seção 8.5 do relatório. Rótulo: "TESTE DE FALHA EXTERNA · DEFEITO CONFIRMADO · CORREÇÃO AGUARDA REGENERAÇÃO".

TELAS (documento) docs/apresentacao/demo-biobyte/VALIDACAO-SISTEMA-biobyte.pdf, seção 8.5; 1229-langnet-mcp-email-descoberto.png, 1231-langnet-mcp-email-atribuido.png (canal de e-mail registrado e atribuído — seção 8.6)

NOTA PRODUÇÃO simulador com modo falha em mcp/biobyte_mcp_server.py (arquivo /tmp/biobyte_mcp_falha.json); runner e2e/run_test_cases.py induz por caso. Canal de e-mail: mcp/biobyte_email_mcp_server.py (:9121) + caixa postal SMTP local (:1025).

[tela não capturada: seção 8.5; 1229-langnet-mcp-email-descoberto.png]